Viêm tủy xương (Osteomyelitis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Cấp tính (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MRSA hoặc Entero-bacteriacea, điều trị phù hợp)	Tụ cầu vàng (MSSA)	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần x4–6 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x4–6 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x4–6 tuần	Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần x4–6 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x4–6 tuần	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 4–6 tuần ***hoặc*** Cephalexin 1g (uống) mỗi 6h/lần x 4–6 tuần ***hoặc*** Quinolon hô hấp[‡] (uống) mỗi 24h/lần x4–6 tuần
	Tụ cầu vàng (MRSA)	Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần x 4–6 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần x4–6 tuần ***hoặc*** Vancomycin 2 g (TM) mỗi 12 giờx 4–6 tuần ***hoặc*** Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x4–6 tuần		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần x 4–6 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 4–6 tuần
	Entero-bacteriaceae	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x4–6 tuần ***hoặc*** Quinolon[†] (TM) x4–6 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 100mg (TM) x1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/lần x4–6 tuần	Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần x4–6 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x4–6 tuần	Quinolon[†] (uống) x4–6 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mạn tính Đái tháo đường/ Bệnh mạch máu ngoại biên	Liên cầu nhóm A, B Tụ cầu vàng (MSSA) *E. coli* *P. mirabilis* *K. pneumoniae* *B. fragilis*	Tigecyclin 100mg (TM) ×1 liều, sau đó 50 mg (TM) mỗi 12h/ lần × 2–4 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/ lần* ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần*	Moxifloxacin 400mg (TM mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Ceftizoxim2g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Ampicillin/ sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc điều trị kết hợp với*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần* ***kết hợp với*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần*	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần* ***kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần * **Hoặc đơn trị liệu bằng** Moxifloxacin 400 mg (uống) mỗi 24h/lần*
	Các vi khuẩn gây bệnh nêu trên/Tụ cầu vàng (MRSA)	Giống như trên ***kết hợp với hoặc*** Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần × 2–4 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần ***Hoặc điều trị một thuốc với*** Tigecyclin 100mg (TM) × 1 liều, sau đó 50 mg (TM) mỗi 12h/ lần × 2–4 tuần	Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần ×2–4 tuần **kết hợp với *hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần	Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 2–4 tuần ***kết hợp với*** Quinolon†(uống) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần
	Các vi khuẩn gây bệnh nêu trên/ *B.fragilis* (mủ hôi)	Tigecyclin 100mg (TM) × 1 liều, sau đó 50 mg (TM) mỗi 12h/ lần × 2–4 tuần	Moxifloxacin 400 mg (TM) mỗi 24h/ lần × 2–4 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần	Moxifloxacin 400 mg (uống) mỗi 24h/lần × 2–4 tuần
Viêm tủy xương do lao	*M. tuberculosis*	Điều trị như đối với lao phổi (***trang 122***), song kéo dài thời gian điều trị tới 6–9 tháng.		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA: methicillin-sensitive/resistant *S. aureus* – Tụ cầu vàng nhạy hoặc kháng methicillin.

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị phản tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Điều trị trong vòng 1 tuần sau khi cắt lọc thích hợp tổ chức hoại tử hoặc cắt cụt chi (amputation).*

† Moxifloxacin 400mg hoặc Levofloxacin 500mg.

Viêm tủy xương cấp tính

Biểu hiện lâm sàng: Sưng đau trên vùng xương bị nhiễm khuẩn. Thường thấy có sốt và cấy máu dương tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên tăng tốc độ lắng hồng cầu với hình ảnh chụp scan xương dương tính. Không cần sinh thiết xương để chẩn đoán. Scan xương sẽ dương tính đối với viêm tủy xương cấp tính trong vòng 24 giờ đầu.

Lưu ý: Dấu hiệu sớm nhất trên phim thẳng là sưng mô mềm; các thay đổi của xương được thấy rõ sau 2 tuần.

Xem xét điều trị: Điều trị 4–6 tuần bằng kháng sinh. Không nhất thiết phải cắt lọc tổ chức hoại tử để điều trị triệt.

Tiên lượng: Liên quan với tiến hành điều trị ngay tức khắc/thỏa đáng cho bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tủy xương mạn tính

Đái tháo đường

Biểu hiện lâm sàng: Không sốt hoặc sốt nhẹ với số lượng bạch cầu bình thường và các vết loét đâm xuyên sâu ± đường rò chảy mủ ra ngoài.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên tăng tốc độ lắng hồng cầu và thay đổi xương trên phim thẳng. Không cần scan xương để chẩn đoán. Sinh thiết xương là phương pháp được ưa dùng để phát hiện vi sinh vật gây bệnh, do cấy máu thường âm tính và cấy từ vết loét/lỗ rò có thể không đáng tin cậy.

Lưu ý: *P. aeruginosa* là vi khuẩn ngụ cư thường gặp và thường nuôi cấy được từ các vết loét sâu/ lỗ rò xương, song không phải là tác nhân gây bệnh trong viêm tủy xương mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường.

Xem xét điều trị: Phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử là cần thiết để điều trị triệt để bệnh; chỉ sử dụng đơn độc kháng sinh không có hiệu quả. Tiến hành các thủ thuật tái tạo mạch thường không mang lại lợi ích gì cho bệnh nhân, do đái tháo đường là một bệnh lý vi mạch. Không cấy các vết loét ở bàn chân do vết thương đâm xuyên/dịch chảy từ lỗ rò; kết quả nuôi cấy thường phản ánh hệ vi khuẩn chí ở bề mặt da. Sinh thiết xương trong khi cắt lọc tổ chức hoại tử là cách tốt nhất để phát hiện tác nhân gây bệnh; nếu không thể tiến hành sinh thiết, điều trị theo kinh nghiệm.

Tiên lượng: Liên quan với vào mức độ tưới máu/phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử có thỏa đáng hay không.

Bệnh mạch máu ngoại biên ở bệnh nhân không bị đái tháo đường

Biểu hiện lâm sàng: Không sốt hoặc sốt nhẹ với số lượng bạch cầu bình thường ± hoại tử đầu chi khô/ướt.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng của bàn chân lạnh/ thay đổi màu ± hoại thư khô/ướt. Viêm tủy xương mạn tính thứ phát sau bệnh mạch máu ngoại biên/gãy xương hở thường nhiễm nhiều loại vi khuẩn.

Lưu ý: Hoại tử ướt thường cần phải phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử/điều trị kháng sinh; hoại tử khô có thể không cần phải phẫu thuật cắt lọc.

Xem xét điều trị: Cần phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử để điều trị triệt để. Chỉ sử dụng đơn độc kháng sinh không có hiệu quả. Các thủ thuật tái tạo mạch có thể giúp điều trị nhiễm khuẩn do làm cải thiện tình trạng cấp máu tại chỗ.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ tổn thương mạch máu.

Viêm tủy xương do Brucella (*Brucella sp.*)

Xem xét chẩn đoán: Có thể thấy có bằng chứng nhiễm Brucella ở nơi nào đó trên cơ thể (Vd: viêm mào tinh hoàn và tinh hoàn). Cần đặt nghi vấn chẩn đoán này ở những bệnh nhân có tiền sử phơi nhiễm với động vật/ sữa/pho mát chưa tiệt trùng. Chẩn đoán huyết thanh học dựa trên test ngưng kết chuẩn (Standard Agglutination Test [SAT], ELISA, hay PCR huyết thanh đối với Brucella.

Lưu ý: Brucella có ưu tiên gây bệnh đối với đốt sống, khớp cùng chậu. Ăn mòn ở mặt trước của đốt sống nơi tiếp giáp với khoang đĩa đệm được coi là dấu hiệu điển hình trong nhiễm khuẩn do Brucella khác so với lao đốt sống được biểu hiện bằng tình trạng phá hủy rộng đốt sống.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Có thể cần phải điều trị kháng sinh tới 6 tuần.

Tiên lượng: Các phá hủy xương thường là vĩnh viễn.

Viêm tủy xương do lao (*Mycobacterium tuberculosis*)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện tương tự như viêm tủy xương mạn tính mạn do vi khuẩn. Lao đốt sống (bệnh Pott) gây tác động sớm tới khoảng đĩa đệm cột sống và được biểu hiện bằng tình trạng đau lưng/đau cổ mạn tính ± khối mass ở bẹn/cạnh xương sống.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách phát hiện được trực khuẩn lao trên bệnh phẩm sinh thiết xương/nuôi cấy xương bị nhiễm khuẩn. Test da với tuberculin (phản ứng Mantoux) dương tính.

Lưu ý: Phim Xquang ngực bình thường ở 50% các trường hợp. Có thể bị nhầm với ung thư xương, viêm tủy xương do Brucella hoặc viêm tủy xương mạn tính do vi khuẩn.

Xem xét điều trị: Được điều trị giống như viêm khớp do lao.

Tiên lượng: Tốt, nếu bệnh nhân được điều trị trước khi xẩy ra tình trạng yếu/liệt hai chân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM CHO CÁC NHIỄM KHUẨN DA VÀ CẤU TRÚC DA

Viêm mô tế bào, viêm quầng, viêm vú (các nhiễm khuẩn da và cấu trúc da không biến chứng [uSSSIs])

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Ở trên thắt lưng (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MR	*S. aureus* (MRSA)	Tigecyclin 100mg (TM) ×1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần ×2tuần ***hoặc*** Televancin 10mg/kg (TM) mỗi 24/lần ×2 tuần ***hoặc*** Daptomycin 4 mg/kg (TM) mỗi 24 giờ ×2 tuần		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần
	Liên cầu nhóm A ,B	Ceftriaxon 1–2g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Cefazolin 1g (TM) mỗi 8 giờ ×2 tuần	Quinolon* (TM) mỗi 24 h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần	Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Quinolon* (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ở dưới thắt lưng (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MRSA, điều trị phù hợp)	*S. aureus* (MRSA)	Điều trị như đối với MRSA gây viêm mô tế bào ở trên thắt lưng; ***xem ở trên***		
	Liên cầu nhóm A, B *P. mirabilis* *K. pneumoniae* *E. coli* *S. aureus* (MSSA)	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần	Quinolon* (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần	Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Quinolon* (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần

Từ viết tắt: uSSSIs (uncomplicated skin- skin structure infections) : Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da không biến chứng. MRSA/MSSA (methicillin-resistant/sensitive *S. aureus)* : Tụ cầu vàng kháng/ nhạy methicillin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Moxifloxacin 400 mg hoặc Levofloxacin 750 mg.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Viêm mô tế bào được biểu hiện bằng tình trạng ban dỏ da phẳng, nóng, đau, không ngứa và không có xuất tiết dịch. Viêm quầng (Erysipelas) gần giống như viêm mô tế bào song tổn thương nổi khỏi mặt da và có ranh giới rõ. Viêm tuyến vú được biểu hiện như một viêm mô tế bào hoặc ápxe vú do liên cầu nhóm A,B,C hoặc G gây nên. Dịch hút được từ tổ chức viêm mô tế bào do liên cầu là thanh dịch/thanh dịch lẫn máu mà không phải là mủ (như được gặp trong trường hợp ápxe do trụ cầu vàng kháng/nhạy với methicillin). MSSA/MRSA gây các ápxe da mà không phải là viêm mô tế bào. Ápxe do tụ cầu vàng kháng/nhạy với methicillin là các tổn thương mềm, nóng, nổi khỏi da ± dạng bọng nước. Không có nổi hạch vùng hoặc viêm bạch mạch đi kèm.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng ± nuôi cấy tìm tác nhân gây bệnh ở dịch hút được từ tổn thương da. Liên cầu nhóm B là một tác nhân gây bệnh quan trọng ở bệnh nhân đái tháo đường. Các ciêm mô tế bào vùng chi dưới có xu hướng tái phát. Phù bạch mạch hoặc các phù mạn tính các chi có xu hướng gây viêm mô tế bào tái phát/ tiếp diễn kéo dài.

Lưu ý: Trên lâm sàng, có thể không phân biệt được viêm mô tế bào do liên cầu

và tụ cầu, song sưng hạch vùng hoặc viêm mạch bạch huyết thường liên quan với liên cầu và bọng nước liên quan với tụ cầu vàng.

Xem xét điều trị: Viêm mô tế bào ở chi dưới đòi hỏi khoảng một tuần điều trị kháng sinh để có được cải thiện. Các bệnh nhân có bệnh mạch ngoại biên, ứ trệ tĩnh mạch mạn tính, xơ gan do rượu và bệnh nhân đái tháo đường phải mất thêm 1–2 tuần nữa để có cải thiện và thường đòi hỏi 3–4 tuần điều trị. Điều trị viêm vú giống như viêm mô tế bào trên thắt lưng và cần dẫn lưu nếu có tình trạng ápxe vú.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ suy mạch lớn hoặc suy vi mạch.

Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da có biến chứng (cSSSIs)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nhiễm khuẩn mô mềm sâu do hỗn hợp vi khuẩn ái khí và kị khí	Entero-bacteriaceae Liên cầu nhóm A Tụ cầu vàng (MSSA) Liên cầu kị khí Fusobacterium	Piperacillin/ tazobactam 3,375g(TM) mỗi 6h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8 h/lần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc điều trị kết hợp với*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần
Hoại tử cơ do Clostridial (bệnh hoại thư sinh hơi)	*Clostridium sp.*	*Điều trị đường TM được ưu tiên chọn* Penicillin G 10 triệu đơn vị (TM) mỗi 4h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	*Điều trị đường TM thay thế* Piperacillin 4g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Không áp dụng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm cân mạc hoại tử (necrotizing fascitis)/hoại thư do hỗn hợp nhiều loại vi khuẩn phối hợp / Hoại thư Fournier (Fournier's gangrene)	Streptococcus nhóm A Entero-bacteriaceae Liên cầu kị khí Tụ cầu vàng (MSSA)	Piperacillin/tazo-bactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***kết hợp với*** Levofloxacin 500 mg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần × 2 tuần
Viêm tấy (phlegmon) và các ápxe cơ	MRSA/MSSA	Tigecyclin† 200mg (TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Tedizolid 200mg (TM) mỗi 24h/lần × 6 ngày, sau đó 200mg (uống) mỗi 24h/lần × 6 ngày ***hoặc*** Telavancin 10 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Dalbavancin 1g (TM) × 1 liều, sau đó 500mg (TM) 7 ngày sau đó		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần
Viêm mủ cơ (Pyomyositis)/ Ápxe cơ hoại tử (necrotizing abscesses)	MRSA mắc phải ở cộng đồng (CA-MRSA)[5]	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần

Từ viết tắt: **cSSSIs** (complicated skin-skin structure infections): Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da có biến chứng. **CA-MRSA** (Community-acquired methicillin-resistant *S. aureus*): Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải ở cộng đồng. **MSSA/MRSA** (Methicillin-sensitive/ Methicillin- resistant *S. aureus*): Tụ cầu vàng nhạy với methicillin/ tụ cầu vàng kháng methicillin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

[†] *Tigecyclin có thể được dùng nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn do MRSA hoặc VRE ngoài các tác nhân gây bệnh thông thường.*

[§] *CA-MRSA với các chủng PVL dương tính* ***(xem trang 24)****.*

Nhiễm khuẩn mô mềm sâu do hỗn hợp vi khuẩn ái khí hoặc kị khí

Biểu hiện lâm sàng: Đau tại chỗ/căng đau khi khám ± có khí lép bép sâu trong các mô mềm và thường kèm sốt cao. Thường gặp hơn ở người đái tháo đường.

Xem xét chẩn đoán: Được chẩn đoán bằng lâm sàng. Chẩn đoán vi khuẩn học bằng nhuộm Gram/ nuôi cấy dịch được hút ra từ vết thương. Bệnh nhân thường sốt cao. Dịch tiết từ vết thường có mùi hôi.

Lưu ý: Dấu hiệu lép bép trên lâm sàng, hình khí được thấy rõ trong mô mềm trên phim Xquang gợi ý một nhiễm khuẩn hoại tử do hỗn hợp vi khuẩn ái khí hoặc kị khí, mà không phải là hoại thư sinh hơi. Hoại thư sinh hơi cực kỳ hiếm gặp ở bệnh nhân đái tháo đường.

Xem xét điều trị: Điều trị theo kinh nghiệm ngay và phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử có thể giúp cứu sống bệnh nhân.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của nhiễm khuẩn, cắt lọc thỏa đáng mô hoại tử và tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Hoại thư sinh hơi (Gas Gangrene) (hoại tử cơ do Clostridium)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm khuẩn cơ bùng phát song không có sốt hoặc chỉ sốt nhẹ. Vùng bị nhiễm khuẩn cực kỳ đau, cứng và biến đổi màu có kèm hoặc không kèm với các bọng nước.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng lâm sàng. Chọc hút cơ bị nhiễm khuẩn cho thấy có một vài bạch cầu đa nhân trung tính và trực khuẩn Gram dương mà không có bào tử (chỉ *C. perfringens* mới có bào tử). Hoại thư sinh hơi không đi kèm với sốt cao. Bệnh nhân thường có tình trạng hốt hoảng với biểu hiện nhịp tim chậm tương đối ± ỉa chảy. Nếu vết thương có xuất tiết dịch, thường có "mùi ngọt" mà không hôi. Tình trạng thiếu máu tan máu tiến triển nhanh là một dấu

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hiệu đặc trưng của bệnh.

Lưu ý: Hoại thư sinh hơi (hoại tử cơ do clostridium) gây ít khí quan sát thấy trên phim Xquang thẳng; Có nhiều khí thường gợi ý một nhiễm khuẩn do hỗn hợp vi khuẩn ái khí hoặc kị khí, mà không phải là hoại thư sinh hơi. Hoại thư sinh hơi cực kỳ hiếm gặp ở bệnh nhân đái tháo đường.

Xem xét điều trị: Ngoại khoa cắt lọc mô hoại tử là biện pháp giúp cứu sống bệnh nhân và là cách duy nhất để kiểm soát nhiễm trùng.

Tiên lượng: Liên quan với tốc độ/mức độ rộng của phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử. Tiến triển nặng/tử vong có thể xảy ra sau nhiều giờ.

Viêm cân mạc hoại tử (Necrotizing fasciitis)/hoại thư do hỗn hợp nhiều loại vi khuẩn phối hợp (Synergistic gangrene)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh nhân có tình trạng bệnh cấp tính với sốt cao và đau tại chỗ dữ dội song không có khí trong các mô. Nếu bìu bị tác động (± thành bụng bị tác động), chẩn đoán là bệnh hoại thư Fournier.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng CT/MRI đối với chi bị tác động cho thấy tình trạng nhiễm trùng được giới hạn ở một hoặc nhiều khoang cơ/dải cân cơ. Bệnh nhân có tình trạng sốt và mệt. Không thấy có khí khi thăm khám hoặc trên phim Xquang. Có thể do nhiều loại vi khuẩn hoặc do một loại vi khuẩn duy nhất gây ra. Dịch tiết có mùi hôi chảy từ các mô mềm bị nhiễm khuẩn chỉ dẫn sự có mặt của vi khuẩn kị khí.

Lưu ý: Tình trạng cực kỳ đau ở bệnh nhân bị nhiễm khuẩn mô mềm sâu là dấu hiệu gợi ý hội chứng chèn ép khoang/viêm cân mạc hoại tử. Không có thiếu máu tan máu, ỉa chảy hoặc bọng nước như trong hoại thư sinh hơi.

Xem xét điều trị: Kiểm soát/điều trị triệt để tình trạng nhiễm khuẩn đòi hỏi phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử và điều trị kháng sinh. Có thể phối hợp thêm clindamycin với tác dụng chống ngoại độc tố của thuốc nếu tác nhân gây bệnh là liên cầu nhóm A.

Tiên lượng: Liên quan với sự nhanh chóng/ mức độ rộng của phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tấy (phlegmon) và các ápxe cơ

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) thường được đi kèm với tổn thương bọng nước. Tình trạng viêm tấy là một thương tổn tiền ápxe trước khi hình thành được vỏ của ổ ápxe. Các ápxe do MSSA/MRSA về phương diện lâm sàng không thể phân biệt được với các ápxe do tác nhân gây bệnh khác, song đây vẫn là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất đối với các ápxe do nhiễm khuẩn da và cấu trúc da có biến chứng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán viêm mô tế bào và ápxe là chẩn đoán lâm sàng. Chứng minh có tình trạng viêm cân mạc, viêm tấy và ápxe bằng thăm dò hình ảnh học bằng chụp CT/MRI.

Lưu ý: Thương tổn bọng nước xuất hiện với viêm mô tế bào thường gợi ý tác nhân gây bệnh là tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin (MSSA/MRSA) (mà không phải là liên cầu nhóm A). Bọng nước xẩy ra trong bệnh ĐTĐ/bệnh lý bọng nước không đi kèm với sốt/viêm mô tế bào.

Xem xét điều trị: Viêm mô tế bào và viêm tấy có thể được điều trị bằng liệu pháp kháng sinh đơn độc. Viêm cân mạc và ápxe cơ thường cần tới cắt lọc mô hoại tử (đối với viêm cân mạc) hoặc phải dẫn lưu (đối với ápxe cơ).

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm/thích hợp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm mủ cơ (Pyomyositis)/Áp xe cơ hoại tử (CA-MRSA)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát đột ngột tình trạng nhiễm khuẩn cơ nặng/các cơ sâu ± các ápxe lớn sẽ gợi ý cho nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải ở cộng đồng (community-acquired MRSA [CA-MRSA]).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán nhiễm CA-MRSA được dựa trên cơ sở biểu hiện lâm sàng nặng/ tối cấp đặc trưng và bằng kết quả nuôi cấy mọc MRSA từ cơ/ ổ ápxe cơ. Nếu có thể làm được, test phân lập phát hiện SCC mec typ IV ± gene Panton-Valentine leukocidin (PVL gene).

Lưu ý: CA-MRSA nhạy với clindamycin, TMP–SMX và doxycyclin.

Xem xét điều trị: Trích rạch ngay/ hoàn chỉnh, dẫn lưu ápxe và sử dụng sớm các thuốc kháng sinh chống lại tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải ở cộng đồng (CA-MRSA) có thể giúp cứu sống bệnh nhân. Các kháng sinh có hiệu quả đối với CA-MRSA (TMP–SMX, clindamycin, doxycyclin) không có hiệu quả đối với tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát từ cộng đồng (CO-MRSA) / tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải ở bệnh viện (HA-MRSA); Các kháng sinh có hiệu quả

đối với CO-MRSA/HA-MRSA cũng có hiệu quả đối với CA-MRSA (***xem trang 24***). Sử dụng minocyclin thay vì doxycyclin để điều trị CA-MRSA/CO-MRSA. Một vấn đề gây lo ngại là tình trạng kháng doxycyclin của CA-MRSA. Minocyclin có hiệu quả hơn doxycyclin, TMP-SMX hoặc clindamycin để điều trị CA-MRSA.

Tiên lượng: Liên quan với sự hiện diện của CA-MRSA chứa gene PVL. Các nhiễm khuẩn do CA-MRSA không mang gene PVL có mức độ nặng tương tự như các nhiễm khuẩn do MSSA.

Các loét da

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Loét do tì đè (trên thắt lưng)	Liên cầu nhóm A *E. coli,* *P.mirabilis* *K. pneumoniae* Tụ cầu vàng (MSSA)	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần*	Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần*	Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần*
(Loét xương cùng/ loét dưới thắt lưng) Loét giai đoạn III/IV = ***Viêm tủy xương mạn tính***	*B. fragilis* Liên cầu nhóm A *E. coli* *P. mirabilis* *K. pneumoniae* Tụ cầu vàng (MSSA) Tụ cầu vàng (MRSA)† (không phải là *P.aeruginosa*[5])	Tigecyclin 100mg (TM) ×1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/lần* ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Piperacillin/tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần* ***hoặc*** Meropenem1g (TM) mỗi 8h/lần*	Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc điều trị kết hợp với*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 6 giờ* ***kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần*	Moxifloxacin400mg (uống) mỗi 24h/lần* ***hoặc điều trị kết hợp với*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần* ***kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần*

Từ viết tắt: MRSA/MSSA (methicillin-resistant/sensitive *S. aureus*) : Tụ cầu vàng kháng/nhạy methicillin

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

** Điều trị loét do tì đè giai đoạn I/II (ở bề mặt) bằng chăm sóc tại chỗ. Nếu không có tình trạng viêm tủy xương mạn tính nền, điều trị loét do tì đè giai đoạn III/IV (ở sâu) bằng kháng sinh và cắt lọc thỏa đáng mô xương hoại tử.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

† *Đối với tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA): Tigecyclin 100mg (TM) ×1 liều sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/lần* đơn độc hoặc một trong các loại thuốc kháng sinh không thuộc loại dùng để điều trị tụ cầu vàng kháng methicillin ở trên kết hợp với [Daptomycin 4mg/kg (TM) mỗi 24h/lần* hoặc Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần*] hoặc Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần* hoặc Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần*. Điều trị đường uống hoặc chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống nếu do tụ cầu vàng kháng methicillin: Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần* hoặc Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần* kết hợp với một trong các kháng sinh ở trên.*

§ *Các loét sâu do vết thương đâm xuyên (giai đoạn III/IV) ở bệnh nhân đái tháo đường là biểu hiện của viêm tủy xương mạn tính nền và không do P. aeruginos gây ra. Tuy nhiên, P. aeruginosa (một tác nhân gây bệnh liên quan với nước bị nhiễm bẩn) có thể nuôi cấy được từ > 90% vết loét sâu của bàn chân đái tháo đường và biểu hiện cho các loại vi khuẩn cư trú trên bề mặt (từ tất ẩm ướt, băng gạc ẩm, bồn tắm, v.v...).*

Các loét da (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Loét bàn chân đái tháo đường (sâu/phức tạp) (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MRSA, điều trị phù hợp)	Tụ cầu vàng (MRSA)	Tigecyclin100mg (TM) ×1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Telavancin10 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần	Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần† ***hoặc*** Daptomycin 4mg/kg (TM) mỗi 24h/lần† ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần†	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần† ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần†
	Liên cầu nhóm A, B Tụ cầu vàng (MSSA) *E. coli* *P. mirabilis* *K. pneumoniae* *B. fragilis*	Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần† ***hoặc*** Piperacillin/tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần† ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần†	Cefoperazon 2g (TM) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Ampicillin/sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần† ***hoặc điều trị kết hợp với*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần† ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần † ***kết hợp với hoặc*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần† ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần†	Moxifloxacin 400 mg (uống) mỗi 24h/lần† ***hoặc điều trị kết hợp với*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần† ***kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần†

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Loét bàn chân do thiếu máu cục bộ (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MRSA, điều trị phù hợp)	Tụ cầu vàng (MRSA)	Điều trị giống như đối với loét bàn chân sâu/ biến chứng ở người đái tháo đường như trình bày ở trên		
	Liên cầu nhómA *E. coli* Tụ cầu vàng (MSSA)	Cefazolin 1 g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần	Quinolon* (TM) mỗi 24h/ lần ×2 tuần	Quinolon* (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần
	Bất kỳ tác nhân nào ở trên cộng với tụ cầu vàng Tụ cầu vàng (MRSA)	*Điều trị đường TM*:Thuốc điều trị đối với tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) **kết hợp với** một kháng sinh không phải là kháng sinh điều trị MRSA (***xem loét bàn chân đái tháo đường***) *Điều trị đường uống* hoặc *Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống*: Một thuốc điều trị tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) ***kết hợp với*** một thuốc kháng sinh không phải là kháng sinh điều trị MRSA (***xem loét bàn chân đái tháo đường***)		

Từ tắt : MSSA/MRSA (methicillin-sensitive/resistant S. aureus) : Tụ cầu vàng nhạy/kháng methicillin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

† *Điều trị ×1 tuần sau cắt lọc mô hoại tử thỏa đáng hoặc đã cắt cụt chi.*

* *Levofloxacin 750mg hoặc Moxifloxacin 400 mg.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Loét do tì đè

Biểu hiện lâm sàng: Các loét không đau với chiều sâu thay đổi và xuất tiết dịch nhiễm trùng ± sốt ≤39°C.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng. Tiến hành xét nghiệm tốc độ lắng hồng cầu hoặc xạ hình xương để loại trừ tình trạng viêm tủy xương nền với loét sâu do tỳ đè (giai đoạn III /IV).

Lưu ý: Các loét do tỳ đè nông không cần phải điều trị kháng sinh toàn thân.

Xem xét điều trị: Các loét sâu do tỳ đè đòi hỏi được dùng kháng sinh và cắt lọc mô hoại tử, các loét nông không cần các điều trị này. Cần chỉ định sử dụng kháng sinh bao phủ đối với *B. fragilis* đối với các loét sâu do tỳ đè quanh hậu môn. Chăm sóc điều dưỡng tốt rất quan trọng để dự phòng/hạn chế vết loét do tỳ đè lan rộng.

Tiên lượng: Phụ thuộc vào vết loét có bị nhiễm bẩn phân và có tác động tới xương hay không (Vd: viêm tủy xương).

Loét bàn chân đái tháo đường/Viêm tủy xương mạn tính

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương loét/đường rò ở mặt dưới của bàn chân hoặc giữa các ngón chân; thường không đau. Sốt ≤39°C và thường gặp dịch xuất tiết có mùi hôi.

Xem xét chẩn đoán: Ở bệnh nhân đái tháo đường, các loét sâu bàn chân mạn tính do vết thương đâm xuyên/đường rò dẫn lưu dịch xuất tiết được chẩn đoán là viêm tủy xương mạn tính. Tốc độ lắng hồng cầu ≥100 mm/giờ ở bệnh nhân đái tháo đường có loét bàn chân/ đường rò dẫn lưu dịch xuất tiết được chẩn đoán viêm tủy xương mạn tính. Phim chụp bàn chân giúp khẳng định viêm tủy xương mạn tính. Chỉ cần chụp xạ hình xương đối viêm tủy xương cấp tính.

Lưu ý: Không được dựa vào kết quả nuôi cấy đối với các loét sâu/dịch xuất tiết từ đường rò để lựa chọn kháng sinh bao phủ, do kết quả nuôi cấy này chỉ phản ánh các vi khuẩn cư trú trên da mà không phải các tác nhân gây bệnh ở xương. Điều trị theo kinh nghiệm.

Xem xét điều trị: Điều trị bao phủ đối với *B. fragilis* được đặt ra đối với các loét sâu bàn chân do đâm xuyên ở bệnh nhân đái tháo đường/ các nhiễm trùng bàn chân có mùi hôi thối. Thường nuôi cấy được *P. aeruginosa* từ các loét bàn chân/ đường rò ở người đái tháo đường song kết quả này chỉ phản ánh tình trạng vi khuẩn cư trú mà không phải là vi khuẩn gây bệnh. *P. aeruginosa* là *một* vi sinh vật "sống trong nước" cư trú ở chân bệnh nhân từ tất ẩm/băng ẩm, các dịch rửa vết thương hoặc các bồn tắm. Phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử là điều thết yếu để điều trị tiệt căn các viêm tủy xương mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường. Điều trị đối với các loét nông bàn chân ở người đái tháo đường cũng giống như điều trị viêm mô tế bào ở bệnh nhân không đái tháo đường (xem ***trang 234***).

Tiên lượng: Phụ thuộc vào việc cắt lọc đối với xương bị nhiễm khuẩn có thỏa đáng hay không.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Loét bàn chân do thiếu máu cục bộ

Biểu hiện lâm sàng: Các loét thường sạch/khô ± hoại tử đầu chi. Không sốt/ xuất tiết dịch.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng/ định khu tổn thương ở một bệnh nhân có bệnh mạch máu ngoại biên. Các loét bàn chân do thiếu máu cục bộ rất thường tác động tới ngón chân cái, giữa mắt cá, lưng bàn chân hoặc cẳng chân phần thấp.

Lưu ý: Trái ngược với các loét ở bệnh nhân đái tháo đường, các loét do thiếu máu cục bộ do bệnh mạch máu ngoại biên thường không gây tác động tới mặt gan chân của bàn chân.

Xem xét điều trị: Không cần điều trị hoại tử khô bằng kháng sinh trừ khi tình trạng này đi kèm với các dấu hiệu nhiễm khuẩn toàn thân. Hoại tử ướt cần được điều trị như một nhiễm khuẩn hỗn hợp do vi khuẩn ái khí/kị khí. Có thể cần cắt lọc đối với cả hoại tử khô hoặc ướt để kiểm soát/ điều trị triệt để nhiễm khuẩn. Không được dựa vào kết quả nuôi cấy để hướng dẫn điều trị; điều trị theo kinh nghiệm nếu cần. Đánh giá tình trạng tái thông mạch máu.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ suy mạch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ápxe da/nang da bị nhiễm khuẩn (các mụn mủ da, nhọt đầu đinh, mụn nhọt [Skin pustules, Skin boils, Furunculosis]; các nhiễm trùng da và cấu trúc da không biến chứng/các nhiễm trùng da và cấu trúc da biến chứng)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển từ đường TM sang đường uống
Các nhiễm trùng da và cấu trúc da biến chứng (cSSSIs) (Ápxe da nhiều ổ/ sâu) (Điều trị khởi đầu như đối với MSSA; nếu sau đó phân lập được vi khuẩn gây bệnh là MRSA, điều trị một cách phù hợp	Tụ cầu vàng (MRSA)	Tigecyclin 200mg (TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Daptomycin 4 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Ceftarolin 600mg (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Tedizolid 200mg (TM) mỗi 24h/lần × 6 ngày, sau đó 200mg (uống) × 6 ngày ***hoặc*** Dalbavancin 1g (TM) × 1 liều, sau đó 500 mg (TM) 7 ngày sau đó ***hoặc*** Telavancin 10mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Oritavancin 1200mg (TM) × 1 liều		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	Tụ cầu vàng (MSSA)	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần x2 tuần ***hoặc*** Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần x2 tuần	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8 h/lần x2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần x2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x2 tuần
Các nhiễm trùng da và cấu trúc da biến chứng (uSSSIs) Nang lông bị nhiễm khuẩn *(Infected pilonidal cysts)*	Liên cầu nhóm A *E.coli* *P.mirabilis* *K.pneumoniae* Tụ cầu vàng (MSSA)	Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần x2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x2 tuần ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) mỗi 8h/lần x2 tuần	Levofloxacin 500 mg (uống) mỗi 24h/lần x2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400 mg (uống) mỗi 24h/lần x2 tuần
Viêm tuyến mồ hôi mưng mủ hay nhọt ổ gà *(Hydradenitis suppurativa)*	Tụ cầu vàng *(S.aureus)* (MSSA)	Không áp dụng	TMP–SMX loại viên nén hàm lượng 1-SS (uống) mỗi 12h/lần x2–4 tuần ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần x2–4 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x2–4 tuần	
	Tụ cầu vàng (MRSA)	Không áp dụng	Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x2–4 tuần	

Từ tắt: uSSSIs (uncomplicated skin skin structure infections): Các nhiễm trùng da và cấu trúc da không biến chứng; cSSSIs (complicated skin skin structure infections): Các nhiễm trùng da và cấu trúc da biến chứng; MRSA/MSSA (methicillin-resistant/sensitive S. aureus): Tụ cầu vàng kháng/nhạy với methicillin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các ápxe da

Biểu hiện lâm sàng: Các nốt nhỏ nóng và đau ± bọng nước, sốt mức độ nhẹ ± các triệu chứng toàn thân, không có tình trạng viêm bạch mạch. Các nhọt đinh (boils) /mụn nhọt (furunculosis) ngoài da biểu hiện dưới dạng cấp tính, mạn tính hoặc các mụn mủ da tái phát và vẫn có tính chất khu trú mà không có kèm tình trạng viêm bạch mạch.

Xem xét chẩn đoán: Tác nhân gây bệnh đặc hiệu được chẩn đoán bằng nhuộm Gram bệnh phẩm lấy từ ổ ápxe. Các ápxe tái phát do tụ cầu vàng (*S . aureus*) không phải quá hiếm gặp và nên được dẫn lưu. Cấy máu hiếm khi dương tính. Cần đặt nghi vấn bệnh nhân bị hội chứng Job (hội chứng tăng IgE) nếu có các ápxe tái phát với tăng bạch cầu ái toan ngoại biên. Các nhọt đinh/ mụn nhọt ở da được chẩn đoán bằng biểu hiện trên lâm sàng (các mụn mủ ở da).

Lưu ý: Các nhiễm khuẩn da tái phát do tụ cầu có thể xẩy ra trên cơ sở có suy giảm miễn dịch song các xét nghiệm thăm dò miễn dịch thường cho kết quả âm tính.

Xem xét điều trị: Có thể cần phải tiến hành hút mủ nhiều lần ổ ápxe. Có chỉ định dẫn lưu bằng phẫu thuật đối với ổ ápxe nếu điều trị kháng sinh thất bại. Điều trị các nhọt đinh/ bệnh mụn nhọt da như đối với viêm tuyến mồ hôi mưng mủ hay nhọt ổ gà (hydradenitis suppurativa) .

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nang lông bị nhiễm khuẩn (Infected pilonidal cysts)

Biểu hiện lâm sàng: Rò mủ dài ngày từ các nang lông bị nhiễm khuẩn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên biểu hiện lâm sàng. Nhiễm khuẩn sâu/ toàn thân hiếm gặp.

Lưu ý: Nuôi cấy dịch xuất tiết thường không hữu ích gì.

Xem xét điều trị: Thường cần phải phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử.

Tiên lượng: Tốt khi được trích rạch thỏa đáng.

Viêm tuyến mồ hôi mưng mủ (Hydradenitis Suppurativa) hay nhọt ổ gà ở vùng nách và bẹn

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương ở vùng háng/ nách nổi khỏi mặt da, đau, cứng, mạn tính ± chảy mủ/ có đường rò.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng/ vị trú của tổn thương.

Các nhiễm khuẩn thường xảy ra ở cả hai bên và có xu hướng tái phát.

Lưu ý: Thường không cần phải phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử trừ khi nhiễm khuẩn sâu/lan rộng.

Xem xét điều trị: Hầu hết các kháng sinh chống tụ cầu vàng kém thâm nhập vào tổn thương và điều trị thường thất bại.

Tiên lượng: Tốt, với các kháng sinh được khuyến cáo. Phẫu thuật nếu cần thiết giúp điều trị triệt để.

Các bọng nước trên da (không ở vị trí cơ quan sinh dục)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị
Herpes simplex	*Herpes simplex virus* (HSV)	Acyclovir 400mg (uống) mỗi 8h/lần ×10 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 1g (uống) mỗi 12h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Famciclovir 250mg (uống) mỗi 8h/lần ×10 ngày
Bệnh thủy đậu	Virus thủy đậu-zona (*Varicella zoster virus* [VZV])	Acyclovir 800mg (uống) mỗi 6h/lần ×5 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần ×5 ngày ***hoặc*** Famciclovir 500mg (uống) mỗi 8h/lần ×5 ngày
Bệnh zona (*Herpes zoster*) Bệnh zona thần kinh da (Dermatomal zoster) (bệnh giời leo [shingles])	Virus thủy đậu-zona (*Varicella zoster virus* [VZV])	Acyclovir 800mg (uống) x 5 lần/ ngày ×7–10 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Famciclovir 500mg (uống) mỗi 8h/lần ×7–10 ngày
Bệnh zona lan tỏa (Disseminated zoster)		*Điều trị đường tĩnh mạch*: Acyclovir 10 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 7–10 ngày *Điều trị đường uống* : Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Famciclovir 500mg (uống) mỗi 8h/lần ×7–10 ngày
Ápxe đầu ngón tay (chín mé) do Herpes (Herpes whitlow)	HSV-1	Acyclovir 400 mg (uống) mỗi 8h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 1g (uống) mỗi12h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Famciclovir 250mg (uống) mỗi 8h/lần × 7–10 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Herpes simplex (HSV)

Biểu hiện lâm sàng: Các phỏng nước gây đau, đôi khi gây ngứa hình thành dạng các mụn mủ da hoặc các loét gây đau trên nền ban đỏ da. Được kết hợp với sốt, đau cơ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện tổn thương trên lâm sàng và chứng minh có virus Herpes simplex bằng nuôi cấy dịch các phỏng nước/ bệnh phẩm ở nền phỏng nước. Tổn thương có thể nặng ở người bị nhiễm HIV.

Lưu ý: Các tổn thương phỏng nước gây đau được bao quanh bằng bờ cứng nổi khỏi mặt da giúp phân biệt giữa tổn thương do virus Herpes simplex với các vết thương do côn trùng đốt (ngứa) và viêm mô tế bào (không có bờ cứng).

Xem xét điều trị: Thuốc acyclovir dạng mỡ bôi dùng tại chỗ có thể hữu ích ở giai đoạn sớm khi có các phỏng nước bùng phát, song không có hiệu quả khi hết giai đoạn bùng phát các phỏng nước. Đối với các trường hợp nặng/không đáp ứng với điều trị thường quy, sử dụng acyclovir 5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2–7 ngày, sau đó nếu thấy có cải thiện, chuyển sang dùng acyclovir 400mg (uống) mỗi 8h/lần tới khi hoàn thành liệu trình điều trị kéo dài 10 ngày.

Tiên lượng: Có liên quan với mức độ rộng của tổn thương mô/ mức độ rối loạn chức năng miễn dịch tế bào của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh thủy đậu (Virus thủy đậu-zona [VZV])

Biểu hiện lâm sàng: Xuất hiện đột ngột các phỏng nước ngứa lan tỏa/ rải rác. Tổn thương xuất hiện thành từng đợt liên tiếp trong vòng 3 ngày, sau đó không thấy xuất hiện các tổn thương mới. Bệnh nhân trông không có biểu hiện vẻ nhiễm trùng –nhiễm độc .

Xem xét chẩn đoán: Các tổn thương do bệnh thủy đậu tập trung ở khu vực trung tâm và thường có phân bố tập trung ở phần thân mình của bệnh nhân, mặc dù các phỏng nước cũng có thể xảy ra ở miệng, đường tiết niệu-sinh dục hoặc đường tiêu hóa của bệnh nhân. Các phỏng nước được thấy ở các giai đoạn phát triển khác nhau và khu trú trên bề mặt nông của da với biểu hiện kinh điển "giọt sương trên cánh hoa hồng" (the classic "dew drop on a rose petal" appearance). Test Tzanck dương tính trong bệnh thủy đậu (song test này âm tính trong bệnh đậu mùa).

Lưu ý: Các phỏng nước trên da không sâu/ không để lại sẹo lõm như trong bệnh đậu mùa. Các bệnh nhân bị bệnh đậu mùa có tình trạng suy nhược/ nhiễm trùng-nhiễm độc và các phỏng nước có cùng một giai đoạn phát triển ở mỗi vùng giải phẫu da. Các phỏng nước bắt đầu xuất hiện và tập trung ở mặt

của bệnh nhân bị bệnh đậu mùa.

Xem xét điều trị: Bắt đầu điều trị cho bệnh nhân càng sớm càng tốt trước khi xuất hiện biểu hiện các đợt phỏng nước trên da. Điều trị sớm tình trạng viêm phổi do virus thủy đậu-zona (VZV) bằng acyclovir.

Tiên lượng: Trẻ em bị thủy đậu có tiên lượng tốt hơn so với người lớn. Tiên lượng tệ nhất đối với các đối tượng nghiện thuốc lá/ phụ nữ có thai (có thể xuất hiện tình trạng viêm phổi do thủy đậu hay viêm phổi do virus thủy đậu-zona [VZV]).

Bệnh zona (*Herpes zoster*) (Virus thủy đậu-zona [VZV])

Biểu hiện lâm sàng: Phát ban da dạng bọng nước, gây đau theo phân bố thần kinh cơ bì. Đau có thể gây khó khăn trong chẩn đoán. Nguy cơ bị nhiễm trùng virus thủy đậu-zona (VZV) lan tỏa ở các đối tượng dùng statin hoặc steroids.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng của tổn thương /test Tzanck dương tính đối với các mảnh tiểu bản cạo từ đáy bọng nước.

Lưu ý: Bắt đầu điều trị trong vòng 2 ngày từ khi bùng phát các ban da dạng bọng nước.

Xem xét điều trị: Cần tới các liều acyclovir cao hơn để điều trị VZV so với khi điều trị HSV. Xem ***trang 564*** đối với điều trị nhiễm trùng VZV lan tỏa, tác động tới thần kinh thị giác/ phủ tạng hoặc các chủng virus kháng lại acyclovir.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm. Một số bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau dây thần sau nhiễm virus Herpes gây đau cho bệnh nhân theo các vùng thần kinh-bì (dermatomes) bị tác động.

Ápxe đầu ngón tay (chín mé) do Herpes (Herpes whitlow)

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương dưới dạng nhiều mụn nước-mụn mủ trên đầu ngón tay và bàn tay. Viêm bạch mạch, nổi hạch, sốt/ rét run là các biểu hiện thường gặp, gợi ý nhiễm trùng do vi khuẩn .

Xem xét chẩn đoán: Thường gặp ở các nhân viên y tế thực hiện chăm sóc miệng/hút đờm dãi họng miệng cho bệnh nhân.

Lưu ý: Không cần phải dùng kháng sinh ngay cả khi tổn thương trông có vẻ như bị bội nhiễm và có " mủ".

Xem xét điều trị: Không bao giờ được trích rạch/dẫn lưu đối với chín mé nguyên

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

phát do herpes. Trích rạch mủ sẽ gây tình trạng bùng phát/ kéo dài nhiễm trùng.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt, trừ khi bệnh nhân đã bị tiến hành trích rạch/dẫn lưu mủ ápxe.

Các nhiễm trùng vết thương (đối với dại, *xem trang 590, 609*)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển từ đường TM sang đường uống
Các vết thương do động vật cắn†	Liên cầu nhóm A *P.multocida* *Capnocytophaga canimorsus* (DF_2) Tụ cầu vàng (MSSA)	Ampicillin/ sulbactam 3g (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin 200mg (TM) ×1 liều, sau đó 100 mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần	Ertapenem 1 g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375 g(TM) mỗi 6h/lần × 2 tuần.	Amoxicillin/ acid clavulanic 500/125 mg (uống) mỗi 8 h/ lần ***hoặc*** 875/125 mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/ lần ×3 ngày, sau đó 100 mg (uống) mỗi 12 h/lần ×11 ngày
Các vết thương do người cắn	Các vi khuẩn kị khí ở miệng Liên cầu nhóm A *E.corrodens* Tụ cầu vàng (MSSA)	Giống như đối với vết thương độ động vật cắn, ở trên	Giống như đối với vết thương độ động vật cắn, ở trên	Giống như đối với vết thương độ động vật cắn, ở trên

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do mèo cào (Cat scratch disease [CSD])	*Bartonella henselae* (bệnh xâm lấn nội tạng)	Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần ×4–8 tuần **hoặc** Azithromycin 500 mg (TM) mỗi 24 h/lần ×4–8 tuần	Chloramphenicol 500mg (TM) mỗi 6h/lần ×4–8 tuần **hoặc** Erythromycin 500mg (TM) mỗi 6h/lần ×4–8 tuần	Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12 h/lần×3 ngày, sau đó 100 mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–8 tuần* **hoặc** Azithromycin 250 mg (uống) mỗi 24h/lần ×4–8 tuần **hoặc** Quinolon‡ (uống) × 4–8 tuần
	B.henselae (chỉ có hạch to)	*Điều trị theo đường uống*: Azithromycin 500mg (uống) ×1 liều, sau đó 250 mg (uống) ×4 ngày		

Từ viết tắt: MSSA (methicillin-sensitive S. aureus): Tụ cầu vàng nhạy với methicillin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

** Không cần dùng liều nạp khi dùng theo đường uống nếu cùng thuốc đó đã được cho theo đường tĩnh mạch.*

‡ Ciprofloxacin 400mg (TM) hoặc 500mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần hoặc Moxifloxacin 400mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.

† Đối với dại ***(xem trang 590)***

Dr Huy Dũng GROUP DỮ LIỆU Y HỌC 0978.336.075

Các nhiễm trùng vết thương (tiếp) (đối với dại, xem trang 362, 609)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển từ đường TM sang đường uống
Các vết thương do bỏng (nặng)[†]	Liên cầu nhóm A Tụ cầu vàng (MSSA) Enterobacter *P.aeruginosa*	Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần	Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Cefoperazon 2g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần	Không áp dụng
Các vết thương phơi nhiễm với nước ngọt	*Aeromonas hydrophilia*	Quinolon[‡] (TM) × 2 tuần ***hoặc*** TMP–SMX 2,5 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24 h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Gentamicin240mg(TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần	Quinolon [‡] (uống) × 2 tuần ***hoặc*** TMP–SMX loại viên nén hàm lượng 1SS (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần
Các vết thương phơi nhiễm với nước mặn	*Vibrio vulnificus* *Vibrio sp.*	Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100 mg (TM) mỗi 12h/lần ×11 ngày ***hoặc*** Quinolon[‡] (TM) × 2 tuần	Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần	Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×11 ngày* ***hoặc*** Quinolon [‡] (uống) × 2 tuần

Từ viết tắt: MSSA (methicillin-sensitive S. aureus): Tụ cầu vàng nhạy với methicillin.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện.

[†] Chỉ điều trị đường TM hoặc chuyển từ đường TM sang đường uống.

[‡] Ciprofloxacin 400mg (TM) hoặc 500mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần hoặc Moxifloxacin 400mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các vết thương do động vật cắn (đối với dại, *xem trang 590*)

Biểu hiện lâm sàng: Tình trạng viêm mô tế bào quanh vết cắn của động vật.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy dịch xuất tiết từ vết cắn của động vật. Các vết cắn sâu cũng có thể gây viêm gân/ viêm xương-tủy xương (osteomyelitis) và các vết cắn nặng có thể gây nhiễm trùng toàn thân với tình trạng có vi khuẩn trong máu.

Lưu ý: Tránh dùng erythromycin cho bệnh nhân bị dị ứng penicillin (thuốc không có hoạt tính đối với *P.multocida*).

Xem xét điều trị: Đối với các vết cắn ở tay/mặt, tham khảo ý kiến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiên lượng: Có liên quan với phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử có thỏa đáng hay không và điều trị kháng sinh sớm cho bệnh nhân.

Vết thương do người cắn (Human bite wounds)

Biểu hiện lâm sàng: Tình trạng viêm mô tế bào quanh vết thương do bị cắn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy dịch tiết lấy từ vết thương do bị cắn. Nhiễm trùng thường lan rộng và tác động tới gân/xương.

Lưu ý: Khi so sánh với vết thương do động vật cắn, vết thương do bị người cắn có khả năng cao hơn chứa các vi khuẩn kị khí, tụ cầu vàng và liên cầu nhóm A.

Xem xét điều trị: Tránh khâu kín ngay thì đầu đối với vết thương do bị người cắn.

Tiên lượng: Liên quan với phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử có thỏa đáng hay không và điều trị kháng sinh sớm cho bệnh nhân.

Bệnh do mèo cào (Cat scratch disease [*Bartonella henselae*])

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện bán cấp tình trạng bệnh lý sốt âm ỉ kết hợp với bị mèo cào/tiếp xúc với mèo. Thường đi kèm với nổi hạch vùng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy vết thương/ huyết thanh học tìm Bartonella. Sốt do mèo cào/bệnh mèo cào (CSD) có thể xảy ra sau khi bị mèo cào, song thường gặp hơn là vết liếm của mèo con bị nhiễm vi khuẩn lên một vết rách da nhỏ không được phát hiện. Bệnh có thể biểu hiện như một tình trạng sốt không rõ căn nguyên. Nuôi cấy dịch tiết/hạch vùng nhỏ của bệnh nhân ít cơ may cho kết quả dương tính, song nhuộm bạc bệnh phẩm sinh thiết

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hạch thường cho thấy có vi khuẩn.

Lưu ý: Cần loại trừ u lympho, do tình trạng này có thể biểu hiện theo cách tương tự như bệnh do mèo cào. Hiệu giá kháng thể đối với bartonella có thể phản ứng chéo với *C .burnetii* (sốt Q).

Xem xét điều trị: Đối với tình trạng bệnh xâm lấn nội tạng, cần điều trị tới khi chữa khỏi triệu chứng/dấu hiệu thực thể. Đối với trường hợp hạch to, azithromycin đường uống làm giảm kích thước hạch song có thể không giúp làm giảm tình trạng sốt/ triệu chứng toàn thân. Trên in vitro Bartonella nhạy với cephalosporin và TMP–SMX, song các kháng sinh này không có hoạt tính với vi khuẩn trên in vivo.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân.

Vết thương bỏng (Burn wounds)

Biểu hiện lâm sàng: Tình trạng bỏng nặng (độ 3/ độ 4) ± dẫn lưu.

Xem xét chẩn đoán: Xét nghiệm đếm bán định lượng vi khuẩn giúp phân biệt giữa tình trạng vi khuẩn ngự cư (số lượng vi khuẩn thấp) với tình trạng nhiễm khuẩn (số lượng vi khuẩn cao). Vết thương bỏng nhanh chóng xuất hiện tình trạng có vi khuẩn cư trú.

Lưu ý: Chỉ điều trị đối với các vết thương bỏng độ 3 /độ 4 bị nhiễm khuẩn bằng kháng sinh đường toàn thân.

Xem xét điều trị: Chăm sóc tại chỗ vết thương tỉ mỉ/ cắt bỏ các sẹo hoại tử khô/phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử là điểm cốt lõi trong dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của bỏng và việc tiến hành phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử khô có thỏa đáng hay không.

Các vết thương phơi nhiễm với nước ngọt (*Aeromonas hydrophilia*)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm trùng vết thương bùng phát với sốt và ỉa chảy.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy phân /cấy máu.

Lưu ý: Nghi vấn bị nhiễm khuẩn do *A .hydrophilia* đối với các nhiễm trùng vết thương phơi nhiễm với nước ngọt được tiếp theo bằng tình trạng ỉa chảy.

Xem xét điều trị: Có thể cần phải tiến hành phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử đối

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

với các tổ chức không còn khả năng sống.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của nhiễm trùng và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Các vết thương phơi nhiễm với nước mặn (*Vibrio vulnificus/Vibrio sp.*)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm trùng vết thương bùng phát với sốt, các phỏng nước chảy máu và đau, ỉa chảy.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy phân/cấy vết thương/ cấy máu. *Vibrio vulnificus* gây một nhiễm khuẩn bùng phát có nguy cơ đe dọa tính mạng và tình trạng này có thể đi kèm với tụt huyết áp.

Lưu ý: Nghi vấn nhiễm khuẩn do *V.vulnificus* ở bệnh nhân có tình trạng bệnh lý nặng cấp tính với sốt, la chảy và các tổn thương dạng phỏng nước sau khi phơi nhiễm với nước mặn.

Xem xét điều trị: Có thể cần phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử đối với các tổ chức không còn khả năng sống.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nhiễm trùng nấm ở bề mặt của da và móng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị tại chỗ	Điều trị đường uống
Bệnh nhiễm Candida da-niêm mạc (tại chỗ/ không lan tỏa toàn thân)	*C.albicans*	Clotrimazol 1% dạng kem bôi × 2 lần/ ngày × 2 tuần	Fluconazol 400mg (uống) ×1 liều, sau đó 200 mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần
Nấm da ở thân mình (Tinea corporis) (body ringworm)	*Trichophyton rubrum* *Epidermophyton floccosum* *Microsporum canis* *Trichophyton mentagrophyte*	Clotrimazol 1% dạng kem bôi × 2 lần/ ngày × 4–8 tuần ***hoặc*** Miconazol 2% dạng kem bôi × 2 lần/ ngày ×2 tuần ***hoặc*** Econazol 1% dạng kem bôi × 2 lần/ ngày ×2 tuần	Terbinafin 250mg (uống) mỗi 24h/lần × 4 tuần ***hoặc*** Ketoconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần ×4 tuần ***hoặc*** Fluconazol 200mg (uống) mỗi tuần/lần × 4 tuần
Nấm da đầu (Tinea capitis) (scalp ringworm)	Giống như đối với nấm da ở thân, nêu ở trên	Dầu gội có selenium sulfide gội đầu hàng ngày × 2–4 tuần	Giống như đối với nấm da ở thân mình (Tinea corporis) (xem ở trên)
Nấm da vùng đùi Tinea cruris (jock- itch)	*T.cruris*	Giống như đối với nấm da ở thân, nêu ở trên	Giống như đối với nấm da ở thân mình (Tinea corporis) (xem ở trên)
Nấm da ở chân (Tinea pedis) (bàn chân của vận động viên)	Giống như đối với nấm da ở thân, nêu ở trên	Giống như đối với nấm da ở thân, nêu ở trên	Terbinafin 250mg (uống) mỗi 24 h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Ketoconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần ×4 tuần ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần ×4 tuần*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nấm lang ben (Tinea versicolor) (pityriasis)	*Malasezzia furfur* (*Pityrosporum orbiculare*)	Clotrimazol dạng kem bôi (1%) hoặc miconazol dạng kem bôi (2%) hoặc ketoconazol dạng kem bôi (2%) bôi hàng ngày ×7 ngày	Ketoconazol 200mg (uống) mỗi 24 h/lần ×7 ngày ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24 h/lần ×7 ngày* ***hoặc*** Fluconazol 400mg (uống) ×1 liều

** Itraconazol dạng dung dịch giúp tạo được khả năng hấp thu đáng tin cậy hơn so với itraconazol dạng viên nang.*

Các nhiễm trùng ở bề mặt của da và móng (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị tại chỗ	Điều trị đường uống
Bệnh nấm móng (Onycho-mycosis) (Nhiễm trùng móng)	*Epidermophyton floccosum* *Trichophyton mentagrophytes* *Trichophyton rubrum* *C. albicans*	Không áp dụng	Fluconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần liều tấn công, 1 tuần/tháng x 3 tháng (nhiễm trùng móng tay) hoặc x 6 tháng (nhiễm trùng móng chân) ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần liều tấn công, 1 tuần/tháng x 2 tháng (nhiễm trùng móng tay) hoặc x 3 tháng (nhiễm trùng móng chân) ***hoặc*** Terbinafine 250 mg (uống) mỗi 24h/lần x 6 tuần (nhiễm trùng móng tay) hoặc x 12 tuần (nhiễm trùng móng chân)

** Itraconazol dạng dung dịch giúp tạo được khả năng hấp thu đáng tin cậy hơn so với itraconazol dạng viên nang.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm Candida da-niêm mạc (tại chỗ/không lan tỏa toàn thân)

Biểu hiện lâm sàng: Các biểu hiện da tiên phát bao gồm ban đỏ da với các tổn thương phụ trợ, như các nốt sần, mụn mủ hoặc tổn thương loét. Các tổn thương nói trên có thể khu trú hoặc lan rộng trên nhiều phần của cơ thể bệnh nhân. Nhiễm Candida da-niêm mạc mạn tính được biểu hiện dưới dạng các nhiễm trùng tái phát do Candida ở da, móng hoặc các màng niêm mạc.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật gây bệnh bằng nhuộm/nuôi cấy bệnh phẩm mô. Ở đối tượng nhiễm HIV, Candida rất thường gặp trên da/màng niêm mạc.

Lưu ý: Không được nhầm với các tổn thương dạng nhiều u nhỏ rải rác biểu hiện của bệnh lan tỏa, các tổn thương này có thể giống như viêm da hoại thư (ecthyma gangrenosa) hoặc ban xuất huyết bùng phát (purpura fulminans).

Xem xét điều trị: Bệnh nhân đái tháo đường và các đối tượng bị suy giảm miễn dịch khác có thể cần được điều trị kéo dài. Trái ngược với tình trạng bệnh tại chỗ, các nhiễm Candida da dạng nốt thể hiện tình trạng bệnh lan tỏa ***(trang 209)***.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của bệnh /tình trạng đề kháng của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nấm da ở thân mình (Tinea Corporis) (Body Ringworm)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương hình vòng nhẫn gây ngứa xuất hiện trên thân mình/ mặt với vùng trung tâm tổn thương nhạt màu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện tổn thương trên lâm sàng/vết gãi trên da.

Lưu ý: Không được nhầm với ban đỏ da di chuyển (erythema migrans) và tổn thương này không gây ngứa.

Xem xét điều trị: Nếu điều trị tại chỗ thất bại, điều trị bằng thuốc chống nấm đường uống.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt.

Nấm da đầu (Tinea Capitis) (Scalp Ringworm)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương trên da đầu hình vòng nhẫn, ngứa .

Xem xét chẩn đoán: Các tổn thương da đầu phát huỳnh quang dưới ánh sáng của tia cực tím. Chỉ định nuôi cấy sợi tóc.

Lưu ý : T.capitis liên quan với các vùng rụng tóc khu trú.

Xem xét điều trị: Lúc đầu có thể sử dụng nước gội đầu có selenium sulfid trong vòng 2-4 tuần. Nếu điều trị bằng nước gội đầu thất bại, điều trị bằng ketoconazol, terbinafin hoặc fluconazol đường uống.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt.

Nấm da vùng đùi (Tinea Cruris) (Jock Itch)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương ở háng, bẹn, vùng đáy chậu (giữa hậu môn và sinh dục) hoặc mông; các tổn thương này gây ngứa và dạng ban tròn vằn vèo với bờ tróc vẩy/ nhạt mầu ở trung tâm tổn thương.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện tổn thương trên lâm sàng/ nuôi cấy.

Lưu ý: Thường tổn thương không tác động đến dương vật/ bìu, khác với tổn thương do Candida.

Xem xét điều trị: Ngoài điều trị nấm, một điều quan trọng là cần giữ cho da vùng tổn thương khô.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt .

Nấm da vùng bàn chân (Tinea Pedis) (hay bàn chân của vận động viên [Athlete's Foot])

Biểu hiện lâm sàng: Các vết nứt rạn/ rãnh sâu gây đau ở giữa các ngón chân.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện tổn thương trên lâm sàng/ vết gãi trên da.

Lưu ý: Cần phải giữ cho chân khô ráo. Tái phát/ tái nhiễm trùng nấm có thể xảy ra.

Xem xét điều trị: Ngoài điều trị nấm, một điều quan trọng là cần giữ cho da vùng tổn thương khô.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt .

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nấm lang ben Tinea Versicolor (Pityriasis)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương hình bầu dục có vẩy bị tăng hoặc giảm sắc tố da có xu hướng hợp nhất lại thành các vùng hợp lưu lớn điển hình được thấy ở phần trên của thân mình bệnh nhân; mạn tính/tái phát.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện của tổn thương trên lâm sàng và nuôi cấy tổn thương da bị tác động.

Lưu ý: *M .furfur* cũng gây tình trạng viêm da bã nhờn (seborrheic dermatitis), song tổn thương bã nhờn điển hình được gặp trên mặt/da đầu.

Xem xét điều trị: Nếu điều trị tại chỗ thất bại, cần điều trị bằng thuốc chống nấm đường uống. Điều trị viêm da tiết bã nhờn (seborrheic dermatitis) không thuộc vùng da đầu bằng ketoconazol dạng kem bôi (2%) hàng ngày tới khi chữa khỏi bệnh.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nhiễm trùng móng do nấm da (Dermatophyte Nail Infections)

Biểu hiện lâm sàng: Móng bị nhiễm nấm đổi màu, dày lên mạn tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy mảnh móng được cắt ra.

Lưu ý: Nuôi cấy mảnh móng cắt ra thường bị nhiễm bẩn các chủng nấm/ vi khuẩn cư trú trên da. Nấm bị đổi thành mầu xanh gợi ý nhiễm khuẩn do *P .aeruginosa*, mà không phải nhiễm trùng nấm móng; điều trị bằng ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×2–3 tuần.

Xem xét điều trị: Cần phải điều trị dài ngày. Tuy vậy, terbinafin và itraconazol vẫn tiếp tục gắn với mô móng chi trong nhiều tháng sau khi dùng thuốc và vì vậy điều trị bằng các chế phẩm này không cần tiếp tục duy trì khi nền móng đã phục hồi được lại mầu sắc bình thường.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu tác nhân nấm gây nhiễm trùng móng được loại bỏ hoàn toàn khỏi nền móng chi. Cần tới nhiều tháng để móng mới mọc trở lại.

Các nhiễm ký sinh trùng da

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị
Bệnh ghẻ	*Sarcoptes scabiei*	Điều trị toàn thân bằng kem bôi có Permethrin 5% (Elimite); để nguyên kem không lau trong vòng 8–10 giờ hoặc Ivermectin 18 mg (3 viên hàm lượng 6mg) (uống) ×1 liều.
Chấy (Head lice)		Dầu gội đầu có Permethrin 5% (Elimite) hoặc kem bôi 1% (NIX) ×10 phút
Chấy-rận trên cơ thể (Body lice)		Loại bỏ các chấy rận trên cơ thể bằng tắm vòi sen. Quần áo bẩn sau khi cởi bỏ cần được giặt bằng nước nóng hoặc bỏ trong túi kín trong vòng 1 tháng hoặc được xử lý bằng bột DDT 10% hoặc bột malathion 1%.
Rận mu (Pubic lice) (bệnh chấy rận)		Permethrin 5% (Elimite) hoặc kem bôi 1% (NIX) ×10 phút trên các vùng bị nhiễm ký sinh trùng.

Bệnh ghẻ (*Sarcoptes scabiei*)

Biểu hiện lâm sàng: Các đốm đen rất ngứa, thành từng đám nhỏ, lan vằn vèo thành các mụn nước nhỏ ở tay/ chân và ở nếp nhăn khuỷu tay/gối.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách quan sát được các đường rò da/ổ cái ghẻ. Giai đoạn ủ bệnh có thể kéo dài tới 6 tuần sau khi tiếp xúc. Lan nhiễm ghẻ từ vùng này sang vùng khác của cơ thể do gãi.

Lưu ý: Các cái ghẻ không thể quan sát được, mà chỉ thấy được đường đào trên da của cái ghẻ, song cái ghẻ có thể được nạo ra khỏi đường rò da để chẩn đoán.

Xem xét điều trị: Kem bôi chứa Permethrin thường có hiệu quả. Nếu tình trạng ngứa tiếp diễn sau điều trị, không cần điều trị lại (ngứa là thứ phát do phản ứng tăng mẫn cảm với trứng của ghẻ ở các ổ cái ghẻ trên da). Điều trị cho cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hút bằng máy hút bụi ga giường/ đồ đạc.

Tiên lượng: Bệnh ghẻ ruồi (Norwegian scabies) rất khó điều trị triệt để.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chấy (Head Lice) (Pediculus humanus var. capitis)

Biểu hiện lâm sàng: Các đốm trắng có thể nhìn thấy được trên sợi tóc ở đầu / cổ, song không thấy ở lông mày.

Xem xét chẩn đoán: Trứng chấy trên tóc loại không thể nở thành chấy, được quan sát thấy dưới dạng các đốm trắng gắn vào sợi tóc. Chấy có thể sống sót sau khi rời khỏi cơ thể người nhiễm ×2 ngày.

Lưu ý: Có thể cần phải điều trị lại sau 7 ngày để diệt hết các chấy nở ra từ các trứng chấy sống sót.

Xem xét điều trị: Nước gội đầu có Permethrin 5% (Elimite) hoặc kem bôi 1% (NIX) giết được chấy/ trứng chấy. Quần áo và các đồ không thể giặt được nên được buộc chặt trong túi chất dẻo ×2 tuần để giết được chấy. Một biện pháp xử lý thay thế khác là, giặt/là khô quần áo và chăn gối vải trải giường; nhiệt độ từ bàn là/ máy sấy tóc có thể giết được chấy.

Tiên lượng: Liên quan với tuân thủ đầy đủ các biện pháp xử lý được khuyến cáo.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Rận cơ thể (Body Lice) (Pediculus humanus var. corporis)

Biểu hiện lâm sàng: Gây ngứa toàn thân nặng nề.

Xem xét chẩn đoán: Rận trên cơ thể nhỏ hơn so với rận trên đầu và khó được phát hiện hơn. Rận có thể tiếp tục sống sót sau khi lấy bỏ khỏi cơ thể một tuần.

Lưu ý: Rận trên cơ thể sống trong quần áo, chỉ bò khỏi quần áo khi đi hút máu, sau đó lại quay trở lại trú ngụ trong quần áo.

Xem xét điều trị: Có thể sống sót trong đường máy nối quần của áo quần trong vòng 1 tuần.

Tiên lượng: Tốt nếu cả quần áo của người nhiễm chấy rận cũng được xử lý.

Rận mu (Pubic Lice) (Phthirus pubis) hay bệnh chấy rận (Crabs)

Biểu hiện lâm sàng: Ngứa ở bộ phận sinh dục.

Xem xét chẩn đoán: Tìm thấy rận ở vùng háng, lông mi, nách. Rận có thể sống sót sau khi lấy khỏi cơ thể bệnh nhân 24 giờ.

Lưu ý: Nhỏ hơn rận ở vùng đầu, song dễ phát hiện hơn.

Xem xét điều trị: Điều trị cho cả bạn tình của người bị nhiễm rận. Giặt, phơi khô

và là quần áo của người nhiễm; nhiệt độ từ máy sấy tóc/ bàn là giết được rận. Các đồ đạc không thể giặt là được có thể được đặt vào túi kín ×7 ngày.

Tiên lượng: Tốt nếu cả quần áo người nhiễm chấy rận cũng được được xử lý.

Các ápxe ụ ngồi-trực tràng (Ischiorectal)/ ápxe quanh trực tràng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên chọn dùng
Các ápxe ụ ngồi-trực tràng/quanh trực tràng	Enterobacteriaceae *B .fragilis*	Điều trị giống như đối với trường hợp viêm phúc mạc nhẹ/nặng (trang 100) ± dẫn lưu ổ ápxe bằng phẫu thuật tùy theo kích thước ổ ápxe/mức độ nặng của bệnh.

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện ở các đối tượng là người có chức năng miễn dịch bình thường bằng đau ở vùng quanh trực tràng, đau khi rặn phân, tăng bạch cầu đa nhân, đỏ da/ căng và đau khi ấn trên vùng bị ápxe ± sốt/ rét run. Ở các đối tượng bị giảm bạch cầu có sốt, chỉ thấy có biểu hiện căng và đau khi ấn trên vùng bị ápxe.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên biểu hiện đỏ da/ căng và đau khi ấn trên vùng bị ápxe hoặc bằng chụp CT/MRI .

Lưu ý: Không được nhầm với viêm ruột theo vùng biểu hiện ở quanh trực tràng (bệnh Crohn) ở một đối tượng là người bình thường hoặc nhầm với viêm da hoại thư (ecthyma gangrenosum) ở các bệnh nhân giảm bạch hạt có sốt.

Xem xét điều trị: Điều trị kháng sinh có thể thỏa đáng đối với các trường hợp nhẹ. Các ápxe lơn cần được dẫn lưu kết hợp với kháng sinh ×1–2 tuần sau dẫn lưu. Với các bệnh nhân giảm bạch cầu hạt bị sốt, cần sử dụng kháng sinh có hoạt tính đối với cả trực khuẩn mủ xanh (*P .aeruginosa*) và *B .fragilis* ví dụ, meropenem.

Tiên lượng: Tốt khi được điều trị/dẫn lưu sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

SEPSIS / SỐC NHIỄM KHUẨN (SEPSIS/SEPTIC SHOCK)

Tình trạng sepsis/Sốc nhiễm khuẩn

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Không rõ nguồn nhiễm khuẩn	Entero-bacteriaceae *B. fragilis* *E.faecalis* (VSE)†	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g(TM) mỗi 6h/ lần x 2 tuần ***hoặc*** Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Quinolon* (TM) x 2 tuần ***kết hợp với hoặc*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần	Moxifloxacin 400 mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: VSE/VRE (Vancomycin-sensitive/resistan enterococci): Cầu khuẩn ruột nhạy/kháng vancomycin.

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

* *Ciprofloxacin 400 mg(TM) hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.*

† *Điều trị khởi đầu đối với E. faecalis (VSE), nếu sau đó phân lập được E. faecium (VRE), điều trị một cách phù hợp (sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu [urosepsis].* ***xem trang 272-273****).*

Sepsis/Sốc nhiễm khuẩn (Tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nguồn gốc từ phổi *Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng* [§]	Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* *K. pneumoniae***	Quinolon hô hấp‡ (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần	Bất kỳ cephalosporin thế hệ 2 nào (TM) × 2 tuần	Quinolon hô hấp‡ (uống) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày, sau đó 100 mg (uống) mỗi 12h/lần × 11 ngày
	Influenza A (Tình trạng bệnh lý giống cúm [ILI] với tổn thương tạo hang nhanh < 72 giờ; thâm nhiễm phổi nhiều ổ)	MSSA/MRSA	(***xem trang 112-114***)	(***xem trang 112)***
Viêm phổi mắc phải từ bệnh viện	*P. aeruginosa* *K. pneumoniae* *E. coli* *S.marcescens* (không phải *MSSA/MRSA)*	Giống như viêm phổi liên quan với máy thở (***xem trang 125***)		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguồn gốc từ catheter tĩnh mạch trung tâm *** *Có vi khuẩn trong máu (Bacteremia)* (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; Nếu sau đó vi khuẩn phân lập được là MRSA..vv, điều trị một cách phù hợp)	*S. epidermidis* (CoNS) Tụ cầu vàng (MSSA) Klebsiella Enterobacter Seratia	Meropenem1g (TM) mỗi 8h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Quinolon hô hấp* (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần	Quinolon hô hấp* (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần x 2 tuần
	S.aureus (MRSA)	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12 giờ x 2 tuần		Linezolid 600mg (uống) mỗi 6h/lần x 2 tuần
		Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8 giờ ×2 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần		Minocyclin100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: ILI (Influenza like illness): Tình trạng bệnh lý giống cúm; MRSA/MSSA (methicillin resistant/sensitive *S. aureus*): Tụ cầu vàng kháng/nhạy với methicilin. CoNS (Coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu với coagulase âm tính.

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

* *Moxifloxacin 400mg hoặc Levofloxacin 500mg.*

** Chỉ ở người nghiện rượu.

*** *Nếu tình trạng lâm sàng cho phép, rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm càng sớm càng tốt.*

† *Bệnh nhân bị tình trạng bệnh lý giống cúm hoặc nhiễm cúm A (cúm người/lợn) được biểu hiện đồng thời bằng viêm phổi mắc phải từ cộng đồng do MSSA/MRSA thường trong tình trạng sốc.*

‡ *Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/lần hoặc Moxifloxacin 400mg (TM) mỗi 24h/lần.*

§ *Không bị biến chứng suy tim/mất bù tim phổi, viêm phổi mắc phải từ cộng đồng không được biểu hiện bằng tình trạng tụt huyết áp/sốc ở các đối tượng là người bình thường.Cần nghi vấn bệnh nhân có tình trạng giảm chức năng lách/không có lách nếu viêm phổi mắc phải từ cộng đồng được biểu hiện bằng tụt huyết áp/ sốc ở các bệnh nhân có chức năng tim phổi tốt.*

Sepsis/Sốc nhiễm khuẩn (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nhiễm nấm Candida máu (lan tỏa/ xâm lấn nội tạng) Trừ khi chủng nấm gây bệnh được biết, điều trị theo kinh nghiệm như đối với nhiễm nấm Candida không phải albicans hoặc có thể chủng nấm *Candida* kháng fluconazol nếu bệnh nhân được điều trị bằng azol trước đó trong thời gian gần đây, có tình trạng bệnh lý nặng, giảm bạch cầu hoặc có nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn với *C. glabrata* hoặc *C. krusei*	*Candida albicans* (hoặc một chủng nấm khác nhạy cảm với fluconazol) [1]	Nếu bệnh nhân có tình trạng bệnh lý không quá nguy kịch, không bị giảm bạch cầu hạt và không sử dụng azol gần đây: fluconazol thường là lựa chọn đầu tiên; các lựa chọn điều trị thay thế bằng một echinocandin có thể được sử dụng. Ở bệnh nhân Hồi sức cấp cứu, giảm bạch cầu hoặc gần đây có dùng azol: echinocandin được ưu tiên lựa chọn. ***Hoặc*** Micafungin 100mg (TM) mỗi 24h/ lần ×2 tuần† ***hoặc*** Caspofungin 70mg (TM) ×1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/ lần ×2 tuần†. Fluconazol 800 mg (TM) ×1, sau đó 400mg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần† ***hoặc*** dạng bào chế kết hợp với Lipid của amphotericin B (**trang 821**) (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần† ***hoặc*** Amphotericin B deoxycholat 0,7 mg/kg (TM) mỗi 24h/ lần ×2 tuần† ***hoặc*** Voriconazol ***(xem "liều thường dùng" trang 1080) hoặc*** Anidulafungin 200mg (TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần†		Fluconazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần† ***hoặc*** Voriconazol ***(xem "liều thường dùng" trang 1080)***
	Candida[1] không phải albicans (Có thể chủng nấm kháng Fluconazol)	Các lựa chọn giống như đối với *C. albicans* (Xem ở trên), song không nên dùng Fluconazol và nên ưu tiên dùng echinocandin. Micafungin 100mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần† ***hoặc*** Caspofungin (Xem *C. albicans*, ở phần trên). Sử dụng Amphotericin hoặc Voriconazol nếu muốn bao phủ thêm nấm men ***hoặc*** dạng bào chế trong lipid của Amphotericin B (***trang 821***) (TM) mỗi 24h/lần† ***hoặc*** Amphotericin B deoxycholat (xem *C. albicans*, ở phần trên) ×2 tuần† hoặc Voriconazol ***(xem"liều thường dùng" trang 1080)*** ×2 tuần[1†] ***hoặc*** Itraconazol (xem *C.albicans*, ở phần trên) ***hoặc*** Anidulafungin 200mg (TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần†		Voriconazol ***(xem "liều thường dùng", trang 1080)*** × 2 tuần

[1] *Tốt nhất lựa chọn thuốc phụ thuộc vào chủng nấm gây nhiễm khuẩn. Độ nhạy với Fluconazol thay đổi theo các loài. (**Xem Fluconazole Drug Summary**), **xem Amphotericin B** (deoxycholat và dạng bào chế kết hợp với lipid) trong phần các Tóm tắt thông tin về Thuốc.*

† *Điều trị nhiễm nấm Candida máu trong 2 tuần sau khi kết quả cấy máu âm tính.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sepsis/Sốc nhiễm khuẩn (tiếp)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Nguồn gốc nhiễm khuẩn trong ổ bụng /vùng khung chậu	Entero-bacteriaceae *B. fragilis*	Ertapenem 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Tigecyclin200mg (TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần	**Điều trị kết hợp với *hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***cộng với*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần	Moxifloxacin 400mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc điều trị kết hợp với*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***cộng với*** Clindamycin300mg (uống) mỗi 8h/lần ×2 tuần
Sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu *(Mắc phải từ cộng đồng)*	Entero-bacteriaceae *E. faecalis* (VSE)	Levofloxacin 500 mg (TM) mỗi 24h/ lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Piperacillin/ tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần ×1–2 tuần	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500 mg (TM) mỗi 24h/lần	Levofloxacin 500 mg (uống) mỗi 24h/lần ×1–2 tuần
	E. faecium (VRE)	Daptomycin 6mg/ kg (TM) mỗi 24h/ lần × 1–2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ×1–2 tuần	Quinupristin/ dalfo-pristin 7,5mg/kg(TM) mỗi 8h/lần ×1–2 tuần	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 1–2 tuần ***hoặc*** Minocyclin100mg (uống) mỗi 12h/lần ×1–2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

(Mắc phải từ bệnh viện)	*P. aeruginosa* Entero-bacteriaceae	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/lần ×1–2 tuần	Aztreonam 2g (TM) mỗi 8h/lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần ×1–2 tuần	Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần × 1–2 tuần
	Entero-bacteriaceae kháng carbapenem (CRE)	Ceftazidim/ avibactam 2,5g (TM) mỗi 8h/lần × 1–2 tuần	Colistin 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 1–2 tuần	
(cầu khuẩn ruột nhóm D)	*E. faecalis* (VSE)	Ampicillin 2g (TM) mỗi 4h/lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Piperacillin/tazobactam 3,375g (TM) mỗi 6h/lần × 1–2 tuần ***hoặc điều trị kết hợp với*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần × 1–2 tuần ***kết hợp với*** Gentamicin 240mg (TM) mỗi 24h/lần × 1tuần		Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500 mg (uống) mỗi 24h/lần ×1–2 tuần
	E. faecium (VRE)	Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần × 1–2 tuần ***hoặc*** Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×1–2 tuần		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần ×1–2 tuần ***hoặc*** Minocyclin100mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần× 4–11 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tình trạng sepsis áp đảo với ban xuất huyết (không có lách/ thiểu năng lách)	Phế cầu *(S.pneumoniae)* *H. influenzae* Não mô cầu *(N.meningitidis)*	Ceftriaxon 2 g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần	Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Cefotaxim 2g (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần	Levofloxacin 500 mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần ×2 tuần
Steroid (liều cao dùng dài ngày)	Aspergillus	Điều trị như đối với với viêm phổi do *Aspergillus* ***(xem trang 94)***		
Lao kê	*M. tuberculosis*	Điều trị như đối với lao phổi ***(xem trang 94)*** kết hợp với steroid ×1–2 tuần		
Bệnh BCG (BCG dạng kê lan tràn)	*Bacille Calmette Guérin* (BCG)	Điều trị bằng INH kết hợp với RIF ×9 tháng; EMB, tới khi kháng sinh đồ cho biết độ nhạy của vi khuẩn; có thể phối hợp thêm steroid (Vd: prednisolon 40mg mỗi 24h/lần ×1–2 tuần)		
Sốc nhiễm khuẩn	Vi khuẩn Gram âm hoặc Gram dương	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần × 1-2 tuần phối hợp với mổ giảm áp/dẫn lưu ổ mủ nếu cần		

Từ viết tắt: VSE/VRE (Vancomycin-sensitive/resistant enterococci) : Cầu khuẩn ruột nhạy/kháng Vancomycin. CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae): Enterobacteriaceae kháng lại carbapenem

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Providencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sepsis không rõ nguồn nhiễm khuẩn

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát đột ngột tình trạng sốt cao thành đỉnh, rét run ± tụt huyết áp.

Xem xét chẩn đoán: Nghi vấn chẩn đoán khi có tình trạng vi khuẩn máu mức độ cao (2/4–4/4 kết quả cấy máu dương tính) với tụt huyết áp không thể giải thích được. Loại trừ các tình trạng giả sepsis (Vd: chảy máu tiêu hóa, nhồi máu cơ tim, tắc mạch phổi, viêm tụy cấp, suy thượng thận, v.v...). Sepsis thường xảy ra từ một nguồn gốc ở đường tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục hoặc tĩnh mạch, vì vậy cần dùng kháng sinh bao phủ đối với các tác nhân gây bệnh của đường tiêu hóa và tiết niệu sinh dục nếu ít khả năng là bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường truyền tĩnh mạch.

Lưu ý: Hầu hết các trường hợp sốt hoặc tụt huyết áp không phải do sepsis. Trước khi đặt bút chẩn đoán "sepsis" cho một bệnh nhân bị sốt hoặc tụt HA,

trước hết cần xem xét các tình trạng giống sepsis có thể điều trị được/ có thể tự phục hồi (***xem trang 272***).

Xem xét điều trị: Tiến hành hồi sức cho các bệnh nhân sốc được bắt đầu bằng bồi phụ thể tích nhanh và thỏa đáng, sau đó dùng thuốc vận mạch nếu cần. Không được cho thuốc vận mạch trước khi tiến hành bồi phụ thể tích hoặc có thể làm tình trạng tụt HA tiếp tục tiến triển/diễn biến tồi đi. Dùng dịch muối đẳng trương, plasma hoặc máu để bồi phụ thể tích, không được dùng dịch glucose 5% cho mục đích này. Nếu bệnh nhân có tình trạng tụt huyết áp tiếp diễn mặc dù đã được bồi phụ thể tích, xem xét khả năng bệnh nhân có tình trạng suy thượng thận tương đối: Tiến hành định lượng nồng độ cortisol huyết thanh, sau đó cho cortisol 100 mg (TM) mỗi 6h/lần x 24-72 giờ; huyết áp sẽ tăng lên ngay tức khắc nếu suy thượng thận tương đối là nguyên nhân của tụt huyết áp không đáp ứng với truyền dịch. Không phối hợp thêm hoặc thay đổi kháng sinh nếu bệnh nhân liên tục tụt huyết áp hoặc sốt, tìm kiếm tình trạng chảy máu đường tiêu hóa, nhồi máu cơ tim, tắc mạch phổi, viêm tụy, ápxe không được dẫn lưu, suy thượng thận hoặc nhiễm khuẩn đường truyền tĩnh mạch. Dẫn lưu ổ ápxe càng sớm càng tốt nếu có thể. Rút bỏ đường truyền tĩnh mạch nếu vị trí đặt catheter qua da đỏ lên hoặc khi đường truyền TM trung tâm đã được lưu ≥ 7 ngày và không có bất kỳ nguyên nhân nào giúp giải thích cho tình trạng sốt hoặc tụt huyết áp của bệnh nhân. Điều trị sớm bằng kháng sinh hoặc dẫn lưu ngoại khoa ổ ápxe, để hở tổ chức hoại tử hoặc làm giảm tắc nghẽn là rất quan trọng.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của sepsis và tình trạng miễn dịch hoặc chức năng tim phổi nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sepsis nguồn gốc từ phổi

Biểu hiện lâm sàng: Người bình thường khỏe mạnh bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng thường ít khi có tình trạng sepsis. Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với biểu hiện sepsis gợi ý có suy giảm miễn dịch hoặc giảm chức năng lách (***xem "nhiễm khuẩn trong thiểu năng/không có lách" trang 157***). Viêm phổi bệnh viện không thường được biểu hiện bằng (hoặc bị biến chứng) sepsis có kèm huyết áp tụt mà không thể giải thích do nguyên nhân khác.

Xem xét chẩn đoán: Suy giảm chức năng lách có thể gợi ý dựa trên bằng chứng có các thể Howell-Jolly (nhỏ, tròn, thể vùi hồng nhạt hoặc xanh nhạt trong các tế bào hồng cầu) trong tiêu bản nhuộm máu ngoại biên. Số lượng thể Howell-Jolly tương ứng với mức độ rối loạn chức năng lách.

Lưu ý: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng với tụt HA/tình trạng sepsis sẽ gợi ý có suy giảm chức năng lách, suy giảm miễn dịch hoặc một chẩn đoán khác có thể

gây bệnh cảnh giống viêm phổi mắc phải từ cộng đồng/sốc. Cần đảm bảo chắc chắc là đã loại trừ nhồi máu cơ tim cấp, suy tim cấp/bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tắc mạch phổi/nhồi máu phổi, điều trị lợi tiểu quá mức, chảy máu tiêu hóa xảy ra đồng thời và viêm tụy cấp.

Xem xét điều trị: Các bệnh nhân bị bệnh lý ác tính, đa u tủy xương hoặc lupus ban đỏ hệ thống dễ mắc viêm phổi mắc phải từ cộng đồng và tình trạng viêm phổi này thường không quá nặng hay có kết hợp với tình trạng sốc. Cần đảm bảo chắc chắn là bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng đang dùng steroids với liều thấp hơn "liều stress" không bị tụt huyết áp/sốc do suy thượng thận tương đối. Ở các bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống, cố gắng phân biệt giữa viêm phổi do lupus và viêm phổi mắc phải từ cộng đồng; viêm phổi do lupus thường xảy ra như một phần của đợt tiến triển cấp của lupus.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng miễn dịch hoặc chức năng tim phổi nền của bệnh nhân. Điều trị sớm rất quan trọng.

Sepsis nguồn gốc từ catheter tĩnh mạch trung tâm

Biểu hiện lâm sàng: Nhiệt độ ≥39°C ± ban đỏ tại vị trí đặt đường truyền TM.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy bán định lượng vi khuẩn đầu catheter mọc ≥15 khuẩn lạc kết hợp với cấy máu mọc cùng tác nhân gây bệnh. Nếu không có cách giải thích nào để cắt nghĩa cho tình trạng sốt và đường truyền tĩnh mạch đã lưu ≥7 ngày, rút bỏ đường truyền tĩnh mạch trung tâm và tiến hành cấy bán định lượng vi khuẩn đầu catheter. Viêm tắc tĩnh mạch mủ được biểu hiện bằng sốt định kỳ/sốt kiểu nhiễm khuẩn huyết và mủ tại vị trí da đặt đường truyền tĩnh mạch ± tĩnh mạch tại vị trí truyền nổi như một sợi thừng có thể sờ thấy.

Lưu ý: Nhiệt độ ≥ 39°C với nhiễm khuẩn catheter tĩnh mạch trung tâm, trái ngược với viêm tĩnh mạch (nhiệt độ ≤ 39°C). Viêm nội tâm mạc cấp nhiễm khuẩn có thể là biến chứng của nhiễm khuẩn trong tim hoặc catheter tĩnh mạch trung tâm (không phải ngoại biên).

Xem xét điều trị: Rút bỏ đường truyền tĩnh mạch thường giúp điều trị triệt để, song thường cần cho bệnh nhân điều trị kháng sinh 1 tuần sau khi đã rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm đối với trường hợp nhiễm khuẩn do trực khuẩn Gram âm hoặc 2 tuần sau khi rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm đối với nhiễm khuẩn tụ cầu vàng (MSSA/MRSA). Điều trị kháng sinh chống nấm cũng thường được chỉ định dùng cho bệnh nhân trong 2 tuần sau khi rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm đối với nhiễm Candida máu. Soi đáy mắt bởi bác sĩ nhãn khoa là quan trọng để loại trừ viêm nội nhãn do Candida sau nhiễm Candida máu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Tốt nếu catheter tĩnh mạch trung tâm được rút bỏ trước khi viêm nội tâm mạc/ nhiễm khuẩn lan rộng.

Sepsis nguồn gốc nhiễm khuẩn từ trong ổ bụng/khung chậu

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, viêm phúc mạc ± tụt HA. Thường thấy có tiền sử bị một bệnh lý trong ổ bụng với khuynh hướng gây tình trạng sepsis (Vd: viêm túi thừa, bệnh lý túi mật, phẫu thuật trong ổ bụng hoặc vùng khung chậu gần đây). Các dấu hiệu và triệu chứng có thể quy do nguồn gốc từ ổ bụng/ khung chậu gây ra.

Xem xét chẩn đoán: Biểu hiện lâm sàng kết hợp với thăm dò hình ảnh học giúp chẩn đoán (Vd: chụp MRI/CT bụng hoặc khung chậu).

Lưu ý: Bệnh nhân cao tuổi có thể không có sốt/sốt nhẹ và có thể không có cảm ứng thành bụng khi thăm khám bụng. Cần loại trừ chắc chắn các tình trạng bệnh lý trong ổ bụng có thể nhầm với sepsis (Vd: chảy máu tiêu hóa, viêm tụy).

Xem xét điều trị: Kháng sinh kinh nghiệm bao phủ các tác nhân gây bệnh cần hướng tới điều trị đối với trực khuẩn Gram âm kị khí cộng với *B.fragilis*. Không cần phải điều trị kháng sinh bao phủ đối với cầu khuẩn ruột. Điều trị kháng sinh không có hiệu quả trừ khi sửa chữa tạng bị thủng, xử trí ngoại khoa tình trạng tắc ruột và ổ ápxe được dẫn lưu.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nhanh chóng/thỏa đáng của dẫn lưu ápxe và xử trí hoặc rửa ổ bụng trong thủng tạng. Tình trạng sức khỏe nền trước mổ của bệnh nhân cũng có vai trò quan trọng.

Sepsis nguồn gốc tiết niệu

Biểu hiện lâm sàng: Sốt/tụt huyết áp ở bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, đa u tủy xương, bệnh thận có từ trước bệnh lý sỏi thận hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu một phần hoặc hoàn toàn.

Xem xét chẩn đoán: Nhuộm Gram nước tiểu để quyết định kháng sinh kinh nghiệm bao phủ khởi đầu. Cũng thường thấy có đái mủ. Chẩn đoán được khẳng định khi nuôi cấy phân lập được cùng chủng vi khuẩn từ nước tiểu và máu.

Lưu ý: Bệnh nhân có tình trạng đái mủ song vi khuẩn trong máu và nước tiểu không giống nhau không được chẩn đoán là bị sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu (urosepsis). Nhiễm khuẩn huyết đường vào tiết niệu không xảy ra ở các đối tượng khỏe mạnh; cần tìm kiếm tình trạng suy giảm chức năng miễn dịch của vật chủ (Vd: ĐTĐ, bị bệnh thận).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Nếu không thấy có sỏi/tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu, tình trạng sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu sẽ thuyên giảm nhanh khi được điều trị thích hợp. Chậm trễ/không đáp ứng với điều trị gợi ý có sỏi, stent bị tắc nghẽn/nhiễm khuẩn gây tắc nghẽn hoàn toàn/một phần đường dẫn niệu hoặc ápxe thận.

Tiên lượng: Tốt, nếu sỏi hoặc stent được lấy bỏ, tắc nghẽn được khai thông, ápxe được dẫn lưu. Hiếm gặp tử vong trong sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu.

Sepsis ở đối tượng thiểu năng lách/không có lách (Hyposplenia/ Asplenia)

Biểu hiện lâm sàng: Được biểu hiện như nhiễm trùng, huyết áp đảo và lan tràn /sốc với ban xuất huyết toàn thân.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram phần huyết tương chứa nhiều bạch cầu và tiểu cầu sau khi ly tâm (buffy coat of blood) hoặc bằng cấy máu. Vi sinh vật có thể được nhuộm/nuôi cấy dịch hút ra từ ban xuất huyết. Các thể Howell-Jolly tìm thấy trong tiêu bản nhuộm giọt đàn máu ngoại biên là một bằng chứng của tình trạng giảm chức năng lách. Các bệnh lý kết hợp với tình trạng giảm chức năng lách bao gồm bệnh hồng cầu hình liềm thể dị hợp tử/đồng hợp tử, xơ gan, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, viêm mạch hệ thống hoại tử, bệnh amyloidose, bệnh celiac, viêm gan mạn thể hoạt động, hội chứng Fanconi, thiếu hụt IgA, bệnh giãn mạch bạch huyết ruột, điều trị gamma-globulin đường tĩnh mạch, các rối loạn tăng sinh tủy, u lympho không Hodgkin, bệnh viêm ruột vùng khu trú, viêm loét đại tràng, hội chứng Sezary, nhồi máu/bệnh lý ác tính của lách, điều trị steroid, bệnh tăng tương bào hệ thống, viêm tuyến giáp, bệnh thâm nhiễm lách, chèn ép cơ học động mạch lách/lách, bệnh macroglobulin huyết Waldenstrom, tình trạng giảm chức năng lách của người già, không có lách bẩm sinh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Cần đặt nghi vấn có giảm chức năng lách/không có lách ở các trường hợp nhiễm khuẩn áp đảo không có lý do giải thích được.

Xem xét điều trị: Mặc dù điều trị kháng sinh tích cực sớm và áp dụng các điều trị hỗ trợ song bệnh nhân thường vẫn tử vong trong vòng vài giờ do tình trạng nhiễm khuẩn bùng nổ và lan tràn, nhất là do phế cầu *(S. pneumoniae)*.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ rối loạn chức năng lách.

Sepsis ở đối tượng dùng steroid liều cao dài ngày

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát sốt bán cấp với tình trạng nhiễm trùng lan rộng (nhiễm Candida, Aspergillus) ở nhiều tạng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy máu dương tính với nấm hoặc chứng minh có tình trạng nhiễm trùng nấm xâm lấn nội tạng từ các bệnh phẩm sinh thiết mô. Sepsis rất thường gặp do nhiễm nấm huyết.

Lưu ý: Tiến hành cấy máu để chẩn đoán nhiễm nấm huyết và loại trừ nhiễm vi khuẩn huyết (không thường gặp).

Xem xét điều trị: Điều trị theo kinh nghiệm cũng giống như đối với nhiễm trùng nấm xâm lấn tạng (***trang 274***) hoặc nhiễm trùng do Aspergillus xâm lấn tạng (***trang 280 và trang 288***). Điều trị tập trung đơn thuần đối với nhiễm trùng do Candida (Vd: dùng đơn độc fluconazol) chỉ được áp dụng khi ít khả năng bệnh nhân bị nhiễm trùng do nấm Aspergillus sau khi đã xem xét lại cẩn thận đặc điểm dịch tễ học và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Lao kê (lan tỏa) (Mycobacterium tuberculosis)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt kéo dài không giải thích được căn nguyên và không có dấu hiệu khu trú.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng các tìm trực khuẩn kháng cồn-toan trên sinh thiết/ nuôi cấy bệnh phẩm gan hoặc tủy xương.

Lưu ý: Phim Xquang ngực âm tính sớm ở 1/3 số trường hợp. Các hạt kê nhỏ (khoảng 2mm) thâm nhiễm trên phim Xquang ngực 1-4 tuần.

Xem xét điều trị: Được điều trị giống như lao phổi ± steroid lúc khởi đầu.

Tiên lượng: Tử vong sau nhiều tuần nếu không được điều trị.

BCG dạng kê (lan tràn) (Bacille Calmette-Guérin)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, suy tuần hoàn, tình trạng đông máu rải rác trong lòng mạch xảy ra nhiều ngày tới nhiều tuần sau khi tiêm BCG vào trong thành bàng quang để điều trị.

Xem xét chẩn đoán: Thường xảy ra ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch (Vd: sau ghép tạng, lao hoạt động, suy giảm miễn dịch bẩm sinh/mắc phải [Vd: HIV],

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

bị bệnh loxêmi/u lympho). Hiếm gặp ở người bình thường.

Lưu ý: Tránh tiêm hay truyền BCG vào trong thành bàng quang ngay sau khi đặt ống thông tiểu gây chấn thương, sau sinh thiết bàng quang, sau tiến hành cắt tuyến tiền liệt bằng nội soi qua niệu đạo (TURP).

Xem xét điều trị: Điều trị bằng 4 thuốc chống lao kết hợp với steroid. Không điều trị nhắc lại BCG cho các bệnh nhân này.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm.

SỐT Ở BỆNH NHÂN GIẢM BẠCH CẦU HẠT

Sốt ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt (Febrile Neutropenia)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Sốt ở bệnh nhân có giảm bạch cầu **< 7 ngày**	*P. aeruginosa* Enterobacteriaceae (không phải là MSSA/ MRSA)[1]	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Levofloxacin 750mg (TM) mỗi 24h/lần*	Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần*	Levofloxacin 750mg (uống) mỗi 24h/lần*
> 7 ngày	*C. albicans* Candida không phải Albicans Aspergillus	Micafungin 100mg (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Voriconazol ***(xem "liều thường dùng", trang 1080)**** ***hoặc*** Caspofungin 70mg (TM) ×1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** các dạng bào chế kết hợp với lipid của amphotericin B (TM) ***(trang 821)*** mỗi 24h/lần*	Amphotericin B deoxycholat 1,5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới khi đạt tổng liều 1–2 g	Itraconazol 200 mg (uống) mỗi 12/lần* ***hoặc*** Voriconazol ***(xem "liều thường dùng," trang 1080)****

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	MSSA (thứ phát do catheter tĩnh mạch trung tâm) †	Giống như trên (thuốc có hoạt tính tốt đối với trực khuẩn Gram âm và tụ cầu vàng nhạy với methicillin [MSSA])	Giống như trên (thuốc có hoạt tính tốt đối với trực khuẩn Gram âm và tụ cầu vàng nhạy với methicillin [MSSA])	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/ lần ***hoặc*** Minocyclin§100mg (uống) mỗi 12h/ lần
	MRSA (thứ phát do catheter tĩnh mạch trung tâm)†	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Levofloxacin 750 mg (TM) mỗi 24h/ lần* ***kết hợp với*** Daptomycin§6 mg/ kg (TM) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Vancomycin§ 1g (TM) mỗi 12h/lần	Cefepim 2g (TM) mỗi 8h/ lần* ***hoặc*** Doripenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***kết hợp với hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Quinupristin/ dalfo-pristin§7,5mg/ kg (TM) mỗi 8h/lần	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/ lần ***hoặc*** Minocyclin§ 100mg (uống) mỗi 12h/ lần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (methicillin-sensitive/resistant *S. aureus):* Tụ cầu vàng nhạy/kháng với methicillin.

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch+ thời gian điều trị theo đường uống.

* *Điều trị tới khi hết tình trạng giảm bạch cầu đa nhân trung tính.*

† *Nếu lâm sàng cho phép, cần rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm.*

§ *Điều trị thêm 2 tuần sau khi đã rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm.*

¶ *Bản thân tình trạng giảm bạch cầu hạt, không dẫn đến nhiễm khuẩn huyết do MSSA/MRSA. Nhiễm khuẩn huyết do MSSA/MRSA ở một bệnh nhân bị giảm bạch cầu hạt có sốt xảy ra thứ phát do nhiễm khuẩn liên quan với catheter tĩnh mạch trung tâm mà không phải do tình trạng giảm bạch cầu hạt.*

Biểu hiện lâm sàng: Tần suất nhiễm khuẩn tăng lên nếu số lượng bạch cầu đa nhân trung tính giảm xuống dưới 1.000/mm^3.

Xem xét chẩn đoán: Giảm bạch cầu hạt kèm sốt < 7 ngày ± cấy máu dương tính. Sau khi đã lấy bệnh phẩm để tiến hành cấy máu, cần bắt đầu ngay điều trị bao phủ đối với *P. aeruginosa*. Không được bỏ qua các ápxe ụ ngồi-trực tràng hoặc quanh hậu môn có thể là nguồn gốc gây sốt.

Lưu ý: Nghi vấn nhiễm nấm huyết nếu có tình trạng tăng nhiệt độ đột ngột xảy ra sau 7 ngày điều trị kháng sinh thích hợp chống *P. aeruginosa*. Tình trạng nhiễm nấm huyết thường không xảy ra trong vòng 7 ngày đầu của giảm bạch cầu hạt. Nhiễm khuẩn do liên cầu Viridans *(S. mitis)* có thể được biểu hiện bằng tình trạng có vi khuẩn huyết, sốc, hội chứng ARDS và phát ban ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt có sốt.

Xem xét điều trị: Nếu bệnh nhân có tình trạng giảm bạch cầu hạt kéo dài > 2 tuần và xuất hiện đau ở hạ sườn phải/ trái hoặc tăng phosphatase kiềm, cần đặt nghi vấn bệnh nhiễm trùng Candida xâm lấn gan hoặc lách; khẳng định chẩn đoán bằng chụp CT/MRI bụng cho thấy tổn thương khối trong gan hoặc lách và điều trị như bệnh nhiễm trùng Candida toàn thân/ xâm lấn tạng (***trang 79***). Tụ cầu vàng (*S. aureus)* không phải là một tác nhân gây bệnh thường gặp ở đối tượng suy giảm miễn dịch bị giảm bạch cầu hạt không có đường truyền tĩnh mạch trung tâm; *B. fragilis* hoặc vi khuẩn kị khí không phải là tác nhân gây bệnh thường gặp ở người giảm bạch cầu hạt có biểu hiện sốt. Nếu loại trừ được nhiễm khuẩn đường truyền tĩnh mạch hoặc ápxe quanh hậu môn, xem xét khả năng bị sốt do khối u hoặc sốt do thuốc trước khi thay đổi điều trị kháng sinh.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ và khoảng thời gian bị giảm bạch cầu hạt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC NHIỄM TRÙNG Ở NGƯỜI ĐƯỢC GHÉP TẠNG

Các nhiễm trùng ở người được ghép tạng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Điều trị đường TM thay thế	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
NHIỄM VI KHUẨN MÁU (BACTEREMIA) HOẶC NHIỄM NẤM Candida MÁU (CANDIDEMIA)				
Nhiễm vi khuẩn máu sau ghép tủy xương (Giảm bạch cầu ở giai đoạn sớm sau ghép mô [*leukopenic preengraftment*]) **< 7 ngày**	P. aeruginosa Entero-bacteriaceae Tụ cầu vàng (MSSA) Liên cầu Viridans *E. faecalis* (VSE)	Meropenem 1g (TM) mỗi 8h/lần* ***hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 6h/lần*	Quinolon†(TM) mỗi 24h/lần* ***kết hợp với hoặc*** Aztreonam 2g (TM) mỗi 8 giờ* ***hoặc*** Amikacin 1g (TM) mỗi 24h/lần*	Quinolon† (uống) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần*
	S. aureus (CoMRSA/ HA-MRSA)	Daptomycin 6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg(TM) mỗi 12h/lần x2 tuần ***hoặc*** Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần x2 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM)mỗi 12h/lần x2 tuần		Linezolid 600 mg (uống) mỗi 12h/lần x2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần x2 tuần
	E. faecium (VRE)	Linezolid 600 mg (TM) mỗi 12h/lần x1–2 tuần	Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 1–2 tuần	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần x1–2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần x1–2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm nấm Candida máu sau ghép tủy xương (Giảm bạch cầu ở giai đoạn sớm sau ghép mô [leukopenic preengraftment]) **> 7 ngày**	*C. albicans* Non-albicans Candida	Micafungin 100mg (TM) mỗi 24h/lần Ambisom (L-Amb) 3–5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Caspofungin 70mg (TM) ×1 liều, sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/lần* ***hoặc*** Voriconazol ***(xem "liều thường dùng" trang 1080)***¶ ***hoặc*** Anidulafungin 200 mg (TM) ×1 liều, sau đó 100mg (TM) mỗi 24h/lần	Itraconazol 200 mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 ngày, sau đó 200mg (TM) mỗi 24h/lần ¶ ***hoặc*** Amphotericin B deoxycholat 0,6–1,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới khi cho được 1–2g (có thể gặp độc tính đáng kể - Điều trị thay thế được ưu tiên lựa chọn)	Itraconazol 200 mg (uống) mỗi 12h/lần¶ ***hoặc*** Voriconazol ***(xem "liều thường dùng" trang1080)***¶ ***hoặc*** Fluconazol 800mg (uống) ×1, sau đó 400mg(uống) mỗi 24h/lần*‡
Nhiễm vi khuẩn máu sau ghép tạng đặc (Điều trị khởi đầu đối với MSSA; nếu sau đó vi khuẩn phân lập được là MRSA, tiến hành điều trị phù hợp)	*S. aureus* (MSSA) Entero-bacteriaceae	Meropenem 1g(TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần	Quinolon†(TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Cefepim 2g (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần	Quinolon† (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×2 tuần
	S. aureus (CO-MRSA/ HA-MRSA	Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Quinupristin/dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần.		Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần

Từ viết tắt: BMT/SOT (bone marrow /solid organ transplant): Ghép tủy xương/tạng đặc; CO/HA-MRSA (community-onset/hospital-acquired methicillin-resistant *S. aureus*): Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát ngoài cộng đồng/mắc phải trong bệnh viện (***xem trang 24***); MSSA/MRSA (Methicillin-sensitive/resistant *S. aureus*): Tụ cầu vàng nhạy/kháng với methicillin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ghi chú: *Enterobacteriaceae bao gồm: Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Proviedencia, Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia, Morganella, Yersinia.*

Các giai đoạn giảm bạch cầu sau ghép tạng có thể được chia thành giai đoạn pre-engraftment (0 đến 30 ngày sau ghép tủy xương), giai đoạn sớm hoặc post-engraftment (31đến 100 ngày sau ghép tạng), giai đoạn muộn sau ghép mô (late post-engraftment period) (sau 100 ngày).

† *Levofloxacin 750mg hoặc Moxifloxacin 400mg.*

* *Điều trị tới khi tình trạng giảm bạch cầu hạt thuyên giảm.*

‡ *Không cần dùng liều nạp khi chuyển sang dùng thuốc theo đường uống nếu đang dùng cùng thuốc theo đường tĩnh mạch.*

¶ *Các tương tác thuốc có ý nghĩa có thể gặp với các thuốc ức chế miễn dịch thường dùng (Vd: sirolinus, cyclosporin, tacrolimus). Hồi cứu lại tất cả các thuốc đang dùng đồng thời để phát hiện các tương tác thuốc tiềm ẩn. Voriconazol bị chống chỉ định ở các bệnh nhân đang dùng sirolinus.*

Các nhiễm trùng ở người được ghép tạng (tiếp)

Nhiễm virus máu		
CMV	Ganciclovir 5mg/kg(TM) mỗi 12h/lần tới khi có đáp ứng lâm sàng/virus học (không < 2 tuần). ***hoặc*** Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần tới có đáp ứng lâm sàng/virus học (không <2 tuần).	Theo đuổi điều trị trong vòng 1-3 tháng đối với điều trị dự phòng CMV (***xem trang 600***) hoặc theo dõi thường kỳ lâm sàng/virus. Nguy cơ bị nhiễm CMV lớn nhất trong 3-6 tháng sau ghép tạng ở các bệnh nhân D+/R- trong giai đoạn bị ức chế miễn dịch tối đa. Đồng nhiễm với HHV-6/7 có thể làm tăng nguy cơ nhiễm CMV. Nguy cơ cũng cao khi sử dụng ALG để điều trị khởi đầu trong điều trị thải ghép. Tương tự, nguy cơ nhiễm CMV cao hơn trong ghép tạng phổi, tụy và ruột (thận, gan có nguy cơ thấp hơn). Nguy cơ nhiễm CMV thấp nhất trong ghép tạng D-/R- (nên sử dụng chế phẩm máu làm hết bạch cầu và có xét nghiệm huyết thanh học CMV âm tính). Xem xét sử dụng globulin miễn dịch tĩnh mạch† cho bệnh nhân bị viêm phổi do CMV hoặc nhiễm trùng nặng do CMV.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

HHV-6	Ganciclovir: 5 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần tới khi sạch virus/ hết nhiễm khuẩn. ***hoặc*** Foscarnet 90 mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần tới khi sạch virus máu/hết nhiễm khuẩn. ***hoặc*** Cidofovir 5mg/kg (TM) hàng tuần ×2, sau đó dùng cách tuần* tới khi sạch virus máu /hết nhiễm khuẩn.	***Giảm liều ức chế miễn dịch vẫn là nền tảng của điều trị.*** HHV-6-A có thể kháng với gangciclovir. Biến thể HHV-6-B có thể nhạy cảm với gangciclovir và Foscarnet. Điều trị được khuyến cáo đối với bệnh lý thần kinh trung ương do HHV-6 là Ganciclovir, Foscarnet hoặc điều trị kết hợp bằng cả hai thuốc.
BK virus	Cidofovir 0,25–1mg/kg (TM) mỗi 2 tuần/lần* ***hoặc*** Leflunomid (được cho như điều trị thay thế cho mycophenolat) ***Liều nạp***: 100mg (uống) mỗi 24h/ lần ×5 ngày, sau đó ***Duy trì*** **Liều**: 40 mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi sạch virus huyết/nhiễm trùng	*Giảm liều ức chế miễn dịch vẫn là nền tảng của điều trị*. Điều trị được chỉ định đối với trường hợp có nhiễm BK virus trong máu/ bệnh thận BK. Không cần thiết điều trị đối với nhiễm trùng BK không có triệu chứng. Nhiễm virus BK máu dự báo sự có mặt của bệnh thận BK, thường đã có trước khi nhiễm virus máu. "Tế bào Decoy" ở trong nước tiểu chỉ dẫn có nhiễm virus BK. Nhiễm virus niệu thường gặp và có trước nhiễm virus máu và nhiễm khuẩn lan tràn. ALG: antilymphocyte globulin (thymoglobulin). Định lượng nồng độ đáy của leflunomid để bảo đảm nồng độ điều trị (50–100 µg/mL).
EBV/ PTLD	Rituximab ***hoặc*** Hóa trị liệu/phẫu thuật	***Giảm liều hoặc ngừng thuốc ức chế miễn dịch vẫn là nền tảng chính của điều trị đối với PTLD*** (thoái triển tự nhiên trong ¼ – ½ trường hợp).
Virus hợp bào hô hấp (RSV)	Ribavirin 20 mg/mL (khí dung) trong vòng 12–18 giờ mỗi 24h/lần ×3–7 ngày.	***Giảm liều thuốc ức chế miễn dịch vẫn là nền tảng chính của điều trị***. Palivizumab có thể dự phòng tiến triển nhiễm trùng từ đường hô hấp trên xuống đường hô hấp dưới. Có thể phối hợp thêm Globulin miễn dịch tĩnh mạch trong các trường hợp nặng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

denovirus	Ribavirin **Liều nạp**: 30 mg/kg (TM), sau đó **Duy trì** **Liều**:16 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần x4 ngày, sau đó 8 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần tới khi sạch virus máu/ nhiễm khuẩn. ***hoặc*** Cidofovir 5mg/kg (TM) mỗi 1–2 tuần/lần (kết hợp với truyền dịch muối đẳng trương (TM) và probenecid) tới khi hết virus trong máu/nhiễm trùng	*Giảm liều ức chế miễn dịch vẫn là nền tảng của điều trị.* Ribavirin uống có thể có hiệu quả, tuy nhiên kết cục rất khó lường và có thể đặc hiệu với từng typ huyết thanh của *adenovirus*.

Từ viết tắt: CMV: Cytomegalovirus; HHV(Human Herpes virus): Virus Herpes ở người; EBV: Epstein-Barr virus; PTLD (Posttransplant Epstein-Barr Virus-Associated Lymphoproliferative Disorders): Rối loạn tăng sinh tế bào lympho liên quan với nhiễm CMV ở bệnh nhân sau ghép tạng; RSV (Respiratory Syncytial Virus): Virus hợp bào hô hấp; BK virus (một polyomavirus người, thuộc họ Papovaviridae, virus có phân bố trên toàn cầu, gây nhiễm trùng thận song thường không có biểu hiện lâm sàng ở bệnh nhân có chức năng miễn dịch bình thường.

* *Globulin miễn dịch dùng đường tĩnh mạch (IVIG): 500mg/kg (TM) mỗi 48h/lần.*

†† *Globulin miễn dịch kháng CMV (CMVIG):*

***Ghép thận**: 150 mg/kg (TM) trong vòng 72 giờ sau ghép, sau đó 100 mg/kg (TM) vào các tuần 2, 4, 6, 8, sau đó 50 mg/kg (TM) vào các tuần 12 và 16.*

***Không phải ghép thận**: 150 mg/kg (TM) được cho trong vòng 72 giờ sau ghép, sạu đó 150 mg/kg (TM) vào các tuần 2, 4, 6, 8, sau đó 100 mg/kg (TM) vào tuần 12 và 16 sau ghép.*

§ *Probenecid 2 g (uống) 3 giờ trước khi dùng cidofovir, 1g vào giờ thứ 2 và giờ thứ 8 sau khi kết thúc truyền dịch. Bệnh nhân cần dùng 1L dịch muối đẳng trương (TM) trước mỗi lần truyền cidofovir; 1L dịch muối đẳng trương thứ hai có thể được truyền cho bệnh nhân trong vòng 1-3 giờ khi bắt đầu truyền cidofovir hoặc ngay sau khi truyền thuốc.*

* *Với bổi phụ nước/probenecid (**xem mục Cidofovir trong chương Tóm tắt các thông tin về thuốc**).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nhiễm trùng ở người ghép tạng (tiếp)

Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương				
Viêm não/ viêm màng não	CMV HHV-6	Ganciclovir 5 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần ×2–4 tuần hoặc tới khi hết triệu chứng và virus máu. Globulin miễn dịch TM hoặc globulin miễn dịch kháng CMV (CMVIG) có thể mang lại lợi ích đối với các trường hợp nặng. Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24h/lần × 3 tháng. Sau khi điều trị thành công, khuyến cáo áp dụng liệu trình dự phòng cấp hai.		
	CMV	Cidofovir 5mg/kg (TM) 1–2 tuần cùng với dịch muối đẳng trương kết hợp với probenecid (***xem trang 287***) ***hoặc*** Foscarnet 60 mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Foscarnet kết hợp với Ganciclovir (***xem ở trên***) hoặc Cidofovir (***xem ở trên***) có thể được sử dụng đối với các trường hợp nặng.		
	Listeria, HSV, *C. neoformans, M. tuberculosis* được điều trị giống như ở đối tượng là người bình thường/bị suy giảm miễn dịch khác (***xem trang 47-48***)			
Ápxe não/ tổn thương lan tỏa	Asperigillus	Voriconazol (***xem " liều thường dùng" trang 1080***) tới khi chữa khỏi bệnh [1]	Ambisom (L-Amb) 5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Amphotericin B 1,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh	Voriconazol (***xem "liều thường dùng" trang 1080***) tới khi chữa khỏi bệnh [1]

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	Nocardia	TMP–SMX 5 mg/kg (TM) mỗi 6h/lần ***hoặc*** Minocyclin 200mg(TM) mỗi 12h/lần tới khi cải thiện lâm sàng, sau đó điều trị theo đường uống trong ít nhất 9–12 tháng hoặc tới khi chữa khỏi bệnh	Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần tới khi cải thiện lâm sàng, sau đó điều trị theo đường uống trong ít nhất 9–12 tháng hoặc tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Meropenem 2g (TM) mỗi 8 giờ trong ít nhất 9–12 tháng hoặc tới khi chữa khỏi bệnh.	TMP–SMX viên nén hàm lượng 2DS (uống) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Minocyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần trong ít nhất 9–12 tháng hoặc tới khi chữa khỏi bệnh.
	T.gondii	***Điều trị ưu tiên***: Sulfadiazin 1–1,5 g (uống) mỗi 6h/lần + Pyrimethamin 200mg (uống) ×1 liều, sau đó 50mg (uống) mỗi 6h/lần + acid folinic 10mg (uống) mỗi 24h/lần ×6–8 tuần tới khi có đáp ứng lâm sàng trên CT/MRI. Dùng tiếp theo bằng Sulfadiazin 1g (uống) mỗi 12h/lần + Pyrimethamin 50mg (uống) mỗi 24h/lần + acid folinic 10mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh. ***Điều trị thay thế***: Clindamycin 600mg (TM hoặc uống) mỗi 6h/lần + Pyrimethamin 200mg (uống) ×1 liều, sau đó 50mg (uống) mỗi 6h/lần + acid folinic 10 mg (uống) mỗi 24h/lần ×6–8 tuần tới khi có đáp ứng lâm sàng trên CT/MRI. Dùng tiếp theo bằng Sulfadiazin 1g (uống) mỗi 12h/lần + Pyrimethamin 50mg (uống) mỗi 24h/lần + acid folinic 10 mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh.		
	C. neoformans	Điều trị giống như đối với viêm màng não mạn tính (***xem trang 46***)		
		Viêm phổi		
Thâm nhiễm dạng nốt khu trú/ hoặc ở các phân thùy *Cấp tính*	Legionella	Điều trị giống như đối với đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường (***xem trang 92-94***).		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bán cấp	Aspergillus	***Điều trị ưu tiên:*** Voriconazol ***(xem "liều thường dùng" trang 1080)*** tới khi chữa khỏi bệnh [1] ***hoặc*** Lipid amphotericin (***trang 821***) (TM) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh. ***hoặc*** Amphotericin B 1–1,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới khi cho tới 2–3g ***Liệu pháp thay thế:*** Itraconazol 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 ngày, sau đó 200 mg (TM) mỗi 24h/lần ×1–2 tuần, sau đó 200 mg dịch (uống) mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh [1]
	M. tuberculosis	Đối với lao (***xem trang 94***).
	C.neoformans	Đối với *C. neoformans* (***xem trang 392***).
	Nocardia	Đối với *Nocardia* (***xem trang 391***).
Thâm nhiễm lan tỏa	*S. stercoralis* (hội chứng siêu nhiễm trùng)	***Điều trị ưu tiên*** Ivermectin 200 µg/kg (uống) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***Điều trị thay thế*** Thiabendazol 25–50 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần (liều tối đa là 3 g/ngày) tới khi chữa khỏi bệnh.
	PCP/virus hợp bào hô hấp (RSV)	Điều trị như với đối tượng bị suy giảm miễn dịch (***xem trang 534***)
	CMV, HHV-6	Điều trị như đối với CMV (***xem trang 93***), HHV6 (***xem trang 288***)

Viêm gan

Viêm gan do virus	CMV	Điều trị như đối với viêm phổi do CMV (***xem trang 94***)
	HBV, HCV	Điều trị giống như ở đối tượng là người bình thường (***xem trang 174-177***)

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

** Nếu < 40kg, dùng liều duy trì là 100mg (uống).*

[1] Các tương tác thuốc có ý nghĩa có thể gặp với các thuốc ức chế miễn dịch thường dùng (Vd: sirolinus, cyclosporin, tacrolimus). Xem xét lại tất cả các thuốc đang dùng đồng thời để phát hiện các tương tác thuốc tiềm ẩn. Voriconazol bị chống chỉ định ở các bệnh nhân đang dùng sirolinus.

Nhiễm vi khuẩn máu (Bacteremia)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt kèm các cơn lạnh run ± dấu hiệu khu trú. Nếu có dấu hiệu khu trú, tạng bị tác động chỉ dẫn nguồn gốc gây nhiễm vi khuẩn máu (Vd: dấu hiệu đường tiết niệu gợi ý sepsis do nhiễm khuẩn tiết niệu).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng lâm sàng và được khẳng định bằng cấy máu dương tính.

Lưu ý: Mẫu cấy máu dương tính 3/4 hoặc 4/4 chỉ dẫn có tình trạng nhiễm vi khuẩn máu (bacteremia). Thậm chí chỉ có ¼ lần cấy máu dương tính với một tác nhân gây bệnh không thường gặp có thể có ý nghĩa lâm sàng trong trường hợp ghép tủy/ghép tạng đặc. Ý nghĩa của 1 trong 4 mẫu cấy máu mọc tụ cầu không có coagulase là kém rõ ràng. Có vi khuẩn mọc trong máu thuộc loại *S. epidermidis* thường có liên quan với đường truyền tĩnh mạch, song ở một số đối tượng bị suy giảm miễn dịch, vi sinh vật này có thể là tác nhân gây bệnh mà không có ổ bệnh ở đường tĩnh mạch.

Xem xét điều trị: Trong ghép tạng đặc, kháng sinh bao phủ theo kinh nghiệm cần nhắm tới tụ cầu vàng (*S. aureus)* và Enterobacteriaceae. Thường không cần dùng kháng sinh bao phủ đối với *P.aeruginosa* do các bệnh nhân này không phải là người bị giảm bạch cầu hạt. Nếu nguồn gây nhiễm khuẩn là đường truyền tĩnh mạch trung tâm, cần rút bỏ đường truyền tĩnh mạch này. Trong giai đoạn trong vòng 30 ngày kể từ khi ghép tủy xương, kháng sinh cần bao phủ cả *P. aeruginosa* cho tới khi xử trí được tình trạng giảm bạch cầu hạt. Sốt tiếp diễn sau điều trị kháng sinh thích hợp 1 tuần gợi ý sự có mặt của nhiễm Candida máu hoặc một nhiễm khuẩn nấm lan tỏa khác.

Tiên lượng: Tốt, khi được điều trị kháng sinh sớm và nếu thích hợp nên rút bỏ đường truyền tĩnh mạch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm Candida máu (Candidemia)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt và các cơn lạnh run ± dấu hiệu khu trú. Nếu có dấu hiệu khu trú, tạng bị tác động chỉ dẫn nguồn gốc của nhiễm nấm máu (Vd: vị trí đường truyền tĩnh mạch trung tâm sưng đỏ gợi ý nhiễm nấm huyết liên quan với đường truyền tĩnh mạch).

Xem xét chẩn đoán: Candida và Fusarium là các tác nhân nấm gây bệnh thường gặp nhất kết hợp với nhiễm nấm huyết ở bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng.

Lưu ý: Không được thừa nhận rằng tất cả các nhiễm trùng Candida đều là *C. albicans*. Candida không phải albicans thường gặp hơn ở bệnh nhân ghép tạng đặc. Điều trị theo kinh nghiệm cần nhắm tới điều trị nhiễm trùng Candida không phải albicans trong khi chờ kết quả và điều trị cũng sẽ bao gồm cả C. albicans (bao gồm cả các chủng Candida kháng fluconazol). Do tỷ lệ tử vong/tàn phế liên quan với nhiễm Candida huyết cao hơn nhiều so với nhiễm khuẩn huyết, điều trị theo kinh nghiệm cần được bắt đầu càng sớm càng tốt khi nghi vấn có tình trạng nhiễm Candida máu. Aspergillus, thường gặp sau ghép tủy xương/ghép tạng, bệnh phẩm nuôi cấy máu hiếm khi mọc tác nhân gây bệnh.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng miễn dịch nền và sự nhanh chóng điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm và nếu thích hợp, rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương (viêm não/viêm màng não)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện viêm não/viêm màng não điển hình (sốt, đau đầu ± gáy cứng, thay đổi tình trạng ý thức).

Xem xét chẩn đoán: Dịch não tủy thường cho thấy tế bào lympho chiếm ưu thế, với nồng độ acid lactic bình thường hoặc giảm và glucose thấp trong dịch não tủy. Có thể chẩn đoán được viêm não do HSV, CMV, HHV-6 bằng cách tiến hành làm PCR dịch não tủy.

Lưu ý: Các bệnh nhân bị viêm não do Listeria thường có kết quả nhuộm Gram dịch não tủy âm tính, song gần như Listeria luôn mọc khi nuôi cấy dịch não tủy. Viêm não do HSV và listeria điển hình có hồng cầu trong dịch não tủy. Chụp CT/MRI não giúp loại trừ tổn thương khối choán chỗ của hệ thần kinh trung ương. Có thể không gặp tình trạng gáy cứng trong viêm màng não.

Xem xét điều trị: Viêm não do CMV hiếm gặp song có thể điều trị được, có thể thấy cải thiện cả lâm sàng và hình ảnh học. Tuy vậy, các khiếm khuyết thần kinh

thường vẫn còn lại. Viêm võng mạc do CMV, thường gặp trong HIV (***trang 539***), song không thường gặp ở bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng miễn dịch nền và sự nhanh chóng điều trị cho bệnh nhân.

Nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương (ápxe não/các tổn thương khối choán chỗ)

Biểu hiện lâm sàng: Các bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng với ápxe/tổn thương khối choán chỗ trong não có biểu hiện bằng co giật/bất thường dây thần kinh sọ. Tình trạng tinh thần vẫn tỉnh táo, trái ngược với các bệnh nhân bị viêm não và không thấy có dấu hiệu gáy cứng, trái ngược với hầu hết các bệnh nhân bị viêm màng não.

Xem xét chẩn đoán: Chụp CT/MRI não là biện pháp chẩn đoán được ưa chuộng và sinh thiết não là phương pháp chẩn đoán xác định cuối cùng. Phân tích dịch não tủy thường không hữu ích đối với các tổn thương khối choán chỗ, ngoại trừ các nhiễm khuẩn do *M. tuberculosis* hoặc *C. neoformans*. Với nhiễm trùng do *C. neoformans*, test tìm kháng nguyên cryptococcal trong dịch não tủy sẽ dương tính và nhuộm mực tàu dịch não tủy có thể dương tính. Với *M. tuberculosis*, xét nghiệm tìm tế bào kháng cồn-toan trong dịch não tủy đôi khi dương tính, song nuôi cấy có gía trị cao và PCR là phương tiện chẩn đoán thường được ưu tiên chọn dùng.

Lưu ý: Các bệnh nhân bị ápxe não/tổn thương khối choán chỗ trong não cần được chụp CT/MRI đầu trước khi tiến hành chọc dịch não tủy. Để tránh xảy ra thoát vị não trong khi chọc dịch não tủy, nếu có tổn thương khối choán chỗ trong não, chọc dịch não tủy nên được một bác sĩ có kinh nghiệm tiến hành và chỉ nên lấy một lượng dịch não tủy tối thiểu.

Xem xét điều trị: *M. tuberculosis* và *C. neoformans* hoàn toàn có thể điều trị được. Cần đảm bảo sử dụng một kháng sinh có thể thâm nhập vào màng não/não. Nếu không thể sử dụng được TMP, TMP–SMX hoặc minocyclin đối với nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương do Nocardia, sử dụng linezolid hoặc meropenem (với liều màng não) có thể hữu ích.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng miễn dịch nền và sự nhanh chóng điều trị cho bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi (các thâm nhiễm phổi dạng nốt, thùy phổi, phân thùy phổi)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng cấp hoặc bán cấp với các triệu chứng hô hấp và sốt.

Xem xét chẩn đoán: Các bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng với các thâm nhiễm thùy/ phân thùy phổi rất thường bị nhiễm khuẩn do các tác nhân gây bệnh thường gặp gây viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở người bình thường (Vd: phế cầu (*S. pneumoniae), H. influenzae,* Legionella). Biểu hiện lâm sàng của viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở bệnh nhân ghép tạng không thể phân biệt được với biểu hiện của viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở người bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng đặc được biểu hiện bằng tình trạng bán cấp với thâm nhiễm thùy/phân thùy phổi thường do nhiễm khuẩn bởi các tác nhân gây bệnh ở phổi với khởi phát lâm sàng chậm hơn. (Vd: Nocardia, Aspergillus). Nhiễm khuẩn do *L .micdadei* thường gặp ở bệnh nhân sau ghép tủy xương/ghép tạng đặc và có thể tạo tổn thương hang. Điều trị theo kinh nghiệm sẽ không bao phủ được tất cả các tác nhân gây bệnh có thể gặp, vì vậy cần sinh thiết mô để chẩn đoán xác định và điều trị đặc hiệu. Các biện pháp chẩn đoán được ưu tiên áp dụng cho bệnh nhân bao gồm sinh thiết phổi xuyên phế quản, sinh thiết bằng kim nhỏ qua da hoặc sinh thiết phổi mở, mà không phải là rửa phế quản-phế nang lấy bệnh phẩm do biện pháp này có thể âm tính trong các nhiễm khuẩn xâm lấn mô, Vd: nhiễm trùng do Aspergillus.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Các bệnh nhân được biểu hiện bằng tình trạng khởi phát bán cấp viêm phổi mắc phải từ cộng đồng sẽ do có tác nhân gây bệnh khác với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng cấp tính. Không gặp tác nhân gây bệnh là *Pneumocystis carinii* (PCP)/Cytomegalovirus (CMV) trong các thâm nhiễm thùy/phân thùy phổi. Khác với Legionella sp, L.micdadei là một vi sinh vật có tính kháng cồn-toàn không hoàn toàn và vi khuẩn này nhạy với TMP-SMX (cũng như doxycyclin và quinolon).

Xem xét điều trị: Bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng đặc với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng khởi phát cấp tính được điều trị bằng cùng các kháng sinh sử dụng để điều trị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng ở người bình thường. Kháng sinh bao phủ theo kinh nghiệm được nhằm tới cả tác nhân vi khuẩn gây bệnh điển hình và không điển hình. Nếu không thấy tình trạng lâm sàng cải thiện sau 72 giờ, tiến hành sinh thiết xuyên phế quản hoặc sinh thiết phổi để phát hiện các tác nhân gây bệnh không phải là vi khuẩn (Vd: Nocardia, Aspergillus). Tái nhiễm trùng do Nocardia có thể cần tới 6–12 tháng điều trị.

Tiên lượng: Tốt nhất với các thâm nhiễm cấp tính thùy phổi/phân thùy phổi. Kết quả không thật khả quan đối với các thâm nhiễm phổi bán cấp cũng như

thâm nhiễm thùy phổi/phân thùy phổi bán cấp hoặc mạn tính liên quan với tình trạng bệnh.

Viêm phổi kẽ (thâm nhiễm phổi lan tỏa)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát âm thầm tình trạng viêm phổi kẽ thường được đi kèm với sốt nhẹ. Không có thâm nhiễm thùy/phân thùy phổi.

Xem xét chẩn đoán: Thâm nhiễm lan tỏa hai bên phổi, các tổn tương thâm nhiễm này có thể kín đáo hay lan rộng, thuộc vào hai nhóm biểu hiện lâm sàng: nhóm có và nhóm không có giảm oxy hóa máu/tăng gradient oxy giữa phế nang và động mạch. Thâm nhiễm phổi lan tỏa song không có giảm oxy hóa máu gợi ý một căn nguyên không do nhiễm khuẩn (Vd: suy tim ứ huyết, phản ứng thuốc có biểu hiện ở phổi, chảy máu phổi). Chẩn đoán phân biệt tình trạng thâm nhiễm phổi lan tỏa với giảm oxy hóa máu bao gồm nhiễm PCP, CMV, HSV, virus hợp bào hô hấp (RSV), HHV-6, VZV. Test PCR định lượng đối với bệnh phẩm thu rửa phế quản-phế nang tìm CMV, VZV, virus hợp bào hô hấp (RSV), HHV-6 có thể giúp ích cho chẩn đoán. Đối với các thâm nhiễm khoảng kẽ có giảm oxy hóa máu, chụp Xquang phổi có thể cho thấy các bất thường không đáng kể, song phim chụp cắt lớp vi tính ngực cho kết quả rõ hơn. Nhiễm khuẩn do CMV/PCP có thể cần tiến hành sinh thiết mô để chẩn đoán xác định. Tăng rất cao LDH gợi ý PCP (PCP = b1,3 D-glucan + Aspergillus galactomannan). Sinh thiết xuyên phế quản thường được ưa dùng hơn, song có thể sử dụng kỹ thuật lấy bệnh phẩm qua rửa phế quản-phế nang. Tần suất mắc viêm phổi do CMV cao nhất trong ghép phổi và ghép tủy xương.

Lưu ý: Do các nhiễm khuẩn ở bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng đặc xảy ra theo trình tự, nhiều bệnh nhân bị viêm phổi do PCP có thể có nhiễm khuẩn CMV hoặc HHV-6 nền. Trong ghép tủy xương, chỉ đơn đọc phát hiện được CMV trên bệnh phẩm sinh thiết phổi đã gợi ý virus này là tác nhân gây bệnh tiên phát. Các test huyết thanh học giúp cho chẩn đoán nhiễm CMV (tăng IgM với CMV); tăng tải lượng virus CMV (CMV viral loads) phản ánh tình trạng tái hoạt hóa virus ở bạch cầu máu ngoại biên, mà không phải là viêm phổi. Viêm phổi do CMVđược chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác động "cytopathic" của CMV (CMV CPEs) (các hạt vùi trong tế bào) với bệnh phẩm sinh thiết phổi/rửa phế quản-phế nang phổi. (*Cytopathic effects [CPE] là các thay đổi thoái hóa trong tế bào [nhất là trong nuôi cấy mô) có liên quản với sự nhân lên của một số loại virus; khi trong nuôi cấy mô, tình trạng lan truyền của virus chỉ khu trú bởi lớp tráng thạch agar tác động "cytopathic"có thể dẫn tới sự hình thành mảng bám).* Viêm phổi do Candida không tồn tại như một bệnh lý tách biệt độc lập song chỉ hãn hữu như một phần của tình trạng nhiễm trùng Candida xâm lấn/lan tỏa.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Trong các loại viêm phổi bán cấp lan tỏa, viêm phổi do PCP hoàn toàn có thể điều trị được. Điều trị ban đầu đối với viêm phổi do CMV bằng ganciclovir TM; sau khi lâm sàng cải thiện, điều trị hoàn chỉnh liệu bằng valganciclovir (uống) tới khi chữa khỏi bệnh. Nếu sau điều trị, khi có tăng nồng độ kháng nguyên CMV hoặc PCR định lượng, điều trị chặn trước để dự phòng bị viêm phổi do CMV bằng valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi mức kháng nguyên CMV trở lại mức trước đó hoặc PCR định lượng không thể phát hiện được kháng nguyên CMV trong huyết thanh.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng miễn dịch nền, sự nhanh chóng tiến hành điều trị và tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân.

Viêm gan (virus)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt với tăng SGOT/SGPT ± đau vùng hạ sườn phải.

Xem xét chẩn đoán: Do CMV có vai trò đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng, phải luôn chỉ định xét nghiệm phát hiện CMV đối với các trường hợp được ghép tạng đặc có tăng SGOT/SGPT. Sinh thiết gan với nhuộm hóa mô miễn dịch giúp chẩn đoán bệnh; PCR định lượng có thể hữu ích. Trước khi ghép tạng cho bệnh nhân, nên tiến hành xét nghiệm HIV, HBV, HCV cho cả người cho và người nhận tạng ghép. Các virus khác gây viêm gan cấp do virus sau ghép tạng bao gồm EBV, HHV-6, VZV, adenovirus và influenza. Viêm gan do virus thường được đi kèm với giảm bạch cầu ở một mức độ nào đó. Có thể xuất hiện một vài tế bào lympho không điển hình và tăng transaminases huyết thanh nhẹ hoặc rõ rệt. Nhiễm virus máu do CMV là biểu hiện thường gặp nhất của nhiễm trùng do CMV ở các bệnh nhân ghép tủy xương/ghép tạng. CMV có xu hướng ưu tiên gây nhiễm trùng đối với tạng được ghép và viêm gan do CMV đặc biệt thường gặp trong ghép gan. Viêm gan thể không có vàng da (Anicteric hepatitis) thường gặp hơn viêm gan thể có vàng da (icteric hepatitis).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Chẩn đoán viêm gan do CMV hoạt động ở bệnh nhân được ghép tạng mang tính sống còn do CMV là một loại virus gây điều biến miễn dịch, cộng thêm tác động ức chế miễn dịch thực của điều trị ức chế miễn dịch sau ghép. Không được dựa trên hiệu giá IgM/IgG đối với CMV để chẩn đoán tình trạng này.

Xem xét điều trị: CMV cần được điều trị tích cực để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng khiếm khuyết điều biến miễn dịch tiềm ẩn khi nhiễm trùng CMV do khuyết tật điều hòa miễn dịch này có thể dễ khiến cho bệnh nhân mắc phải các tác nhân gây bệnh cơ hội không phải là virus và tăng nguy cơ bị thải ghép mạn trong ghép tạng đặc. Nồng độ kháng nguyên hoặc PCR định lượng đối với CMV tăng lên trước khi bị nhiễm trùng CMV. Vì vậy, khi nồng độ kháng nguyên hoặc PCR định lượng CMV tăng, cần bắt đầu điều trị ngăn chặn sớm

bằng valganciclovir 900 mg (uống) mỗi 12h/lần cho tới khi mức kháng nguyên CMV hoặc PCR định lượng trở lại mức trước đó. Không có điều trị đối với EBV.

Tiên lượng: Nếu được điều trị sớm, CMV đáp ứng tốt với điều trị. CMV liên quan với tình trạng thải ghép mạn tính ở người nhận ghép tạng đặc, vì vậy dự phòng hoặc chẩn đoán/điều trị sớm có vai trò sống còn đối với bệnh nhân.

CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN TRUNG GIAN QUA ĐỘC TỐ (TOXIN-MEDIATED INFECTIOUS DISEASES)

Các nhiễm khuẩn trung gian qua độc tố

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch	Điều trị đường uống *hoặc* chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống
Hội chứng sốc nhiễm độc – (Toxic shock syndrome [TSS])* (Điều trị khởi đầu đối với MRSA; nếu sau đó vi khuẩn phân lập được là MSSA, điều trị phù hợp)	Tụ cầu vàng (MRSA)	*Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn* Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Linezolid 600mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần *Điều trị đường TM thay thế* Minocyclin 100mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Daptomycin 6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần	Linezolid 600mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 tuần
	Tụ cầu vàng (MSSA)	*Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn* Cefazolin 1g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần *Điều trị đường TM thay thế* Nafcillin 2g (TM) mỗi 4h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần	Cephalexin 500mg (uống) mỗi 6h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 300mg (uống) mỗi 6h/lần ×2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	Clostridium sordelli	*Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn* Penicillin G 10 triệu đơn vị (TM) mỗi 4h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Clindamycin 600 mg (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Piperacillin 4g (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần *Điều trị đường TM thay thế* Meropenem 1g (TM) mỗi 8 giờ ×2 tuần ***hoặc*** Ertapenem 1g (TM) mỗi 24 giờ ×2 tuần	Không áp dụng
Hội chứng ngộ độc thịt do *Clostridium* (thức ăn, trẻ nhỏ, vết thương)	*Clostridium botulinum*	*Điều trị được ưu tiên lựa chọn* 2 ống kháng độc tố đặc hiệu đa giá (types A,B,C,D,E) antitoxin (TM)	***Điều trị thay thế*** Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần ×7 ngày (chỉ cho vết thương nhiễm botulism)
Uốn ván	*Clostridium tetani*	*Điều trị được ưu tiên lựa chọn* Globulin miễn dịch với uốn ván (Globulin miễn dịch uốn ván [TIG]) 3.000–6.000 đơn vị (TB) (50% vào cơ delta, 50% vào vị trí vết thương) ***kết hợp với hoặc*** Penicillin G 4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4h/lần ×10 ngày ***hoặc*** Doxycyclin 200 mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (TM hoặc uống) ×7 ngày	***Điều trị thay thế*** Kháng độc tố uốn ván 1.500–3.000 đơn vị (TB/TM) ***kết hợp với*** Metronidazol 1g (TM) mỗi 12h/lần×10 ngày
Bệnh bạch hầu (Thanh quản, mũi, vết thương, viêm cơ tim)	*Coryne-bacterium diphtheriae* *C. ulcerans*	Kháng độc tố bạch hầu (TM) trong vòng 1 giờ (bạch hầu thanh quản =40.000 đơn vị; bạch hầu mũi thanh quản = 60.000 đơn vị; bạch hầu toàn thân hay bệnh bạch hầu > 3 ngày = 100.000 đơn vị) ***kết hợp với hoặc*** Penicillin G 1 triệu đơn vị (TM) mỗi 4h/lần ×14 ngày ***hoặc*** Erythromycin 500 mg (TM) mỗi 6h/lần ×14 ngày	Kháng độc tố bạch hầu (TM) trong vòng 1 giờ (bạch hầu thanh quản = 40.000 đơn vị; bạch hầu mũi thanh quản= 60.000 đơn vị; bạch hầu toàn thân hay bệnh bạch hầu > 3 ngày = 100.000 đơn vị) ***kết hợp với*** Procain penicillin 600.000 đơn vị (TB) mỗi 24h/lần ×14 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Từ viết tắt: MRSA/MSSA (methicillin-resistant/sensitive *S. aureus)*: Tụ cầu kháng/nhạy methicillin

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM, điều trị theo đường uống hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

** Chỉ điều trị bằng đường TM hoặc chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống.*

Hội chứng sốc nhiễm độc (*S.aureus*)

Biểu hiện lâm sàng: Ban dạng tinh hồng nhiệt ± tụt HA. Bệnh cảnh lâm sàng thay đổi từ nhiễm khuẩn nhẹ tới hội chứng suy đa tạng/sốc. Tăng CPK thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán khi có biểu hiện lâm sàng ảnh hưởng tới niêm mạc, thận, gan và da hoặc nuôi cấy tìm được chủng tiết độc tố của *S. aureus* từ miệng, lỗ mũi, âm đạo hoặc vết thương.

Lưu ý: Dịch từ vết thương trong hội chứng sốc nhiễm độc có màu trong, không phải là mủ.

Xem xét điều trị: Loại bỏ nguồn gốc sản xuất độc tố nếu có thể (Vd: loại bỏ gạc, ống dẫn lưu). Có thể phối hợp thêm clindamycin cho tác dụng chống độc tố của nó.

Tiên lượng: Tốt đối với thể nhẹ và được phát hiện sớm. Tiên lượng tồi đối với thể bệnh phát hiện muộn/tổn thương nhiều hệ thống cơ quan.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hội chứng sốc nhiễm độc (*C. sordelli*)

Biểu hiện lâm sàng: Giống hoại thư sinh hơi có nhiễm khuẩn hoại tử mô mềm là có phù khu trú. Tụt HA kèm buồn nôn/nôn khởi phát cấp tính và tình trạng yếu cơ đặc trưng. Có liên quan với sử dụng thuốc gây nghiện đường TM, chấn thương, sinh đẻ, phá thai, phẫu thuật tử thi. Cô đặc máu với tăng bạch cầu đặc trưng; các phản ứng dạng bạch cầu cấp (leukemoid reactions) thường gặp với số lượng bạch cầu đa nhân > 50.000/mm^3.

Xem xét chẩn đoán: Nuôi cấy mọc *C. sordelli* từ mô hoại tử.

Lưu ý: Biểu hiện lâm sàng giống hoại thư sinh hơi, có cô đặc máu mà không có thiếu máu tan máu. Buồn nôn/nôn thay vì ỉa chảy như với hoại thư sinh hơi. Tình trạng sốc song không có/sốt nhẹ và tăng bạch cầu giúp gợi ý chẩn đoán. Tổn thương cơ (hoại tử cơ do Clostridium) và nhiều bọng nước điển hình thường gặp trong hoại thư sinh hơi song không phải là biểu hiện trong hội chứng sốc nhiễm độc do *C. sordelli*.

Xem xét điều trị: Cắt lọc mô hoại tử sớm/ thỏa đáng là điều trị cơ bản. Kháng sinh chống vi khuẩn kị khí và các biện pháp điều trị hỗ trợ rất quan trọng.

Tiên lượng: Giống hoại thư sinh hơi, tiên lượng liên quan với chẩn đoán sớm và phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử sớm/thỏa đáng.

Bệnh ngộ độc thịt do Clostridium (*Clostridium botulinum*)

Biểu hiện lâm sàng: Liệt đối xứng lan xuống bắt đầu từ các dây thần kinh sọ, gây ra bởi độc tố *botulinum*. Khởi phát bằng nhìn mờ, sau đó nhanh chóng liệt cơ vận nhãn, khó nói và mất khả năng nuốt. Liệt cơ hô hấp có thể xảy ra trong các trường hợp nặng. Tình trạng tinh thần hoàn toàn bình thường. Giai đoạn ủ bệnh thường kéo dài từ 10–12 giờ. Thời gian ủ bệnh ngắn nhất khi nhiễm clostridium typ E (nhiều giờ), dài nhất khi nhiễm type A (có thể tới 10 ngày) và có mối tương quan nghịch với lượng độc tố được tiêu thụ (bệnh ngộ độc Clostridium do thức ăn). Bệnh ngộ độc Clostridium do vết thương (typ A hoặc B) có thể xảy ra sau khi *C. botulinum* xâm nhập vào vết tiêm ở những người tiêm chích ma túy, vết thương phẫu thuật hoặc chấn thương. Trẻ nhỏ (< 1 tuổi), bệnh ngộ độc Clostridium (rất thường gặp typ A hoặc B) mắc phải từ *C. botulinum* trong mật ong. Các bệnh nhân bị bệnh ngộ độc Clostridium không sốt, có tình trạng nôn nhiều song không có la chảy.

Xem xét chẩn đoán: Phát hiện độc *tố* Botulinum từ phân, huyết thanh hoặc thức ăn (đặc biệt là các thức ăn đóng hộp dùng trong gia đình với pH trung tính hoặc gần trung tính [~ 7] hoặc thịt hun khói [typ E]) là chẩn đoán của bệnh ngộ độc do *Clostridium* do thức ăn. Bệnh ngộ độc do Clostridium từ vết thương được chẩn đoán bằng nuôi cấy bệnh phẩm vết thương mọc *C. botulinum* hoặc bằng cách phát hiện được độc tố Botulinum trong huyết thanh.

Lưu ý: Chẩn đoán lâm sàng dựa trên biểu hiện liệt lan xuống gây tác động tới các dây thần kinh sọ ở một bệnh nhân không sốt, cần phải phân biệt với Guillain-Barre (sốt, liệt lan lên, mất cảm giác) và bại liệt (sốt, liệt vận động lan lên thuần túy). Không chẩn đoán bệnh ngộ độc *Clostridium* khi không có liệt vận nhãn/họng hầu.

Xem xét điều trị: Giải độc tố chỉ trung hòa được độc tố tự do (unbound toxin) và không đảo ngược được tình trạng liệt do độc tố. Bệnh ngộ độc Clostridium là một nhiễm khuẩn qua độc tố trung gian và điều trị kháng sinh (bệnh ngộ độc Clostridium do vết thương) chỉ mang tính chất hỗ trợ. Guanidin đã được sử dụng với tác dụng không ổn định. Thông khí hỗ trợ là biện pháp cần thiết cho bệnh nhân bị liệt hô hấp. Bệnh ngộ độc Clostridium trong khủng bố sinh học được biểu hiện lâm sàng và điều trị giống như bệnh ngộ độc Clostridium mắc phải ngoài tự nhiên.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm, trước khi xảy ra liệt hô hấp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Uốn ván (*Clostridium tetani*)

Biểu hiện lâm sàng: Bắt đầu bằng cứng hàm/khó nhai gây ra bởi độc tố *C. tetani* (co cứng uốn ván). Cứng hàm nhanh chóng sau co cơ cắn, tiếp theo là sự co cứng cơ bụng/lưng. Co cứng và co giật có thể xảy ra. Các bệnh nhân không sốt, trừ khi có tác động tới vùng dưới đồi (sốt nguồn gốc trung ương) và trong các trường hợp này sốt có thể vượt trên 41°C. Giai đoạn ủ bệnh thường gặp từ 3–21 ngày.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán được gợi ý bằng các cơn co cứng cơ/giật cơ ở một bệnh nhân bị cứng hàm.

Lưu ý: Trong các cơn bệnh dại, các cơn co cứng cơ khu trú và thường ảnh hưởng tới cơ mặt/cổ hơn là các chi, như trong uốn ván.

Xem xét điều trị: Uốn ván là một bệnh tự khỏi nếu được chăm sóc hỗ trợ chuyên khoa. An thần rất quan trọng và bắt buộc phải tránh cho bệnh nhân tất cả các kích thích để làm giảm nguy cơ co giật. Tránh đụng chạm/di chuyển không cần thiết. Giải độc tố chỉ có hiệu quả trung hòa độc tố lưu hành tự do. Mở khí quản/hỗ trợ hô hấp có thể cứu sống bệnh nhân đối với các trường hợp nặng.

Tiên lượng: Tốt nếu không có biến chứng gãy xương cột sống, viêm phổi do hít phải hoặc tác động hệ thần kinh trung ương (sốt cao, tăng/tụt HA).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh bạch hầu (*Corynebacterium diphtheriae/Corynebacterium ulcerans*)

Biểu hiện lâm sàng: Trong vòng 1 tuần sau khởi phát âm ỉ đau họng nhưng không sốt, có các mảng bám ở họng kết hợp lại để tạo thành giả mạc bạch hầu màu xám (bao quanh bởi một đường viền màu đỏ), các mảng giả mạc này bám dính/ dễ chảy máu khi cố lấy bỏ. Màng bắt đầu ở một bên; có thể lan tới khẩu cái mềm, lưỡi gà và hầu sau bên đối diện; đi kèm với nổi hạch vùng cổ trước ở hai bên; Màng bạch hầu dần hoại tử (màu xanh/đen); và có mùi hôi (hơi thở hôi). Phù nề vùng dưới hàm dưới ("dấu hiệu cổ bò") và khàn tiếng (tiếng thở rít thanh quản) báo hiệu tình trạng tắc nghẽn đường hô hấp có thể gây tử vong. Bệnh bạch hầu da có thể do nhiễm khuẩn vết thương do *C.diphtheriae* (chấn thương, phẫu thuật) hoặc vết đốt của côn trùng/vết cắn của người và được đặc trưng bằng một lớp vảy trên da (màng da) che phủ một ổ loét sâu. Dịch tiết huyết thanh lẫn máu đặc trưng cho bạch hầu thể mũi (màng trong lỗ mũi). Viêm cơ tim do bạch hầu có thể là biến chứng của tất cả các thể bạch hầu (thường gặp nhất sau thể bạch hầu họng) và thường xảy ra vào tuần thứ hai, song có thể xảy ra ở tận tuần thứ 8 sau khi khỉ phát nhiễm khuẩn. Viêm đa dây thần kinh do bạch hầu là một biến chứng thường gặp. Các biến chứng tim mạch/thần kinh là do độc tố có hiệu lực mạnh được sản sinh.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán được gợi ý dựa trên viêm họng giả mạc một bên kèm liệt vòm miệng, không có sốt và nhịp tim nhanh tương đối. Khẳng định chẩn đoán bằng kết quả nuôi cấy mọc *C. diphtheriae* từ lỗ mũi trước, từ giả mạc hoặc vết thương.

Lưu ý: Cần phân biệt với Arcanobacterium (Corynebacterium) haemolyticum (cũng tạo thành màng hầu) bằng nuôi cấy và *C. diphtheria* không có phát ban dạng tinh hồng nhiệt. *C.ulcerans* có cùng các đặc trưng lâm sàng như *C. diphtheriae.*

Xem xét điều trị: Dùng kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn và làm ngừng sản xuất thêm độc tố. Giải độc tố (Antitoxin) có hiệu quả đối với độc tố tự do, song sẽ không đảo ngược viêm cơ tim/bệnh thần kinh do độc tố trung gian. Bệnh huyết thanh thường gặp 2 tuần sau tiêm giải độc tố. Hỗ trợ hô hấp/ tim mạch có thể cứu sống bệnh nhân. *C.ulcerans* được điều trị giống như điều trị *C. diptheriae.*

Tiên lượng: Tiên lượng tồi với tình trạng tắc nghẽn đường thở hoặc viêm cơ tim. Viêm cơ tim có thể xảy ra mặc dù bệnh nhân được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÁC NHÂN GÂY KHỦNG BỐ SINH HỌC (BIOTERRORIST AGENTS)

Tác nhân gây khủng bố sinh học ở người lớn[1]

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường TM được ưu tiên lựa chọn	Chuyển điều trị từ đường TM sang đường uống
Bệnh than thể hô hấp, hầu họng, đường tiêu hóa	*Bacillus anthracis*	Quinolon* (TM) ×2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12 giờ ×3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần ×11 ngày‡ ***hoặc*** Penicillin G 4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4 giờ ± clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần ×2 tuần	Quinolon* (uống) ×2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×11 ngày (không cần liều nạp đối với điều trị đường uống nếu thuốc đã được cho theo đường tĩnh mạch). Thời gian điều trị đường TM + đường uống = 60 ngày.
Thể da		Điều trị các ca nặng với cùng các kháng sinh (uống) như đối với bệnh than thể hô hấp.	
Viêm màng não		Nếu còn nhạy với penicillin, điều trị bằng Penicillin G 4 triệu đơn vị (TM) mỗi 24 giờ ***hoặc*** Meropenem 2g (TM) mỗi 8h/lần trong ít nhất 2 tuần hoặc khi có cải thiện rõ rệt và hoàn chỉnh liệu trình trong 60–100 ngày điều trị như được mô tả trong thể hô hấp, hầu họng, tiêu hóa, cộng thêm quinolon hoặc doxycyclin. Xem xét điều trị thêm steroid. ***Không nên*** sử dụng Penicillin như một đơn trị liệu. Vi khuẩn không nhạy cảm với các cephalosporin hoặc TMP–SMX.	
Viêm phổi do *Tularemia*	*Francisella tularensis*	Streptomycin 1g (tiêm bắp) mỗi 12h/lần ×10ngày ***hoặc*** Gentamicin 5mg/kg (tiêm bắp hoặc TM) mỗi 24h/lần × 10 ngày ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (TM) mỗi 12h/lần ×11–18 ngày‡ ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (TM) mỗi 6h/lần ×14 ngày ***hoặc*** Quinolon* (TM) ×10 ngày **Nếu viêm màng não**: Phối hợp thêm chloramphenicol	Doxycyclin 200mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×11–18 ngày (không cần liều nạp khi chuyển sang đường uống nếu thuốc đã được cho theo đường tĩnh mạch) ***hoặc*** Quinolon* (uống) ×10 ngày **Nếu viêm màng não**: Phối hợp thêm chloramphenicol

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.076

Bệnh dịch hạch thể phổi	*Yersinia pestis*	Điều trị giống như viêm phổi do *tularemic* (***xem trang 306***)
Bệnh ngộ độc *Clostridium*	*Clostridium botulinum*	Trái ngược với chỉ dẫn trên bao bì, cho liều 50mg/kg lên đến 1 lọ hóa trị ba typ đặc biệt (typ A,B,E) hoặc thuốc kháng độc đa hóa trị (typ A,B,C,D,E) (đường TM) sau khi thử test da. Không lặp lại thuốc kháng độc tố (thời gian bán thải của thuốc kháng độc tố = 5-8 ngày). Điều trị với 1 lọ, tác dụng phụ <1%; điều trị với liều gấp 2-4 lần liều hiện tại, gây ra hiện tượng quá mẫn là 9%. Kháng sinh không thể trung hòa được độc tố.
Bệnh đậu mùa	*Variola virus*	Tiêm phòng vaccin phòng đậu mùa ≤ 4 ngày sau tiếp xúc nguồn bệnh
Ebola	*Ebola virus*	Không có điều trị đặc hiệu. Điều trị hỗ trợ có thể cứu sống bệnh nhân

Thời gian điều trị biểu thị tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc thời gian điều trị theo đường tĩnh mạch + thời gian điều trị theo đường uống. Hầu hết bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường tĩnh mạch có thể dùng được thuốc đường uống nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi tình trạng lâm sàng cải thiện (thường < 72 giờ).

[†] *Bệnh nhân còn tiếp tục tình trạng bệnh nặng sau khi dùng Doxycycline 200 mg (TM) mỗi 12h/lần x 3 ngày nên tiếp tục nhận liều 200 mg (TM) mỗi 12h/lần cho tới khi hoàn thành liều điều trị. Đối với các bệnh nhân có cải thiện sau 3 ngày điều trị, có thể giảm liều xuống 100mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần tới khi hoàn thành liệu trình điều trị. Tổng thời gian điều trị theo đường TM + đường uống = 60 ngày.*

[*] *Ciprofloxacin 400mg (TM) mỗi 12 giờ hoặc 500 mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc Levofloxacin 500mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.*

[¶] *Thông tin bổ sung có thể được lấy tại www.bt.cdc.gov. Đối với dự phòng sau phơi nhiễm,* ***xem trang 584****.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh than (*B. anthracis*)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh than dùng trong khủng bố sinh học thường được biểu hiện như bệnh than thể da hoặc bệnh than thể hô hấp. Bệnh than thể da có cùng biểu hiện lâm sàng như bệnh than mắc phải trong tự nhiên: Các tổn thường bắt đầu bởi các nốt sần không đau, đôi khi có các sẩn ngứa nhẹ, thường ở chi trên, cổ hoặc mặt và tiến triển thành một tổn thương mụn nước được bao quanh bởi các tổn thương "vệ tinh". Một "quầng dạng keo" bao quanh các mụn nước phát triển thành ổ loét và một vảy màu đen phát triển phía trên ổ loét. Bệnh than thể hô hấp là một tình trạng bệnh lý diễn biến hai pha. Khởi đầu, tiến triệu giống nhiễm virus với sốt, các cơn ớn lạnh, đau cơ và khó chịu ở ngực 3-5 ngày sau khi hít phải bào tử than. Nhiễm khuẩn huyết thường gặp. Bệnh nhân thường cải thiện ở một mức nào đó trong vòng 1-2 ngày kế tiếp, rồi có thể nhanh chóng xấu đi và trở nặng hơn với sốt cao, khó thở, xanh tím, đau ngực

sau xương ức kiểu đè ép và shock. Bệnh than thể miệng hầu được biểu hiện bằng sốt, phù mô mềm, hạch cổ sưng to và đau. Các tổn thương trong miệng hầu loét ra trong 2 tuần. Bệnh than thể tiêu hóa được biểu hiện bằng sốt, mệt mỏi ± ngất, 24h theo sau đó là tình trạng buồn nôn/nôn nhẹ, đau bụng dữ dội, rồi cổ trướng, đau bụng tăng hơn, đỏ bừng mặt và sốc.

Xem xét chẩn đoán: Bệnh than thể da là một chẩn đoán lâm sàng được gợi ý bởi sự không phù hợp giữa triệu chứng đau (không đau) so với kích cỡ của tổn thương. Một chẩn đoán vi sinh giả định được thực hiện bằng cách tìm kiếm trực khuẩn Gram dương trong dịch lấy từ quầng dạng keo xung quanh vết loét hoặc bên dưới vảy. Kết quả cấy máu có thể phát hiện được *B. anthracis*. Chẩn đoán xác định phụ thuộc vào phân lập được *B. anthracis* từ nuôi cấy các tổn thương da hoặc cấy máu. Nghi ngờ bệnh than thể hô hấp ở các bệnh nhân bị sốt, đau ngực và có trung thất giãn rộng đi kèm với tràn dịch màng phổi hai bên trên phim chụp Xquang ngực. Nếu kết quả chụp Xquang ngực không rõ ràng, khi đó có khuyến cáo chỉ định chụp CT/MRI ngực để tìm kiếm sự phát triển rộng của hạch bạch huyết trung thất. Bệnh than thể hô hấp được biểu hiện như một viêm trung thất chảy máu (hemorrhagic mediastinitis), mà không phải là viêm phổi mắc phải từ cộng đồng. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng song được hỗ trợ thêm bằng nhuộm Gram dịch máu màng phổi cho thấy có trực khuẩn Gram dương. Các bệnh nhân với bệnh than thể hô hấp thường có kết quả cấy máu dương tính và có thể có kết hợp viêm màng não do bệnh than. Nếu có tình trạng viêm màng não, dịch não tủy có máu và nhuộm Gram dịch não tủy cho thấy có các trực khuẩn Gram dương và vi khuẩn này khi được nuôi cấy, là *B. anthracis*.

Lưu ý: Giai đoạn khởi đầu bệnh than thể da rất hay bị nhầm với bệnh ecpect mảng tròn hoặc do nhện nâu ẩn dật cắn. Các tổn thương bán cấp/mạn tính lúc đầu có thể trông giống như bệnh ecpect mảng tròn, song có dạng hình khuyên, không đau và được đi kèm với ngứa nhiều, nhất là ở rìa tổn thương. Các bệnh nhân với bệnh ecpect mảng tròn không có biểu hiện sốt hoặc triệu chứng toàn thân. Bệnh nhện nâu ẩn dật cắn gây ra các tổn thương cực kỳ đau đớn với rìa không đều, cuối cùng sẽ xuất hiện hoại tử ở trung tâm và hình thành vảy sau đó. Tổn thương của bệnh nhện nâu ẩn dật cắn không cân đối, không đi kèm với sốt và đau nhiều. Trái lại, các tổn thương trong bệnh than thể da không đau, tròn và không ngứa nhiều. Hãy cảnh giác về khả năng bị nhiễm đậu mùa sau sự bùng phát của các tác nhân khủng bố sinh học khác như bệnh than, làm cho bộ gene của bệnh đậu mùa dễ biến đổi và có thể được tích hợp vào vi khuẩn.

Xem xét điều trị: *B. anthracis* có tính nhạy cảm cao với hầu như tất cả các kháng sinh, theo kinh nghiệm về khủng bố sinh học ở Mỹ, không có chủng vi khuẩn nào kháng lại kháng sinh. Trước đây penicillin đã được dùng để điều trị bệnh than tự nhiên, song do lo ngại về sự đề kháng của các chủng dùng trong khủng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

bố sinh học, doxycyclin hoặc quinolon được ưa dùng hơn. Do viêm màng não thường được kết hợp với bệnh than thể hô hấp, penicillin với liều dùng cho màng não (TM) có thể được phối hợp thêm như một thuốc kháng sinh thứ hai hoặc thứ ba với quinolon hoặc doxycyclin. Đối với viêm màng não do bệnh than sử dụng penicillin G hoặc meropenem với liều màng não. Clindamycin có hoạt tính đối với *B. anthracis* và đã được sử dụng trong điều trị kết hợp do hoạt tính kháng ngoại độc tố tiềm tàng của thuốc này. Một số bệnh nhân dường như đáp ứng tốt hơn một chút khi dùng clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần hoặc 300mg (uống) mỗi 8h/lần kết hợp với rifampin 300mg (uống) mỗi 12h/lần được phối hợp thêm hoặc với quinolon hoặc với doxycyclin. Cần xem xét dùng corticosteroids đối với các trường hợp phù nề trung thất nặng hoặc viêm màng não. Tùy thuộc vào kết quả test đánh giá độ nhạy kháng sinh, rifampin, vancomycin, penicillin, ampicillin, chloramphenicol, imipenem, clindamycin hoặc clarithromycin có thể được phối hợp thêm nếu cần thiết. Điều trị kéo dài tới 100 ngày kể từ khi có dùng vaccin bệnh than hoặc không vaccin đã được một số tác giả khuyến cáo. Ba liều vaccin bệnh than (BioThraxT, trước đây là AVA – vaccin bệnh than được hấp phụ) đã được khuyến cáo bởi ACIP và nhóm công tác John Hopkin trong chống khủng bố sinh học dân sự dung kèm với các kháng sinh để dự phòng phơi nhiễm sau tiếp xúc qua không khí, song vì không được cấp phép nên phải được kê đơn dưới đăng ký IND. Một số chủng *B. anthracis* sản xuất cephalosporinase và beta-lactamase cảm ứng khiến cho kháng sinh nhóm penicillin không phù hợp để điều trị khởi đầu. Nói chung, vi khuẩn này kháng lại trimethoprim-sulfamethoxazole.

Tiên lượng: Tiên lượng của bệnh than thể da rất tốt. Với bệnh than thể hô hấp, tiên lượng có liên quan với liều hít phải vi sinh vật, tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân và sự mau chóng được nhận điều trị kháng sinh. Bệnh than hô hấp vẫn là một bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhưng với can thiệp sớm/chăm sóc hỗ trợ, một số bệnh nhân có thể sống sót. Các bệnh nhân có viêm màng não do bệnh than có tiên lượng tồi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi do Tularemia (*F. tularensis*)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, các cơn ớn lạnh, đau cơ, đau đầu, khó thở và ho khan có thể xảy ra, không có biểu hiện bệnh não. Phim chụp Xquang ngực trông cũng giống các nguyên nhân khác của viêm phổi cộng đồng mắc phải, song viêm phổi do Tularemia thường được đi kèm với hạch rốn phổi và dịch màng phổi có chứa huyết thanh lẫn máu hoặc toàn máu. Tổn thương tạo hang đôi khi xảy ra. Nhịp tim chậm tương đối không xuất hiện và nồng độ transaminase huyết thanh không tăng cao.

Xem xét chẩn đoán: Viêm phổi do Tularemia có thể giống với các viêm phổi không điển hình khác, song cần nghi ngờ chẩn đoán khi hạch rốn phổi với tràn dịch màng phổi xuất hiện ở một bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi mắc phải ở cộng đồng. *F. tularensis* có thể được thấy khi nhuộm Gram đờm hoặc dịch màng phổi như một trực khuẩn Gram âm nhỏ, lưỡng cực. Khẳng định chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh học hoặc bằng nuôi cấy mọc vi khuẩn từ máu/dịch đường hô hấp.

Lưu ý: Trực khuẩn Gram âm trong đờm có thể gần giống với *Y. pestis* ngoài tính chất lưỡng cực. Chụp Xquang ngực có thể giống với bệnh than thể hô hấp (hạch rốn phổi làm trung thất rộng). Viêm phổi do Tularemia và bệnh than thể hô hấp có thể đều đi kèm với tràn dịch máu màng phổi. Trái ngược với bệnh than thể hô hấp thường có đi kèm với viêm màng não do bệnh than, viêm phổi do tularemia không ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh trung ương.

Xem xét điều trị: Streptomycin là kháng sinh truyền thống được sử dụng để điều trị Tularemia. Gentamicin có thể được dùng thay thế cho streptomycin nếu không có sẵn streptomycin để dùng cho bệnh nhân. Doxycyclin, chloramphenicol hoặc quinolon cũng có hiệu quả điều trị .

Tiên lượng: Phụ thuộc vào số lượng vi sinh vật gây bệnh và sức khỏe chung của vật chủ. Tỷ lệ tử vong đối với các trường hợp nhiễm khuẩn nặng không được điều trị có thể cao tới 30%, mặc dù điều trị sớm được kết hợp với tỷ lệ tử vong < 1%.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh dịch hạch thể phổi (*Y.pestis*)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh dịch hạch dùng trong khủng bố sinh học được biểu hiện như bệnh dịch hạch thể phổi và có nguy cơ tiềm ẩn lây truyền từ người sang người. Sau một giai đoạn ủ bệnh từ 1-4 ngày, bệnh nhân biểu hiện khởi phát cấp tính với tình trạng sốt, các cơn ớn lạnh, đau đầu, đau cơ và chóng mặt, tiếp theo là các biểu hiện phổi bao gồm ho, đau ngực, khó thở. Ho ra máu có thể xảy ra và suy hô hấp tăng dần và trụy tuần hoàn là thường gặp. Khi so sánh với viêm phổi mắc phải từ cộng đồng, bệnh nhân đến cấp cứu với bệnh dịch hạch thể phổi trong tình trạng rất nặng nề. Đờm hồng, sủi bọt và có dày đặc trực khuẩn Gram âm lưỡng cực. Chụp Xquang ngực không giúp chẩn đoán.

Xem xét chẩn đoán: Có thể chứng minh có Yersinia pestis trong nhuộm Gram đờm (trực khuẩn Gram âm lưỡng cực) và có thể được tìm thấy trong các mẫu cấy máu. Chẩn đoán phòng thí nghiệm đòi hỏi phân lập được *Y. pestis* từ dịch cơ thể hoặc nuôi cấy mô. Xem xét chẩn đoán với bất kỳ bệnh nhân viêm phổi nghiêm trọng và có trực khuẩn Gram âm lưỡng cực trong đờm.

Lưu ý: Bệnh dịch hạch thể phổi có thể giống với viêm phổi do Tularemia, song có một số đặc điểm đặc trưng. Khác với dịch hạch, viêm phổi do Tularemia thường được kết hợp với hạch lớn ở rốn phổi và tràn dịch màng phổi. Mặc dù có thể thấy trực khuẩn Gram âm trong đờm của bệnh nhân bệnh Tularemia nhưng chúng không phải là lưỡng cực.

Xem xét điều trị: Streptomycin là thuốc được ưa dùng để điều trị dịch hạch thể phổi. Doxycyclin hoặc quinolon cũng có hiệu quả.

Tiên lượng: Phụ thuộc vào số lượng vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể, tình trạng sức khỏe chung của vật chủ và sự nhanh chóng của điều trị. Nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong vượt quá 50%. ARDS, DIC và các biểu hiện khác của nhiễm khuẩn Gram âm thường gặp hơn khi điều trị bị trì hoãn.

Bệnh ngộ độc Clostridium (*C. botulinum*) (*xem trang 300*)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đậu mùa

Biểu hiện lâm sàng: Sau một giai đoạn ủ bệnh từ 1-12 ngày, đậu mùa điển hình được báo hiệu bằng sốt cao, đau đầu và các vấn đề về dạ dày-ruột (nôn, đau bụng). Không có ban trên da xuất hiện thời gian này. Sau 1–2 ngày, sốt giảm xuống tới gần mức bình thường và các vết ban dát bắt đầu xuất hiện trên đầu, thường tại chân tóc. Các dát tiến triển thành sẩn, sau đó là các mụn nước và rồi cuối cùng thành các mụn mủ. Ban da bắt đầu ở vùng mặt/đầu và nhanh chóng lan tới các chi với ít liên quan tới thân mình. Các màng niêm mạc của họng hầu và đường hô hấp trên/dưới cũng sớm bị ảnh hưởng. Các tổn thương khởi đầu lõm ở giữa và sau đó muộn hơn không còn lõm. Mụn nước trong bệnh đậu mùa khi hình thành đầy đủ thường nằm sâu trong lớp hạ bì. Sự xuất hiện của mụn mủ kèm theo sốt tái phát. Đậu mùa thể xuất huyết là một thể bùng phát của bệnh đậu mùa, bắt đầu với các tổn thương xuất huyết phân bố theo kiểu bắt nắng ở các vùng da không được quần áo bơi che phủ ở người đi bơi và gây nên xuất huyết lan rộng trên da và niêm mạc. Bệnh nhân thể trạng nhiễm độc và có biểu hiện sốt cao song không có các dấu hiệu khác của bệnh đậu mùa. Tử vong do nhiễm độc thường xảy ra trước cả khi xuất hiện phát ban điển hình.

Xem xét chẩn đoán: Bệnh đậu mùa rất dễ có khả năng bị nhầm với bệnh thủy đậu hoặc phát ban do thuốc. Bệnh nhân thủy đậu ít biểu hiện nhiễm độc và kiểu phân bố tổn thương da khác biệt với bệnh đậu mùa. Các tổn thương của thủy đậu xảy ra trong vòng 72 giờ đầu, sau đó dừng lại. Các tổn thương của thủy đậu là các tổn thương nông, không sâu trong lớp hạ bì như đối với tổn thương

của bệnh đậu mùa và mụn nước trong bệnh thủy đậu chủ yếu hướng tâm hơn là ly tâm. Các tổn thương mụn nước của bệnh thủy đậu được miêu tả như "giọt sương trên cánh hoa hồng" bởi vì sự mỏng manh của nó và vị trí nông trên bề mặt da. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào, cần tiến hành test Tzanck bằng phá vỡ các mụn nước, cạo tế bào từ trung tâm các mụn nước và nhuộm các tế bào. Test Tzanck dương tính gợi ý bệnh thủy đậu, mà không phải là đậu mùa. Một test thay thế là test VZV đơn dòng có thể được tiến hành lên các tế bào trung tâm mụn nước. Phát ban do thuốc không đi kèm với thể trạng nhiễm độc và thường đi kèm với nhịp tim chậm tương đối nếu có sốt.

Lưu ý: Bệnh đậu mùa dễ bị bỏ qua trước khi xuất hiện phát ban và khó được chẩn đoán. Hãy tìm kiếm sự kết hợp giữa sốt cao/đau đầu với các triệu chứng dạ dày ruột (Vd: đau bụng) xẩy ra trước phát ban. Các vấn đề ở đường tiêu hóa có thể gây nhầm lẫn với viêm ruột thừa. Tổn thương phát ban xuất huyết in phân bố theo kiểu bắt nắng ở các vùng da không được quần áo bơi che phủ ở người đi bơi không xẩy ra ở bất kỳ một bệnh nhiễm khuẩn nào khác và sẽ gợi ý ngay tức khắc cho bệnh đậu mùa. Gần đây bệnh đậu mùa khỉ ở người đã xuất hiện ở phía Tây bán cầu sau khi truyền qua vật nuôi gặm nhấm châu Phi được nhập khẩu. Sau một giai đoạn ủ bệnh 7–19 ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt, đau đầu và chóng mặt. Các tổn thương da xuất hiện ở đầu, thân mình và các chi (bao gồm lòng bàn tay/bàn chân). Phát ban bắt đầu giống bệnh đậu mùa như các dát, sau đó sẩn và cuối cùng là các mụn nước ở giữa. Vài trường hợp viêm họng/viêm amidan mủ với hạch cổ có thể có. Viêm não rất hiếm gặp. Các kết quả cận lâm sàng không đặc hiệu. Khác với bệnh đậu mùa, bệnh nhân mắc bệnh đậu khỉ ở người không có triệu chứng nhiễm độc, xuất huyết khu trú trong vài tổn thương (trong bệnh đậu mùa thể xuất huyết, xuất huyết nặng và lan rộng). Bệnh nhân đã được tiêm chủng phòng bệnh đậu mùa khó mắc bệnh đậu khỉ ở người.

Xem xét điều trị: Vaccin phòng bệnh đậu mùa cần được bắt đầu dùng càng sớm càng tốt sau khi nghi ngờ chẩn đoán. Vaccin đậu mùa có thể được cho dùng nguyên hoặc pha loãng 1:5 đều có tác dụng bảo vệ. Cidofovir có thể chứng minh là thuốc điều trị hữu ích, song liều dùng cho bệnh đậu mùa không được xác nhận.

Tiên lượng: Rất thay đổi trong bệnh đậu mùa điển hình, để lại các sẹo sâu, vĩnh viễn, nhất là trên mặt. Bệnh đậu mùa thể xuất huyết có tỷ lệ tử vong cao.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt Ebola/Lassa

Biểu hiện lâm sàng: Sau một giai đoạn ủ bệnh kéo dài 3–9 ngày, bệnh khởi phát đột ngột bằng sốt cao, đau đầu/đau cơ dữ dội và được theo sau bằng ỉa chảy, rất khó chịu. Tình trạng chảy máu –đường tiêu hóa, thận, âm đạo, chảy máu kết mạc mắt-xẩy ra sau 5–7 ngày. Bệnh nhân nhanh chóng tiến triển nặng. Sốt thành hai pha (biphasic). Bệnh nhân thường có giảm bạch cầu (leukopenia), giảm tiểu cầu và rối loạn chức năng gan/thận. Xuất huyết kết mạc cũng là một dấu hiệu sớm gặp ở một nửa các trường hợp. Nếu bệnh nhân không phải là đối tượng vừa đi du lịch về từ một vùng dịch (Vd: châu Phi), cần đặt nghi vấn sốt Ebola/Lassa do khủng bố sinh học. Sốt Lassa khác biệt với sốt do Ebola bởi phù nề vùng đầu cổ rất nổi bật. Các dấu hiệu thần kinh trung ương (mất trợn ngược, co giật, điếc) là các đặc trưng của sốt Lassa.

Xem xét chẩn đoán: Ebola là một tình trạng sốt chảy máu không thể phân biệt được bằng lâm sàng với sốt Vàng và các tình trạng sốt chảy máu khác tại châu Phi (Vd: sốt Lassa, bệnh do virus Marburg). Chẩn đoán sơ bộ dựa trên lâm sàng; Chẩn đoán chắc chắn được khẳng định bằng các test huyết thanh học/virus đặc hiệu.

Lưu ý: Các bệnh nhân bị nhiễm Ebola có thể khởi đầu bằng đau họng và ho khan, có kèm hoặc không kèm với đau ngực. Ỉa chảy/đau bụng không phải là không thường gặp. Các phát ban là ban dát trước khi chúng trở thành ban xuất huyết. Không nghĩ đến chẩn đoán Ebola có thể xẩy ra lúc ban đầu khi các triệu chứng đau họng/đường tiêu hóa chiếm ưu thế (tức là trước khi xuất hiện các biểu hiện chảy máu).

Xem xét điều trị: Không có điều trị hữu hiệu nào hiện có thể áp dụng đối với nhiễm khuẩn do Ebola. Điều trị hỗ trợ có thể giúp cứu sống bệnh nhân.

Tiên lượng: Thay đổi theo mức độ nặng của nhiễm khuẩn và tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Azad AF. Pathogenic rickettsiae as bioterrorism agents. Clin Infec Dis 45 Suppl 1: S52–S55, 2007.

Alvarez-Lerma F, Grau S, Alvarez-Beltran. Levofloxacin in the treatment of ventilator-associated pneumonia. Clin Microbiol Infect 12: 81–92, 2006.

Baddour LM, Bettmann MA, Bolger AF, et al. Nonvascular cardiovascular device-related infections. Circulation 108: 2015–2031, 2003.

Bartlett JG, Inglesby TV, JR, Bono L. Management of anthrax. Clin Infect Dis 35:851–858, 2002.

Bouza E, Burillo A, Munoz P. Antimicrobial Therapy of Clostridium difficile-associated diarrhea. Med Clin N Am 90: 1141–63, 2006.

Boyce JM. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Lancet Infect Dis 5: 653–663, 2005.

Bradley SF. Infections in long-term-care residents. Infect Med 22: 168–172, 2005.

Bratu S. Therapeutic approach to complicated skin and soft tissue infections: methicillin-susceptible and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antibiotics for Clinicians 10: S35–28, 2006.

Breman JG, Henderson DA. Diagnosis and management of smallpox. N Engl J Med 346: 1300–1308, 2002.

Carratala J, Martin-Herrero JE, Mykietiuk A, et al. Clinical experience in the management of community-acquiredpneumonia: lessons from the use of fluoroquinolones. Clin Microbiol Infect 12: 2–11, 2006.

Castro P, Soriano A, Escrich C, et al. Linezolid treatment of ventriculoperitoneal shunt infection without implant removal. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 24: 603–06, 2005.

Celebi G, Baruonu F, Ayoglu F, et al. Tularemia, a reemerging disease in northwest Turkey: epidemiological investigation and evaluation of treatment responses. Jpn J Infect Dis 59: 229–234, 2006.

Centers for Disease Control. Anthrax: preventive therapy. Down loaded from http://www/bt.cdc.gov/agent/anthrax/ faq/ preventive.asp, 2006.

Centers for Disease Control. Consensus statement: tularemia as a biological weapon: medical and public health management http://www.bt.cec.gov/agent/tularemia/tularemia-biological-weapon-abstract.asp, 2006.

Chastre J, Wolff M, Fagon JY, et al. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia in adults. JAMA 290: 2588–2598, 2003.

Chen XM, Leithly JS, Paya CV, et al. Cryptosporidiosis. N Engl J Med 346: 1723–1731, 2002.

Chiou CC, Does penicillin remain the drug of choice for pneumococcal pneumonia in view of emerging in vitro resistance? Clin Infect Dis 42: 234–7, 2006.

Collins J, Ali-Ibrahim A, Smoot DT. Antibiotic therapy for Helicobacter pylori. Med Clin N Am 90: 1125–40, 2006.

Cono J, Craga JD, Jamieson DJ, et al. Prophylaxis and treatment of pregnant women for emerging infections and bioterrorism emergencies. Emerg Infect Dis 12: 1631–1637, 2006.

Cunha BA. Antibiotic selection in the penicillin-allergic patient. Med Clin North Am 90:

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

1257–64, 2006.

Cunha BA. Antimicrobial therapy of multidrug-resistant Streptococcus pneumoniae, vancomycin-resistant enterococci, and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Med Clin North Am 90: 1165–82, 2006.

Cunha BA. The atypical pneumonias: clinical diagnosis and importance. Clin Microbiol Infect 12: 12–4, 2006.

Cunha BA. Oral antibiotic therapy of serious systemic infections. Med Clin North Am 90: 1197–222, 2006.

Cunha BA. Persistent S. aureus bacteremia: Clinical Pathway for diagnosis and treatment. Antibiotics for Clinicians 10: S39–46, 2006.

Cunha BA. Staphylococcal aureus acute bacterial end -ocarditis (ABE): clinical pathway for diagnosis and treatment. Antibiotics for Clinicians 10: S29–33, 2006.

Cunha BA. Ventilator-associated pneumonia: monotherapy is optimal if chosen wisely. Crit Care 10: 141, 2006.

Cunha BA. Herpes simplex-1 (HSV-1) pneumonia. Infect Dis Practice 29: 375–78, 2005.

Cunha BA. Malaria vs. Typhoid fever: a diagnostic dilemma? Am J of Med 118: 1442–43, 2005.

Cunha BA. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: clinical manifestations and antimicrobial therapy. Clin Microbiol Infect 11: 33–42, 2005.

Cunha BA. Pseudomonas aeruginosa: resistance and therapy. Semin Respir Infect 17: 231–9, 2002.

Cunha BA. Clinical relevance of penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae. Semin Respir Infect 17: 204–14, 2002.

Cunha BA. Smallpox: An Oslerian primer. Infectious Disease Practice 26: 141–148, 2002.

Cunha BA. Osteomyelitis in the elderly. Clin Infect Dis 35: 287–273, 2002.

Cunha BA. Bioterrorism in the emergency room: Anthrax, tularemia, plague, ebola and smallpox. Clinical Microbiology & Infection 8: 489–503, 2002.

Cunha BA. Central nervous system infections in the compromised host. A diagnostic approach. Infect Dis Clin 15: 67–590, 2001.

Cunha BA. Effective antibiotic resistance and control strategies. Lancet 357: 1307–1308, 2001.

Cunha BA. Nosocomial pneumonia: Diagnostic and therapeutic considerations. Medical Clinics of North America 85: 79–114, 2001.

Cunha BA. Community acquired pneumonia: diagnostic and therapeutic considerations. Medical Clinics of North America 85: 43–77, 2001.

Cunha BA. Pneumonias in the compromised host. Infect Dis Clin 15: 591–612, 2001.

Cunha BA. Community-acquired pneumonias re-revisited. Am J Med 108: 436–437, 2000.

Daver NG, Shelburne SA, Atmar RL, et al. Oral step-down therapy is comparable to intravenous therapy for Staphylococcus aureus osteomyelitis. Journal of Infection 54: 539–544, 2007.

Demirturk N, Usluer G, Ozgunes I, et al. Comparison of different treatment combinations for chronic hepatitis B infection. J Chemother 14: 285–9, 2002.

DiBisceglie AM. Combination therapy for hepatitis B. Gut 50: 443–5, 2002.

Eckburg PB, Schneider JJ, Renault CA. Avian influenza in humans: A practical review for clinicians. Infect Med 22: 535–542, 2005.

Ferrer M, Liapikou A, Valencia M, et al. Validation of the American Thoracic Society-Infectious Diseases Society of

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

America Guidelines for hospital-acquired pneumonia in the intensive care unit. Clin Infect. Dis. 50:945—952, 2010.

Fihn SD. Acute uncomplicated urinary tract infection in women. N Engl J Med 349: 259–66, 2003.

File TM Jr. Community-acquired pneumonia. Lancet 362: 1991–2001, 2003.

Fishbain J, Peleg AY. Treatment of Acinetobacter Infections. Clin Infect. Dis. 51:79 –84, 2010.

Fishman, JA. Infection in solid-organ transplant recipients. N Engl J Med 357: 2601–2614, 2007.

Frieden TR, Sterling TR, Munsiff SS, et al. Tuberculosis. Lancet 362: 887–99, 2003.

Furin J, Nardell EA. Multidrug-resistant tuberculosis: An update on the best regimens. J Respir Dis 27: 172–82, 2006.

Gagliotti C, Nobilio L, Milandri M, et al. Macrolide prescriptions and erythyromycin resistance for Streptococcus pyogenes. Clin Infect Dis 42: 1153–6, 2006.

Giamarellou H, Treatment options for multidrug-resistant bacteria. Anti Infect Ther 4: 601–18, 2006.

Gomes CC, Vormittag E, Santos CR, Levin AS. Nosocomial infection with cefalosporin-resistant Klebsiella pneumoniae Is not associated with increased mortality. Infect Control and Hosp Epidemiol 27: 907–12, 2006.

Gould IM. The clinical significance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus . J Hosp Infect 61: 277–282, 2005.

Grabenstein JD. Vaccines: Countering anthrax: vaccines and immunoglobulins. Clin Infect Dis 46: 129–136, 2008.

Gupta R, Warren T, Wald A. Genital herpes. Lancet 370: 2127–2137, 2007.

Haque NZ, Zervos MJ. Vancomycin-Resistant Enterococcal Infections: clinical manifestations and Management. Infections in Medicine 23: 14–19, 2006.

Hayakawa K, Nakagawa K. Treatment of infected total knee arthroplasty. Infect Diseases in Clin Practice 14: 211–215, 2006.

Heldman AW, Hartert TV, Ray SC, et al. Oral antibiotic treatment of right-sided staphylococcal endocarditis in injection drug users: prospective randomized comparison with parenteral therapy. Am J Med 101: 68–76, 1996.

Hotchkiss RS, Karl IE. The pathophysiology and treatment of sepsis. N Engl J Med 348: 138–50, 2003.

Huang H, Flynn NM, King JH, et al. Comparisons of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and hospital-associated MSRA infections in Sacramento, California. Journal of Clinical Microbiology. 44: 2423–28, 2006.

Johnson DH, Cunha BA. Infections in alcoholic cirrhosis. Infectious Disease Clinics 16: 363–372, 2001.

Johnson LB, Saravolatz LD. Community-acquired MRSA: current epidemiology and management issues. Infections in Medicine 23: 6–10, 2006.

Joseph SM, Peiris MD, D. Phil et al. The severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med 349: 2431–41, 2003.

Kallen AJ, Mu Y, Bulens S, et al. Health care-associated invasive MRSA infections, 2005–2008. JAMA 304:641–648, 2010.

Kanafani ZA, Khalife N, Kanj SS, Araj GF, Khalifeh M, Sharara AI. Antibiotic use in acute cholecystitis: practice patterns in the absence of evidence-based guidelines. J Infect 51: 128–134, 2005.

Kauffman CA. Endemic mycoses in patients with hematologic malignancies. Semin Respir Infect 17: 106–12, 2002.

Kauffman CA. Managing fungal pneumonias: a

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

review of the new therapies. J Crit Illness 20: 30–35, 2005.

Kawai N, Idematsu H, Iwaki N, et al. Comparisons of the effectiveness of zanamivir and oseltamivir against influenza A/H1N1, A/H3N2, and B. Clin Infect Dis 48: 996–99, 2009.

Khardori N, Kanchanapoom T. Overview of biological terrorism: Potential agents and preparedness. Clin Microbiol News 27: 1, 2005.

Kim AI, Saab S. Treatment of hepatitis C. Am J Med 118: 808–815, 2005.

Kimberlin DW, Rouse DJ. Genital herpes. N Engl J Med 350: 1970–7, 2004.

Lai CL, Ratziu V, Yuen MF, et al. Viral hepatitis B. Lancet 362: 2089–94, 2003.

Lamas C. Diagnostic strategy for blood culture-negative endocarditis. Clin Infect. Dis. 51:141–142, 2010.

Leather HL, Wingard JR. Infections following hematopoietic stem cell transplantation. Infect Dis Clin North Am 15: 483–520, 2001.

Linden PK. Treatment options for vancomycin-resistant enterococcal infections. Drugs 62: 425–41, 2002.

Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, et al. Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections. Clin Infect Dis 39: 885–910, 2004.

Lipsky BA, Byren I, Hoey CT. Treatment of bacterial prostatitis. Clin Infect Dis. 50:1641–1652, 2010.

Loddenkemper R, Sagebiel D, Brendel A. Strategies against multidrug-resistant tuberculosis. Eur Respir J Suppl 36: 66s-77s, 2002.

Lok AS. Chronic hepatitis B. N Engl J Med 346: 1682–3, 2002.

Lok AS, MacMahon BJ. Chronic hepatitis B. Hepatology 45: 507–539, 2007.

Maartens G, Wilinson RJ. Tuberculosis. Lancet 370: 2030–2043, 2007.

Martin SS, Hollingsworth CL, Norfolk SG, et al. Reversible cardiac dysfunction associated with pandemic 2009 influenza A (H1N1). Chest. 137:1195–1997, 2010.

McLaughlin SP, Carson CC. Urinary tract infections in women. Med Clin North Am 88: 417–29, 2004.

Meddings J, Rogers MAM, Macy M, et al. Systematic review and meta-analysis: reminder systems to reduced catheter-associated urinary tract infections and urinary catheter use in hospitalized patients. Clin Infect Dis. 51:550–560, 2010.

Mermel LA. What is the Predominant Source of Intravascular Catheter Infections? Clin Infect Dis 52:211–212, 2011.

Metlay JP, Fishman NO, Joffe MM, et al. Macrolide resistance in adults with bacteremic pneumococcal pneumonia. Emerging Infect Dis 12: 1223–30, 2006.

Michalopoulos A, Falagas ME. Treatment of Acinetobacter infections. Expert Opin Pharmacotherapy. 11:779–788, 2010.

Minnaganti V, Cunha BA. Infections associated with uremia and dialysis. Infect Dis Clin 16: 385–406, 2001.

Musher DM, Musher BJ. Contagious acute gastrointestinal infections. N Engl J Med 351: 2417–27, 2004.

Musher DM, Aslam S, Logan N, et al. Relatively poor outcome after treatment of Clostridium difficile colitis with metronidazole. Clin Infect Dis 40: 1586–1590, 2005.

Mylonakis E, Calderwood SB. Infective endocarditis in adults. N Engl J Med 345: 1318, 2001.

Nicholson KG, Wood JM, Zambon M. Influenza. Lancet 362: 1733–45, 2003.

Nucci M, Anaissie E, Betts RF, et al. Early removal

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

of central venous catheter in patients with candidemia does not improve outcome: analysis of 842 patients from 2 randomized clinical trials. Clin Infect. Dis. 51:295–303, 2010.

Parry CM, Hien TT, Dougan G, et al. Typhoid fever. N Engl J Med 347: 1770–82, 2002.

Peipert JF. Genital Chlamydial Infections. N Engl J Med 349: 2424–30, 2003.

Perea S, Patterson TF. Invasive Aspergillus infections in hematologic malignancy patients. Semin Respir Infect 17: 99–105, 2002.

Perencevich EN, Diekema DJ. Decline in invasive MRSA infection. where to go from here? JAMA 304: 687–689, 2010.

Peterson LR. Penicillin for treatment of pneumococcal pneumonia: does In vitro resistance really matter? Clin Infect Dis 42: 224–33, 2006.

Piccirillo JF. Acute bacterial sinusitis. N Engl J Med 351: 902–10, 2004.

Razonable RR. Management of cytomegalovirus infection after renal transplantation. Infect Dis in Clinical Practice 17: 220–230, 2009.

Relman DA. Bioterrorism preparedness: what practitioners need to know. Infect Med 18: 497–515, 2001.

Rex JH. Approach to the treatment of systemic fungal infectious. In: Kelley WN (ed), Kelley's Textbook of Internal Medicine, 4thed., 2279–2281, 2000.

Rodriguez-Bano J. Selection of empiric therapy in patients with catheter-related infections. Clin Microbiol Infect 8: 275–81, 2002.

Ross AGP, Bartley PB, Sleigh AC, et al. Schistosomiasis. N Engl J Med 346: 1212–1220, 2002.

Rovers MM, Schilder AGM, Zielhuis GA, et al. Otitis media. Lancet 363: 465–73, 2004.

Ruhe JJ, Monson T, Bradsher RW, Menon A. Use of longacting tetracyclines for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: case series and review of the literature. Clin Infect Dis 40: 1429–1434, 2005.

Safdar A, Bryan CS, Stinfon S, et al. Prosthetic valve endocarditis due to vancomycin-resistant Enterococcus faecium: treatment with chloramphenicol plus minocycline. Clin Infect Dis 34: 61–3, 2002.

Schlossberg D. Treatment of multi-drug resistant turberculosis. Antibiotics for Clinicians 9: 317–321, 2005.

Slenczka W, Klenk HD. Fort years of Marburg virus. J Infect Dis 196: S131–S135, 2007.

Small PM, Fujiwara PI. Management of tuberculosis in the United States. N Engl J Med 345: 189–200, 2001.

Sobel J. Botulism. Clin Infect Dis 41: 1167–1173, 2005.

Sobel JD, Wiesenfeld HC, Martens M, et al. Maintenance fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis. N Engl J Med 351: 876–83, 2004.

Spellberg BJ, Filler SG, Edwards JE. Current treatment strategies for disseminated candidiasis. Clin Infect Dis 42: 244–251, 2006.

Stanek G, Strle F. Lyme borreliosis. Lancet 362: 1639–47, 2003.

Strader DB, Wright T, Thomas DL, et al. Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C. Hepatology 39: 1147–1171, 2004.

Tegnell A, Wahren B, Elgh G. Smallpox - eradicated, but a growing terror threat. Clin Microbiol Infect 8: 504–509, 2002.

Teshae EH, Hu DJ, Holmberg SD. The two faces of hepatitis E virus. Clin Infect Dis. 51:328–334, 2010.

Thielman NM, Guerrant RL. Acute infectious

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

diarrhea. N Engl J Med 350: 38–47, 2004.

Tolkoff-Rubin NE, Rubin RH. Recent advances in the diagnosis and management of infection in the organ transplant recipient. Semin Nephrol 20: 148–163, 2000.

Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al. Practical guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis 39: 1267–84, 2004.

van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L, et al. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 351: 1849–59, 2004.

van de Beek D, de Gans J, Tunkel AR, Wijdicks EFM. Community-acquired bacterial meningitis in adults. N Engl J Med 354: 44–53, 2006.

Viale P, STefani S. Vascular catheter-associated infections: a microbiological and therapeutic update. Journal of Chemotherapy 18: 235–49, 2006.

Walsh TJ, Rex JH. All catheter-related candidemia is not the same: assessment of the balance between the risks and benefi ts of removal of vascular catheters. Clin Infect Dis 34: 600–602, 2002.

Wormser, GP. Discovery of new infections diseases Bartonella species. N Engl J of Med 356: 2346–2347, 2007.

Wormser, GP. Early Lyme Disease. N Engl J Med 354: 2794–801, 2006.

Yeh E, Luo RF, Dyner L, et al. Preferential lower respiratory tract infection in swine-origin 2009 A (H1N1) influenza. Clin Infect. Dis. 50:391–394, 2010.

GUIDELINES

Bhattacharya D, This CL. Review of Hepatitis B Therapeutics. Clin Infect Dis 51:1201–1208, 2010.

Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL,

Schwartz RH. Practice guidelines for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 35: 113–25, 2002.

CDC MMWR Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. (RR-12) 59:1–110, 2010.

Chapman SW, Bradsher RW Jr, Cambell CD Jr, et al. Practice guidelines for the management of patients with blastomycosis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 679–83, 2000.

Cordonnier C, Pautas C, Maury S, Vekhoff A, et al. Empirical versus preemptive antifungal therapy for high-risk, febrile, neutropenic patients: A randomized, controlled trial. Clin Infect Dis 48: 1042–1051, 2009.

Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J. Recommendations for the management of Herpes zoster. Clin Infect Dis 44: S1–26, 2007.

Dykewicz CA. Summary of the guidelines for preventing opportunistic infectious among hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect Dis 33: 139–44, 2001.

File TM. Recommendations for treatment of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: review of recent international guidelines. Clin Infect Dis. 51:S42–S47, 2010.

Freifeld A, Bow E, Sepkowitz K, et al. Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 52:e56–e93, 2011.

Galgiani JN, Ampel NM, Blair JE, et al. Coccidioidomycosis. Clin Infect Dis 41: 1217–23, 2005.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Goodman EL. Practice guidelines for evaluating new fever in critically ill adult patients. Clin Infect Dis 30: 234, 2000.

Guerrant RL, Van Gilder T, Sterner TS, et al. Practice guidelines for the management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis 15: 321–4, 2001.

Gupta K, Hooton T, Naber K, et al. International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyleonephritis in Women: A 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and infectious Diseases. Clinical infectious Diseases. 52:e103–e120, 2011.

Horsburgh CR Jr, Feldman S, Ridzon R. Practice guidelines for the treatment of tuberculosis. Clin Infect Dis 31: 633–9, 2000.

Hughes WT, Armstrong D, Bodey GP, et at guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer. Clin Infect Dis 34: 730–51, 2002.

Kauffman CA, Hajjeh R, Chapman SW. Practice guidelines for the management of patients with sporotrichosis. For the mycoses study group, Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 684–7, 2000.

Krol V, Hamid NS, Cunha BA. Neurosurgically related nosocomial Acinetobacter baumannii meningitis: report of two cases and literature review. J Hospital Infection. 71:176–180, 2009.

Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, et al. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Infect Dis 39: 885–910, 2004.

Liu C, Bayer A, Cosgrove S, et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Infections in Adults and Children. Clinical Infectious Diseases. 52:1–38, 2011.

Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious diseases society of america/ american thoracic society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 44(S2): S27–S72, 2007.

Marr K, Boeckh M. Practice guidelines for fungal infections: a risk-guided approach. Clin Infect Dis 32: 331–51, 2001.

Mermel LA, Allon M, Bouza E, Craven DE, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 49: 1–45, 2009 .

Nicolle LE, Bradley S, Colgan R, et al. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis 40: 643–54, 2005.

O'Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Practice guidelines for evaluating new fever in critically ill adult patients. Clin Infect Dis 26: 1042–1059, 1998.

Pappas PG, Rex JH, Sobel JD, et al. Guidelines for treatment of candidiasis. Clin Infect Dis 38: 161–89, 2004.

Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, et al. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 48: 503–535, 2009.

Rolston KV. The Infectious Diseases Society of America 2002 guidelines for the use of antimicrobial agents in patients with cancer and neutropenia: salient features and comments. Clin Infect Dis 39 Suppl 1: S44-8, 2004.

Saag MS, Graybill RJ, Larsen RA, Pappas PG, et al. Practice guidelines for the management

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

of cryptococcal disease. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 710-8, 2000.

Sobel JD. Practice guidelines for the treatment of fungal infections. For the mycoses study group. Infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 30: 652, 2000.

Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the surgical infection society and the infectious diseases society of america. Clin Infect. Dis 50:133–164, 2010.

Solomon JS, Mazuski JE, Baron EJ, et al. Guidelines for the selection of anti-infective agents for complicated intra-abdominal infections. Clin Infect Dis 37: 997–1005, 2003.

Stevens DA, Dan VL, Judson MA, Morrison VA, et al. Practice guidelines for diseases caused by Aspergillus. infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 30: 696–709, 2000.

Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 41: 1373–1406, 2005.

Talmor M, Li P, Barie PS. Acute paranasal sinusitis in critically ill patients: guidelines for prevention, diagnosis, and treatment. Clin Infect Dis 25: 1441–6, 1997.

Tice AD, Rehm SJ, Dalovisio JR, et al. Practice guidelines for outpatient parenteral antimicrobial therapy. IDSA guidelines. Clin Infect Dis 38: 1651–72, 2004.

Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis 39: 1267–1284, 2004.

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Syphilis Infection in Pregnancy: U.S. Preventive Services Task Force Reaffi rmation Recommendation Statement. \ Ann Intern Med 150: 705–709, 2009.

Van Bambeke F, Michot J-M, Van Eldere J, Tulkens PM. Quinolones in 2005: an update. Clin Microbiol Infect 11: 256–280, 2005.

Walker M, Kublin JG, Zunt JR. Parasitic central nervous system infections in immunocompromised hosts: Malaria, microsporidiosis, Leishmaniasis, and African trypanosomiasis. Clin Infect Dis 42: 115–125, 2006.

Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, et al. Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and acute pyelonephritis in women. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 29: 745–58, 1999.

Wheat LJ, Freifeld AG, Kleiman MB, et al. Clinical practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis: 2007 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 45: 807–25, 2007.

Wheat LJ, Musial CE, Jenny-Avital E. Diagnosis and management of central nervous system histoplasmosis. Clin Infect Dis 40: 844–852, 2005.

Workowski KA. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. Clin Infect Dis 44: S73–174, 2007.

Wormser GP, Nadelman RB, Battwyler RJ, et al. Practice guidelines for the treatment of Lyme disease. Infectious Disease Society of America. Clin infect Dis 31 (Suppl 1): 1–14, 2000.

Yu VL, Ramirez J, Roig J, et al. Legionnaires disease and the updated IDSA guidelines for community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 39: 1734–7, 2004.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TEXTBOOKS

Arikan S Rex JH (eds). Antifungal Drugs in Manual of Clinical Microbiology, 8thEdition, 2003.

Baddour L, Gorbach SL (eds). Therapy of Infectious Diseases. Saunders, Philadelphia, Pennsylvania, 2003.

Bodey GP, Feinstein V (eds). Candidiasis. New York, Raven Press, 1985.

Bowden RA, Ljungman P, Snydman DR (eds). Transplant Infections 3rdEdition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2010.

Brandstetter R, Cunha BA, Karetsky M (eds). The Pneumonias. Mosby, Philadelphia, 1999.

Brook I (ed). Sinusitis. Taylor & Francis Group, New York, New York, 2006.

Brusch JL Endocarditis Essentials. Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2010.

Brusch, JL. Infective Endocarditis: Management in the Era of Intravascular Devices. Informa Healthcare, New York 2007.

Bryskier A (ed). Antimicrobial Agents. ASM Press, Washington, D.C., 2005.

Calderone RA (ed). Candida and Candidiasis. ASM Press, Washington DC, 2002.

Cimolai N (ed). Laboratory Diagnosis of Bacterial Infections. New York, Marcel Dekker, 2001. Cook GC. (eds). Manson's Tropical Diseases, 21stEdition. W.B. Saunders Company Ltd., London, 2003.

Cunha BA (ed). Infectious Disease in Critical Care Medicine, 3rdEdition, Informa Healthcare, New York, 2010.

Cunha BA (ed). Tick-Borne Infectious Diseases. Marcel Dekker, New York, 2005.

Cunha BA (ed). Infectious Disease in the Elderly. John Wright & Co., London, 1988.

Despommier DD, Gwadz RW Hotez PJ, Knirsh CA (eds). Parasitic Diseases, 5thEdition, Apple Tree Productions, LLC, New York, New York, 2005.

Faro S, Soper DE (eds). Infectious Diseases in Women. WB Saunders Company, Philadelphia, 2001.

Glauser MP, Pizzo PA (eds). Management of Infection in Immunocompromised Patients. W.B. Saunders, London, 2000.

Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds). Infectious Diseases, ed 3. Philadelphia, Lippincott, Williams &Wilkins, 2004.

Grayson ML (ed). Kucers'The Use of Antibiotics, 6th Edition, ASM Press, Washington, DC, 2010.

Guerrant RL, Walker DH, Weller PF (eds). Tropical Infectious Disease: Principles, Pathogens & Practice, 3rdEdition, Elsevier, Philadelphia, 2011.

Halperin JJ. Encephalitis: Diagnosis and Treatment. Informa Healthcare, New York, 2008.

Hauser AR, Rello J (eds). Severe Infections Caused by Pseudomonas Aeruginosa. Kluwer Academic Publishers, Boston, Massachusetts, 2003.

Koff RS Hepatitis Essentials, Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011.

Madkour MM (ed). Tuberculosis. Springer-Verlag, Berlin Germany, 2004.

Maertens JA, Marr KA. Diagnosis of Fungal Infections. Informa Healthcare, New York, 2007.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of infectious Diseases, 7thEdition, Philadelphia, Elsevier Churchill Livingstone, 2010.

McMillan A, Young H, Ogilvie MM, Scott GR (eds). Clinical practice in Sexually Transmissible Infections, Saunders, London, England, 2002.

Pilch RF, Ziliinskas RA (eds). Encyclopedia

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

of Bioterrorism Defense. Wiley-Liss, Hoboken, New Jersey, 2005.

Raoult D, Parola P. Rickettsial Diseases. Informa Healthcare, New York, 2007.

Rom WN, Garay SM (eds). Tuberculosis. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Pennsylvania, 2004.

Scheld W, Whitley R, Marra C (eds). Infections of the Central Nervous System, 3rd Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.

Schlossberg D (ed). Tuberculosis & Nontuberculous Mycobacterial Infections, 6thEdition, New York, McGraw-Hill, 2011.

Schlossberg D (ed). Clinical Infections Diseases. Cambridge University Press, London, 2008.

Schlossberg D (ed). Current Therapy of Infectious Disease, 3rdEdition, Mosby-Yearbook, St. Louis, 2008.

Schlossberg D (ed). Medical Interventions for Bioterrorism and Emerging Infections. Handbooks in Healthcare Co., Newtown, Pennsylvania, 2004.

Singh N, Aguado JM (eds). Infectious Complications in Transplant Patients. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.

Studahl M, Cinque P, Bergstrom T (eds). Herpes simplex Viruses. Taylor & Francis Group, New York, New York, 2006.

Wingard JR, Anaissie EL (eds). Fungal Infections in the Immunocompromised Patient. Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida, 2005.

Woods JB (ed). USAMRIID's Medical management of biological casualties handbook, 6th Edition, US Army Medical Research Institute of Infections Disease, Fort Detrick, Frederick, Maryland, 2005.

Yoshikawa TT, Rajagopalan S (eds). Antibiotic Therapy for Geriatric Patients. Taylor & Francis Group, New York, New York, 2006.

Yu, V, Edwards G, McKinnon PS, Peloquin C, Morse G (eds). Antimicrobial Therapy and Vaccines, Volume II: Antimicrobial Agents, 2nd Edition , ESun Technologies, Pittsburgh, Pennsylvania, 2005.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương III

ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỘ NHẠY CẢM VỚI KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN VÀ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH BAN ĐẦU TRONG KHI CHỜ KẾT QUẢ TEST ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY VỚI KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP

Burke A. Cunha, MD;
Paul E. Schoch, PhD;
Edward J Bottone, PhD;
John H. Rex, MD,
Stephanie Strollo, MD;
Uzma Syed, DO

NGƯỜI DỊCH:

ThS. Nguyễn Đàm Chính
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu trường Đại học Y Hà Nội

PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung
Bộ môn Vi sinh, trường Đại học Y Hà Nội
Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Tường Vân
Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.1. **Đặc điểm về độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh:** Penicillin, Macrolid, Tetracycline, Clindamycin, Metronidazol, Rifampin, TMP-SMX và Chloramphenicol 324

Bảng 3.2. **Đặc điểm về độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh:** Các cephalosporin 328

Bảng 3.3. **Đặc điểm về độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh:** Các Aminoglycosid, các Fluoroquinolon, Colistin, Polymyxin B, Aztreonam, Tigecyclin, Vancomycin, Quinupristin/Dalfopristin, Linezolid, Daptomycin, Telavancin, Nitrofurantoin, Fosfomycin và các Carbapenem 332

Bảng 3.4. Các yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn kháng sinh khi đã phân lập được vi khuẩn gây bệnh 341

Bảng 3.5. **Ý nghĩa lâm sàng của các chủng vi khuẩn *ái khí* phân lập được** trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn 342

Bảng 3.6. **Ý nghĩa lâm sàng của các chủng vi khuẩn ưa *carbon dioxid* phân lập được** trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn 380

Bảng 3.7. **Ý nghĩa lâm sàng của các chủng vi khuẩn *kị khí* phân lập được** trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn 382

Bảng 3.8. **Ý nghĩa lâm sàng của các chủng *nấm/ nấm men* phân lập được** trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn 390

Bảng 3.9. Kỹ thuật nhuộm Gram và nhuộm Giemsa 395

Bảng 3.10. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm dịch não tủy: Nhuộm Gram, làm công thức bạch cầu, nồng độ glucose trong dịch não tủy* 396

Bảng 3.11. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm nhuộm Gram bệnh phẩm đờm* 399

Bảng 3.12. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm nhuộm Gram bệnh phẩm nước tiểu* 400

Bảng 3.13. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm nhuộm Gram bệnh phẩm phân 401

Tài liệu tham khảo và các bài gợi ý đọc thêm 402

*** Atlas màu về hình ảnh nhuộm Gram đối với bệnh phẩm dịch não tủy, đờm và nước tiểu** **1101**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Để xác định vi sinh vật phân lập được có khả năng sẽ nhạy với một kháng sinh được sử dụng hay không, xem phần "đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn" (***Bảng 3.1–3.3***).

Khi phân lập được vi khuẩn từ một vị trí trong cơ thể, cần xác định rõ ý nghĩa lâm sàng của vi sinh vật được phân lập này trước khi quyết định điều trị bằng một kháng sinh có thể có hiệu quả đối với vi khuẩn phân lập được.

Các bảng trong chương này cung cấp một hướng dẫn về ý nghĩa lâm sàng của các vi sinh vật phân lập được từ các vị trí khác nhau trong cơ thể. Nói chung, vi sinh vật phân lập được sẽ được liệt kê như *"tác nhân gây bệnh"* (*pathogens* [P]) và nên được điều trị bằng kháng sinh, trong khi vi sinh vật được liệt kê như *"không phải tác nhân gây bệnh"* (non-pathogens [NP]), *"vi khuẩn cư trú"* (*colonizers* [C]), hoặc *"nhiễm vi khuẩn cư trú trên da"* (*skin contaminants* [C*]) thường không cần điều trị. ***Cần xác định ý nghĩa lâm sàng của một vi sinh vật phân lập được để lựa chọn điều trị kháng sinh ban đầu thích hợp trong khi chờ kết quả xét nghiệm đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn phân lập được*** (***Bảng 3.5–3.8***)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.1. Đặc điểm về độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh (đối với Penicillin, Macrolid, Tetracyclin và một số kháng sinh khác)

VI KHUẨN	Penicillin							Penicillin chống Pseudomonas				Macrolide				Tetracycline			Các kháng sinh khác				
	Penicillin G (TM)	Penicillin V (Uống)	Ampicillin (TM/Uống)	Ampicillin/Sulbactam (TM)	Amoxicilli (Uống)	Amoxicillin/Clavulanat (Uống)	Nafcillin (TM)	Ticarcillin (TM)	Ticarcillin/Clavulanat (TM)	Piperacillin (TM)	Piperacillin/Tazobactam (TM)	Erythromycin (TM/Uống)	Clarithromycin (Uống)	Azithromycin (TM/Uống)	Telithromycin (Uống)	Tetracyclin (TM/Uống)	Doxycyclin (TM/Uống)	Minocyclin (TM/Uống)	Clindamycin (TM/Uống)	Metronidazol (TM/Uống)	Rifampin (Uống)	TMP-SMX (TM/Uống)	Chloramphenicol (TM/Uống)
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành cụm)																							
Tụ cầu vàng *(S. aureus)* (MSSA)	0	0	1	2	0	2	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1	2
Tụ cầu vàng *(Staphylococcus aureus)* (HA/CO-MRSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2†	1	2†	0	2	3†	0
S. aureus (CA-MRSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	1	2	0	0	2	0
S. epidermidis (CoNS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	0
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành chuỗi)																							
Enterococcus faecalis (VSE)	0	0	1	2	1	1	0	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Enterococcus faecium (VRE)††	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhóm A, B, C, F, G	1	1	2	2	1	2	0	2	2	2	2	3	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Streptococcus (bovis) galloyticus	1	1	2	2	1	2	0	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liên cầu Viridans (*S.mitior, milleri, mitis, mutans, oralis, sanguis, parasanguis, salivarius*)	1	1	2	2	1	2	0	2	2	2	3	3	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	3
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành cặp)																							
Streptococcus pneumonia (PSSP)	1	1	3*	2	1	2	0	2	2	2	2	3*	3*	3*	2	3*	1	2	1	0	3*	3*	3
Streptococcus pneumoniae (PRSP)	1	0	0*	2	1	2	0	3	3	3	3	0	0	0	2	0	1	1	2	0	2	0	3
Streptococcus pneumoniae (MDRSP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	0	3	0	3
Cầu khuẩn Gram âm ái khí (xếp thành cặp)																							
Lậu cầu *(Neisseria gonorrhoeae)*	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	3	0	2	0	3*	2	2	0	0	2	0	3
Não mô cầu *(Neisseria meningitidis)*	1	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	0	2
Trực khuẩn Gram dương ái khí																							
Bacillus anthracis	2	3	2	3	2	3	0	0	0	0	0	3	3	3	0	2	1	0	2	0	2	0	2
Corynebacterium diphtheria	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corynebacterium jeikeium (JK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Listeria monocytogenes	2	2	1	2	1	2	0	2	2	2	2	3	0	0	0	3	3	3	0	0	2	1	1
Nocardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0
Trực khuẩn Gram âm ái khí																							
Acinetobacter sp.	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	3	0
Aeromonas hydrophila	0	0	0	3	0	3	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	2	2
Bordetella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	3	0	0	3	2	3
Brucella sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	3	3	3
Burkholderia(Pseudomonas)cepacia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	3	3
Citrobacter sp.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Enterobacter sp.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Escherichia coli	0	0	3*	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	2
Francisella tularensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	3
Haemophilus sp.	0	0	3*	2	2	2	0	3	2	3	2	0	3	3	2	3*	1	3	0	0	3	3	2
Klebsiella sp.	0	0	0	2	0	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Moraxella catarrhalis	0	0	0	3	0	3	0	3	2	3	2	0	0	3	2	3	1	3	0	0	0	3*	3
Morganella sp.	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3*	3
P. aeruginosa	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proteus sp.	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3*	3
Providencia sp.	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3*	3
Salmonella sp.	0	0	0	3	3	3	0	3	3	3	3	0	0	3	0	3*	2	0	0	0	0	3	2
Serratia marcescen	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Shigella sp.	0	0	0	3	3	3	0	3	3	3	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	0	3*	2
Stenotrophomonas (Pseudomonas) maltophilia	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	3
Vibrio vulnificus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	3
Yersinia enterocolitica	0	0	0	2	0	3	0	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Cầu khuẩn Gram dương kị khí (xếp thành chuỗi)																								
Peptostreptococcus	1	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	3	3	3	0	3	2	2	2	2	0	0	2
Trực khuẩn Gram dương kị khí																								
Actinomyces sp.	1	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0	0	0
Trực khuẩn Gram âm kị khí																								
Bacteroides fragilis group (B. distasonis,ovatus, thetaiotaomicron, vulgatus)	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2	2	3	3	3	0	3	2	2	1	1	0	0	2
Prevotella sp	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

1. ***Kháng sinh được ưu tiên chọn dùng***: Thuốc có hoạt tính ở mức độ cao đối với vi sinh vật phân lập được và nhiều khả năng sẽ có hiệu quả lâm sàng, hầu hết các chủng vi khuẩn nhạy cảm với thuốc, có đặc điểm dược động học/dược lực học (PK/PD) thuận lợi, có thông tin về độ an toàn thuốc đầy đủ, và tiềm ẩn nguy cơ "gây kháng thuốc thấp" (***xem chương XI - Tóm tắt các thông tin thuốc*** để biết chi tiết về liều dùng kháng sinh).

2. ***Lựa chọn thay thế***: Thuốc có nhiều lợi thế để được ưu tiên chọn dùng nhưng thấp hơn so với nhóm 1.

3. ***Có thể chấp nhận được, song tốt nhất là lựa chọn một kháng sinh thay thế khác thay thế.***

0. ***Không có hoạt tính, không có dữ liệu hoặc kinh nghiệm sử dụng thuốc còn hạn chế.***

* *Có thể có hiệu quả trong điều trị ban đầu song được coi như một kháng sinh tiềm ẩn nguy cơ "để kháng cao", tình trạng để kháng thuốc có thể xuất hiện trong/sau điều trị.*

† *Tốt nhất là sử dụng một kháng sinh chống tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA), Vd., minocyclin.*

†† *Giống như đối với E. faecalis kháng vancomycin (vancomycin resistant E. faecalis).*

§ *Luôn cần dùng kết hợp với một kháng sinh khác.*

Các từ viết tắt: PSSP (Penicillin sensitive *S. pneumoniae*): Phế cầu nhạy với penicillin; PRSP (Penicillin resistant S. pneumoniae): Phế cầu kháng với penicillin; MDRSP (Multidrug resistant *S. pneumoniae*): Phế cầu kháng với nhiều thuốc kháng sinh. *S. aureus* (*Staphylococcus aureus*): Tụ cầu vàng; MSSA: Tụ cầu vàng nhạy với methicillin; MRSA: Tụ cầu vàng kháng với methicillin:

Staphylococcus aureus (HA/CO-MRSA):

S. aureus (CA-MRSA)

S. epidermidis (CoNS)

Enterococcus faecalis (VSE) (VSE)

Enterococcus faecalis VRE

Staphylococcus epidermidis (*S. epidermidis* nhạy với methicillin (MSSE)/S. epidermidis kháng với methicillin (MRSE) hoặc tụ cầu coagulase âm tính (coagulase-negative staphylococci [CoNS]).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.2. Đặc điểm về độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh (đối với các cephalosporin)

VI KHUẨN	Cephalosporin thế hệ thứ nhất (TM)	Cephalospirin thế hệ thứ nhất (Uống)		Cephalosporin thế hệ hai (TM)			Cephalosporin thế hệ hai (Uống)				Cephalosporin thế hệ ba (TM)			Cephalosporin thế hệ ba (Uống)					Cephalosporin thế hệ ba chống pseudomonas (TM)				Cephalosporin thế hệ bốn (TM)	Kháng sinh chống tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)* (TM)
	Cefazolin (TM)	Cefadroxil (Uống)	Cephalexin (Uống)	Cefoxitin (TM)	Cefuroxim (TM)	Cefotetam (TM)	Cefaclor (Uống)	Loracarbef (Uống)	Cefprozil (Uống)	Cefuroxim axetil (Uống)	Cefotaxim (TM)	Ceftizoxim (TM)	Ceftriaxon (TM)	Cefixim (Uống)	Ceftibuten (Uống)	Cefpodoxim (Uống)	Cefdinir (Uống)	Cefditoren (Uống)	Cefoperazon (TM)	Ceftazidim (TM)	Ceftazidin/avibactam (TM)	Ceftolozan/tazobactam (TM)	Cefepim (TM)	Ceftarolin fosamil (TM)
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành cụm)																								
Staphylococcus aureus (MSSA)	1	2	1	2	2	3	3	0	3	2	2	2	2	0	0	2	2	0	2	3	3	3	2	2
Staphylococcus aureus (HA/CO MRSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S. aureus (CA-MRSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
S. epidermidis (CoNS)	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	2
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành chuỗi)																								
Enterococcus faecalis (VSE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Enterococcus faecium (VRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhóm A, B, C, F, G	1		1	2	2	2	2		1	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	3	3	3	2	2†
Streptococcus (bovis) galloyticus	1		1	2	2	2	2		2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	3	3	3	2	2
Liên cầu viridans (*S. mitior, milleri, mitis, mutans, oralis, sanguis, par sanguis, salivarius*)	1		1	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành cặp)																								
Streptococcus pneumoniae (PSSP)	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3	0	3	3	3	2	3	3	3	3	2
Streptococcus pneumoniae (PRSP)	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	0	2	2	3	2	3	3	3	3	2
Streptococcus pneumoniae (MDRSP)	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	0	2	2	3	2	3	3	3	3	2
Cầu khuẩn Gram âm ái khí (xếp thành cặp)																								
Lậu cầu (*Neisseria gonorrhoea*)	2	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3
Não mô cầu (*Neisseria meningitidis*)	3	0	0	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	3	3	0	0	0	2	3	3	3	2	0
Trực khuẩn Gram dương ái khí (Aerobic Gram Positive Bacilli)																								
Bacillus anthracis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corynebacterium diphtheria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corynebacterium jeikeium (JK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Listeria monocytogenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nocardia sp.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trực khuẩn Gram âm ái khí (Aerobic Gram Negative Bacilli)																								
Acinetobacter sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	0
Aeromonas hydrophila	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	2	2	2	3	3	0	0	0	2	3	3	3	2	0
Bordetella pertussis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucella sp.	3	0	0	2	2	2	0	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
Burkholderia (Pseudomonas) cepacia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	3	0	0	0	0	2	2	2	3	0
Campylobacter sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Citrobacter sp.	0	0	0	2	3	3	0	0	0	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Enterobacter sp.	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0
Escherichia coli	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	3
Francisella tularensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haemophilus sp.	3	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2 [**]
Klebsiella sp.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Moraxella catarrhalis	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Morganella sp.	3	0	0	3	3	3	0	0	0	3	2	2	2	3	0	0	0	0	2	3	2	2	2	0
P. aeruginosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	2	0
Providencie sp.	3	0	0	3	3	3	0	0	0	3	2	2	2	3	0	0	0	0	2	3	2	2	2	0
Proteus sp.	3	0	0	3	3	3	0	0	0	3	2	2	2	3	0	0	0	0	2	3	2	2	2	0
Salmonella sp.	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	0
Serratia marcescens	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	0	3	1	2	2	2	1	0
Shigella sp.	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	3
Stenotrophomonas (Pseudomonas) maltophilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0
Vibrio vulnificus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Yersinia enterocolitica	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	2	0	2	3	0	0	2	0
Cầu khuẩn Gram dương kị khí (xếp thành chuỗi)																								
Peptostreptococcus	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	0
Trực khuẩn Gram dương kị khí (Anaerobic Gram Positive Bacilli)																								
Actinomyces sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Trực khuẩn Gram âm kị khí (Anaerobic Gram Negative Bacilli)																								
Bacteroides fragilis group (B distasonis, ovatus, thetaiotaomicron, vulgatus	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	0
Prevotella sp.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	3	3	2	0

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

1. ***Kháng sinh được ưu tiên chọn dùng:*** Thuốc có hoạt tính ở mức độ cao đối với vi sinh vật phân lập được và nhiều khả năng sẽ có hiệu quả lâm sàng, hầu hết các chủng vi khuẩn nhạy cảm với thuốc, có đặc điểm dược động học/dược lực học (PK/PD) thuận lợi, có thông tin về độ an toàn thuốc đầy đủ và tiềm ẩn nguy cơ "gây kháng thuốc thấp" (***xem Chương XI*** - *Tóm tắt các thông tin thuốc* để biết chi tiết về liều dùng kháng sinh).

2. ***Lựa chọn thay thế***: Thuốc có nhiều lợi thế để được ưu tiên chọn dùng nhưng thấp hơn so với nhóm 1.

3. ***Có thể chấp nhận được, song tốt nhất là lựa chọn một kháng sinh khác thay thế.***

0. ***Không có hoạt tính, không có dữ liệu hoặc kinh nghiệm sử dụng thuốc còn hạn chế.***

* *Ceftaroline fosamil là một cephalosporin có phổ tác dụng mở rộng (extended spectrum cephalosporin) được phê chuẩn cho chỉ định điều trị tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) trong các tình trạng nhiễm khuẩn cấp da và cấu trúc da do vi khuẩn, song thuốc không được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng để điều trị đối với các nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng methicillin khác.*

† *Chỉ đối với nhóm A và B.*

†† *Chỉ đối với H. influenzae.*

Các từ viết tắt: PSSP (Penicillin sensitive *S. pneumoniae*): Phế cầu nhạy với penicillin; PRSP(Penicillin resistant *S. pneumoniae*): Phế cầu kháng với penicillin; MDRSP (Multidrug resistant *S. pneumoniae*): Phế cầu kháng với nhiều thuốc kháng sinh. *S. aureus* (*Staphylococcus aureus):* Tụ cầu vàng; MSSA: Tụ cầu vàng nhạy với methicillin; MRSA: Tụ cầu vàng kháng với methicillin:

Staphylococcus aureus (HA/CO-MRSA): MRSA mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA)/ MRSA khởi phát từ cộng đồng (CO-MRSA):

S. aureus (CA-MRSA) Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA).

S. epidermidis (CoNS): *Staphylococcus epidermidis* (MSSE/MRSE).

Enterococcus faecalis (VSE) (VSE).

Enterococcus faecalis VRE.

Staphylococcus epidermidis (*S. epidermidis* nhạy với methicillin (MSSE)/*S. epidermidis* kháng với methicillin (MRSE) hoặc tụ cầu coagulase âm tính (coagulase-negative staphylococci [CoNS]).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.3 Đặc điểm về độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh (đối với Aminoglycosid, Fluoroquinolone, Carbapenem, và một số kháng sinh khác)

	Amino-glycosid			Fluoro-Quinolone			Các loại kháng sinh khác nhau										Carbapenem			
VI KHUẨN	**Gentamycin (TM)**	**Tobramycin (TM)**	**Amikacin (TM)**	**Ciprofloxacin (TM/Uống)**	**Levofloxacin (TM/Uống)**	**Moxifloxacin (TM/Uống)**	**Colistimethate/ Polymyxin B (TM)**	**Aztreonam (TM)**	**Tigecyclin (TM)**	**Vancomycin (TM)**	**Quinupristin/ dalfopristin (TM)**	**Linezolid (TM/Uống)**	**Daptomycin (TM)**	**Televancin (TM)**	**Nitrofurantoint (Uống)**	**Fosfomycint (Uống)**	**Imipenem (TM)**	**Meropenem (TM)**	**Ertapenem (TM)**	**Doripenem (TM)**
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành cụm)																				
Tụ cầu vàng *(Staphylococcus aureus)* (MSSA)	2	3	3	3*	2	2	0	0	1	3	1	1	1	1	0	0	2	2	2	2
Tụ cầu vàng *(Staphylococcus aureus)* (HA/CO-MRSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	3	0	0	0	0
S. aureus (CA-MRSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
S. epidermidis (CoNS)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	3	3
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành chuỗi)																				
Enterococcus faecalis (VSE)	0	0	0	0	3	2	0	0	1	2	0	1	2	3	1	3	2	2	0	3

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Enterococcus faecium (VRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	1	3	0	0	0	3
Nhóm A, B, C, F,G	0	0	0	0	3	2	0	0	2	2	3	2	2	2	2	0	2	2	2	2
Streptococcus(bovis) galloyticus	0	0	0	0	3	2	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	0	2
Viridans streptococci (S. mitior, milleri, mitis, mutans, oralis, sanguis, par sanguis, salivarius)	0	0	0	0	3	2	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	0	2
Cầu khuẩn Gram dương ái khí (xếp thành cặp)																				
Phế cầu *(Streptococcus pneumoniae)* (PSSP)	0	0	0	3*	1	1	0	0	1	2	2	2	3	2	0	0	2	2	2	2
Phế cầu *(Streptococcus pneumoniae)* (PRSP)	0	0	0	3*	1	1	0	0	1	2	2	2	3	2	0	0	2	2	2	2
Phế cầu *(Streptococcus pneumoniae)* (MDRSP)	0	0	0	3*	1	1	0	0	1	2	2	2	3	2	0	0	2	2	2	2
Cầu khuẩn Gram âm ái khí (xếp thành cặp)																				
Lậu cầu *(Neisseria gonorrhoea)*	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3
Não mô cầu *(Neisseria meningitidis)*	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
Trực khuẩn Gram dương ái khí (Aerobic Gram Positive Bacilli)																				
Bacillus anthracis	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corynebacterium diphtheria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corynebacterium jeikeium (JK)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Listeria monocytogenes	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	3	2	0	0
Nocardia sp.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	2	0	0
Trực khuẩn Gram âm ái khí (Aerobic Gram Negative Bacilli)																				
Acinetobacter sp.	1	2	2	3*	2	3	2	1	2*	0	0	0	0	0	0	0	2*	1	0	1
Aeromonas hydrophila	2	2	2	1	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0
Bordetella pertussis	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0
Brucella sp.	2	00	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Burkholderia (Pseudomonas) cepacia	0	0	0	3*	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0
Campylobacter sp.	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
Citrobacter sp.	1	1	2	3	2	3	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1
Enterobacter sp.	1	1	1	2*	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	3	3	1	1	1	1
Escherichia coli	2	2	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Francisella tularensis	1	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haemophilus sp.	3	3	3	2	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Moraxella catarrhalis	3	3	3	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Morganella sp.	2	2	1	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
P. aeruginosa	3	3	1	1*	1	0	1	1*	0	0	0	0	0	0	0	1	2*	1	0	1
Proteus sp.	2	2	1	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Providencie sp.	2	2	1	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Salmonella sp.	0	0	0	1	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Serratia marcescens	3	2	3	1*	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2
Shigella sp.	3	3	3	1	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Stenotrophomonas (Pseudomonas) maltophilia	0	0	0	3	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vibrio vulnificus	0	0	0	3	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yersinia enterocolitica	2	2	2	2	2	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cầu khuẩn Gram dương kị khí ** (Anaerobic Gram Positive Cocci) (xếp thành chuỗi)																				
Peptostreptococcus	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	2	2	2	2
Trực khuẩn Gram dương kị khí (Anaerobic Gram Positive Bacilli)																				
Actinomyces sp.	0	0	0	0	0	3	0	0	3		3	0	0	0	0	0	2	2	2	0
Trực khuẩn Gram âm kị khí (Anaerobic Gram Negative Bacilli)																				
Nhóm Bacteroides fragilis (B distasonis, ovatus, thetaiotaomicron, vulgatus)	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Prevotella sp.	0	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

1. ***Kháng sinh được ưu tiên chọn dùng***: Thuốc có hoạt tính ở mức độ cao đối với vi sinh vật phân lập được và nhiều khả năng sẽ có hiệu quả lâm sàng, hầu hết các chủng vi khuẩn nhạy cảm với thuốc, có đặc điểm dược động học/dược lực học (PK/PD) thuận lợi, có thông tin về độ an toàn thuốc đầy đủ, và tiềm ẩn nguy cơ "gây kháng thuốc thấp" (***xem Chương XI -*** *Tóm tắt các thông tin thuốc* để biết chi tiết về liều dùng kháng sinh).

2. ***Lựa chọn thay thế***: Thuốc có nhiều lợi thế để được ưu tiên chọn dùng nhưng thấp hơn so với nhóm 1.

3. ***Có thể chấp nhận được, song tốt nhất là lựa chọn một kháng sinh thay thế khác thay thế***.

0. ***Không có hoạt tính, không có dữ liệu hoặc kinh nghiệm sử dụng thuốc còn hạn chế***.

* *Có thể có hiệu quả trong điều trị ban đầu song được coi như một kháng sinh tiềm ẩn nguy cơ "gây đề kháng cao", tình trạng đề kháng thuốc có thể xuất hiện trong/ sau điều trị.*

† *Đối với nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới/ tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt xông tiểu.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đặc điểm nhuộm Gram, hình thái và nhu cầu oxy của vi khuẩn phân lập được

CÁC CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP ÁI KHÍ (AEROBIC ISOLATES)

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG (XẾP THÀNH CỤM)

Tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*) (MSSA/MRSA/VISA/VRSA)[†β] 341

Staphylococcus (coagulase âm tính) epidermidis (CoNS) [†γ] 344

Staphylococcus saprophyticus [†γ] 345

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG (XẾP THÀNH CHUỖI)

Enterococcus faecalis (VSE) [α/γ] 345

Enterococcus faecium (VRE)[α/γ] 347

Streptococci nhóm A [β] 348

Streptococci nhóm B (*S. agalactiae*) [β] 349

Streptococci nhóm C, F, G [β] 350

Streptococcus (bovis) gallolyticus [α/γ] 350

Liên cầu Viridans (*S. mitior, milleri, mitis, mutans, oralis, sanguis, parasanguis, salivarius*)[α/γ] 351

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG (XẾP THÀNH CẶP)

Streptococci nhóm B (*S. agalactiae*) [β] 349

Leuconostoc [α] 352

Phế cầu (*Streptococcus pneumoniae*)[α] 352

CẦU KHUẨN GRAM- ÂM (XẾP THÀNH CẶP)

Lậu cầu (*Neisseria onorrhoeae*)[†] 353

Não mô cầu (*Neisseria meningitidis*)[†] 353

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG

Arcanobacterium (Corynebacterium) haemolyticum[β] 354

Bacillus anthracis [†γ] 354

Bacillus cereus, subtilis, megaterium[†βm] 355

Corynebacterium diphtheriae[†β] 355

Corynebacterium jeikeium (JK) [†γ] 355

Erysipelothrix rhusiopathiae [α] 356

Listeria monocytogenes[†βm] 356

Nocardia asteroides, braziliensis[†γ] 357

Rhodococcus equi[†γ] 357

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM

Acinetobacter baumannii, lwoffi, calcoaceticus, haemolyticus[*†] 358

Aeromonas hydrophila[†m] 359

Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans[*] 359

Alcaligenes (Achromobacter) xylosoxidans[†m] 360

Bartonella henselae, quintana, bacilliformis[*] 360

Bordetella pertussis, parapertussis[†] 361

Brucella abortus, canis, suis, melitensis[†] 361

Burkholderia (Pseudomonas) cepacia[†m] 362

Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei[†m] 362

Campylobacter fetus[†m] 363

Campylobacter jejuni[†m] 363

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cardiobacterium hominis 363
Chromobacterium violaceum[†m] 364
Chryseobacterium (Flavobacterium) meningosepticum[†] 364
Citrobacter diversus, freundii, koseri[†*m] 365
Edwardsiella tarda[*†m]. 365
Enterobacter agglomerans, aerogenes,cloacae[*†m] 366
Escherichia coli[*†m] 367
Francisella tularensis[*†] 367
Hafnia alvei[*†m] 368
Helicobacter (Campylobacter) pylori[†m] 368
Hemophilus influenzae, parainfluenzae, aphrophilus, paraphrophilus[*] 369
Kingella (Moraxella) kingae 369
Klebsiella pneumoniae, oxytoca[*†] 370
Klebsiella ozaenae, rhinoscleromatis[*†] 370
Legionella sp[†m] 370
Leptospira interrogansm 371
Moraxella (Branhamella) catarrhalis[†§] 371
Morganella morganii[*†§m] 371
Ochrobactrum anthropi (Vd)[†§m] 372
Pasteurella multocida[†§] 372
Plesiomonas shigelloides[†§m] 372
Proteus mirabilis, penneri, vulgaris[*†§m] 373
Providencia alcalifaciens, rettgeri, stuartii[*†§m] 373
Pseudomonas aeruginosa[†§m] 374
Pseudomonas (Chryseomonas) luteola (Ve-1)[*†§m] 374
Pseudomonas (Flavimonas) oryzihabitans (Ve-2)[*†§m] 375
Salmonella typhi, non-typhi[*†m] 375
Serratia marcescens[*†§m] 375
Shigella boydii, sonnei, flexneri, dysenteriae[*†§] 376
Stenotrophomonas (Pseudomonas, Xanthomonas) maltophilia[*†§m] 376
Streptobacillus moniliformis[*] 376
Vibrio cholerae[†§m] 377
Vibrio parahaemolyticus[†§m] 377
Vibrio vulnificus, alginolyticus[†§m] 377
Yersinia enterocolitica[*†§] 378
Yersinia pestis[*†§] 378

XOẮN KHUẨN

Borrelia burgdorferi [m] 378
Borrelia recurrentis [m] 379
Spirillum minus [m] 379

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ghi chú:

[*] Oxidase âm tính.

[(α)] = Tan máu α (alpha) trên tấm thạch agar-máu.

[(m)] = Di động.

[†] Catalase dương tính.

[(β)] = Tán máu β (beta) trên tấm thạch agar- máu.

[§] Không lên men lactose.

[(γ)] = Tan máu γ (gamma) trên tấm thạch agar-máu.

CÁC CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP ƯA CARBON DIOXIDE (CAPNOPHILIC ISOLATES)*

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM

Capnocytophaga canimorsus/cynodegni (giống DF-2)[m] 380
Capnocytophaga ochraceus (DF-1)[m] 380
Eikenella corrodens 381

+ Các vi sinh vật ưa carbon dioxide (capnophilic organisms) mọc tốt nhất trong các môi trường có áp lực CO_2 tăng cao.

[m] = di động.

CÁC CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP KỊ KHÍ (ANAEROBIC ISOLATES)

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG (XẾP THÀNH CHUỖI)

Peptococcus 382
Peptostreptococcus 382

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG

Actinomyces israelii, odontolyticus ++ 383
Arachnia propionica ++ 383
Bifidobacterium sp. 384
Clostridium botulinum[m] 384
Clostridium difficile [m] 385
Clostridium perfringens, septicum, novyi [m] 386
Clostridium tetani[m] 386
Eubacterium sp. 386
Lactobacillus sp. ++ 387
*Propionibacterium acnes**† 387

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM

Nhóm Bacteroides fragilis (*B. distasonis,ovatus, thetaiotaomicron, vulgatus*) 388
Fusobacterium nucleatum 388
Prevotella (Bacteroides) bivia 389
Prevotella (Bacteroides) melaninogenicus, intermedius 389

++ Các vi sinh vật ái khí không đầy đủ hay vi ái khí (Microaerophilic organisms). Mọc tốt nhất trong môi trường có nồng độ oxy thấp hơn bình thường.

*** Oxidase âm tính.**

† Catalase dương tính.

[m]= Di động ; [v]= Trực khuẩn có thể thay đổi tính bắt màu Gram

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NẤM/ NẤM MEN (YEASTS/FUNGI)

Aspergillus fumigatus, flavus, niger† 390
Candida (non-albicans): *C. kruzei, lusitaniae, tropicalis, seudotropicalis, glabrata, guilliermondii, dublinensis, lipolytica* 391
Candida albicans 392
Cryptococcus neoformans 392
Histoplasma capsulatum 393
Malassezia furfur 393
Penicillium marneffei 394

Danh sách các vi khuẩn phân lập theo thứ tự ABC

Acinetobacter baumannii, lwoffi, calcoaceticus, haemolyticus 358
Actinomyces israelii, odontolyticus 383
Aeromonas hydrophila 359
Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans 359
Alcaligenes (Achromobacter) xylosoxidans 360
Arachnia propionica 383
Arcanobacterium (Corynebacterium) haemolyticum 354
Aspergillus fumigatus, flavus, niger 390
Bacillus anthracis 354
Bacillus cereus, subtilis, megaterium 355
Bacteroides fragilis group (B. distasonis, ovatus, thetaiotaomicron, vulgatus) 388
Bartonella henselae, quintana, bacilliformis 360
Bifidobacterium sp. 384
Bordetella pertussis, parapertussis 361
Borrelia burgdorferi 378
Borrelia recurrentis 379
Brucella abortus, canis, suis, melitensis 361
Burkholderia (Pseudomonas) cepacia 362
Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei 362
Campylobacter fetus 363
Campylobacter jejuni 363
Candida albicans 391
Candida (không phải albicans): *C. krusei, lusitaniae, tropicalis, pseudotropicalis, glabrata, guilliermondii, dublinensis, lipolytica* 392
Capnocytophaga canimorsus/cynodegni (giống DF-2) 380
Capnocytophaga ochraceus (DF-1) 380
Cardiobacterium hominis 363
Chromobacterium violaceum 363
Chryseobacterium (Flavobacterium) meningosepticum 364
Citrobacter diversus, freundii, koseri 365
Clostridium botulinum 384
Clostridium difficile 385
Clostridium perfringens, septicum, novyi 386

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Clostridium tetani 386
Corynebacterium diphtheriae 355
Corynebacterium jeikeium 355
Cryptococcus neoformans 392
Edwardsiella tarda 365
Eikenella corrodens 381
Enterobacter agglomerans, aerogenes, cloacae 366
Enterococcus faecalis (VSE) 344
Enterococcus faecium (VRE) 347
Erysipelothrix rhusiopathiae 356
Escherichia coli 367
Eubacterium sp 386
Francisella tularensis 367
Fusobacterium nucleatum 387
Hafnia alvei 368
Helicobacter (Campylobacter) pylori 368
Hemophilus influenzae, parainfluenzae, aphrophilus, paraphrophilus 369
Histoplasma capsulatum 393
Kingella kingae 369
Klebsiella ozaenae, rhinoscleromatis 370
Klebsiella pneumoniae, oxytoca 369
Lactobacillus sp 387
Legionella sp 226
Leptospira interrogans 371
Leuconostoc 352
Liên cầu nhóm A (Group A streptococci) 347
Liên cầu nhón B (Group B streptococci) (*S. agalactiae*) 348
Liên cầu nhóm C, F, G 350
Listeria monocytogenes 356
Malassezia furfur 393
Moraxella (Branhamella) catarrhalis 371
Morganella morganii 371
Neisseria gonorrhoeae 353
Neisseria meningitidis 353
Nocardia asteroides, brasiliensis 372
Ochrobactrum anthropi (Vd) 372
Pasteurella multocida 372
Penicillium marneffei 394
Peptococcus 382
Peptostreptococcus 382
Plesiomonas shigelloides 372
Prevotella(Bacteroides) bivia 389
Prevotella (Bacteroides) melaninogenicus, intermedius 389
Propionibacterium acnes 387
Proteus mirabilis, vulgaris 373
Providencia alcalifaciens, rettgeri, stuartii 373
Pseudomonas aeruginosa 374
Pseudomonas (Chryseomonas) luteola (Ve-1) 374
Pseudomonas (Flavimonas) oryzihabitans (Ve-2) 375
Rhodococcus equi 375
Salmonella typhi, non-typhi 357
Serratia marcescens 375
Shigella boydii, sonnei, flexneri, dysenteriae 376
Spirillum minus 379
Staphylococcus aureus (MSSA/MRSA/VISA/ VRSA) 341
Staphylococcus(coagulase negative) epidermidis (CoNS) 342
Staphylococcus saprophyticus 210
Stenotrophomonas (Pseudomonas,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xanthomonas) maltophilia	376	*Vibrio cholerae*	377
Streptobacillus moniliformis	376	*Vibrio parahaemolyticus*	377
Streptococcus (bovis) gallolyticus	350	*Vibrio vulnificus, alginolyticus*	377
Streptococcus pneumoniae	350	*Yersinia enterocolitica*	378
Viridans streptococci (S. mitior, milleri, mitis, mutans, oralis, sanguis, parasanguis, salivarius)	351	*Yersinia pestis*	378

Bảng 3.4. Những yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn kháng sinh khi đã phân lập được vi khuẩn gây bệnh

- **Lựa chọn một kháng sinh có hoạt tính ở mức độ cao đối với tác nhân vi sinh vật được phân lập, được công nhận là tác nhân gây bệnh** (không phải là vi khuẩn cư trú)
- **Chọn liều thích hợp với mô đích để bảo đảm nồng độ điều trị/có hiệu quả tại vị trí nhiễm khuẩn**. Nếu cần, điều chỉnh ***tăng liều*** để đảm bảo nồng thuốc hữu hiệu tại các mô cần có nồng độ thuốc cao hơn, ví dụ: viêm màng não do vi khuẩn, viêm nội tâm mạc ... hoặc ***giảm liều*** đối với các vị trí mô có "nồng độ kháng sinh cao hơn nồng độ huyết thanh, ví dụ: da, nước tiểu ....
- **Lựa chọn một kháng sinh điều trị kinh nghiệm có nguy cơ tiềm ẩn "gây đề kháng thấp",** nếu có thể được tránh dùng các kháng sinh có nguy cơ tiềm tàng " gây đề kháng cao" (mặc dù thuốc có hoạt tính ở mức độ cao đối với vi sinh vật đã phân lập được thừa nhận là tác nhân gây bệnh). Lựa chọn một kháng sinh có nguy cơ tiềm tàng "gây đề kháng thấp" trong cùng nhóm/ nhóm khác có hoạt tính ở mức độ cao đối với vi khuẩn gây bệnh.
- **Lựa chọn một kháng sinh có thông tin đầy đủ về tính an toàn của thuốc** và nguy cơ tương tác thuốc thấp nhất.
- **Lựa chọn một kháng sinh có tính kinh tế cao nhất trong mức độ cho phép** (và tiêu chí này luôn cần được quan tâm trong xem xét lựa chọn kháng sinh dùng cho bệnh nhân).
- **Ưu tiên sử dụng kháng sinh dùng theo đường uống** trừ khi bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng cần hồi sức, bệnh nhân không thể dùng thuốc theo đường uống, hoặc khi không có trên thị trường một thuốc kháng sinh tương đương dùng theo đường uống.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.5. Ý nghĩa lâm sàng của các chủng vi khuẩn*ái khí* phân lập được trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG (XẾP THÀNH ĐÁM)			
Vi khuẩn phân lập được	**Ý nghĩa của vi khuẩn phân lập được**	**Điều trị**	**Bình luận**
Tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*) (MSSA/MRSA) (xem thêm trang 14)	• Dịch não tủy= C*, P (Đặt shunt hệ thần kinh trung ương) • Máu=C*, P (từ nhiễm khuẩn mô mềm/xương, apxe, nhiễm khuẩn đường truyền TM, viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn, viêm nội tâm mạc trên van nhân tạo) • Đờm= C, P (viêm phổi do *S. aureus* hiếm gặp; thường chỉ xảy ra sau nhiễm virus cúm) • Nước tiểu=C, P (*S. aureus* trong nước tiểu thường do nhiễm bẩn từ da hoặc hãn hữu là do tình trạng nhiễm khuẩn huyết ổ ạt do tụ cầu vàng (*S. aureus bacteremia*)) • Phân = C, P (viêm ruột-đại tràng) • Vết thương = C, P (viêm mô tế bào, apxe)	*Tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)*: Nafcillin (TM), Cefazolin (TM), Clindamycin (TM/Uống), "quinolon tác dụng trên đường hô hấp" (TM/Uống), Minocyclin (TM/Uống), Daptomycin (TM), bất kỳ carbapenem nào (TM), Linezolid (TM/Uống), Tigecyclin(TM), Telavancin (TM) *Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA)/ Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát từ cộng đồng (CO-MRSA)*: Daptomycin (TM), Linezolid (TM/ Uống), Tigecyclin (TM), Vancomycin (TM), Minocyclin (TM/Uống), Quinupristin/ dalfopristin (TM), Telavancin (TM) *Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA)*: Doxycyclin*, TMP–SMX, Clindamycin	*Tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)* : Để điều trị theo đường uống, các cephalosporin thế hệ 1 tốt hơn so với các penicillin chống tụ cầu dùng đường uống (ví dụ., dicloxacillin) *Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)* : *Xét nghiệm đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn trên in-vitro không đủ độ tin cậy*, điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin theo kinh nghiệm. Các thuốc có hiệu quả nhất đối với tụ cầu vàng kháng methicillin là vancomycin, linezolid, ceftarolin fosamil, quinupristin/dalfopristin, minocyclin, daptomycin, tigecyclin. ***Sử dụng minocyclin được ưu tiên chọn dùng thay vì là doxycyclin đối với MSSA/MRSA.*** *Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA MRSA)* Các chủng MRSA mắc phải từ cộng đồng với SCC mec IV, V có độ nhạy cảm với kháng sinh khác biệt so với tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA)/ Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát từ cộng đồng (CO-MRSA) (xem trang 24). Các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) với gene Panton-Valentin Leukocidin PVL (+) gây hai hội chứng lâm sàng tách biệt: viêm phổi hoại tử nặng (với nhiễm cúm do virus) và viêm cân cơ /viêm mủ hoại tử nặng. ***Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) thường nhạy với doxycyclin trên in vitro, song minocyclin có hiệu quả điều trị hơn doxycyclin***, TMP–SMX, clindamycin ***trên in vivo***.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

		Tụ cầu vàng kháng trung gian với vancomycin (VISA)/ Tụ cầu vàng kháng vancomycin (VRSA) : Linezolid (TM/Uống), Daptomycin (TM), Telavancin (TM) * *Minocyclin (TM/Uống) được ưu tiên lựa chọn hơn*	*Các thuốc có hiệu quả đối với nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA)/Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát từ cộng đồng (CO-MRSA) cũng có hiệu quả đối với tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA). Tuy vậy, các thuốc có hiệu quả đối với tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) có thể không có hiệu quả đối với nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ bệnh viện (HA-MRSA)/Tụ cầu vàng kháng methicillin khởi phát từ cộng đồng (CO-MRSA).* *Tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)/ Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)* : Kết quả cấy máu dương tính nhưng không liên tục trên nhiều lần cấy máu chỉ dẫn tình trạng nhiễm bẩn các vi khuẩn từ da trong khi tiến hành chọc tĩnh mạch lấy mẫu máu. Trái lại kết quả cấy máu liên tục dương tính trên nhiều lần cấy (3/4 hoặc 4/4) chỉ dẫn nhiễm khuẩn hoặc apxe nội mạch. *Tụ cầu vàng kháng trung gian với vancomycin (VISA)/ Tụ cầu vàng kháng vancomycin (VRSA)* : Nồng độ ức chế tối thiểu (MICs) đối với tụ cầu còn nhạy với vancomycin (VSSA) là <4mμ/mL; tụ cầu vàng kháng và nhạy cảm trung gian hỗn hợp với vancomycin(heteroresistant vancomycin intermediate [hVISA]) là <4mμ/mL (với một số quần thể vi khuẩn >4mμ/mL), tụ cầu vàng kháng trung gian với vancomycin (VISA) là 8–16mμ/mL và tụ cầu vàng kháng resistant (VRSA) là ≥32 mμ/mL.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Staphylococcus epidermidis (*S. epidermidis* nhạy với methicillin (MSSE)/ *S. epidermidis* kháng với methicillin (MRSE) hoặc tụ cầu coagulase âm tính (coagulase-negative staphylococci [CoNS]) *Staphylococcus lugdunensis*	• Dịch não tủy=C*, P (Đặt shunt hệ thần kinh trung ương) • Máu=C*, P (từ đường truyền TM, bộ phận cấy ghép trong cơ thể bị nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo [PVE], hãn hữu là từ viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn trên van tim tự nhiên) • Đờm = C • Nước tiểu= C (có thể được báo cáo như *S.saprophyticus*; cần tiến hành đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với novobiocin để phân biệt *S. epidermidis* với các chủng tụ cầu coagulase âm tính khác) • Phân = NP • Vết thương= C, P (dẫn lưu ổ nhiễm khuẩn do dị vật)	*S.epidermidis nhạy với methicillin (MSSE)*: Linezolid (TM/Uống), Daptomycin (TM), Vancomycin (TM), Telavancin (TM), bất kỳ một carbapenem nào (TM), " quinolon tác dụng trên hô hấp" (TM/Uống), Minocyclin (TM/ Uống) *S.epidermidis kháng với methicillin (MRSE)* : Linezolid (TM/Uống), Daptomycin (TM), Vancomycin (TM), Quinupristin/ dalfopristin (TM), Minocyclin (TM/ Uống)	Thường được coi "không phải tác nhân gây bệnh" (NP) khi không có bộ phận giả/ vật liệu cấy ghép trong cơ thể. Đây là nguyên nhân thường gặp của viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo (PVE); là nguyên nhân hiếm gặp của viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn (SBE) trên van tim tự nhiên. Điều trị nhiễm khuẩn liên quan với dị vật tới khi loại bỏ được dị vật. *S. lugdunensis* là một loại tụ cầu coagulase âm tính (CoNS) song thường bị nhận diện nhầm thành tụ cầu vàng (*S. aureus*) do chúng sản xuất "yếu tố gây kết cụm lại ("clumping factor") và yếu tố này khiến test tìm coagulase trong ống ngắn (+) nhanh (test trong ống dài âm tính) mặc dù tụ cầu với coagulase âm tính (CoNS) gần giống với tụ cầu vàng (*S. aureus*) về đặc điểm xâm lấn/độc lực. Khác là với tụ cầu vàng, S. lugdensis gần như nhạy với tất cả các kháng sinh và đây là một bằng chứng nữa cho thấy vi khuẩn phân lập được không phải là S. aureus. Nhiễm khuẩn huyết do S. lugdensis được kết hợp với viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn mắc phải từ cộng đồng (mà không phải từ bệnh viện).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Staphylococcus saprophyticus (Tụ cầu *coagulase* âm tính [*coagulase negative staphylococci*])	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm = NP • Nước tiểu = P (viêm bàng quang , viêm bể thận) • Phân = NP • Vết thương = NP	*Điều trị được ưu tiên lựa chọn* Amoxicillin (uống) TMP–SMX (uống) Nitrofurantoin (uống) *Điều trị thay thế* Bất kỳ một quinolon nào (uống) Bất kỳ một cephalosporin thế hệ 1 nào (uống)	Trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu do S. saprophyticus, nước tiểu thường có "mùi cá tanh", pH nước tiểu kiềm và đái máu vi thể. Xét nghiệm đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với novobiocin giúp phân biệt giữa tụ cầu coagulase-negative (nhạy với novobiocin) với *S. saprophyticus* (kháng với novobiocin).

C: colonizer; C*: skin contaminant; NP: non-pathogen at site; P: patnogen at site; (TM/ Uống): dùng đường tĩnh mạch hoặc đường uống.

'tác nhân gây bệnh' (*pathogens* [P]) và nên được điều trị bằng kháng sinh, trong khi vi sinh vật được liệt kê như *'không phải tác nhân gây bệnh'* ('non-pathogens' [NP]), *'vi khuẩn cư trú'* ('*colonizers* [C]), hoặc *'nhiễm vi khuẩn cư trú trên da'* ('*skin contaminants*' [C*]) thường không cần điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG (XẾP THÀNH CHUỖI)

Vi khuẩn phân lập được	Ý nghĩa của vi khuẩn phân lập được	Điều trị được ưu tiên chọn dùng	Điều trị thay thế	Bình luận
Enterococcus faecalis (Cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE])	• Dịch não tủy = NP (ngoại trừ từ hội chứng tăng nhiễm nặng ấu trùng giun lươn [S. stercoralis hyperinfection]* hoặc nhiễm khuẩn shunt dẫn lưu não thất-ổ bụng) • Máu = C*, P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa/ tiết niệu-sinh dục, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = C, P (viêm bàng quang, viêm thận-bể thận) • Phân = NP • Vết thương = C, P (viêm mô tế bào)	*Không phải là viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Ampicillin (TM) Amoxicillin (Uống) Meropenem (TM) Piperacillin (TM) Linezolid (TM/Uống) Tigecyclin (TM) Daptomycin (TM) *Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Gentamicin + ampicillin (TM) hoặc vancomycin (TM) Meropenem (TM) Piperacillin (TM) Linezolid (TM/Uống)	*Không phải là viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Cefoperazon (TM) Chloramphenicol (TM) Levofloxacin (TM/ Uống) Moxifloxacin (TM/ Uống) Nitrofurantoin (Uống) (chỉ đối với các nhiễm khuẩn tiết niệu) *Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Bất kỳ một quinolon nào (TM/Uống) Cefoperazon (TM)	Vi khuẩn gây bệnh nhạy với ampicillin, song không nhạy với penicillin. Gây viêm nội tâm mạc mức độ nặng trung gian giữa viêm nội tâm mạc do vi khuẩn cấp tính và viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, nhiễm khuẩn gan-mật và nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cầu khuẩn ruột (*E. faecalis, E. faecium*) chỉ là nguyên nhân gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn (khu vực phía dưới thắt lưng) từ nguồn gốc đường tiêu hóa/ tiết niệu–sinh dục. Tác nhân gây bệnh loại "không bắt buộc" (tức là,thường không gây nhiễm khuẩn đơn độc) trong ổ bụng/ tiểu khung . Cefoperazon là cephalosporin duy nhất có hoạt tính đối với E. faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]) (với nồng độ diệt khuẩn tối thiểu [MIC] ~ 32 mμ/mL). Quinupristin/dalfopristin không có hoạt tính đối với E. faecalis (cầu khuẩn ruột nhạy với vancomycin [VSE]). Điều trị E. faecalis kháng vancomycin như điều trị đối với cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE) (***xem E. faecium VRE trang. 211***)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Enterococcus faecium (Cầu khuẩn ruột kháng với vancomycin [VRE])	• Dịch não tủy = NP (ngoại trừ từ hội chứng tăng nhiễm nặng ấu trùng giun lươn [S. stercoralis hyperinfection]* hoặc nhiễm khuẩn shunt dẫn lưu não thất-ổ bụng) • Máu = C*, P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa/ tiết niệu-sinh dục, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = C • Nước tiểu = C, P (viêm bàng quang, viêm bể thận) • Phân = NP • Vết thương = C,P (viêm mô tế bào)	*Không phải là viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn*: Linezolid (TM/Uống), quinupristin/ dalfopristin (TM), doxycyclin (TM/Uống), tigecyclin (TM), chloramphenicol (TM/ Uống), nitrofurantoin (uống) (chỉ đối với các nhiễm khuẩn đường tiết niệu) *Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Linezolid (TM/ Uống) Quinupristin/dalfopristin (TM)	Cùng phổ tác dụng điều trị các nhiễm khuẩn do *E. faecalis*. Tình trạng vi khuẩn cư trú thường gặp; ít gặp nhiễm khuẩn thực sự. Tình trạng mang mầm bệnh thải qua phân có tính chất từng lúc song kéo dài. Độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn trên in vitro= hiệu quả trên in vivo. Gia tăng tần suất lưu hành *E. faecalis* (cầu khuẩn kháng vancomycin [VRE]) liên quan với dùng vancomycin đường TM (song không gặp khi dùng theo đường uống). Nitrofurantoin được ưu tiên chọn dùng đối với nhiễm khuẩn tiết niệu thấp/ tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu do cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên cầu nhóm A	• Dịch não tủy = C*, P (nguyên nhân hiếm gặp của viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ nhiễm khuẩn da/ mô mềm) • Đờm = P (nguyên nhân hiếm gặp của viêm phổi mắc phải từ cộng đồng) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = C, P (viêm mô tế bào) • Họng = C, P (họng hầu là nơi cư trú của liên cầu nhóm A ở ~ 30% bệnh nhân tăng bạch cầu đơn nhân do virus Epstein-Barr	Amoxicillin (Uống) Bất kỳ một β-lactam nào (TM/ Uống)	Penicillin (uống) Clindamycin (TM/ Uống)	Đối với viêm họng do liên cầu nhóm A, amoxicillin được ưu tiên chọn dùng hơn penicillin. Clindamycin là thuốc tốt nhất để loại bỏ tình trạng người lành mang vi khuẩn và cho bệnh nhân dị ứng penicillin bị viêm họng do liên cầu. Tất cả các β-lactam đều có hiệu quả tương đương nhau trong điều trị nhiễm khuẩn do liên cầu nhóm A. Nafcillin là một penicillin chống tụ cầu có hoạt tính tốt nhất đối với liên cầu nhóm A. Erythromycin hiện không còn được coi là một kháng sinh đáng tin cậy để điều trị nhiễm liên cầu nhóm A do tình trạng kháng thuốc ngày một gia tăng. Doxycyclin có ít/ không có hoạt tính đối với liên cầu nhóm A.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên cầu nhóm B (*S. agalactiae*)	• Dịch não tủy = P • Máu=P (từ đường truyền TM /nguồn gốc từ nước tiểu, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = P (tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu, đặc biệt là ở người đái tháo đường, người có tuổi) • Phân = NP • Vết thương = C, P (các nhiễm khuẩn bàn chân ở người đái tháo đường)	*Không phải là viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, không phải là nhiễm khuẩn thần kinh trung ương* Clindamycin (TM/ Uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1,2,3 nào (TM/ Uống) *Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Ceftriaxon (TM) Penicillin (TM) Vancomycin (TM) *Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương:* Ceftriaxon (TM) Penicillin (TM)	*Không phải là viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, không phải là nhiễm khuẩn thần kinhtrung ương:* Vancomycin (TM) Amoxicillin(Uống) *Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Meropenem (TM) Ertapenem (TM) Linezolid (TM/Uống) *Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương:* Chloramphenicol(TM) Linezolid (TM/Uống)	Gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu và nhiễm khuẩn đường truyền TM ở bệnh nhân đái tháo đường và người có tuổi. Gây viêm màng não ở trẻ sơ sinh. Nhiễm khuẩn không thường gặp ở cộng đồng dân cư nói chung. Là một nguyên nhân hiếm gặp của viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn ở người lớn không phải là phụ nữ đang mang thai. Khi nhuộm Gram, liên cầu nhóm B có hình dạng tròn hơn/lớn hơn phế cầu (*S.pneumoniae*). Các khuẩn lạc liên cầu nhóm B trên môi trường nuôi cấy thạch aga-máu có " điểm sáng óng ánh" (khác với phế cầu). Aminoglycosid và tetracyclin không có hiệu quả điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên cầu nhóm C, F, G	• Dịch não tủy = P (viêm màng não) • Máu = P (từ nhiễm khuẩn da/mô mềm, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = P (nguyên nhân hiếm gặp của viêm phổi mắc phải từ cộng đồng) • Họng = C (nhất là trong viêm họng do virus), P (viêm họng ở nhân viên y tế) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (viêm mô tế bào)	Ceftriaxon (TM) Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Clindamycin (TM/ Uống)	Vancomycin (TM) Amoxicillin (uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1,2,3 nào (TM) Meropenem (TM) Ertapenem (TM	Liên cầu nhóm C, G có thể gây viêm họng, nhiễm khuẩn vết thương và hãn hữu là viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn. Liên cầu nhóm G có liên quan với bệnh lý ác tính. Là một vi khuẩn cư trú ở hầu họng thường gặp đối với các nhân viên y tế.
Streptococcus gallolyticus (bovis)	• Dịch não tủy = NP • Máu=P (viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn nguồn gốc từ đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Ceftriaxon (TM) Ampicillin (TM) Clindamycin (TM/ Uống)	Vancomycin (TM) Amoxicillin (uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1,2,3 nào (TM)	Kết hợp vớii các bệnh lý ác tính của đường tiêu hóa. Liên cầu nhóm D không phải là cầu khuẩn ruột (Non-enterococcal Group D streptococci) (VD: S.*bovis*) nhạy với penicillin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Liên cầu Viridans	• Dịch não tủy = NP (viêm màng não vô khuẩn trong viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Máu = C*, P (nhiễm khuẩn huyết tiên phát, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Ceftriaxon (TM) Penicillin (TM)	Amoxicillin (uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1,2,3 nào (TM/ Uống) Meropenem (TM) Ertapenem (TM) Vancomycin (TM)	Liên cầu Viridans thường được phân lập từ cấy máu. Số lần cấy máu dương tính thấp qua nhiều lần cấy máu (1/4 lần cấy máu dương tính) chỉ dẫn tình trạng nhiễm bẩn trong khi chọc tĩnh mạch lấy mẫu để cấy. Số lần cấy máu dương tính cao/cấy máu luôn dương tính (3/4 hoặc 4/4 lần cấy máu dương tính) chứng tỏ có viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn tới khi chứng minh được chẩn đoán khác. *S. milleri* kết hợp với các ổ apxe di bệnh.

C: colonizer; C*: skin contaminant; NP: non-pathogen at site; P: pathogen at site; (TM/ Uống): tiêm tĩnh mạch hoặc uống.

'tác nhân gây bệnh' (*pathogens* [P]) và nên được điều trị bằng kháng sinh, trong khi vi sinh vật được liệt kê như *'không phải tác nhân gây bệnh'* ('non-pathogens' [NP]), *'vi khuẩn cư trú'* (*'colonizers* [C]), hoặc *'nhiễm vi khuẩn cư trú trên da'* (*'skin contaminants'* [C*]) thường không cần điều trị.

Hội chứng tăng nhiễm nặng ấu trùng giun lươn S. stercoralis hyper-infection.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG (XẾP THÀNH CẶP)

Vi khuẩn phân lập được	Ý nghĩa của vi khuẩn phân lập được	Điều trị được ưu tiên chọn dùng	Điều trị thay thế	Bình luận
Leuconostoc	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo) • Đờm = NP • Nước tiểu= P (nhiễm khuẩn đường tiết niệu) • Phân = NP • Vết thương = NP	Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Clindamycin(TM/ Uống)	Amoxicillin (uống) Erythromycin (TM) Minocyclin(TM/ Uống) Clarithromycin XL (uống)	Dạng cầu-trực khuẩn (Coccobacillary) gần giống với liên cầu/cầu khuẩn ruột. Gây nhiễm khuẩn ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Nguyên nhân hiếm gặp của nhiễm khuẩn đường truyền TM. Thường kháng với vancomycin.
Phế cầu (*Streptococcus pneumoniae*)	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu= P (từ nguồn gốc đường hô hấp) • Đờm = C, P • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương= P (viêm mô tế bào chỉ ở bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống)	*Phế cầu kháng với nhiều thuốc kháng sinh (Multidrug Resistant S. pneumoniae [MDRSP])* Một "quinolon tác dụng trên đường hô hấp" (TM/Uống); telithromycin (uống); ertapenem (TM); meropenem (TM); Cefepim (TM); linezolid (TM/ Uống); vancomycin (TM) *Phế cầu nhạy hoặc kháng tương đối với penicillin* Doxycyclin (TM/Uống); một cephalosporin bất kỳ (TM/Uống); clindamycin (TM/Uống); amoxicillin/acid clavulanic (uống)		Phế cầu kháng với penicillin (Penicillin-resistant S. pneumoniae [PRSP]) vẫn còn nhạy với β-lactams dùng đủ liều/liều cao. Nếu có thể được, tránh dùng các macrolid, do có tới > 30% các chủng phế cầu kháng với macrolid (MRSP). (~ 20–25% là tình trạng đề kháng xảy ra tự nhiên và 10–15% là tình trạng đề kháng macrolid do mắc phải).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CẦU KHUẨN GRAM ÂM (XẾP THÀNH CẶP)				
Lậu cầu (*Neisseria gonorrhoeae*)	• Dịch não tủy = NP • Máu=P (từ viêm họng, viêm trực tràng, viêm nộitâm mạc cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = P (urethritis) • Phân = NP • Vết thương = NP • Dịch tiết từ trực tràng = P (viêm trực tràng do lậu cầu)	*Lậu cầu nhạy với penicillin (Penicillin-sensitive N. gonorrhoeae [PSNG])* Ceftriaxon (TM/ Tiêm bắp) Bất kỳ quinolon nào (TM/Uống) *Lậu cầu kháng với penicillin (PRNG)* Ceftriaxon (TM/ Tiêm bắp)	*Lậu cầu nhạy với penicillin (PSNG):* Penicillin (TM/Tiêm bắp) Amoxicillin (uống) Doxycyclin(TM/ Uống) *Lậu cầu kháng với penicillin (PRNG)* Spectinomycin (TB) Bất kỳ quinolon nào (uuống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1,2,3 nào (TM/ TB)	Nguyên nhân gây viêm nội tâm mạc cấp do vi khuẩn bên tim phải song "cấy máu âm tính". Có thể được nuôi cấy từ dịch hoạt dịch/ máu trong nhiễm khuẩn lậu cầu lan tỏa (hội chứng viêm khớp- viêm da [arthritis-dermatitis syndrome]). Spectinomycin không có hiệu quả để điều trị viêm họng do lậu cầu/giang mai ở giai đoạn ủ bệnh. Lậu cầu kháng với penicillin (PRNG) có tình trạng đề kháng với tetracyclin (TRNG). Các chủng lậu cầu có nguồn gốc từ Hawaii/ California gia tăng đề kháng với quinolon vì vậy cần dùng cefixim hoặc ceftriaxon cho các chủng vi khuẩn này. Có thể cần điều trị tình trạng đồng nhiễm Chlamydia trachomatis và điều trị cho cả bạn tình của bệnh nhân.
Não mô cầu (*Neisseria meningitidis*)	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu=P (nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu cấp/mạn tính) • Đờm = C, P (chỉ ở các nhóm đối tượng tập trung tại một khu vực kín, ví dụ: doanh trại quân đội) • Nước tiểu= C, P (hiếm gặp viêm niệu đạo) • Phân = NP • Vết thương = NP	Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Bất kỳ cephalospin thế hệ ba nào (TM)	Chloramphenicol (TM) Cefepim (TM) Meropenem (TM)	Trong viêm màng não cấp do vi khuẩn, không được giảm liều kháng sinh β-lactam dùng cho màng não khi bệnh nhân có cải thiện, do khả năng thâm nhập của thuốc vào dịch não tủy/nồng độ thuốc trong dịch não tủy giảm đi khi đỡ tình trạng viêm màng não. Chloramphenicol là một lựa chọn cực kỳ tốt đối với các bệnh nhân bị dị ứng penicillin. Thuốc được ưu tiên chọn dùng để dự phòng nhiễm não mô cầu là quinolon dùng đường uống (một liều duy nhất).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG

Arcanobacterium (Corynebacterium) haemolyticum	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm= P (chất tiết họng hầu) • Nước tiểu = NP • Phân/Vết thương = NP	Doxycyclin (uống)	Erythromycin (uống) Azithromycin (uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1,2,3 nào (uống) Clarithromycin XL (uống)	Gây viêm họng giả mạc với phát ban giống sốt tinh hồng nhiệt. Phân biệt với C. diphtheriae bằng nuôi cấy. Penicillin và ampicillin có hiệu quả điều trị kém hơn so với erythromycin hoặc doxycyclin.
Bacillus anthracis (mắc phải tự nhiên) (Đối với khả năng sử dụng trực khuẩn than như một vũ khí khủng bố sinh học, ***xem trang 303***)	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (nhiễm khuẩn huyết; cần phân lập được vi khuẩn gây bệnh; tác nhân gây bệnh nguy hiểm) • Đờm = P (viêm trung thất, viêm phổi do bệnh than hiếm gặp) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (loét; cần phân lập được vi khuẩn gây bệnh; tác nhân gây bệnh nguy hiểm	Penicillin (TM) Doxycyclin (TM/ Uống) Bất kỳ một quinolon nào (TM/ Uống)	Amoxicillin (uống) Ampicillin (TM)	Có thể sử dụng doxycyclin để điều trị /dự phòng các đợt dịch bùng phát. Hình dạng giống streptobacillus trong máu. Gây viêm màng não chảy máu, nhiễm khuẩn vết thương và có vi khuẩn trong máu. Quinolon là thuốc điều trị có hiệu quả. Cần cảnh báo cho phòng xét nghiệm vi sinh về nguy cơ tiềm ẩn của bệnh phẩm sinh học nguy hiểm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bacillus cereus, subtilis, megaterium	• Dịch não tủy = NP • Máu = C*, • P (đối tượng bị suy giảm miễn dịch do giảm số lượng bạch cầu hạt) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Vancomycin (TM) Clindamycin(TM/ Uống)	Meropenem (TM) Bất kỳ một quinolon nào (TM/ Uống)	Vi sinh vật trong đất cát không phải là một tác nhân gây bệnh thường gặp cho con người. Nghi vấn có tình trạng nhiễm khuẩn giả tạo nếu vi khuẩn này được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm lấy trên lâm sàng. Tìm kiếm tình trạng nhiễm bẩn từ đất / bụi ở miệng ống nghiệm cấy máu/ máy xét nghiệm. Tác nhân gây bệnh hiếm gặp ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch do giảm số lượng bạch cầu hạt.
Corynebacterium diphtheriae	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm = P (chất tiết từ miệng-họng) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (nhiễm bạch hầu vết thương)	Penicillin (TM) Erythromycin (TM) Clindamycin (TM/ Uống)	Doxycyclin (TM/Uống) Clarithromycin XL (uống) Rifampin (uống)	Cho bệnh nhân dùng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu càng sớm càng tốt (***trang 170***). Điều trị kháng sinh là một biện pháp phụ thêm, do bạch hầu là một bệnh trung gian qua độc tố. Bệnh nhân có thể tử vong một cách bất ngờ trong giai đoạn phục hồi do viêm cơ tim do độc tố bạch hầu gây nên.
Corynebacterium jeikeium (JK)	• Dịch não tủy = C*, P (đặt shunt dịch não tủy) • Máu = C*, P (từ đường truyền tĩnh mạch) • Đờm = NP • Nước tiểu /Phân = NP • Vết thương = C	Vancomycin (TM) Linezolid (TM/ Uống)	Quinupristin/ dalfopristin (TM)	Nguyên nhân của nhiễm khuẩn do dị vật/ từ đường truyền tĩnh mạch. Xét nghiệm đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh trên in-vitro không phải lúc nào cũng đủ độ tin cậy. Có tình trạng đề kháng cao với hầu hết các kháng sinh chống vi khuẩn Gram dương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Erysipelothrix rhusiopathiae	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (các tổn thương da giống viêm quầng mạn tính)	Penicillin (TM) Ampicillin (TM)	Bất kỳ cephalospin thế hệ ba nào (TM) Bất kỳ quinolon nào (TM/Uống)	Gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn với "cấy máu âm tính". Nhạy với clindamycin song kháng với vancomycin.
Listeria monocytogenes	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (nhiễm khuẩn huyết tiên phát, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Ampicillin (TM) Amoxicillin (Uống)	Doxycyclin (TM/Uống) Erythromycin (TM) Meropenem (TM) *Thần kinh trung ương:* Meropenem (TM) (Liều cho màng não) Linezolied (TM/Uống) *Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn:* Meropenem (TM) Linezolied (TM/ Uống)	Viêm màng não cấp do Listeria thường gặp ở các đối tượng có tình trạng thiếu hụt tế bào T (Vd: u lympho, dùng steroid, nhiễm HIV). Gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn ở người bình thường và là nguyên nhân thường gặp nhất của tình trạng có vi khuẩn trong máu ở các bệnh nhân ung thư không bị giảm bạch cầu. Cephalosporin thế hệ thứ 3 không có hiệu quả điều trị đối với Listeria.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nocardia asteroides, brasiliensis	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = P (nguồn gốc từ phổi / mô mềm) • Đờm = P (viêm phổi, ápxe phổi) • Nước tiểu /Phân = NP • Vết thương = P (các tổn thương da nhiễm truyền bệnh trực tiếp hoặc do bệnh lan tràn tới)	TMP–SMX (TM/ Uống) Minocyclin (TM/ Uống)	Imipenem (TM) cộng với hoặc amikacin(TM) hoặc bất kỳ một cephalosporin thế hệ 3 nào (TM)	Hình ảnh điển hình dạng sợi nấm tròn nhỏ và sáng thành các sợi mảnh, chia nhánh, song dạng cầu-trực khuẩn (coccobacillary) và dạng que (bacillary forms) cũng thường gặp. Nocardia là vi khuẩn Gram dương, ái khí, và kháng toan. Linezolid có hoạt tính đối với Nocardia và có thể có hiệu quả điều trị nếu không thể sử dụng được các thuốc khác. Quinolon và macrolid thường không có hiệu quả điều trị.
Rhodococcus equi	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ viêm phổi, ápxe phổi) • Đờm = P (viêm phổi với ápxe/ tạo hang) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Vancomycin (TM)	Erythromycin (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM) Doxycyclin (TM/Uống) TMP–SMX (TM/Uống)	Gây viêm phổi mắc phải từ cộng đồng giống lao ở các bệnh nhân có hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Vi khuẩn dạng sợi có thể vỡ ra thành dạng trực khuẩn/cầu khuẩn. Aminoglycosid và các β-lactam thường không có hiệu quả điều trị.

C: colonizer; C*: skin contaminant; NP: non-pathogen at site; P: pathogen at site; (TM/ Uống): tiêm tĩnh mạch hoặc uống. ***Xem trang. xv*** để biết các từ viết tắt khác.

'tác nhân gây bệnh' (*pathogens* [P]) và nên được điều trị bằng kháng sinh, trong khi vi sinh vật được liệt kê như *'không phải tác nhân gây bệnh'* ('non-pathogens' [NP]), *'vi khuẩn cư trú'* ('*colonizers* [C]), hoặc *'nhiễm vi khuẩn cư trú trên da'* ('*skin contaminants*' [C*]) thường không cần điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM				
Vi khuẩn phân lập được	**Ý nghĩa của vi khuẩn phân lập được**	**Điều trị được ưu tiên lựa chọn**	**Điều trị thay thế**	**Bình luận**
Acinetobacter baumannii, lwoffi, calcoaceticus, haemolyticus	• Dịch não tủy = C*,P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ đường truyền TM , phổi, hoặc nguồn gốc từ nước tiểu) • Đờm = C, P (viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu = C, P (tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu) • Phân = NP • Vết thương = C (thường gặp), P (hiếm gặp)	Bất kỳ carbapenem nào (TM) Ampicillin/ sulbactam (TM)	Colistin Polymyxin B Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM) (ngoại trừ ceftazidim) Cefepim (TM)	Tình trạng vi khuẩn cư trú thường gặp mà ít khi là nhiễm khuẩn thực sự. Xảy ra trong các vụ dịch bùng phát viêm phổi liên quan với máy thở. Thường liên quan với các thiết bị hỗ trợ hô hấp. Cần làm xét nghiệm đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với từng carbapenem (có thể nhạy với một carbapenem này song lại kháng với một carbapenem khác). Sử dụng meropenem để điều trị các chủng vi khuẩn phân lập được kháng với nhiều loại kháng sinh (MDR) song vẫn còn nhạy với meropenem. Đối với các chủng vi khuẩn phân lập kháng lại nhiều kháng sinh và kháng với meropenem, dùng colistin, polymyxin B, tigacyclin hoặc doripenem.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Aeromonas hydrophila	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ vết thương, nước tiểu, hoặc nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = C, P (tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu) • Phân = P (tiêu chảy) • Vết thương = P (viêm mô tế bào)	Gentamicin (TM) TMP–SMX (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM /Uống)	Doxycyclin (TM/ Uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM/ Uống) Bất kỳ carbapenem nào (TM) Aztreonam (TM)	Gây nhiễm khuẩn vết thương, viêm khớp nhiễm khuẩn huyết (septic arthritis), la chảy nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn mô mềm hoại tử giống như hoại thư sinh hơi.
Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetem-comitans	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ ápxe, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu /Phân = NP • Vết thương = P (từ apxe, đường rò chảy mủ)	Bất kỳ quinolon nào (TM /Uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM/ Uống)	Penicillin (TM) + gentamicin (TM) TMP–SMX (TM/Uống)	Gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn với "cấy máu âm tính". Là một trong số các vi khuẩn của nhóm HACEK. Được tìm thấy với Actinomyces trong các apxe. Kháng với erythromycin và clindamycin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Alcaligenes (Achromobacte) xylosoxidans	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn hiếm gặp) • Máu = P (từ nước tiểu) • Đờm = NP • Nước tiểu = P (tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu) • Phân = NP • Vết thương = P (viêm mô tế bào hiếm gặp)	Imipenem (TM) Meropenem (TM) Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM/ Uống)	Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống) Cefepim (TM) Aztreonam (TM)	Tác nhân gây bệnh theo nguồn nước. Về phương diện vi sinh, vi khuẩn này gần giống với Acinetobacter. Kháng với aminoglycosid và cephalosporin thế hệ thứ nhất và thứ hai.
Bartonella henselae, quintana, bacilliformis	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc da, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (tổn thương da)	Doxycyclin (TM/ Uống) Azithromycin (Uống)	Clarithromycin XL (Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống) Bất kỳ aminoglycosid nào (TM)	B. henselae (có vi khuẩn trong máu, viêm nội tâm mạc, viêm gan với ban xuất huyết [peliosis hepatis], u mạch do trực khuẩn [bacillary angiomatosis]); B. quintana (sốt chiến hào, sốt hồi quy, u mạch do trực khuẩn); B. bacilliformis (sốt Oroya [Oroyo fever], bệnh Carrion). Có thể biểu hiện như một sốt kéo dài không rõ nguồn gốc. TMP–SMX và cephalosporin không có hiệu quả điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bordetella pertussis, parapertussis	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường hô hấp) • Đờm = C, P (ho gà) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Erythromycin (TM) Clarithromycin XL (Uống) Azithromycin (TM/ Uống)	Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống) TMP–SMX (TM/ Uống) Doxycyclin (TM/ Uống)	Gây ho gà ở trẻ em và người lớn không được tiêm phòng vaccin miễn dịch/ không có miễn dịch đầy đủ với vi khuẩn. Macrolid vẫn là điều trị được ưu tiên lựa chọn. Vi khuẩn kháng với penicillin, cephalosporin và aminoglycosid.
Brucella abortus, canis, suis, melitensis	• Dịch não tủy = P (viêm màng não) • Máu = P (từ các ápxe, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu= P(viêm thận-bể thận) • Phân/Vết thương = NP	Doxycyclin (TM/Uống) + gentamicin (TM) Doxycyclin + streptomycin (Tiêm bắp)	TMP–SMX (TM/ Uống) + gentamicin (TM) Doxycyclin (TM/ Uống) + rifampin (uống) Bất kỳ quinolon nào(TM/ Uống) + rifampin (uống)	Gây sốt hồi quy kéo dài. Nguyên nhân bệnh động vật truyền sang người gây bệnh do brucelle/sốt Malta. Kháng với penicillin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Burkholderia (Pseudomonas) cepacia	• Dịch não tủy = NP • Máu=P(thường từ đường truyền TM /nhiễm khuẩn đường tiết niệu) • Đờm=C (không phải là một nguyên nhân của viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu = C • Phân = NP • Vết thương = NP	TMP–SMX (TM/ Uống) Minocyclin (TM/ Uống)	Một " quinolon có tác dụng trên đường hô hấp" (TM/ Uống) Chloramphenicol (TM/ Uống)	Nguyên nhân hiếm gặp của nhiễm khuẩn huyết nguồn gốc từ đường niệu (urosepsis) xảy ra sau can thiệp bằng dụng cụ tới đường tiết niệu. Vi khuẩn cư trú mang theo nguồn nước thường gặp tại các khoa Hồi sức tích cực. Tác nhân gây bệnh cơ hội ở bệnh nhân bị xơ nang/giãn phế quản. Vi khuẩn kháng lại aminoglycosid, colistin, và polymyxin B.
Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn Whitmore [septicemic melioidosis]) • Đờm = P (viêm phổi tạo hang mạn tính [chronic cavitary pneumonia]) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Imipenem (TM) Meropenem (TM) Ceftazidim (TM) Doxycyclin (TM/ Uống)	Chloramphenicol (TM) TMP–SMX (TM/ Uống) Amoxicillin/ acid clavulanic (uống)	Bệnh nhiễm khuẩn do Pseudomonas pseudomallei (trực khuẩn Whitmore) cấp tính (nhiễm khuẩn huyết)/ mạn tính (viêm phổi mắc phải từ cộng đồng tạo hang/ ápxe) là một bệnh dịch địa phương ở vùng Đông-Nam Á. Bệnh nhiễm khuẩn do Pseudomonas pseudomallei (Melioidosis) mạn gần giống với bệnh lao tái hoạt động, song có hình ảnh tổn thương phổi phân bố ở thùy dưới phổi. Giai đoạn bệnh tiềm tàng kéo dài tới khi xảy ra tình trạng tái hoạt động xuất hiện nhiều năm sau đó. Đáp ứng chậm với điều trị có hiệu quả (sau 1–2 tuần). Cần điều trị kéo dài (≥3 tháng) để dự phòng tái phát. Vi khuẩn có enzym Oxidase dương tính. Vi khuẩn kháng lại penicillin, aminoglycosid, colistin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Campylobacter fetus	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ nguồn gốc mạch máu) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Gentamicin (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM)	Chloramphenicol (TM) Ampicillin (TM) Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM)	Gây nhiễm khuẩn xâm lấn và lan tới hệ thần kinh trung ương. Có thể điều trị tình trạng nhiễm khuẩn thần kinh trung ương bằng chloramphenicol, ampicillin, hoặc một cephalosporin thế hệ ba với liều có tác dụng trên màng não. Vi khuẩn kháng với erythromycin.
Campylobacter jejuni	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (tiêu chảy) • Vết thương = NP	Bất kỳ một quinolon nào (TM/ Uống) Erythromycin (Uống) Doxycyclin (TM/ Uống)	Azithromycin (uống) Clarithromycin XL (uống)	Nguyên nhân thường gặp nhất gây tiêu chảy cấp do vi khuẩn. Vi khuẩn kháng lại TMP–SMX.
Cardiobacterium hominis	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Penicillin (TM) + Gentamicin (TM) Ampicillin (TM) + Gentamicin (TM)	Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM) + Gentamicin (TM)	Trực khuẩn đa dạng với hai đầu phồng ra. Thường được thấy thành cụm giống hình hoa thị. Vi khuẩn sinh indole. Gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn " cấy máu âm tính" (là một trong số các vi sinh vật thuộc nhóm HACEK). Nguyên nhân hiếm gặp gây apxe trong ổ bụng. Vi khuẩn mọc tốt nhất trong môi trường được cho thêm CO_2. Kháng với macrolid và clindamycin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chromobacterium violaceum	• Dịch não tủy = NP • Máu = P(từ nhiễm khuẩn vết thương) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (dẫn lưu từ nhiễm khuẩn mô mềm ở sâu)	Gentamicin (TM) Doxycyclin (TM/ Uống)	Chloramphenicol (TM)	Gây các tổn thương da chủ yếu ở các vùng có khí hậu nhiệt đới/ cận nhiệt đới. Thường bị nhầm với Vibrio hoặc Alcaligenes. Vi khuẩn kháng với β-lactam.
Chryse-bacterium (Flavobacterium) meningosepticum	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ nhiễm khuẩn đường truyền tĩnh mạch, viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo) • Đờm = NP • Nước tiểu = C, P (từ các dụng cụ đặt vào đường niệu) • Phân = NP • Vết thương = C, P (viêm mô tế bào)	*Hệ thần kinh trung ương* TMP–SMX (TM/ Uống) *Không phải là hệ thần kinh trung ương:* Vancomycin (TM) + rifampin (Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống)	*Hệ thần kinh trung ương* Chloramphenicol (TM) *Không phải là hệ thần kinh trung ương:* Clarithromycin XL (uống) + rifampin(uống) Clindamycin(TM/Uống)	Nguyên nhân hiếm gặp của viêm màng não cấp do vi khuẩn ở trẻ sơ sinh và viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo ở người lớn. Chỉ các chủng Flavobacterium không có vỏ bọc. Clindamycin, clarithromycin, và vancomycin chỉ có tác dụng điều trị đối với các nhiễm khuẩn không phải ở hệ thần kinh trung ương. Vi khuẩn kháng với aztreonam và carbapenem.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Citrobacter diversus, freundii, koseri	• Dịch não tủy = C*, P (từ các thủ thuật ngoại thần kinh) • Máu = C*, P (từ đường truyền TM / nhiễm khuẩn đường tiết niệu) • Đờm = C (không phải là nguyên nhân gây viêm phổi) • Nước tiểu = C, P (từ các can thiệp bằng dụng cụ trên đường tiết niệu) • Phân = NP • Vết thương = C, P (hãn hữu ở vật chủ bị suy giảm miễn dịch)	Bất kỳ một carbapenem nào (TM) Cefepim (TM) Bất kỳ quinolon nào (TM /Uống)	Aztreonam (TM) Piperacillin (TM) Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM)	Vi khuẩn cư trú thường gặp trên vết thương/ trong nước tiểu. Tác nhân gây bệnh hiếm gặp ở người bình thường. Vi khuẩn thường kháng với aminoglycosid. (*C. freundii* thường kháng với kháng sinh nhiều hơn so với *C. koseri*).
Edwardsiella tarda	• Dịch não tủy = NP. • Máu = P (từ ápxe gan) • Đờm/ Nước tiểu = NP • Phân = P • Vết thương C, P (nhiễm khuẩn vết thương)	Ampicillin (TM) Amoxicillin (Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM /Uống)	Doxycyclin (TM/Uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM/ Uống)	Gây nhiễm khuẩn huyết, thường từ ápxe gan hoặc nguồn gốc từ vết thương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Enterobacter agglomerans, aerogenes, cloacae	• Dịch não tủy = C*, P (từ các thủ thuật ngoại thần kinh) • Máu = C*, P (từ đường truyền TM / nhiễm khuẩn đường tiết niệu) • Đờm = C (không phải là nguyên nhân gây viêm phổi) • Nước tiểu = C, P (sau can thiệp bằng dụng cụ trên đường niệu) • Phân = NP • Vết thương = C, P (hãn hữu ở các vật chủ bị suy giảm miễn dịch)	Bất kỳ một carbapenem nào (TM)	Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Aztreonam (TM) Piperacillin (TM) Cefepim (TM)	Không phải là một nguyên nhân của viêm phổi trong bệnh viện hoặc viêm phổi mắc phải từ cộng đồng. Vi khuẩn cư trú thường gặp trong chất tiết đường hô hấp và bệnh phẩm lấy từ vết thương/ nước tiểu. Tình trạng đề kháng với kháng sinh của E. cloacae > E. aerogenes > E. agglomerans. Điều trị tình trạng vi khuẩn Enterobacter cư trú bằng ceftazidim hoặc ciprofloxacin có thể dẫn đến tình trạng Enterobacter sp kháng với nhiều loại kháng sinh (MDR)/ sinh men ESBL. Các chủng vi khuẩn *mang gen NDM-1* metallo β-lactamase có tình trạng đề kháng với carbapenem và thường chỉ nhạy với colistin, tigacyclin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

E. Coli	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa/tiết niệu) • Đờm = P (hiếm khi gây viêm phổi mắc phải từ cộng đồng từ nguồn gốc tiết niệu, viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu = C, P (tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt xông tiểu, viêm bàng quang, viêm thận-bể thận) • Phân = C, P (tiêu chảy) • Vết thương = P (viêm mô tế bào)	Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1,2 hoặc 3 nào (TM/ Uống) Amoxicillin (Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Ceftriaxon (TM) Nitrofurantoin (Uống) (chỉ với nhiễm khuẩn đường tiết niệu)	Aztreonam (TM) Gentamicin (TM) TMP–SMX (TM/ Uống)	Tác nhân gây bệnh thường gặp, thường có nguồn gốc từ đường tiêu hóa/ tiết niệu. Nhiều chủng vi khuẩn kháng lại với ampicillin và một số loại cephalosporin thế hệ 1. *E. coli* sinh men ESBL có thể được điều trị bằng carbapenem. Enterobacteriacae kháng với Carbapenem (CRE) thường chỉ nhạy với colistim, tigacyclin, ceftaziclin/avibactam, fosfomycin.
Francisella tularensis	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (phân lập nguy hiểm) • Đờm = P (viêm phổi tularemia; phân lập nguy hiểm) • Nước tiểu /Phân = NP • Vết thương=P (phân lập nguy hiểm)	Doxycyclin (TM/ Uống) Gentamicin (TM/ IM) Streptomycin (IM)	Chloramphenicol (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống)	Có 6 hội chứng lâm sàng trong bệnh tularemia. Cần cảnh báo cho phòng xét nghiệm vi sinh về nguy cơ tiềm ẩn của một loại bệnh phẩm sinh học nguy hiểm. Không nuôi cấy. Vi khuẩn kháng với penicillin và cephalosporin. Nhiễm bệnh tularemia do khủng bố sinh học (Bioterrorist tularemia) được điều trị giống như bệnh tularemia mắc phải một cách tự nhiên.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hafnia alvei	• Dịch não tủy = C, P (từ các thủ thuật ngoại thần kinh) • Máu = C*, P (từ đường truyền TM/ nhiễm khuẩn đường tiết niệu) • Đờm = C (không phải là một nguyên nhân viêm phổi) • Nước tiểu = C, P (sau can thiệp bằng dụng cụ trên đường tiết niệu) • Phân = NP • Vết thương = C, P (hãn hữu ở các vật chủ bị suy giảm miễn dịch)	Cefepim (TM) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Aztreonam (TM)	Piperacillin (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM)	Trước kia được gọi là Enterobacter hafniae. Tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện không thường gặp. Hiếm khi là tác nhân gây bệnh ở người bình thường. Gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch.
Helicobacter (Campylobacter) pylori	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (từ các mảnh sinh thiết của đường tiêu hóa cao mà không phải từ phân) • Vết thương = NP	Omeprazol (Uống) + clarithromycin XL (Uống) Omeprazol (Uống) + amoxicillin (Uống) Metronidazol (Uống) + amoxicillin(Uống) + bismuth subsalicylat (Uống)	Doxycyclin (uống) + metronidazol (uống) + bismuth subsalicylat (uống)	Phác đồ điều trị tối ưu đang còn chờ được xác định. Điều trị tới khi chữa khỏi triệt để bệnh. Một số chủng H. pylori kháng thuốc có thể đáp ứng với điều trị bằng quinolon. TMP–SMX không có hiệu quả điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hemophilus influenzae, parainfluenzae, aphrophilus, paraphrophilus	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ nguồn gốc đường hô hấp hoặc tim) • Đờm = C, P (viêm phổi mắc phải từ cộng đồng) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P	*Đối với tất cả các chủng Hemophilus* Bất kỳ cephalosporin thế hệ 2, hoặc 3 nào (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Doxycyclin (TM/ Uống)	*Đối với tất cả các chủng Hemophilus* Chloramphenicol (TM) TMP–SMX (TM/ Uống) Azithromycin (uống) Aztreonam (TM) *H. influenzae kháng với Ampicillin* Meropenem (TM) Imipenem (TM) Ertapenem (TM) Cefepim (TM) Aztreonam (TM)	Cephalosporin thế hệ 1, erythromycin, và clarithromycin có hoạt tính hạn chế đối với H. influenzae; doxycyclin và azithromycin có hoạt tính tốt hơn. Các chủng hemophilus là các vi khuẩn cư trú thường gặp trên đường hô hấp. Hiếm khi là một nguyên nhân của viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn "cấy máu âm tính" (H. parainfluenzae/ aphrophilus là các vi sinh vật trong nhóm HACEK). Test gây tan máu trên thạch agar cừu có thể giúp phân biệt H. influenzae và H. parainfluenzae (tác nhân gây bệnh) với H. hemolyticus và H. parahemolyticus (hệ vi khuẩn chí bình thường ở họng) (không phải là tác nhân gây bệnh).
Kingella (Moraxella) kingae	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc hệ cơ xương và tim) • Đờm = C • Nước tiểu = NP • Phân/Vết thương = NP	Ampicillin (TM) +bất kỳ am noglycosid nào (TM)	Bất kỳ cephalosporin thế hệ 3 nào (TM)+ bất kỳ aminoglycosid nào (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM) Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống)	Vi khuẩn cư trú thường gặp trên đường hô hấp, song hiếm khi là một tác nhân gây bệnh đường hô hấp. Gây viêm khớp septic/ viêm xương-tủy xương ở trẻ em và viêm nội tâm mạc ở người lớn (một trong số các vi khuẩn thuộc nhóm HACEK). Vi khuẩn với enzym oxidase (+). Vi khuẩn phát triển nhanh hơn khi môi trường được tăng thêm CO_2.

C (colonizer): Cư trú; C* (skin contaminant): Nhiễm vi sinh vật cư trú từ da; NP (non-pathogen at site): Không phải là tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; P (pathogen at site): tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; (TM/ Uống): Dùng theo đường tĩnh mạch/ Dùng theo đường uống. ***Xem trang xv*** để biết thêm các từ viết tắt khác.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Klebsiella pneumoniae, oxytoca	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ nguồn gốc hô hấp, đường tiêu hóa, đường tiết niệu) • Đờm = C, P (viêm phổi mắc phải từ cộng đồng / viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu =C (tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu), P • Phân = NP • Vết thương = C,P	Tigecyclin (TM) Bất kỳ carbapenem nào (TM)	Bất kỳ cephalosporin thế hệ 3 nào (TM, Uống) ngoại trừ ceftazidin Bất kỳ quinolon nào (TM /Uống) Aztreonam (TM) Cefepim (TM)	TMP–SMX có thể không có hiệu quả điều trị đối với các nhiễm khuẩn toàn thân. Penicillin tác dụng chống trực khuẩn mủ xanh có hoạt tính hạn chế đối với Klebsiella. Klebsiella thường nhạy với carbapenem. Các chủng Klebisella kháng với nhiều thuốc kháng sinh và kháng với carbapenem thường nhạy với tigecyclin, colistin, polymyxin B. Các chủng có enzym NDM-1 metallo β-lactamase kháng với carbapenem thường chỉ nhạy với colistin, tigacyclin.
Klebsiella ozaenae, rhinoscleromatis	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (các tổn thương trong bệnh xơ cứng mũi)	Bất kỳ quinolon nào (Uống)	TMP–SMX (uống) + rifampin (uống)	Nhiễm khuẩn da thường cần điều trị dài ngày để chữa khỏi bệnh triệt để (nhiều tuần đến nhiều tháng).
Legionella sp.	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm = P (viêm phổi mắc phải từ cộng đồng hoặc viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Doxycyclin (TM/ Uống) Tigacyclin (TM) Azithromycin (TM/ Uống)	Clarithromycin XL (uống) Erythromycin (TM) Telithromycin (uống)	So sánh hoạt tính chống Legionella: quinolon > doxycyclin >erythromycin. Thất bại với điều trị bằng Erythromycin không quá hiếm gặp. Hiếm gặp như một nguyên nhân gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn /viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo với cấy máu âm tính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Leptospira interrogans	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (nhiễm khuẩn huyết tiên phát) • Đờm = NP • Nước tiểu = P (được bài xuất trong nước tiểu) • Phân = NP • Vết thương = NP	Doxycyclin (TM/ Uống) Penicillin G (TM) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 3 nào (TM/ Uống)	Amoxicillin (uuống)	Cấy máu/ cấy nước tiểu có thể (+) trong giai đoạn khởi đầu /có vi khuẩn trong máu, tuy nhiên sẽ chuyển thành (-) trong giai đoạn hình thành miễn dịch. Tình trạng tái phát thường gặp. Vi khuẩn kháng với chloramphenicol.
Moraxella (Branhamella) catarrhalis	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (hãn hữu do viêm phổi mắc phải từ cộng đồng) • Đờm = C, P (viêm phổi mắc phải từ cộng đồng) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Bất kỳ cephalosporin thế hệ 2, 3 nào (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Telithromycin (Uống) Doxycyclin (TM/ Uống)	Azithromycin (uống) Clarithromycin XL (uống) TMP–SMX (TM/ Uống) Amoxicillin/acid clavulanic (uống)	Gần như tất cả các chủng vi khuẩn này sinh enzym β-lactamase và kháng với penicillin/ ampicillin. Kháng sinh nhóm β-lactam có tác dụng chống lại enzym β-lactamsase có hiệu quả điều trị . Hình dạng vi khuẩn gần giống với Acinetobacter trên tiêu bản đờm nhuộm Gram.
Morganella morganii	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc tiết niệu-sinh dục) • Đờm = NP • Nước tiểu = P (tình trạng vi khuẩn niệu liên quan với đặt ống thông tiểu, viêm bàng quang, viêm thận-bể thận) • Phân = NP • Vết thương = P (viêm mô tế bào hiếm gặp)	Bất kỳ quinolon nào (TM /Uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM) Bất kỳ carbapenem nào (TM)	Bất kỳ aminoglycosid nào (TM) Aztreonam (TM) Cefepim (TM)	Tác nhân gây bệnh đường tiết niệu thường gặp. Gây nhiễm khuẩn huyết với tình trạng sepsis nguồn gốc từ đường tiết niệu (urosepsis). Nguyên nhân hiếm gặp của các nhiễm khuẩn vết thương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ochrobactrum anthropi (CDC nhóm Vd)	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ các nhiễm khuẩn đường truyền TM) • Đờm = C • Nước tiểu = C • Phân/Vết thương = C	Bất kỳ quinolon nào (TM/Uống) TMP–SMX (TM/ Uống)	Bất kỳ aminoglycosid nào (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM)	Tác nhân gây bệnh ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Vi khuẩn với oxidase và catalase (+). Vi khuẩn kháng với β-lactam.
Pasteurella multocida	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (từ nguồn gốc hô hấp, vết thương/ apxe sau khi bị cắn) • Đờm = C, P (viêm phổi mắc phải từ cộng đồng, giãn phế quản) • Nước tiểu = C, P (viêm thận-bể thận) • Phân = NP • Vết thương = P (vết cắn của người/ động vật)	Amoxicillin (uống) Doxycyclin (TM/ Uống) Penicillin G (TM)	Ampicillin/ sulbactam (TM) Piperacillin (TM) Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống)	Nguyên nhân gây nhiễm khuẩn thường gặp sau khi bị chó/mèo cắn. Nhiều kháng sinh có hiệu quả điều trị, song erythromycin không có hiệu quả điều trị. Hình dạng vi khuẩn gần giống với Hemophilus sp. trên tiêu bàn đờm được nhuộm Gram .
Plesiomonas shigelloides	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc sinh dục-tiết niệu) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (tiêu chảy) • Vết thương = NP	Bất kỳ quinolon nào (uống) TMP–SMX (uống)	Doxycyclin (uống) Aztreonam (uuống)	Nguyên nhân gây tiêu chảy không thường gặp, ít gặp hơn nữa trong hội chứng lỵ. Vi khuẩn có enzym oxidase dương tính. Các chủng vi khuẩn sinh β-lactamase ngày càng gia tăng. Vi khuẩn kháng với penicillin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Proteus mirabilis, vulgaris	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc nước tiểu) • Đờm = C • Nước tiểu = C, P (từ các can thiệp bằng dụng cụ trên đường niệu) • Phân = NP • Vết thương = C, P (nhiễm khuẩn vết thương)	*P. mirabilis, indole (–)* Ampicillin (TM) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1, 2, 3 nào (TM/ Uống) *P. vulgaris, indole (+)* Bất kỳ cephalosporin thế hệ 3 nào (TM/ Uống) Cefepim (TM) Bất kỳ quinolon (TM/ Uống)	*P. mirabilis, indole (–)* TMP–SMX (TM/ Uống) Amoxicillin (Uống) *P. vulgaris, indole (+)* Aztreonam (TM) Bất kỳ carbapenem nào (TM) Bất kỳ aminoglycosid nào (TM)	Thường là một tác nhân gây bệnh từ đường tiết niệu. Hầu hết các kháng sinh có hiệu quả đối với P. mirabilis (indole-âm tính); P. penneri (P. vulgaris indole-âm tính) kháng với ceftriaxon. Proteus sp. Indole (+) đòi hỏi phải dùng các kháng sinh mạnh để điều trị tình trạng nhiễm khuẩn không phải là nhiễm khuẩn tiết niệu. P.penneri (P. vulgaris indole (-) kháng với cephalosporin thế hệ 3; Sử dụng cefepim, carbapenem, hoặc quinolon.
Provi alcalifaciens, rettgeri, stuartii	• Dịch não tủy = NP • Máu = C*, P (từ nguồn gốc sinh dục-tiết niệu) • Đờm/Phân = NP • Nước tiểu = C, P • Vết thương = C, P (hiếm gặp)	Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 3 nào (TM/ Uống) Cefepim (TM) Meropenem (TM) Ertapenem (TM)	Bất kỳ aminoglycosid nào (TM) Aztreonam (TM) Piperacillin (TM) Imipenem (TM)	Gần như luôn là một tác nhân gây bệnh từ đường tiết niệu. Trước đây được phân loại như Proteus indole dương tính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Pseudomonas aeruginosa	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc hô hấp, tiết niệu-sinh dục) • Đờm = C (thường gặp), P (hiếm khi chỉ dẫn cho viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu = C, P (từ các can thiệp bằng dụng cụ trên đường niệu) • Phân = NP • Vết thương = C (gần như luôn từ nguồn gốc này)	*Điều trị bằng một thuốc kháng sinh:* Meropenem (TM) Cefepim (TM) *Điều trị kết hợp với* *hoặc* meropenem (TM) *hoặc* cefepim (TM) cộng với amikacin	Doripenem (TM) Colistin (TM) Polymyxin B (TM) Amikacin (TM) Aztreonam (TM)	Đối với các nhiễm khuẩn toàn thân nặng do P. aeruginosa, điều trị kết hợp hai thuốc kháng sinh được ưu tiên chọn dùng. Tất cả các phác đồ dùng phối hợp hai thuốc kháng sinh chống *P. aeruginosa* có hiệu quả tương đương nhau. Các khác biệt theo từng cá thể trong hoạt tính của kháng sinh đối với vi khuẩn (nồng độ ức chế tối thiểu) không quan trọng nếu sử dụng phác đồ điều trị kết hợp thuốc. Nếu tác nhân gây bệnh là *P. aeruginosa* kháng lại nhiều thuốc kháng sinh song nhạy với meropenem, cần điều trị bằng meropenem. Nếu tác nhân gây bệnh là *P. aeruginosa* kháng lại nhiều thuốc kháng sinh và kháng với meropenem, cần điều trị bằng colistin, polymyxin B hoặc doripenem.
Pseudomonas (Chryseomonas) luteola (CDC nhóm Ve-1)	• Dịch não tủy = NP • Máu =P (từ nhiễm khuẩn đường truyềnTM) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Imipenem (TM) Meropenem (TM) Cefepim (TM)	Piperacillin/ tazobactam (TM) Aztreonam (TM)	Tác nhân gây bệnh cơ hội chủ yếu gặp ở người bị suy giảm miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Pseudomonas (Flavimonas) oryzihabitans (CDC nhóm Ve-2)	• Dịch não tủy=P (từ các thủ thuật ngoại thần kinh) • Máu = P(từ nhiễm khuẩn đường truyền TM) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Đờm = NP • Vết thương=P(hiếm gặp)	Imipenem (TM) Meropenem (TM) Cefepim (TM)	Bất kỳ cephalosporin thế hệ ba nào (TM) Piperacillin (TM) Aztreonam (TM)	Nguyên nhân hiếm gặp của nhiễm khuẩn đường truyền tĩnh mạch trung tâm ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch (thường ở bệnh nhân giảm bạch cầu có sốt). Nguyên nhân hiếm gặp gây viêm phúc mạc ở bệnh nhân được thẩm phân phúc mạc di động liên tục (CAPD). Vi khuẩn với oxidase (-), khác với các các chủng Pseudomonas khác.
Salmonella typhi, non-typhi	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = P (chỉ với bệnh nhân bị sốt thương hàn thể ruột) • Phân = C (người mang), P (viêm dạ dày –ruột, sốt thường hàn thể ruột) • Vết thương = NP	Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Bất kỳ cephalospin thế hệ 3 nào (TM)	Chloramphenicol (TM) TMP–SMX (TM/ Uống) Doxycyclin (TM/ Uống)	Tình trạng người lành mang vi khuẩn được điều trị tốt nhất bằng một quinolon hoặc TMP–SMX. Nếu điều trị bằng thuốc thất bại trong việc loại bỏ được tình trạng người lành mang vi khuẩn, cần tìm kiếm sỏi ở gan/ túi mật gây ra ổ chứa vi khuẩn tiếp diễn dai dẳng. Nhiều chủng vi khuẩn kháng với ampicillin /amoxicillin.
Serratia marcescens	• Dịch não tủy = P (từ các thủ thuật ngoại thần kinh) • Máu = P (từ đường truyền TM hoặc nguồn gốc tiết niệu) • Đờm = C, P (hiếm gặp trong viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu = C, P (sau can thiệp bằng dụng cụ trên đường tiết niệu) • Phân = NP • Vết thương = C, P (hiếm)	Bất kỳ cephalospin thế hệ 3 nào (TM/ Uống) (ngoại trừ ceftazidim) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Cefepim (TM)	Bất kỳ carbapenem nào (TM) Gentamicin (TM) Aztreonam (TM) Piperacillin (TM)	Một vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriaceae. Được kết hợp với nguồn nước cung cấp.Vi khuẩn cư trú thường gặp trong các chất tiết đường hô hấp/nước tiểu ở bệnh nhân Hồi sức cấp cứu. Viêm phổi xảy ra trong bệnh viện và viêm nội tâm mạc trên van tim nhân tạo do serratia hiếm gặp. Gây viêm khớp septic, viêm tủy xương- xương, và viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn (người nghiện trích thuốc đường tĩnh mạch). Trong số các aminoglycosid, gentamicin có hoạt tính chống Serratia mạnh nhất.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Shigella boydii, sonnei, flexneri, dysenteriae	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (bệnh lỵ do trực khuẩn Shigella) • Vết thương = NP	Bất kỳ quinolon nào (TM/Uống)	TMP–SMX (TM/ Uống) Azithromycin (TM/ Uống)	Không có tình trạng người lành mang vi khuẩn. Mức độ nặng của bệnh lỵ trực khuẩn thay đổi theo chủng vi khuẩn: S. dysenteriae (nặng nhất) > S. flexneri > S. sonnei/boydii (kém nặng nhất)
Steno-trophomonas (Pseudomonas, Xanthomonas) maltophilia	• Dịch não tủy = C, P (từ các thủ thuật ngoại thần kinh) • Máu = C*, P (từ đường truyền TM, nguồn gốc từ hệ sinh dục-tiết niệu) • Đờm = C (không phải là viêm phổi liên quan với máy thở) • Nước tiểu = C, P (từ các can thiệp bằng dụng cụ trên đường tiết niệu) • Phân = NP • Vết thương = C, P (hãn hữu ở đối tượng suy giảm miễn dịch)	TMP–SMX (TM/ Uống) Minocyclin (TM/ Uống)	Cefepim (TM) Bất kỳ quinolon "có tác dụng trên đường hô hấp" nào (TM/ Uống)	Tác nhân gây bệnh hô hấp tiềm tàng chỉ ở người bị giãn phế quản/xơ nang. Vi khuẩn kháng với aminoglycosid và carbapenem. Mặc dù thường kháng với carbapenem, khoảng 60% các chủng cho thấy điều trị bằng meropenem + levofloxacin có tác dụng hiệp đồng. Vi khuẩn nhạy với colistin, polymyxin B.
Streptobacillus moniliformis	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = P (từ vết thương) • Đờm = P (ápxe phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương= P (do chuột cắn)	Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Amoxicillin (Uống)	Oxycyclin (TM/ Uống) Erythromycin (TM) Clindamycin (TM/ Uống)	Gây bệnh sốt Haverhill và sốt do chuột cắn, với khởi phát đột ngột tình trạng đau đầu/đau khớp dữ dội sau khi vết thương do chuột cắn đã lành sẹo. Không thấy nổi hạch vùng gần vết cắn. Biểu hiện ban dạng sởi /ban xuất huyết dạng chấm. Viêm khớp gặp ở 50% các trường hợp.Có thể gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phẩy khuẩn tả (*Vibrio cholerae*)	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (bệnh tả) • Vết thương = NP	Doxycyclin (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống)	TMP–SMX (TM/ Uống)	Không có tình trạng người lành mang vi khuẩn. Điều trị trong 3 ngày. Điều trị bằng một liều kháng sinh duy nhất thường có hiệu quả. Phẩy khuẩn tả kháng với ampicillin.
Vibrio parahaemolyticus	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (tiêu chảy) • Vết thương =P	Doxycyclin (TM/ Uống)	Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống)	Hầu hết các trường hợp viêm dạ dày-ruột do V. parahaemolyticus sẽ tự khỏi và không cần phải điều trị.
Vibrio vulnificus, alginolyticus	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa/ Vết thương) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (tiêu chảy) • Vết thương = P (vết thương nhiễm nước bẩn, ăn hầu sống hoặc các loại hải sản có vỏ khác)	Doxycyclin (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống)	Piperacillin (TM) Ampicillin/ sulbactam (TM)	Gây nhiễm khuẩn mô mềm hoại tử giống với hoại thư sinh hơi. Bệnh nhân có biểu hiện tình trạng bệnh nguy kịch cần hồi sức với sốt, tổn thương da dạng bọng nước, tiêu chảy và tụt huyết áp. Điều trị nhiễm khuẩn vết thương, nhiễm khuẩn huyết. Độ nhạy của vi khuẩn với Aminoglycosid không thể dự đoán trước được.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Yersinia enterocolitica	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = P (tiêu chảy) • Vết thương = NP	Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Gentamicin (TM) Doxycyclin (TM/ Uống)	TMP–SMX (TM/ Uống) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 3 nào (TM/ Uống)	Gây tiêu chảy với đau bụng. Nếu tình trạng đau ở phần tư dưới phải, có thể bị chẩn đoán nhầm với viêm ruột thừa cấp.
Trực khuẩn dịch hạch (*Yersinia pestis*)	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (septicemic plague; cần phân lập vi khuẩn; nguy hiểm) • Đờm = P (pneumonic plague; cần phân lập vi khuẩn; nguy hiểm) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (hạch bạch huyết, bệnh dịch hạch ; cần phân lập vi khuẩn; nguy hiểm)	Doxycyclin (TM/ Uống) Streptomycin (IM) Gentamicin (TM/ IM) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống)	Chloramphenicol (TM/ Uống)	Gây bệnh dịch hạch thể hạch (bubonic plague), nhiễm khuẩn huyết và dịch hạch thể phổi (pneumonic plague). Có thể dùng Doxycyclin hoặc bất kỳ quinolon nào để phòng bệnh. Cảnh báo cho phòng xét nghiệm vi sinh về nguy cơ tiềm tàng của một bệnh phẩm sinh học nguy hiểm. Không nuôi cấy vi khuẩn. Nhiễm dịch hạchnhư một tác nhân khủng bố sinh học được điều trị như bệnh dịch hạch mắc phải một cách tự nhiên.
XOẮN KHUẨN				
Borrelia burgdorferi	• Dịch não tủy = P (bệnh nhiễm khuẩn thần kinh do Borrelia) • Máu = P(hiếm khi được phân lập; đòi hỏi môi trường nuôi cấy đặc biệt) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (hiếm khi phân lập được vi khuẩn từ các tổn thương ban đỏ da di chuyển)	Doxycyclin (uống) Amoxicillin (uống)	Bất kỳ cephalosporin nào (uống) Azithromycin (uống) Erythromycin (uống)	Gây bệnh Lyme. β-lactam và doxycyclin có hiệu quả điều trị. Erythromycin rất ít hiệu quả điều trị đối với ban đỏ da di chuyển (erythema migrans). Có thể ưu tiên chọn dùng Minocyclin thay cho doxycyclin để điều trị bệnh nhiễm khuẩn thần kinh do xoắn khuẩn borrelia

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Borrelia recurrentis	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (nhiễm khuẩn huyết tiên phát) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Doxycyclin (TM/ Uống) Azithromycin(TM/ Uống)	Erythromycin (TM) Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Bất kỳ cephalosporin thế hệ 1, 2,3 nào (TM/ Uống)	Gây tình trạng sốt hồi quy. Tình trạng ổ di bệnh nhiễm khuẩn huyết vẫn có thể điều trị được. Thuyên tắc mạch nhiễm khuẩn huyết (Septic emboli) có thể gây viêm khớp cùng-chậu, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn, viêm cơ, viêm tinh hoàn, hoặc viêm xương-tủy xương.
Spirillum minus	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc vết thương, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương=P (do chuột cắn)	Penicillin (TM) Amoxicillin (Uống)	Doxycyclin (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống)	Gây tình trạng sốt do chuột cắn. Vết cắn lành sẹo tức thì, song sau đó 1-4 tuần vết thương trở nên gây đau, có màu tím, sưng và tiến triển thành loét và hình thành vẩy hoại tử khô. Sưng to hạch vùng và đau. Thường gặp ban dát-sẩn trung tâm (song hiếm gặp nổi mày đay). Đau khớp/viêm khớp hiếm gặp khi so sánh với sốt do nhiễm Streptobacillus moniliformis do chuột cắn. Nguyên nhân hiếm gặp của viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn.

C (colonizer): Cư trú; C* (skin contaminant): Nhiễm vi sinh vật cư trú từ da; NP (non-pathogen at site): Không phải là tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; P (pathogen at site): tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; (TM/ Uống): Dùng theo đường tĩnh mạch/ Dùng theo đường uống. ***Xem trang xv*** để biết thêm các từ viết tắt khác.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.6 Ý nghĩa lâm sàng của các chủng vi khuẩn ưa *carbon dioxid* phân lập được trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM				
Vi khuẩn phân lập được	**Ý nghĩa của vi khuẩn phân lập được**	**Điều trị được ưu tiên lựa chọn**	**Điều trị thay thế**	**Bình luận**
Capnocytophaga canimorsus/ cynodegni (giống DF-2)	• Dịch não tủy = NP • Máu=P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa, vết cắn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (từ vết cắn của chó/mèo)	Ampicillin/ sulbactam (TM) Piperacillin/ tazobactam (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM) Ertapenem (TM)	Clindamycin (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM / Uống) Doxycyclin (TM/ Uống)	Được kết hợp với vết cắn của động vật hoặc ung thư. Có thể gây tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng dẫn tới tử vong ở bệnh nhân xơ gan/người không có lách. Vi khuẩn kháng với aminoglycosid, metronidazol, TMP–SMX và aztreonam.
Capnocytophaga ochraceus (DF-1)	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa, vết thương, apxe) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương =P	Ampicillin/ sulbactam (TM) Piperacillin/ tazobactam (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM) Ertapenem (TM)	Clindamycin (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Doxycyclin (TM/ Uống)	Trực khuẩn hình con suốt mảnh gần giống với hình dạng của Fusobacteria. Có thể thấy hình ảnh "di động kiểu trượt" khi tiến hành cố định tiêu bản để soi. Gây nhiễm khuẩn huyết, ápxe và nhiễm khuẩn vết thương. Vi khuẩn kháng với aminoglycosid, metronidazol, TMP–SMX, và aztreonam.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Eikenella corrodens	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn ở người nghiện chích thuốc đường tĩnh mạch) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương=P (người nghiện chích thuốc đường tĩnh mạch TM)	Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Imipenem (TM) Meropenem (TM) Ertapenem (TM)	Piperacillin (TM) Ampicillin/sulbactam (TM) Doxycyclin (TM/ Uống) Amoxicillin (uống)	Gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn với "cấy máu âm tính" (là một trong số các vi khuẩn của nhóm HACEK). Vi khuẩn kháng với clindamycin và metronidazol.

C (colonizer): Cư trú; C* (skin contaminant): Nhiễm vi sinh vật cư trú từ da; NP (non-pathogen at site): Không phải là tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; P (pathogen at site): tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; (TM/ Uống): Dùng theo đường tĩnh mạch/ Dùng theo đường uống. ***Xem trang xv*** để biết thêm các từ viết tắt khác.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.7. Ý nghĩa lâm sàng của các chủng vi khuẩn *kị khí* phân lập được trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG				
Vi khuẩn phân lập được	**Điều trị được ưu tiên lựa chọn**	**Điều trị được ưu tiên lựa chọn**	**Điều trị thay thế**	**Bình luận**
Peptococcus	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu =P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa/tiểu khung) • Đờm = C, P (viêm phổi do hít phải phổi, ápxe phổi) • Nước tiểu/Phân = NP • Vết thương = P (hiếm khi là tác nhân gây bệnh duy nhất)	Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Amoxicillin (uống) Clindamycin (TM/ Uống)	Chloramphenicol (TM) Erythromycin (TM) Any carbapenem (TM) Moxifloxacin (TM/Uống)	Thuộc hệ vi khuẩn chí bình thường của miệng, đường tiêu hóa và tiểu khung. Được kết hợp với các nhiễm khuẩn hỗn hợp ái khí/ kị khí của răng, ổ bụng và tiểu khung, nhất là ápxe.
Peptostreptococcus	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = P (nguồn gốc đường tiêu hóa/tiểukhung) • Đờm = C, P (viêm phổi do hít phải phổi, ápxe phổi) • Nước tiểu/Phân = NP • Vết thương = P (hiếm khi là tác nhân gây bệnh duy nhất)	Penicillin (TM) Ampicillin (TM) Amoxicillin (uống) Clindamycin (TM/ Uống)	Chloramphenicol (TM) Erythromycin (TM) Any carbapenem (TM) Moxifloxacin (TM/Uống)	Thuộc hệ vi khuẩn chí bình thường của miệng, đường tiêu hóa và tiểu khung. Được kết hợp với các nhiễm khuẩn hỗn hợp ái khí/ kị khí của răng, ổ bụng và tiểu khung, nhất là ápxe.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Actinomyces israelii, odontolyticus	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = NP • Đờm = C, P (ápxe phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (cấu tay để lọc máu/ các ápxe có từ trước)	Amoxicillin (uống) Doxycyclin (uống)	Erythromycin (uống) Clindamycin (uống)	Vi khuẩn kị khí và không kháng toan. Thường được biểu hiện như các khối/ đường rò ở cổ, mặt, ngực hoặc bụng. Cần điều trị kéo dài (6–12 tháng) để chữa khỏi triệt để. Khác với Nocardia, Actinomyces hiếm khi gây nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương. Có thể được nuôi cấy từ các ổ ápxe não do nhiều loại vi khuẩn nguồn gốc từ phổi gây ra Quinolon, aminoglycosid, metronidazol và TMP–SMX ít có hoạt tính với vi khuẩn.
Arachnia propionica	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu=P (từ nguồn gốc răng, đường tiêu hóa, phổi) • Đờm = C, P (ápxe phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Clindamycin (TM/ Uống) Ampicillin (TM) + gentamicin (TM)	Erythromycin (TM)	Tác nhân gây bệnh trong nhiễm khuẩn do nhiều loại vi khuẩn gây ápxe răng miệng, phổi và ápxe não.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bifidobacterium sp.	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = NP • Đờm = C, P (ápxe phổi) • Nước tiểu/Phân = NP • Vết thương = NP	Clindamycin (TM/ Uống) Ampicillin (TM) + gentamicin (TM)	Erythromycin (TM)	Thường là một thành phần của nhiễm khuẩn do nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.
Clostridium botulinum	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm = NP • Nước tiểu/Phân = NP • Vết thương = P (Vết thương do botulinum)	Penicillin (TM)	Clindamycin (TM/ Uống) Imipenem (TM) Meropenem (TM)	Cho bệnh nhân dùng thuốc giải độc tố tam giá được bào chế từ huyết thanh ngựa (***trang 170***) càng sớm càng tốt. Điều trị kháng sinh chỉ là một biện pháp phụ thêm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Clostridium difficile	• Dịch não tủy = NP • Máu = P(hiếm gặp từ nguồn gốc đường tiêu hóa) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân=C (hệ vi khuẩn chí bình thường trong phân) • P (tiêu chảy/viêm đại tràng liên quan với kháng sinh) • Vết thương = NP	*Tiêu chảy do C. difficile* Vancomycin (uống) Nitazoxanid (uống) *Viêm đại tràng do C. difficile* Metronidazol (TM/ Uống) Nitazoxanid (uống)	*Tiêu chảy do C. difficile* Metronidazol (uống) *Viêm đại tràng do C. difficile* Tigacyclin (TM)	***Tiêu chảy do C. difficile:*** Vancomycin đường uống được ưu tiên chọn dùng. Vancomycin đường uống có hiệu quả tin cậy hơn so với metronidazol đường uống. Nitazoxanid cũng có hiệu quả cao. Metronidazol dùng đường uống mà không phải là vancomycin dùng đường uống làm tăng tần suất gây cầu khuẩn ruột kháng vancomycin (VRE). ***Viêm đại tràng do C. difficile:*** Sử dụng metronidazol đường TM hoặc đường uống (vancomycin đường tĩnh mạch không có hiệu quả). Nitazoxanid (Uống) hoặc tigacyclin (TM) cũng có hiệu quả cao. Chẩn đoán tiêu chảy do C. difficile bằng thử nghiệm tìm độc tố C. difficile/ kỹ thuật PCR tìm C. difficile trong phân. Chẩn đoán viêm đại tràng do C. difficile bằng thử nghiệm tìm độc tố/kỹ thuật PCR tìm C. difficile trong phân (+) cộng với viêm đại tràng trên chụp cắt lớp vi tính bụng/ soi đại tràng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Clostridium perfringens, septicum, novyi	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc từ đường tiêu hóa/ bệnh lý ác tính) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (hoại thư sinh hơi)	Penicillin (TM) Piperacillin/tazo-bactam (TM) Meropenem (TM) Ertapenem (TM)	Clindamycin (TM) Chloramphenicol (TM) Imipenem (TM)	Thường gây hoại tử cơ (hoại thư sinh hơi). Phẫu thuật nạo vét ổ hoại tử là điều trị cốt yếu; Điều trị kháng sinh là biện pháp phụ thêm. Cũng gây viêm túi mật hoại thư/ viêm bàng quang. Không hình thành các nha bào khi nuôi cấy máu như được gặp với C. sordelli.
Uốn ván (*Clostridium tetani*)	• Dịch não tủy = NP • Máu = NP • Đờm = NP • Nước tiểu/Phân = NP • Vết thương = P (Vết thương gây uốn ván)	Penicillin (TM) Clindamycin (TM)	Imipenem (TM) Meropenem (TM)	Dùng ngay globulin miễn dịch chống uốn ván là điều trị có tính quyết định (***trang 170***). Điều trị kháng sinh là biện pháp phụ thêm
Eubacterium sp.	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = P (từ nguồn gốc răng, đường tiêu hóa, đường tiết niệu-sinh dục, phổi) • Đờm = P (ápxe phổi) • Nước tiểu/Phân = NP • Vết thương = NP	Clindamycin (TM/ Uống) Ampicillin (TM) + gentamicin (TM)	Erythromycin (TM)	Tác nhân gây bệnh trong apxe phổi/ tiểu khung/não và bệnh lý quanh cuống răng mạn tính. Nhiễm khuẩn huyết do Eubacterium thường có liên quan với các bệnh lý ác tính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lactobacillus sp.	• Dịch não tủy = P (viêm màng não cấp do vi khuẩn) • Máu = P (Nhiễm khuẩn huyết tiên phát, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn hoặc từ viêm nội mạc tử cung) • Đờm = NP • Nước tiểu = P (hiếm gặp) • Phân = NP • Vết thương = NP	Ampicillin (TM) + gentamicin (TM) Clindamycin (TM/ Uống)	Erythromycin (TM)	Tác nhân gây bệnh ít gặp ở người bình thường/ bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Nguyên nhân hiếm gặp của viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn. Có tình trạng để kháng thay đổi đối với các cephalosporin và quinolon. Một số chủng vi khuẩn kháng lại clindamycin. Vi khuẩn kháng với metronidazol và vancomycin.
Propionibacterium acnes	• Dịch não tủy = C*, P (viêm màng não từ shunt đặt trong hệ thần kinh trung ương) • Máu = C*, P (từ nhiễm khuẩn đường truyền TM, viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương =C	Penicillin (TM) Clindamycin (TM/ Uống)	Doxycyclin (TM/Uống)	Vi khuẩn cư trú thường gặp ở da/ nhiễm bẩn khi cấy máu. Nguyên nhân hiếm gặp đối với nhiễm khuẩn khớp giả, viêm nội tâm mạc, hoặc nhiễm khuẩn shunt hệ thần kinh trung ương. Vi khuẩn kháng với metronidazol.

C (colonizer): Cư trú; C* (skin contaminant): Nhiễm vi sinh vật cư trú từ da; NP (non-pathogen at site): Không phải là tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; P (pathogen at site): tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; (TM/ Uống): Dùng theo đường tĩnh mạch/ Dùng theo đường uống. ***Xem trang xv*** để biết thêm các từ viết tắt khác.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM				
Vi khuẩn phân lập được	**Điều trị được ưu tiên lựa chọn**	**Điều trị được ưu tiên lựa chọn**	**Điều trị thay thế**	**Bình luận**
Nhóm các *Bacteroides fragilis (B. distasonis, ovatus, thetaiotaomicron, vulgatus)*	• Dịch não tủy=P (viêm màng não do hội chứng tăng nhiễm nặng ấu trùng giun lươn [S. stercoralis hyperinfection) Strongyloides hyperinfection) • Máu = P (từ nguồn gốc đường tiêu hóa/tiểu khung) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP, P (chỉ từ rò đại tràng) • Phân = NP • Vết thương = NP	Tigecyclin (TM) Piperacillin/tazobactam (TM) Bất kỳ carbapenem nào (TM)	Moxifloxacin (TM/Uống) Ampicillin/sulbactam (TM) Clindamycin (TM/Uống) hoặc kết hợp với Metronidazol (TM/Uống) cộng với hoặc ceftriaxon (TM) hoặc levofloxacin (TM/Uống)	Vi khuẩn kị khí chủ yếu vùng dưới cơ hoành. Thường là một thành phần trong số các tác nhân gây bệnh đối với các nhiễm khuẩn tiểu khung và trong ổ bụng vùng thấp do tạp khuẩn gây ra nhiều. Cefotetan có hiệu quả kém hơn đối với các chủng DOT B. fragilis (B.distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron). Vi khuẩn kháng với penicillin
Fusobacterium nucleatum	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = P(từ nguồn gốc phổi, đường tiêu hóa) • Đờm = P (viêm phổi do hít phải phổi, ápxe phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (hiếm gặp)	Clindamycin (TM/Uống) Piperacillin/tazobactam (TM) Ampicillin/sulbactam (TM)	Chloramphenicol (TM) Metronidazol (TM/Uống)	Hệ vi khuẩn chí ở miệng được kết hợp với các nhiễm khuẩn răng và nhiễm khuẩn phổi do vi khuẩn kị khí. F. nucleatum được kết hợp với viêm tĩnh mạch septic ở mạch cảnh và ung thư đường tiêu hóa. Hình dạng gần giống với Capnophagia sp. trên tiêu bàn đờm được nhuộm Gram.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Prevotella (Bacteroides) bivia	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nguồn gốc răng, phổi, tiểu khung) • Đờm = P (apxe phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	Penicillin (TM/Uống) Bất kỳ β-lactam nào (TM/ Uống)	Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) Doxycyclin (TM/Uống) Clindamycin (TM/Uống)	Gây các nhiễm khuẩn răng, miệng-họng và đường sinh dục ở phụ nữ.
Prevotella (Bacteroides) melaninogenicus, intermedius	• Dịch não tủy = P (ápxe não) • Máu = P (từ nguồn gốc khoang miệng/phổi) • Đờm = P (viêm phổi do hít phải phổi, ápxe phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP	*Viêm phổi do hít phải phổi/ ápxe phổi* Bất kỳ β-lactam nào (TM/ Uống) Bất kỳ quinolon nào (TM/ Uống) *Ápxe não* Penicillin (TM)	*Viêm phổi do hít phải phổi/ apxe phổi* Doxycyclin (TM/Uống) *Ápxe não* Chloramphenicol (TM)	Hệ vi khuẩn chí miệng loại kị khí ưu thế . Được biết như các Bacteroides "có sắc tố ở miệng" ("oral pigmented") (ví dụ: B. melanogenicus). Các kháng sinh được sử dụng để điều trị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng có hiệu quả đối với các vi khuẩn kị khí ở khoang miệng (ví dụ: Prevotella) trong viêm phổi do hít phải phổi; không cần dùng kháng sinh bao phủ đối với B. fragilis (như clindamycin, metronidazol hoặc moxifloxacin).

C (colonizer): Cư trú; C* (skin contaminant): Nhiễm vi sinh vật cư trú từ da; NP (non-pathogen at site): Không phải là tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; P (pathogen at site): tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; (TM/ Uống): Dùng theo đường tĩnh mạch/ Dùng theo đường uống. ***Xem trang xv*** để biết thêm các từ viết tắt khác.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.8. Ý nghĩa lâm sàng của các chủng *nấm/nấm men* phân lập được trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn

NẤM MEN/ NẤM				
Vi khuẩn phân lập được	****Ý nghĩa cả kết quả phân lập thường gặp**	**Điều trị được ưu tiên lựa chọn**	**Điều trị thay thế**	**Bình luận**
Các chủng Aspergillus	• Dịch não tủy = P (chỉ từ các nhiễm khuẩn lan tràn) • Máu = C, P (nhiễm nấm máu tiên phát hoặc từ nguồn gốc phổi) • Đờm = C, P (viêm phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP, P (hiếm gặp, song có thể xảy ra với vết thương rộng, ví dụ: bỏng)	***Xem trang 94:*** Voriconazol (TM/ Uống) Dạng bào chế kết hợp với lipid của Amphotericin B (TM)	***Xem trang 94 :*** Posaconazol (uống); Amphotericin B deoxy-cholat (TM)	*A. fumigatus* là nguyên nhân thường gặp của nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. Tình trạng mọc của Aspergillus sp. từ mẫu bệnh phẩm có thể do nhiễm bẩn từ đường không khí, song tình trạng nấm mọc nhiều lần trong môi trường nuôi cấy hoặc từ bệnh phẩm lấy ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch đáng kể với biểu hiện lâm sàng phù hợp phải được xem xét như bằng chứng về tình trạng nhiễm nấm có thể xảy ra. Viêm phổi do Aspergillus và nhiễm nấm Aspergillus lan tràn thường gặp ở bệnh nhân đang được điều trị steroid dài ngày hoặc đang được điều trị ức chế miễn dịch (nhất là ở người được ghép tạng). Phát hiện được Aspergillus từ đờm hoặc bệnh phẩm rửa phế quản-phế nang không đủ tin cậy để chẩn đoán viêm phổi do Aspergillus. Phát hiện được galactomannan trong máu tuần hoàn (ngay càng sẵn có để sử dụng) được sử dụng để khẳng định chẩn đoán.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Candida albicans	• Dịch não tủy = P (chỉ từ nhiễm nấm lan tràn) • Máu = P (nhiễm Candida máu tiên phát hoặc nhiễm khuẩn từ đường truyền tĩnh mạch) • Đờm = C, P (chỉ từ nhiễm trùng nấm lan tràn) • Nước tiểu = C, P (từ viêm bàng quang,viêm thận-bể thận) • Phân = C (nguồn gốc của Candida niệu) • Vết thương = NP	Fluconazol (TM/ Uống) Micafungin (TM) Caspofungin (TM) Anidulafungin (TM) Posaconazol (Uống)	Amphotericin B deoxy-cholat (TM/ Uống) Dạng bào chế kết hợp với lipid của Am-pho-tericin B (TM) Itraconazol (TM/ Uống) Voriconazol (TM/ Uống)	Vi sinh vật cư trú thường gặp của đường tiêu hóa/đường tiếtniệu-sinh dục. Tình trạng Candida cư trú thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường, người nghiện rượu, bệnh nhân đang dùng steroid /kháng sinh. Nguyên nhân thường gặp nhất gây nhiễm khuẩn huyết do nấm ở các bệnh nhân đang nằm viện. NhiễmCandida máu thứ phát từ đường truyền tĩnh mạch trung tâm luôn cần được điều trị như khi bị nhiễm trùng nấm lan tràn mặc dù không phải lúc nào cũng xẩy ra tình huống này. Cần thực hiện việc cấy máu nhắc lại nhiều lần và theo dõi bệnh nhân cẩn thận (bao gồm cả khám soi mắt) để có thể loại trừ được tình trạng nhiễm trùng nấm lan tràn thể ẩn có thể xẩy ra, thậm chí ở bệnh nhân chỉ có một lần cấy máu duy nhất dương tính. Hiếm gặp viêm phổi tiên phát do Candida.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Candida nonalbicans	• Dịch não tủy = P (chỉ từ nhiễm trùng nấm lan tràn) • Máu = P (Nhiễm Candida máu tiên phát từ nhiễm trùng đường truyền tĩnh mạch) • Đờm = NP • Nước tiểu = C (đặt ống thông tiểu), P (từ viêm bàng quang, viêm thận-bể thận) • Phân = C (nguồn gốc của Candida niệu) • Vết thương = NP	Micafungin (TM) Caspofungin (TM) Anidulafungin (TM) Posaconazol (uống) Voriconazol (TM/Uống)	Fluconazol (TM/Uống) Amphotericin B deoxy-cholat (TM/Uống) Dạng bào chế kết hợp với lipid của Ampho-tericin B (TM) Itraconazol (TM/Uống)	Candida không phải albicans (Non-albicans Candida) có thể gây cùng các bệnh cảnh lâm sàng của tình trạng bệnh nấm xâm lấn như trong nhiễm trùng do C. albicans. Độ nhạy cảm với Fluconazol thay đổi song có thể dự đoán được tùy theo chủng nấm gây bệnh. C. glabrata (thường xuyên) và C. krusei (gần như luôn) kháng lại fluconazol. C. lusitaniae thường kháng lại amphotericin B (dạng bào chế deoxycholat và dạng bào chế kết hợp với lipid). Các chủng khác nói chung nhạy với tất cả các thuốc điều trị nấm.
Cryptococcus neoformans	• Dịch não tủy = P (viêm màng não, ápxe não) • Máu = P (từ nguồn gốc phổi) • Đờm = P (viêm phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP*	*Hệ thần kinh trung ương:* Amphotericin B deoxy-cholat (TM) ± flucytosin (Uống) *Không phải hệ thần kinh trung ương:* Amphotericin B deoxy-cholat (TM)	*Hệ thần kinh trung ương:* Fluconazol (TM/Uống) *Không phải hệ thần kinh trung ương:* Itraconazol (TM/Uống) Fluconazol (TM/Uống)	Viêm màng não do C. neoformans có thể kèm với hoặc không kèm với tình trạng nhiễm nấm lan tràn. Viêm phổi do nấm cryptococcus thường lan tràn tới hệ thần kinh trung ương. Tìm thấy C. neoformans trong bệnh phẩm cấy máu gặp ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch (ví dụ: nhiễm HIV) và chỉ dẫn tình trạng nhiễm trùng nấm lan tràn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Histoplasma capsulatum	• Dịch não tủy = P (từ nhiễm nấm lan tràn , viêm phổi) • Máu = P (Nhiễm nấm máu tiên phát, hãn hữu gây viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn) • Đờm = P (viêm phổi, viêm trung thất) • Nước tiểu = P • Phân = P • Vết thương = P	Itraconazol (TM/ Uống) Amphotericin B deoxycholat (TM)	Fluconazol (TM/Uống) Dạng bào chế kết hợp với lipid của am-pho-tericin B (TM)	Phát hiện được nấm Histoplasma từ dịch não tủy/cấy máu chỉ dẫn có tình trạng nhiễm nấm lan tràn. Nhiễm nấm histoplasma lan tràn (tái hoạt động tiềm tàng [reactived latent]) thường gặp nhất ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch (ví dụ: nhiễm HIV). Itraconazol không có hiệu quả đối với nhiễm nấm histoplasma màng não, song thuốc thường được ưu tiên chọn dùng để điều trị ức chế nấm lâu dài .
Malassezia furfur	• Dịch não tủy = NP • Máu = P (từ nhiễm trùng nấm đường truyền tĩnh mạch) • Đờm = NP • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = P (viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan)	Itraconazol (TM/ Uống) Ketoconazol (uống)	Fluconazol (TM/Uống)	Các nhiễm trùng nấm đường truyền TM do M. furfur có liên quan với truyền tĩnh mạch các nhũ dịch lipid nồng độ cao. Nhiễm trùng huyết do nấm thường hết khi tiến hành rút bỏ đường truyền TM. Hình thái của nấm Malassezia trong máu có dạng các chồi dạng tù trên nền các nấm men rộng. M.furfur cần tới các aid béo chuỗi dài mới mọc được (môi trường thạch agar tráng một lớp mỏng dầu oliu, Tween 80 hoặc acid oleic)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Penicillium marneffei	• Dịch não tủy = NP • Máu=P (thường từ tình trạng nhiễm nấm lan tràn) • Đờm = P (viêm phổi) • Nước tiểu = NP • Phân = NP • Vết thương = NP*	Amphotericin B deoxycholat (TM) Itraconazol (TM/ Uống)	Dạng bào chế kết hợp với lipid của amphotericin B (TM)	Dạng nấm men giống nấm histoplasma được thấy ở các hạch bạch huyết, gan, da, tủy xương, máu. Sắc tố đỏ đặc trưng khuếch tán trên môi trường thạch agar. Rất giống với hình dạng của nấm histoplasmosis (H. capsulatum có dạng nấm men tạo chồi với đáy hẹp, còn nấm P. marneffei có vách ngang). Các tổn thương da chỉ dẫn có tình trạng nhiễm nấm lan tràn. Hình dạng có thể gần giống với molluscum contagiosum. Gan-lách to thường gặp .

C (colonizer)= Cư trú; C* (skin contaminant)= Nhiễm vi sinh vật cư trú từ da; NP (non-pathogen at site)= Không phải là tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; P (pathogen at site)= tác nhân gây bệnh tại vị trí được phân lập; (TM/ Uống) = Dùng theo đường tĩnh mạch/ Dùng theo đường uống. ***Xem trang xv*** để biết thêm các từ viết tắt khác.

* *Cryptococcus ngoài da gây ra nhiễm trùng rải rác.*

** *Nấm có thể gây ra nhiễm trùng rải rác vào các tạng quan trọng. Kết quả nuôi cấy ra nấm từ một vị trí bình thường vốn vô trùng nên được coi là nguyên nhân thực sự gây ra bệnh và phải xét yếu tố dịch tễ cũng như các yếu tố nguy cơ và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.9. Kỹ thuật nhuộm Gram và nhuộm Giemsa

NHUỘM GRAM

Các áp dụng lâm sàng: Dịch não tủy, đờm, nước tiểu

Kỹ thuật:

1. Phết mẫu lên lam kính.
2. Cố định bệnh phẩm trên lam kính bằng cách hơ nhanh lam kính qua ngọn lửa.
3. Nhỏ dung dịch tím tinh thể lên lam kính trong 20 giây.
4. Rửa nhẹ bằng nước.
5. Nhỏ dung dịch nhuộm Gram có iod lên lam kính trong 20 giây.
6. Khử mẫu lam kính nhanh trong dung dịch chứa aceton/ethanol.
7. Rửa lại lam kính nhẹ nhàng bằng nước.
8. Khử màu nhuộm bằng safranin trong 10 giây .
9. Rửa nhẹ nhàng lam kính bằng nước, để khô trong không khí hoặc dùng giấy hút ẩm.

Giải thích kết quả: Các vi sinh vật Gram âm bắt màu đỏ, vi sinh vật Gram dương bắt màu xanh. B fragilis lên màu hồng nhạt. Nấm bắt màu xanh sẫm. ***Xem các Bảng 3.10–3.12*** để biết các giải thích kết quả cho các vi sinh vật tìm thấy trong dịch não tủy, nước tiểu, đờm và phân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NHUỘM GIEMSA

Các áp dụng lâm sàng: Lớp giữa huyết tương và hồng cầu của bệnh phẩm máu, tủy xương.

Kỹ thuật:

1. Phết mẫu lên lam kính.
2. Cố định phết đồ bằng cách nhỏ lên lam kính dung dịch methanol 100% trong 1 phút.
3. Để methanol chảy hết khỏi lam kính.
4. Rửa xối lam kính bằng dung dịch nhuộm Giemsa (hòa loãng thuốc nhuộm mới theo tỷ lệ 1:10 bằng nước cất) trong 5 phút.
5. Rửa nhẹ nhàng lam kính bằng nước; để khô trong không khí.

Giải thích kết quả: Nấm/kí sinh trùng nhuộm màu xanh nhạt/ xanh sẫm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.10. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm dịch não tủy: Nhuộm Gram, làm công thức bạch cầu và nồng độ glucose (*xem Atlas màu về hình ảnh nhuộm Gram dịch não tủy*)

Nhuộm Gram	Vi sinh vật/Gặp trong tình trạng bệnh	
Trực khuẩn Gram dương	Giả viêm màng não (Bacillus, Corynebacteria)	Listeria
Trực khuẩn Gram âm	*H. influenzae* (nhỏ, có vỏ bọc, nhiều hình thái)	Trực khuẩn ái khí đường ruột/ không phải từ đường ruột (lớn hơn, không có vỏ bọc)
Cầu khuẩn Gram dương	Liên cầu nhóm A, B, D (xếp thành chuỗi/thành cặp). Phế cầu (*S. pneumoniae*) (xếp thành cặp)	Tụ cầu vàng (*S. aureus*) (xếp thành cặp/ /thành cụm) *S. epidermidis* (xếp thành cặp/ thành cụm)

Song cầu khuẩn Gram âm	Não mô cầu (*Neisseria meningitidis*)	
Nhiều loại vi khuẩn (tạp khuẩn)	Giả viêm màng não Các vi khuẩn kị khí (ápxe não với tình trạng rò màng não)	Viêm màng não ở trẻ sơ sinh Viêm màng não thứ phát sau chấn thương đầu do vết thương xuyên thấu
Loại tế bào bạch cầu/ Nồng độ glucose	**Vi sinh vật/Gặp trong tình trạng bệnh**	
Dịch não tủy đục mủ, không có vi sinh vật	Não mô cầu (*Neisseria meningitidis*)	Listeria
Dịch não tủy trong, không có vi sinh vật	Viêm màng não do virus Viêm não do virus Viêm màng não do lao/nấm Viêm màng não trong bệnh sarcoidose Ung thư di căn tới màng não (Meningeal carcinomatosis) Ápxe não Nhiễm khuẩn quanh màng não (Parameningeal infection) Thuyên tắc mạch nhiễm khuẩn huyết thứ phát sau viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn Viêm não do lupus ban đỏ hệ thống Bệnh Lyme	Viêm màng não- đám rối mạch mạc tăng bạch cầu lympho (Lymphocytic chorio-meningitis [LCM]) Viêm màng não vô khuẩn do thuốc (Drug induced aseptic meningitis) Bệnh do Listeria Nhiễm HIV Giang mai Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira Viêm màng não do vi khuẩn (giai đoạn rất sớm/ được điều trị một phần trước đó) Viêm màng não (ở đối tượng bị giảm bạch cầu hạt) Sốt phát ban vùng núi đá Rocky
Dịch não tủy vẩn khói, không có bạch cầu	Phế cầu (*S. pneumoniae*)	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bạch cầu đa nhân trung tính chiếm ưu thế, giảm nồng độ glucose trong dịch não tủy	Viêm màng não do vi khuẩn (được điều trị một phần trước đó) Listeria Viêm não do HSV-1/2 Lao (giai đoạn sớm/bắt đầu điều trị) Bệnh sarcoidose	Nhiễm khuẩn quanh màng não (Parameningeal infection) Thuyên tắc mạch nhiễm khuẩn huyết thứ phát sau viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn Viêm não-màng não do amip Giang mai (giai đoạn sớm) Hội chứng hố sau (Posterior-fossa syndrome)
Bạch cầu lympho chiếm ưu thế, nồng độ glucose trong dịch não tủy bình thường	Viêm màng não do vi khuẩn (được điều trị một phần trước đó) Bệnh sarcoidosis Bệnh Lyme Nhiễm HIV Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira Sốt phát ban vùng núi đá Rocky	Viêm màng não do virus Viêm não do virus Nhiễm khuẩn quanh màng não Viêm màng não do lao/nấm Viêm màng não do kí sinh trùng Ung thư di căn tới màng não (Meningeal carcinomatosis)
Bạch cầu lympho chiếm ưu thế, giảm nồng độ glucose trong dịch não tủy	Viêm màng não do vi khuẩn (được điều trị một phần trước đó) Viêm màng não do lao/nấm bệnh Sarcoidose Viêm màng não- đám rối mạch mạc tăng bạch cầu lympho (LCM) Quai bị	Viêm màng não do enterovirus Listeria Bệnh do xoắn khuẩn leptospira Giang mai Ung thư di căn tới màng não (Meningeal carcinomatosis)
Hồng cầu	Chấn thương khi chọc dịch não tủy Chảy máu /u thần kinh trung ương Listeria Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira Viêm não do Herpes (HSV-1)	Viêm màng não do lao Do amip (Naegeleria) Viêm não-màng não (meningo-encephalitis) Bệnh than (Anthrax)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.11. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm nhuộm Gram bệnh phẩm đờm (*xem Atlas màu về hình ảnh nhuộm Gram đờm*)

Nhuộm Gram	Vi khuẩn	Bình luận
Song cầu khuẩn Gram dương	Phế cầu (*S. pneumoniae*)	Song cầu có vỏ hình lưỡi dao chích (không phải là liên cầu)
Cầu khuẩn Gram dương (xếp thành cụm giống chùm nho)	Tụ cầu vàng (*S. aureus*)	Dạng xếp thành cụm chiếm ưu thế, tuy nhiên vẫn có thể gặp các chuỗi ngắn hoặc vi khuẩn xếp thành cặp.
Cầu khuẩn Gram dương (xếp thành chuỗi ngắn hoặc thành cặp)	Liên cầu nhóm A	Độc lực của vi khuẩn có mối tương quan nghịch với chiều dài của các liên cầu khuẩn. Không gặp vi khuẩn xếp thành cụm
Vi sinh vật phân nhánh dạng sợi/ chuỗi hạt Gram dương	Nocardia	Dạng trực-cầu khuẩn (Coccobacillary forms) thường gặp
Vi sinh vật dạng trực- cầu khuẩn Gram âm (Gram-negative cocco-bacillary organisms)	*H. influenzae*	Đa hình thái, có thể có vỏ bọc. Cầu khuẩn/trực khuẩn Gram âm. bắt màu thuốc nhuộm nhẹ.
Trực khuẩn Gram âm	Klebsiella *P. aeruginosa*	Tròn trĩnh và có vỏ bọc Mảnh và thường xếp thành cặp đối đầu nhau
Song cầu khuẩn Gram âm	Moraxella (Branhamella) catarrhalis Não mô cầu (*Neisseria meningitidis*)	Song cầu khuẩn dạng đậu hình trái cật

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.12. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm nhuộm Gram bệnh phẩm nước tiểu (xem Atlas màu về hình ảnh nhuộm Gram nước tiểu)

Nhuộm Gram	Vi khuẩn	Bình luận
Cầu khuẩn Gram dương (xếp thành đám)*	Tụ cầu vàng (*S. aureus*) *S. epidermidis* *S. saprophyticus*	Nhiễm bẩn từ các vi khuẩn cư trú trên da. Nhiễm bẩn từ các vi khuẩn cư trú trên da. Tác nhân gây bệnh nguồn gốc tiết niệu.
Cầu khuẩn Gram dương (xếp thành chuỗi)	Liên cầu nhóm B Liên cầu nhóm D *E. faecalis* *E. faecium*	Tác nhân gây bệnh nguồn gốc đường tiết niệu. Tác nhân gây bệnh nguồn gốc đường tiết niệu. Có thể biểu hiện vi khuẩn cư trú hoặc nhiễm khuẩn. Có thể biểu hiện vi khuẩn cư trú hoặc nhiễm khuẩn.
Trực khuẩn Gram âm*	*Coliform bacilli*	Tác nhân gây bệnh nguồn gốc đường tiết niệu; Có thể biểu hiện vi khuẩn cư trú hoặc nhiễm khuẩn.
Song cầu khuẩn Gram âm *	Lậu cầu (*N. gonorrhoeae*) Não mô cầu (*N. meningitidis*)	Viêm niệu đạo do lậu cầu. Nguyên nhân hiếm gặp của viêm niệu đạo.

* *Tụ cầu (ngoại trừ S. saprophyticus), phế cầu (S. pneumoniae) và B. fragilis không phải là các tác nhân gây bệnh nguồn gốc đường tiết niệu.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 3.13. Ứng dụng lâm sàng xét nghiệm nhuộm Gram bệnh phẩm phân

Nhuộm Gram	Vi sinh vật gây bệnh có thể gặp	
Có các bạch cầu trong phân	*E. coli* gây bệnh ruột (Enteropathogenic *E. coli* [EPEC]) *E. coil* xâm lấn ruột (Enteroinvasive *E. coli* [EIEC]) Shigella Yersinia Campylobacter Salmonella *Vibrio parahaemolyticus* *Vibrio vulnificus*	*Aeromonas hydrophila* *Chlamydia trachomatis* *Plesiomonas shigelloides* Lậu cầu (*Neisseria gonorrhoeae*) (gây viêm trực tràng) Virus Herpes simplex (HSV-1) Không do nhiễm trùng: Viêm đại tràng loét
Không có bạch cầu trong phân	Enterovirus Rotavirus Coronavirus *E. coli* sinh độc tố ruột (Enterotoxigenic *E. coli* [ETEC]) Tụ cầu vàng (*S. aureus*) *Clostridium perfringens* Adenovirus	Norwalk virus Phẩy khuẩn tả (*Vibrio cholerae*) *Bacillus cereus* (ngộ độc thức ăn) *Giardia lamblia* *Isospora belli* Cryptosporidia Giun lươn
Có nhiều loại bạch cầu trong phân	*Clostridium difficile* *E. coli* gây chảy máu ruột (Enterohemorrhagic *E. coli* [EHEC])	Cytomegalovirus (CMV) Virus Herpes simplex (HSV-1)
Có hồng cầu trong phân	Shigella Salmonella Campylobacter *E. coli* gây bệnh ruột (EPEC) *E. coli* gây chảy máu ruột (EHEC) *E. coil* xâm lấn ruột (EIEC)	*Clostridium difficile* Cytomegalovirus (CMV) Yersinia *Plesiomonas shigelloides* Không do nhiễm trùng: Viêm đại tràng loét

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GỢI Ý ĐỌC THÊM

Aridan S, Paetznick V, Rex JH. Comparative evaluation of disk diffusion with microdilution assay in susceptibility of caspofungin against Aspergillus and fusarium isolates. Antimicrob Agents Chemother 46: 3084–7, 2002.

Baldis MM, Keidich SD, Mukhejee PK, et al. Mechanisms of fungal resistance: an overview. Drugs 62: 1025–40, 2002.

Bartlett JG. Antibiotic-associated diarrhea. N Engl J Med 346: 334–9, 2002

Bingen E, Leclercq R, Fitoussi F, et al. Emergence of group A streptococcus strains with different mechanisms of macrolide resistance. Antimicrob Agents Chemother 46: 1199–203, 2002.

Bouza E, Cercenado E. Klebsiella and enterobacter: antibiotic resistance and treatment implications. Semin Respir Infect 17: 215–30, 2002.

Boyce JM. Methicillin-resistant Staphylo-coccus aureus. Lancet Infect Dis 5: 653–63, 2005 .

Brueggemann AB, Coffmen SL, Rhomberg P, et al. Fluoroquinolone resistance in Streptococcus pneumoniae in United States. Antimicrob Agents Chemother 46: 680–8, 2002.

Courvalin P. Vancomycin resistance in gram-positive cocci. Clin Infect Dis 42: S25–S34, 2006 .

Cunha BA. Clinical relevance of penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae. Semin Respir Infect 17: 204–14, 2002.

Cunha BA. Pseudomonas aeruginosa: resistance and therapy. Semin Respir Infect 17: 231–9, 2002.

Cunha BA. MRSA & VRE: In vitro susceptibility versus in vTMo efficacy. Antibiotics for Clinicians 4: 31–32, 2000.

Cunha BA. The significance of antibiotic false sensitivity testing with in vitro testing. J Chemother 9: 25–35, 1997.

Daneman N, McGeer, Green K, Low DE. Macrolide Resistance in Bacteremic Pneumococcal Disease: Implications for Patient Management. Clin Infect Dis 43: 432–8, 2006.

Doern GV. Macrolide and Ketolide Resistance with Streptococcus pneumoniae. Med Clin N Am 90: 1109–24, 2006.

Espinel-Ingroff A, Chaturvedi V, Fothergill A, et al. Optimal testing conditions for determining MICs and minimum fungicidal concentrations of new and established antifungal agents for uncommon molds: NCCLS collaborative study. J Clin Microbiol 40: 3776–81, 2002.

Falagas ME, Kasiakou SK. Colistin: the revival of polymyxins for the management of multidrug-resistant gram-negative bacterial infections.Clin Infect Dis 40: 1333–41, 2005.

Fuchs PC, Barry AL, Brown SD. In vitro activity of telithromycin against Streptococcus pneumoniae resistant to other antibiotics,including cefotaxime. J Antimicrob Chemother 49: 399–401, 2002.

Gould IM. The clinical significance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Hosp Infect 61: 277–282, 2005.

Halstead DC, Abid J, Dowzicky MJ. Anti-

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

microbial susceptibility among Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex and enterobacteriacae collected as part of the tigecycline evaluation and surveillance trial. Journal of Infection 55: 49–57, 2007.

Holmes A, Ganner M, McGuane S, et al. Staphylococcus aureus isolates carrying Panton-Valentine leucocidin genes in England and Wales: frequency, characterization, and association with clinical disease. J Clin Microbiol 43: 2384–90, 2005.

Jain R, Danziger LH. Multidrug-resistant Acinetobacter infections: an emerging challenge to clinicians. Ann Pharmacother 38: 1449–59, 2004.

Jevitt LA, Thorne GM, Traczewski MM, et al. Multicenter evaluation of the Etest and disk diffusion methods for differentiating Daptomycin-susceptible from non Daptomycin-susceptible Staphylococcus aureus isolates. J Clin Microbiol 44: 3098–3104, 2006.

Jiang X, Zhang Z, Li M, et al. Detection of ExtendedSpectrum B-Lactamases in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50: 2990–95, 2006.

King A, Bathgate T, Phillips I. Erythromycin susceptibility of viridans streptococci from the normal throat flora of patients treated with azithromycin or clarithromycin. Clin Microbiol Infect 8: 85–92, 2002.

Kocazeybek B, Arabaci U, Erenturk S. Investigation of various antibiotic combinations using the E-Test method in multiresistant Pseudomonas aeruginosa strains. Chemotherapy 48: 31–5, 2002.

Kontoyiannis DP, Lewis RE. Antifungal drug resistance of pathogenic fungi. Lancet 359: 1135–44, 2002.

Kralovic SM, Danko LH, Roselle GA. Laboratory reporting of Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin in United States Department of Veterans Affairs facilities. Emerg Infect Dis 8: 402–7, 2002.

Kremery V, Barnes AJ. Non-albicans Candida spp. causing fungaemia: pathogenicity and antifungal resistance. J Hosp Infect 50: 243–60, 2002.

Laverdiere M, Hoban D, Restieri C, et al. In vitro activity of three new triazoles and one echinocandin against Candida bloodstream isolates from cancer patients. J Antimicrob Chemother 50: 119–23, 2002.

Linden PK. Treatment options for vancomycin-resistant enterococcal infections. Drugs 62: 425–41, 2002.

Linder JA, Stafford RS. Erythromycin-resistant group A streptococci. N Engl J Med 347: 614–5, 2002.

Lonks JR, Garau J, Gomez L, et al. Failure of macrolide antibiotic treatment in patients with bacteremia due to erythromycin-resistant Streptococcus pneumoniae. Clin Infect Dis 35: 556–64, 2002.

Metlay JP, Fishman NO, Joffe MM, et al. Macrolide Resistance in Adults with Bacteremic Pneumococcal Pneumonia. Emerging Infect Dis 12, 1223–30, 2006.

Midolo PD, Matthews D, Fernandez CD, et al. Detection of extended spectrum beta-lactamases in the routine clinical microbiology laboratory. Pathology 34: 362–4, 2002.

Mollering RC Jr. Problems with antimicrobial resistance in gram-positTMe cocci. Clin Infect Dis 26: 1177–8, 1998.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Naas T, Fortineau N, Spicq C, et al. Three-year survey of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus producing Panton-Valentine leukocidin in a French university hospital. J Hosp Infect 61: 321–9, 2005.

Paterson DL, Bonomo RA. Extended-spectrum β-lactamases: a clinical update. Clin Microbiol Rev 18: 657–86, 2005.

Pelaez T, Alcala L, Alonso R, et al. Reassessment of Clostridium difficile susceptibility to metronidazole and vancomycin. Antimicrob Agents Chemother 46: 1647–50, 2002.

Perri MB, Hershberger E, Ionescu M, et al. In vitro susceptibility of vancomycin-resistant enterococci (VRE) to fosfomycin. Diagn Microbiol Infect Dis 42: 269–71, 2002.

Poole K. Aminoglycoside resistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother 49: 479–87, 2005.

Rex JH, Pfaller MA, Walsh TJ, et al. Antifungal susceptibility testing: practical aspects and current challenges. Clin Microbiol Rev 14: 643–658, 2002.

Rex JH, Rinaldi MG, Pfaller MA. Resistance of Candida species to fluconazole. Antimicrob Agents Chemother 39: 1–8, 1995.

Robinson DA, Sutcliffe JA, Tweodros W, et al. Evolution and global dissemination of macrolide-resistant group A streptococci. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50: 2903–11, 2006.

Ruhe JJ, Monson T, Bradsher RW, et al. Use of long-acting tetracyclines for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: case series and review of the literature. Clin Infect Dis 40: 142–934, 2005.

Stratton CW. In vitro susceptibility testing versus in vivo effectiveness. Med Clin N Am 90: 1077–88, 2006.

Suzuki S, Yamazaki T, Narita M, et al. Clinical evaluation of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50: 709–12, 2006.

Swenson JM, Killgore GE, Tenover FC. Antimicrobial susceptibility testing of Acinetobacter spp. by NCCLS broth microdilution and disk diffusion methods. J Clin Microbiol 42: 5102–8, 2004.

Syndman DR, Jacobut NV, McDermott LA, et al. National survey on the susceptibility of Bacteroides fragilis: report and analysis of trends for 1997–2000. Clin Infect Dis 35(Suppl 1): S126–34, 2002.

Taccone FS, Rodriguez-Villalobos H, De-Backer D, et al. Successful treatment of septic shock due to panresistant Acinetobacter baumannii using combined antimicrobial therapy including tigecycline. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 25: 257–60, 2006.

Tenover FC, Moellering RC. The rationale for revising the clinical and laboratory standards institute vancomycin minimal inhibitory concentration interpretive criteria for Staphylococcus aureus. Clin Infect Dis 44: 1208–1215, 2007.

Tomioka H, Sato K, Shimizu T, et al. Anti-Mycobacterium tuberculosis activities of new fluoroquinolones in combination with other antituberculous drugs. J Infect 44: 160–5, 2002.

Turner PJ. Trends in antimicrobial susceptibilities among bacterial pathogens isolated from patients hospitalized in European medical centers: 6-year report of the MYSTIC Surveillance Study (1997–2002). Diagn Microbiol Infect Dis 51: 281–9, 2005.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Wagenvoort JHT, Ciraci VE, Penders RJR, et al. Superior discriminative performance of ceftizoxime disk diffusion test for detecting methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 25: 405–6, 2006.

Walsh FM, Amyes SG. Microbiology and drug resistance mechanisms of fully resistant pathogens. Curr Opin Microbiol 7: 439–44, 2004.

Yong D, Lee K, Yum JH, et al. Imipenem-EDTA disk method for differentiation of metallo-beta-lactamase-producing clinical isolates of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. J Clin Microbiol 40: 3798–801, 2002.

Yuan S, Astion ML, Shapiro J, et al. Clinical impact associated with corrected results in clinical microbiology testing. J Clin Microbiol 43: 2188–93, 2005.

TEXTBOOKS

Anaissie EJ, McGinnis MR, Pfaller MA (eds). Clinical Mycology. Churchill LTMingstone, New York, 2003.

Bottone EJ (ed). An Atlas of the Clinical Microbiology of Infectious Diseases, Volume 1. Bacterial Agents. The Parthenon Publishing Group, Boca Raton, 2004.

Bottone EJ (ed). An Atlas of the Clinical Microbiology of Infectious Diseases, Volume 2. Viral, fungal, and parasitic agents. Taylor and Francis, 2006.

Bowden RA, Ljungman P, Snydman DR (eds). Transplant Infections 3rd Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2010.

Bryskier A (ed). Antimicrobial Agents. ASM Press, Washington, D.C., 2005.

de la Maza LM, Pezzlo MT, Shigei JT, et al. (eds). Color Atlas of Medical Bacteriology. ASM Press, Washington, D.C., 2004.

Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS, et al. (eds). Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology, 12th Edition, St. Louis, Mosby, 2007.

Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds). Infectious Diseases, 3rd Edition, Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.

Grayson ML (ed). Kucers'The Use of Antibiotics, 6th Edition, ASM Press, Washington, DC, 2010.

Janda JM, Abbott SL (eds). The Enterobacteria, 2nd Edition, ASM Press, Washington, D.C., 2006.

Koneman EW, Allen SD, Janda WM, et al. (eds). Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th Edition, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1997.

Lorian V (ed). Antibiotics in Laboratory Medicine. 5th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.

Madigan MT, Martinko JM, Parker J (eds). Brock Biology of Microorganisms. 10th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle RTMer, NJ, 2003.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of infectious Diseases, 7th Edition, Philadelphia, Elsevier Churchill LTMingstone, 2010.

Murray PR, Baron EJ, Phaller MA, et al. (eds). Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, Washington, DC, ASM Press, 2007.

Scholar EM Pratt WB (eds). The Antimicrobial Drugs, 2nd Edition, Oxford UnTMersity Press, New York, 2000.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương IV

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP

Kenneth F. Wagner, DO
James H. McGuire, MD
Burke A. Cunha, MD
Jean E. Hage, MD
John H. Rex, MD
Edward J. Bottone, PhD

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NGƯỜI DỊCH:

ThS. Nguyễn Đàm Chính
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

TS. Hà Trần Hưng
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp trong máu	409
Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp trong dịch não tủy/não	425
Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp ở phổi	433
Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp ở tim	447
Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp trong gan	447
Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp trong phân/ruột	453
Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp ở da/cơ	465
Tài liệu tham khảo và các bài gợi ý đọc thêm	494
Atlat màu về bệnh phẩm nhuộm một số loại nấm	1105

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP TRONG MÁU

Ấu trùng giun chỉ (microfilaria) trong máu

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh giun chỉ (Filariasis)	*Brugia malayi*	Diethylcarbamazin: Ngày 1: 50mg (uống) Ngày 2: 50mg (uống) mỗi 8h/lần Ngày 3: 100mg (uống) mỗi 8h/lần Ngày 4–14: 2mg/kg (uống) mỗi 8h/lần	Ivermectin 200 µg/kg (uống) × 1 liều ± albendazol 400mg (uống) ×1 liều
	Wuchereria bancrofti	Albendazol 400mg (uống) ×1 liều cộng với diethylcarbamazin: Ngày 1: 50mg (uống) Ngày 2: 50mg (uống) mỗi 8h/lần Ngày 3: 100mg (uống) mỗi 8h/lần Ngày 4–14: 2mg/kg (uống) mỗi 8h/lần ± doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×6 tuần	Ivermectin 400 µg/kg (uống) ×1 liều.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Brugia malayi

Biểu hiện lâm sàng: Có thể biểu hiện như một tình trạng sốt không đặc hiệu và không rõ căn nguyên, phù bạch mạch mạn tính, viêm bạch mạch hoặc các áp xe da. "Sốt do giun chỉ" ("filarial fevers") thường kéo dài 1 tuần và thoái triển một cách tự nhiên.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có ấu trùng giun chỉ (microfilaria) trên tiêu bản giọt đặc máu đàn được nhuộm Giemsa hoặc bằng cách sử dụng phương pháp cô đặc. Có thể làm tăng kết quả tìm thấy ký sinh trùng bằng cách cho máu chảy qua màng lọc Millipore trước khi tiến hành nhuộm tiêu bản máu. Nên tiến hành kiểm tra một vài tiêu bản máu đàn trong vòng 24 giờ. Có thể phát hiện được giun chỉ trưởng thành trong hệ bạch huyết vùng bìu bằng siêu âm. Đây là nhiễm kí sinh trùng thường gặp ở vùng Đông Nam Á chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippin và Sri Lanka). Hầu hết các chủng ký sinh trùng này có chu kỳ hoạt động về đêm (tìm thấy ấu trùng giun chỉ trong máu vào ban đêm). Tăng bạch cầu ái toan thường gặp nhất trong giai đoạn viêm cấp thường.

Lưu ý: Các biểu hiện trên cơ quan sinh dục như phù nề vùng bìu, viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn, tràn dịch màng tinh hoàn thường gặp khi nhiễm *W. bancrofti*, song hiếm gặp khi nhiễm *B. malayi*.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe và mức độ tắc nghẽn bạch mạch. Hiện không có cách điều trị thỏa đáng nào có thể được áp dụng. Ivemectin dùng một liều duy nhất là điều trị có hiệu quả đối với ấu trùng giun chỉ trong máu (microfilaremia), song không diệt được giun chỉ trưởng thành (mặc dù diethylcarbamazin tiêu diệt được một số giun chỉ trưởng thành). Nếu không có ấu trùng giun chỉ trong máu, có thể bắt đầu dùng diethylcarbamazin đủ liều (2mg/kg mỗi 8h/lần) vào ngày thứ nhất. Thuốc kháng histamin hoặc corticosteroid có thể làm giảm phản ứng dị ứng do sự phân hủy của ấu trùng giun chỉ gây ra.

Wuchereria bancrofti

Biểu hiện lâm sàng: Có thể biểu hiện như một tình trạng sốt không đặc hiệu và không rõ căn nguyên, phù bạch mạch mạn tính, viêm bạch mạch hoặc các áp xe da. Phù bạch mạch vùng sinh dục (bìu), các tổn thương ở vùng háng, viêm mào tinh, viêm tinh hoàn, tràn dịch màng tinh hoàn là các dấu hiệu đặc trưng. Đái ra dưỡng chấp (chyluria) có thể xảy ra. "Sốt do giun chỉ" ("filarial fevers")

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thường kéo dài 1 tuần và thoái triển một cách tự nhiên. Tình trạng phù bạch mạch tiến triển tồi đi khi có viêm mô tế bào kết hợp với nhiễm khuẩn nấm da bàn chân (Tinea pedis infection).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có ấu trùng giun chỉ (microfilaria) trên tiêu bản giọt đặc máu đàn được nhuộm Giemsa hoặc bằng cách sử dụng phương pháp cô đặc. Có thể làm tăng kết quả tìm thấy ký sinh trùng bằng cách cho máu chảy qua màng lọc Millipore trước khi tiến hành nhuộm tiêu bản máu. Nên tiến hành kiểm tra một vài tiêu bản máu đàn trong vòng 24 giờ. W. bancrofti là nhiễm khuẩn do giun chỉ ở người thường gặp nhất, nhất là ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippin), vùng Đông nam Á, Sri Lanka, châu Phi xích đạo, Trung Mỹ/Nam Mỹ và các đảo Thái Bình Dương. Hầu hết các chủng ký sinh trùng này có chu kỳ hoạt động về đêm (tìm thấy ấu trùng giun chỉ trong máu vào ban đêm). Tăng bạch cầu ái toan thường gặp

Lưu ý: Cần phân biệt với dấu hiệu "háng treo" ("hanging groins") trong bệnh Loa Loa là tình trạng không có tác động đến bìu.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe và mức độ tắc nghẽn bạch mạch. Hiện không có cách điều trị thỏa đáng nào có thể được áp dụng. Ivemectin dùng một liều duy nhất là điều trị có hiệu quả đối với ấu trùng giun chỉ trong máu (microfilaremia), song không diệt được giun chỉ trưởng thành (mặc dù diethylcarbamazin tiêu diệt được một số giun chỉ trưởng thành). Nếu không có ấu trùng giun chỉ trong máu, có thể bắt đầu dùng diethylcarbamazin đủ liều (2mg/kg mỗi 8h/lần) vào ngày thứ nhất. Thuốc kháng histamin hoặc corticosteroid có thể làm giảm phản ứng dị ứng do sự phân hủy của ấu trùng giun chỉ gây ra. Vi khuẩn Wolbachia sống kí sinh bên trong giun chỉ *W. bancrofti*. Điều trị bằng doxycyclin có hiệu qủa đối với Wolbachia do vi khuẩn này có vai trò đối với sự sinh sản của ấu trùng giun chỉ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm trypanosoma máu

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh Chagas (Bệnh nhiễm Trypanosoma châu Mỹ [American Trypanosomiasis])	*Trypanosoma brucei cruzi*	Nifurtimox 2–3mg/kg/ngày (uống) mỗi 6h/lần × 30 – 90 ngày.	Benznidazol 2,5–3,5 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần × 60 ngày
Bệnh Loa Loa (Loiasis)	*L. loa*	Diethylcarbamazin 2–3mg/kg (uống) mỗi 8h/lần × 3 tuần	Albendazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 tuần
Bệnh ngủ ở Tây Phi – Gambia (Sleeping sickness West African - *Gambian)* *Bệnh do nhiễm Trypanosoma vùng Gambia*	*Trypanosoma brucei gambiense*	*Bệnh giai đoạn sớm* Pentamidin 4mg/kg (Tiêm bắp) mỗi 24h/lần ×7 ngày	
		Bệnh giai đoạn muộn Melarsoprol 2,2 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×10 ngày ***cộng với*** Nifurtimox 15mg/kg (uống) mỗi 8h/lần × 10 ngày ***hoặc*** Eflornithin 100mg/kg (uống) mỗi 6h/lần ×10 ngày	
Bệnh nhiễm Trypanosoma Đông Phi (Rhodesian)	*Trypanosoma brucei rhodesiense*	*Bệnh giai đoạn sớm* Suramin liều test 4–5mg/kg (TM) ngày thứ nhất, sau đó tiêm 5 mũi với liều 20mg/kg (TM) mỗi 7 ngày/lần (liều tối đa là 1g/mũi tiêm) vào các ngày 3, 10, 17, 24, 31	
		Bệnh giai đoạn muộn Melarsoprol 3 seri liều 1,8; 2;16 và 2,52 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần; 3 seri liều 2,52; 2,88; 3,25 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần; 3 seri liều 3,6; 3,6; 3,6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần; Mỗi seri liều được cho cách từng khoảng thời gian 7 ngày	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh Chagas (*Trypanosoma brucei cruzi*) hay bệnh nhiễm Trypanosoma Châu Mỹ

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện cấp tính sau khi bị rệp họ reduviid (reduviid bug) nhiễm trypanosoma brucei cắn với tình trạng phù nề không đau một bên mi mắt/ quanh mắt (dấu hiệu Romaña) hoặc dưới dạng một vùng viêm đỏ da và sưng cứng có tác động tới hạch bạch huyết vùng (u Chagas [chagoma]). Sốt, khó ở phù mặt và phù chi dưới có thể xảy ra tiếp theo. Hạch to toàn thân và gan, lách to. Các bệnh nhân bị bệnh mạn tính có thể xuất hiện tình trạng tác động tim (bệnh cơ tim với loạn nhịp tim, block tim, suy tim, thuyên tắc mạch), tác động tới dạ dày -ruột (giãn thực quản [megaesophagus], giãn tá tràng [megaduodenum], giãn đại tràng [megacolon]) hoặc tác động tới hệ thần kinh trung ương ở bệnh nhân nhiễm HIV/bị ức chế miễn dịch.

Xem xét chẩn đoán: Thường gặp ở Trung và Nam Mỹ. Mắc phải do rệp reduviid bị nhiễm ký sinh trùng gây ra, giống rệp này sống trong bùn đất/ lớp đất sét của các nhà lều hoang sơ của dân tộc thiểu số. Bệnh có thể lây truyền qua đường truyền máu (~10%), ghép tạng và lây truyền từ mẹ ngay từ khi sinh ra. Chẩn đoán bệnh giai đoạn cấp bằng cách phát hiện thấy trypanosoma trên bệnh phẩm chuẩn bị còn ướt của máu được chống đông hoặc trên tiêu bản giọt đàn của thành phần giữa huyết tương và hồng cầu (stained buffy coast smears) được nhuộm Giemsa. Các thể amastigote hiện diện trong nội bào của các tế bào bạch cầu đơn nhân/ tương bào trên tiêu bản giọt đàn được nhuộm Giemsa, bệnh phẩm tủy xương hoặc chọc hút hạch bạch huyết hoặc bằng cách chẩn đoán ở ngoại vật (xenodiagnosis) tức là cho các rệp reduviid chưa bị nhiễm bệnh hút máu bệnh nhân và phát hiện rệp sau đó bị nhiễm trypanosoma. Các test sàng lọc theo kỹ thuật ELISA tìm kháng thể bằng miễn dịch huỳnh quang (IFA); khẳng định bằng test RIPA (thử nghiệm kết tủa miễn dịch phóng xạ [radioimmuno precipitation assay]).

Lưu ý: Không được bỏ sót chẩn đoán này ở các bệnh nhân đến từ vùng có dịch lưu hành với tình trạng block tim không rõ căn nguyên ± phình vách thất vùng mỏm tim. Bệnh cũng có thể được lây truyền qua truyền máu/ghép tạng.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ tác động đến tim, đường tiêu hóa hoặc hệ thần kinh trung ương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh ngủ (*T. brucei gambiense/rhodesiense*) ở Tây Phi bệnh do nhiễm Trypanosoma Đông Phi

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh ngủ do *T. brucei gambiense* nhẹ hơn so với bệnh ngủ do *T. brucei rhodesiense* vì đó thường là một tình trạng nhiễm khuẩn bạo phát. Từ vài ngày tới vài tuần sau khi bị ruồi xê xê (tsetse fly) cắn, bệnh nhân tiến triển qua một số giai đoạn lâm sàng sau đây:

- *Giai đoạn tạo "săng"* (Chancre stage): Vết " săng" do trypanosoma xẩy ra tại vết cắn và kéo dài vài tuần.
- *Giai đoạn tác động tới máu/hạch*: Tình trạng nhiễm kí sinh trùng máu thường gây ra các biểu hiện như sốt cao từng lúc, đau đầu, mất ngủ trước khi nổi hạch toàn thân. Nổi to các hạch sau cổ (dấu hiệuWinterbottom) là dấu hiệu đặc biệt nổi trội khi nhiễm *T. brucei gambiense*. Cũng thường xuất hiện thoáng quá tình trạng gan-lách to và phù/ngứa/ ban da hình lá dương xỉ không đều (irregular circinate rash). Viêm cơ tim (nhịp nhanh không liên quan đến sốt) thường xảy ra sớm (trước khi có tác động tới thần kinh trung ương) là nguyên nhân gây tử vong trong bệnh do nhiễm *T. brucei rhodesiense*.
- *Giai đoạn thần kinh trung ương*: Xẩy ra vài tháng sau khi xuất hiện các triệu chứng không đặc hiệu và được đặc trưng bằng gia tăng tình trạng ngủ lịm (lethargy), buồn ngủ (bệnh ngủ) và nhiều dấu hiệu thần kinh trung ương kín đáo khác. Nếu không được điều trị bệnh nhân sẽ đi vào tình trạng hôn mê và tử vong. Khi dùng melarsoprol, cần sử dụng prednisolon liều 1mg/kg (uống) mỗi 24 giờ (bắt đầu dùng steroid 1 ngày trước khi dùng liều đầu của melarsoprol và kéo dài đến liều cuối cùng).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có trypanosoma trong máu, tại ví trí "săng" hoặc chọc hút tế bào hạch bạch huyết bằng nhuộm Giemsa tiêu bản giọt đặc và giọt đàn và soi bằng kính hiển vi quang học hoặc tìm thấy trypanosoma trong phần cô đặc lớp giữa huyết tương và hồng cầu sau khi ly tâm (buffy coast concentrates) được nhuộm bằng acridine cam. Dịch não tủy giúp xác định bệnh giai đoạn sớm hay giai đoạn muộn (> 20 bạch cầu/mm^3).

Lưu ý: Không được bỏ sót các nguyên nhân khác gây ra tình trạng phì đại nội trội hạch bạch huyết sau cổ hai bên, VD: U lympho hoặc nhiễm virus Ebstein-Barr.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ tác động tới tim/ hệ thần kinh trung ương của bệnh. Tình trạng tái phát bệnh có thể xẩy ra.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh Loa Loa (Loiasis)

Biểu hiện lâm sàng: Da sưng nề kèm theo ngứa (sưng nề kiểu Calabar). Kí sinh trùng trưởng thành có thể phát hiện được khi chúng di chuyển dưới kết mạc hoặc dưới da, tuy nhiên chúng có thể biến mất trong vòng 10 phút. Tình trạng sưng nề kiểu Calabar là tình trạng sưng không đau và thường xuất hiện ở các chi. Dấu hiệu tăng bạch cầu ưa aicd nổi trội.

Xem xét chẩn đoán: Chứng minh có ấu trùng giun chỉ trong máu (buổi trưa) hoặc bằng cách chứng minh có *L. loa* ở da/mắt. Chẩn đoán miễn dịch ít giá trị.

Lưu ý: Sưng nề kiểu Calabar đôi khi chỉ có một vùng sưng và có thể kéo dài trong nhiều giờ /nhiều ngày, thậm chí có thể tiếp diễn dai dẳng trong nhiều năm.

Tiên lượng: Bệnh nặng nhất là khi có tác động tới hệ thần kinh trung ương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xoắn khuẩn trong máu

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Sốt hồi quy do chấy rận (relapsing fever Louse-born [LBRF])/ *Sốt hồi quy do ve truyền* (relapsing fever Tick-born [TBRF])	*Borrelia recurrentis* >15 loài Borrelia (Hoa Kỳ: *B. hermsi*; châu Phi: *B. duttonii*; châu Phi/ Trung Đông: *B. crocidurae*)	*Bệnh sốt hồi quy do chấy rận (LBRF)* Erythromycin 500 mg (TM hoặc uống) mỗi 6h/ lần ×7 ngày *Bệnh sốt hồi quy do ve truyền (TBRF)* Doxycyclin 200mg (uống) ×3 ngày, sau đó 100mg (uống) mỗi 12h/ lần ×7 ngày	*Bệnh sốt hồi quy do ve truyền (TBRF) có tác động tới thần kinh trung ương* Penicillin G: 2 triệu đơn vị (TM) mỗi 4h/ lần ×2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 12h/lần ×2 tuần ***hoặc*** Cefotaxim 3g (TM) mỗi 6 giờ ×2 tuần
Sốt do chuột cắn	*Spirillum minus*	Penicillin G: 4 triệu đơn vị (TM) mỗi 4h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Doxycyclin 200mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần ×11 ngày	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Erythromycin 500mg (TM/ uống) mỗi 6h/ lần ×2 tuần ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (TM) mỗi 6h/ lần ×2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt hồi quy do chấy rận (LBRF) và sốt hồi quy do ve truyền (TBRF)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi bệnh đột ngột tình trạng bệnh "giống cúm" với sốt cao, rét run, đau đầu, đau cơ, đau khớp, nhịp tim nhanh, ho khan, đau bụng sau khi tiếp xúc với chấy rận hoặc ve bị nhiễm bệnh. Phát ban da dạng đốm xuất huyết ở vùng thân mình và sưng đỏ kết mạc song không có dấu hiệu viêm (conjunctival suffusion) thường gặp. Gan lách to/đông máu rải rác trong lòng mạch có thể xảy ra. Chảy máu hoặc phát ban tại vị trí chấy rận hoặc ve đốt. Các biến chứng thường gặp hơn đối với sốt hồi quy do chấy rận. Tình trạng sốt kéo dài khoảng 1 tuần, thuyên giảm trong khoảng 1 tuần và thường tái phát chỉ một lần đối với sốt hồi quy do chấy rận, song tái phát vài lần đối với sốt hồi quy do ve truyền. Đợt tái phát thường kéo dài 2–3 ngày. Sốt thường cao hơn đối với sốt hồi quy do ve truyền.

Xem xét chẩn đoán: Borreliae được thấy trên tiêu bản giọt đàn máu Wright/Giemsa. Sốt hồi quy do chấy rận là bệnh dịch địa phương ở vùng Andes thuộc khu vực Nam Mỹ, Trung Phi và Đông Phi và có liên quan với các điều kiện sống mất vệ sinh và tập trung đông người. Vectơ truyền bệnh chính đối với bệnh sốt hồi quy do ve truyền là ve mềm (Ornithodoros). Do bị cắn vào ban đêm khiến bệnh nhân không nhận biết được mình bị ve cắn. Sốt hồi quy do chấy rận được gặp trên phạm vi toàn cầu và là bệnh dịch địa phương ở một số khu vực như miền Tây Hoa Kỳ, vùng Columbia thuộc Anh quốc, Mexicô, Trung phi/Nam Phi, khu vực Địa Trung Hải, Trung Á và châu Phi. Trong bệnh sốt hồi quy do ve truyền, hội chứng màng não ± liệt dây thần kinh thường gặp trong nhiễm khuẩn do B. duttoni song hiếm gặp trong nhiễm khuẩn do *B. hermsii*.

Lưu ý: Khả năng sẽ tìm thấy xoắn khuẩn cao nhất trong giai đoạn bệnh nhân sốt. Bệnh phẩm máu đàn có thể âm tính nếu không được lấy mẫu xét nghiệm trong khi bệnh nhân sốt.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm. Thường không để lại các di chứng lâu dài.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt do chuột cắn (*Spirillum minus*)

Biểu hiện lâm sàng: Tình trạng nhiễm khuẩn xuất hiện 1–4 tuần sau khi bị chuột cắn. Vết cắn của chuột đã liền sẹo chuyển sang đỏ, đau, sưng và bị loét kèm với hạch to/viêm bạch mạch vùng. Sốt hồi quy xảy ra thành các chu kỳ sốt kéo dài 2 – 4 ngày. Sốt thường đi kèm với rét run, đau đầu, sợ ánh sáng, buồn nôn và nôn. Nổi ban ở gan bàn tay/bàn chân xuất hiện ở >50% các trường hợp. Viêm khớp, đau cơ và viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn hiếm gặp.

Xem xét chẩn đoán: Xoắn khuẩn được thấy trên tiêu bản máu đàn nhuộm Wright/Giemsa. Cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý khác như Borrelia, sốt rét và u lympho. Xét nghiệm VDRL dương tính.

Lưu ý: Bệnh có thể bị nhầm với giang mai, do nổi ban ở gan bàn tay/gan bàn chân và xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán giang mai dương tính giả ở 50% các trường hợp. Viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn xảy ra với *Streptobacillus moniliformis*, mà không phải là do *S. minus* (trừ khi bệnh nhân có bệnh van tim từ trước). Vết thương do chuột cắn bị loét trong trường hợp do *S. minus*, song không gặp đối với *Streptobacillus moniliformis*.

Tiên lượng: Các bệnh nhân bị viêm khớp có diễn biến bệnh kéo dài.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Có thể vùi nội bào trong máu

Các nhóm bệnh	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Nhiễm kí sinh trùng Babesia (Babesiosis)	*Babesia microti*	Azithromycin 500mg (uống) ×1 liều, sau đó 250mg (uống) mỗi 24h/ lần ×7 ngày ***cộng với*** Atovaquon (nhũ dịch) 750mg (uống) mỗi 12h/ lần ×7 ngày	Clindamycin 600mg (uống) mỗi 8h/lần ×7 ngày ***cộng với*** Quinin 650 mg (uống) mỗi 8h/ lần ×7 ngày
Nhiễm Ehrlichia (Ehrlichiosis)/ Bệnh biên trùng hay bệnh Anaplasma (anaplasmosis) Bệnh nhiễm Ehrlichia trong bạch cầu mono người (Human monocytic ehrlichiosis [HME]) Bệnh nhiễm anaplasma trong bạch cầu hạt người (Human granulocytic anaplasmosis [HGA])	*Ehrlichia chaffeensis, ewubguum* *Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilium*	Doxycyclin 200mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày, sau đó 100mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần ×1–2 tuần cho đủ tổng liều.	Bất kì một quinolon nào dùng 1 lần/ngày (TM hoặc uống) ×1–2 tuần ***hoặc*** Rifampin 300mg (uống) mỗi 12h/ lần ×1–2 tuần* ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (TM hoặc uống) mỗi 6h/lần ×1–2 tuần*

* *Có thể sử dụng khi có thai.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Có thể vùi nội bào trong máu (tiếp)

Các nhóm bệnh	Điều trị
Sốt rét nặng (Thường do *P. falciparum*)	**Quinidin gluconat cộng với hoặc doxycyclin hoặc clindamycin**: 6,25 mg dạng base/kg (10mg dạng muối/kg), liều nạp (TM) trong vòng 1–2 giờ, sau đó truyền tĩnh mạch liên tục với liều 0,0125 mg dạng base/kg/phút (0,02 mg dạng muối/kg/phút) trong ít nhất 24 giờ. Phác đồ điều trị thay thế là 15mg dạng base/kg (= 24mg dạng muối/kg) liều nạp được truyền tĩnh mạch trong vòng 4 giờ, tiếp theo là liều 7,5 mg dạng base/kg (12 mg dạng muối/kg) được truyền TM trong vòng 4 giờ, mỗi 8 giờ/lần, bắt đầu ở thời điểm 8 giờ sau liều nạp đầu tiên. Khi mật độ kí sinh trùng sốt rét trong máu <1%; và bệnh nhân có thể uống được thuốc qua miệng, hoàn thành liệu trình điều trị bằng quinin uống hoặc một phác đồ điều trị theo đường uống (***xem ở dưới phần kí sinh trùng sốt rét nhạy hoặc kháng với chloroquin***). **Liệu trình điều trị bằng Quinidin/quinin là 7 ngày đối với bệnh nhân vùng Đông-Nam Á; =3 ngày đối với vùng châu Phi hoặc Nam Mỹ** ***hoặc*** **Quinin** 20mg dạng muối /kg (TM) pha trong dung dịch glucose 5% truyền trong 4 giờ sau đó 10mg dạng muối /kg (TM) truyền trong 2 giờ mỗi 8 giờ/lần cho đến khi bệnh nhân có thể dùng thuốc đường uống. Hoàn thành tổng liệu trình điều trị 7 ngày bằng **doxycyclin** hoặc bằng **phác đồ điều trị bằng thuốc uống**. (***Xem ở dưới phần kí sinh trùng sốt rét nhạy hoặc kháng với chloroquin***) ***hoặc*** **Artemether-lumefantrin** 3,2 mg/kg (Tiêm bắp) × 1liều; sau đó 1,6 mg/kg (TB) mỗi 24 giờ đến khi bệnh nhân có thể dùng thuốc đường uống. Hoàn thành tổng liệu trình điều trị bằng **doxycyclin hoặc bằng phác đồ điều trị bằng thuốc uống** (***xem ở dưới phần kí sinh trùng sốt rét nhạy hoặc kháng với chloroquin***) ***hoặc*** **Artesunat** 2,4 mg/kg (TM) khởi đầu và tại các thời điểm 12, 24 và 48 giờ; sau đó mỗi 24 giờ/lần đến khi bệnh nhân có thể dùng thuốc đường uống. Hoàn thành tổng liệu trình điều trị bằng **doxycyclin** hoặc **bằng phác đồ điều trị bằng thuốc uống** (***xem ở dưới phần kí sinh trùng sốt rét nhạy hoặc kháng với chloroquin***).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét không biến chứng (*P. falciparum*, *P. malariae*, *P. knowlesi* hoặc không xác định được loại kí sinh trùng sốt rét)	***Kí sinh trùng còn nhạy cảm với Chloroquin***: **Chloroquin phosphat**: 600 mg dạng base (=1000mg dạng muối) – (uống) ngay tức khắc , tiếp theo với liều 300 mg dạng base (=500mg dạng muối) – (uống) tại các thời điểm 6, 24 và 48 giờ. Tổng liều: 1500 mg dạng base (=2500 mg dạng muối). ***hoặc*** **Hydroxychloroquin**: Liều nạp 620 mg dạng base (=800 mg dạng muối) - Uống; sau đó dùng liều 310mg dạng base (=400 mg dạng muối) tại các thời điểm 6, 24 và 48 giờ. **Cộng với primaquin phosphat** 30mg dạng base (uống) mỗi 24h/lần x 2 tuần.
P. vivax và *P. ovale*	***Kí sinh trùng kháng với Chloroquin***: **Quinin sulfat** 625mg dạng base (=625mg dạng muối) (uống) mỗi 8h/lần x 7 ngày *Cộng với* **doxycyclin** 200 mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày; sau đó dùng liều 100 mg (uống) mỗi 12h/lần x 4 ngày. ***hoặc*** **Atovaquone/proguanil** (250/100g trong 1 viên thuốc dùng đường uống) x 4 viên như một liều đơn hoặc 4 viên (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày. ***hoặc*** **Artesunat** 4 mg/kg (uống) x 3 ngày *cộng với* **Mefloquin** 684 mg dạng base (=750mg dạng muối) như liều khởi đầu và được tiếp theo bằng liều 456mg dạng base (=500 mg dạng muối) (uống) được dùng sau liều khởi đầu 6-12 giờ. Tổng liều=1250 mg dạng muối. ***hoặc*** **Artemether/lumefantrin** 1 liều = 4 viên nén (mỗi viên nén có chứa 20/120mg Artemether/lumefantrin) cho như liều khởi đầu; và được tiếp theo bằng liều thứ hai 8 giờ sau đó; sau đó 1 liều (uống) mỗi 12h/lần trong 2 ngày kế tiếp. ***hoặc*** **Dihydroartemisinin** 40mg cộng với 320mg piperaquin (uống) mỗi 24h/lần x 3 ngày.

Xem hướng dẫn điều trị sốt rét của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) ***tr.721***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do nhiễm kí sinh trùng Babesia (*Babesia microti*)

Biểu hiện lâm sàng: "Tình trạng bệnh giống sốt rét" với các biểu hiện như khó ở, sốt, nhịp tim chậm tương đối, rét run, đau cơ, đau khớp, đau đầu, đau bụng và lách lo. Các bất thường cận lâm sàng bao gồm thiếu máu, có các bạch cầu lympho không điển hình, giảm bạch cầu lympho tương đối, tăng nhẹ các men gan, tốc độ lắng hồng cầu tăng cao, tăng ferritin và tăng LDH. Bệnh lây truyền qua trung gian là ve Ixodes.

Xem xét chẩn đoán: 4 tiểu thể hoa cúc đặc trưng (merozoites) là các hồng cầu chứa đầy kí sinh trùng bên trong (thường xuất hiện dưới dạng trái lê) sắp xếp thành "hình chữ thập Malta" ("Maltese cross"). Chẩn đoán huyết thanh học đối với các nhiễm trùng cấp. Những bệnh nhân bị suy giảm chức năng lách có thể có tình trạng thiếu máu do tan máu nặng và nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng.

Lưu ý: Có thể xảy ra tình trạng đồng nhiễm khuẩn với bệnh Lyme. Không có phản ứng chéo về huyết thanh học chẩn đoán giữa nhiễm Babesia và Borrelia (căn nguyên gây ra bệnh Lyme). Các tiểu thể hoa cúc (merozoites) chỉ có thể bị nhầm với nhiễm kí sinh trùng sốt rét loại *P. falciparum*. Các thể ngoài hồng cầu và các hồng cầu có không bào (vacuolated RBCs) giúp phân biệt giữa bệnh do nhiễm Babesia với bệnh sốt rét. Tiền sử bệnh nhân có đi du lịch qua vùng dịch tễ có vai trò quan trọng. Điều trị bằng doxycyclin không hiệu quả.

Tiên lượng: Bệnh có thể nặng hơn khi bệnh nhân bị đồng nhiễm khuẩn với bệnh Lyme. Tình trạng nặng/tử vong ở các bệnh nhân không có lách/ giảm chức năng lách. Truyền thay máu (exchange transfussions) có thể là một biện pháp điều trị giúp cứu sống bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do nhiễm Ehrlichia (Ehrlichiosis)
Bệnh nhiễm Ehrlichia trong bạch cầu mono người (HME) và Bệnh nhiễm anaplasma trong bạch cầu hạt người (HGA)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh cảnh sốt cấp tính với các biểu hiện ớn lạnh, đau đầu, khó ở, đau cơ, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu lympho tương đối, có các bạch cầu lympho không điển hình, giảm tiểu cầu, tăng men gan, giảm tốc độ lắng hồng cầu và tăng ferritin. Không có biểu hiện viêm mạch. Biểu hiện lâm sàng khá giống với bệnh sốt phát ban vùng núi đá (Rocky Mountain spotted fever) tuy nhiên không có nổi ban.

Xem xét chẩn đoán: "Phôi dâu" ("morula") đặc trưng (các thể vùi trong bào

tương có hình dạng quả dâu tằm, ưa kiềm và có hình cầu) có thể được thấy trong các bạch cầu đa nhân trung tính ở máu ngoại biên trong bệnh nhiễm anaplasma trong bạch cầu hạt người (HGA). Xét nghiệm phản ứng khuếch đại gen (PCR) từ máu có độ nhạy 86% và độ đặc hiệu cao giúp chẩn đoán sớm. Tiến hành xét nghiệm huyết thanh học tìm kháng thể theo phương pháp miễn dịch huỳnh quang (IFA) cho bệnh nhân ở giai đoạn cấp và giai đoạn bình phục. Vectơ truyền bệnh đối với bệnh nhiễm anaplasma trong bạch cầu hạt người (HGA) là ve Ixodes có thể đồng nhiễm khuẩn trên lâm sàng *B. burgdorferi* (gây bệnh Lyme) mặc dù hiếm song vẫn có thể xảy ra. Vectơ truyền bệnh chính đối với bệnh nhiễm Ehrlichia bạch cầu mono người (HME) là ve Ambylomma americanum (loại ve có tên lone star tick).

Lưu ý: Không có hình ảnh "Phôi dâu" trong bệnh nhiễm Ehrlichia trong bạch cầu mono người (HME). Ban da không thường gặp trong bệnh nhiễm Ehrlichia trong bạch cầu mono người và hiếm gặp trong bệnh nhiễm anaplasma trong bạch cầu hạt người (HGA). Hiệu giá kháng thể đối với *E.chaffeensis* (gây bệnh HME) sẽ không tăng cao đối với nhiễm *A.phagocytophilium* (gây bệnh HGA) và ngược lại.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm. Đáp ứng xảy ra chậm hoặc có thể tình trạng bệnh nặng hơn khi có đồng nhiễm khuẩn với bệnh Lyme.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt rét (*Plasmodium ovale/vivax/falciparum/malariae/knowlesi*)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện cấp tính với sốt/rét run, đau đầu nặng nề, ho, buồn nôn/nôn, tiêu chảy, đau bụng/đau lưng. "Cơn sốt rét kịch phát" ("malarial paroxysm") điển hình bao gồm rét run, sốt và vã nhiều mồ hôi, sau đó là tình trạng mệt lả. Các dấu hiệu thực thể khi khám lâm sàng thường nghèo nàn và thường gặp nhất là thấy có gan to/lách to kín đáo và nhịp tim chậm tương đối. Tăng nồng độ bilirubin máu, giảm tiểu cầu, có các bạch cầu lympho không điển hình và tăng men gan thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách quan sát thấy Plasmodium trên tiêu bản giọt đặc/giọt máu đàn được nhuộm Giemsa hoặc nhuộm Wright.

Lưu ý: Cần thận trọng khi chẩn đoán sốt rét mà bệnh nhân không có đau đầu. Sốt Dengue có biểu hiện gần như giống hoàn toàn với bệnh sốt rét. Khi tiến hành làm siêu âm bụng , các bệnh nhân bị sốt Dengue có hình ảnh dày thành túi mật/ lách to song không có gan to khi so sánh với bệnh nhân bị sốt rét có hình ảnh túi mật bình thường, song có gan to/lách to. Nếu không thấy có các bạch cầu lympho không điển hình trên tiêu bản nhuộm giọt đặc /giọt đàn

(dùng các máy đếm công thức máu tự động kém nhạy để phát hiện các bạch cầu lympho không điển hình) cần đặt nghi vấn chẩn đoán sốt rét do nhiễm P. knowlesi (gây bệnh sốt rét ở khỉ trở thành một nguyên nhân mới nổi lên gây sốt rét ở người). Kí sinh trùng này có hình dạng gần giống với *P. malariae* (trên tiêu bản máu nhuộm và soi tìm kí sinh trùng sốt rét), song có thể có mức độ nặng trên lâm sàng tương tự như bệnh sốt rét do P. falciparum. Điều trị sốt rét do *P. knowlesi* như đối với bệnh sốt rét do kí sinh trùng nhạy cảm với chloroquin *(P. vivax, P. ovale, P. malariae)*.

Tiên lượng: Liên quan với loại Plasmodium và mức độ nhiễm kí sinh trùng trong máu. Nhiễm *P. falciparum* với mật độ kí sinh trùng máu cao là thể nặng nhất có thể có biến chứng hôn mê, hạ đường huyết, suy thận hoặc phù phổi không do căn nguyên tim. Nếu mật độ kí sinh trùng trong máu vượt quá 15% xem xét chỉ định truyền trao đổi máu.

Nhiễm nấm /Mycobacterium trong máu

Xem nhiễm nấm histoplasma (*trang 561*), trực khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) (điều trị như lao phổi, *trang 563*), *Mycobacterium avium* nội bào (*trang 529, 562*)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP TRONG NÃO/DỊCH NÃO TỦY

Nang/ Các tổn thương khối trong dịch não tủy/não

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh nhiễm nocardia ở não	*Nocardia sp.*	*Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên chọn dùng:* TMP–SMX (TMP 5mg/kg, SMX 15 mg/kg) (TM) mỗi 6h/lần đến khi có cải thiện lâm sàng, sau đó chuyển sang điều trị theo đường uống. *Điều trị thay thế đường TM và đường uống* Minocyclin hoặc Doxycyclin liều 100mg (TM) mỗi 12h/lần đến khi có cải thiện lâm sàng, sau đó chuyển sang điều trị theo đường uống	*Điều trị đường uống được ưu tiên chọn dùng:* TMP–SMX viên nén DS 800/160 (uống) mỗi 12h/lần x 6 tháng *Điều trị đường uống thay thế:* Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 6 tháng ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 6 tháng
Viêm màng não do Cryptococcus / u não do nấm Cryptococcus (cryptococcomas)	*Cryptococcus neoformans*	***Xem trang 47***	
Nhiễm amip não	*Entamoeba histolytica*	Metronidazol 750mg (uống) mỗi 8h/lần x 10 ngày. ***hoặc*** Tinidazol 800mg (uống) mỗi 8h/lần x 5 ngày	
Viêm não - màng não tiên phát do amip	*Naegleria fowleri*	***Xem trang 47***	
Viêm não tạo u hạt do amip (granulomatous amebic encephalitis)	Acanthamoeba	***Xem trang 47***	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh sán não do echinococcocus hay bệnh do sán dây chó (bệnh nang sán [hydatid cyst disease])	*Echinococcus granulosus* hoặc *multilocularis*	Phẫu thuật cắt bỏ nang sán cộng với Albendazol 400mg* (uống) mỗi 12h/lần đến khi khỏi bệnh.	Phẫu thuật cắt bỏ nang sán cộng với Mebendazol 50 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần đến khi khỏi bệnh.
Bệnh nhiễm giun đầu gai ở não (Cerebral gnathostomiasis)	*Gnathostoma spinigerum*	Phẫu thuật cắt bỏ tổn thương	Albendazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 tuần ***hoặc*** Ivermectin 200 µg/kg/ngày x 2 ngày.
Bệnh nhiễm sán nhiều đầu ở não (coenurosis)	*Taenia multiceps*	Phẫu thuật cắt bỏ tổn thương	

Nang/ Các tổn thương khối trong não/dịch não tủy (tiếp)

Phân loại	Kí sinh trùng gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh nhiễm ấu trùng sán lợn ở hệ thần kinh (neuro-cysticercosis) hay bệnh nang sán lợn ở não	*Taenia solium*	Albendazol 400mg* (uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần	Praziquantel 33mg/kg (uống) mỗi 8h/lần ×1 ngày, sau đó 15 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần x 2–4 tuần ± cimetidin 400mg (uống) mỗi 8h/lần (để làm tăng nồng độ praziquantel)
Bệnh nhiễm sán lá phổi (lung fluke) biểu hiện ở não (cerebral paragonimiasis)	*Paragonimus westermani*	Praziquantel 25 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần ×2 ngày	Bithionol 50 mg/kg (uống) mỗi 48h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Tridabendazol 10 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần x 2 ngày
Bệnh nhiễm toxoplasma ở não	*Toxoplasma gondii*	***Xem trang 544***	
Bệnh Chagas (Bệnh do nhiễm trypanosomia châu Mỹ)	*Trypanosoma brucei cruzi*	Nifurtimox 2 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần x 4 tháng	Benznidazol 3,5 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần x 2 tháng

** Nếu bệnh nhân nặng dưới 60 kg, dùng albendazol liều 7,5 mg/kg.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nhiễm Nocardia ở não

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương khối ở hệ thần kinh trung ương do nhiễm nocardia trông giống như khối u hoặc áp xe não. Các triệu chứng rất đa dạng và thay đổi và là hậu quả của các tác động tại chỗ của các ổ ápxe/ u hạt (granulomas) trong hệ thần kinh trung ương gây ra. Có tới 40% số bệnh nhân bị nhiễm nocardia hệ thống có kết hợp với tổn thương khối trong hệ thần kinh trung ương

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có Nocardia (các sợi mảnh phân nhánh, xếp chuỗi hạt, nhuộm Gram dương) trên các mẫu bệnh phẩm sinh thiết não. Nocardia là một vi khuẩn ái khí và kháng cồn-toan yếu. Cần thông báo trước cho phòng xét nghiệm để có thể tiến hành nhuộm bệnh phẩm như đối với vi khuẩn kháng cồn-toan/nuôi cấy ái khí nếu nghi vấn nhiễm khuẩn do Nocardia.

Lưu ý: Bệnh thường không chỉ khu trú đơn thuần ở não. Cần tìm kiếm nocardia ở các vị trí khác như da, phổi hoặc gan. Sử dụng các dữ liệu về độ nhạy cảm trên in-vitro để hướng dẫn điều trị đối với các trường hợp kháng trị. Các phác đồ điều trị thuốc theo đường tĩnh mạch được khuyến cáo cho các bệnh nhân có tình trạng bệnh nguy kịch. Các bệnh nhân nhiễm HIV cần được điều trị ức chế suốt đời bằng TMP-SMX.

Tiên lượng: Có liên quan với tình trạng sức khỏe của vật chủ, mức độ bị ức chế miễn dịch và mức độ lan rộng của tổn thương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Amip não (*Entamoeba histolytica*)

Biểu hiện lâm sàng: Nguyên nhân gây ápxe não hiếm gặp. Bệnh thường khởi phát đột ngột với tình trạng tiến triển nhanh. Cần đặt nghi vấn có tình trạng này ở các bệnh nhân có tiền sử nhiễm amip và có biến đổi tình trạng ý thức/ dấu hiệu thần kinh khu trú. Nếu bệnh nhân có tình trạng này, tác động tới màng não của bệnh gây biểu hiện giống như viêm màng não mủ cấp. Chụp CT/ MRI cho thấy các tổn thương khu trú.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy các thể tư dưỡng (trophozoites) của *E. histolytica* trên bệnh phẩm soi tươi hoặc bằng cách nhuộm trichrome đối với các tổn thương não được chọc hút dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính. Bệnh có thể gặp ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Các tổn thương khối có thể gặp chỉ có một ổ duy nhất hoặc nhiều khối trên não và thường tác động nhiều hơn tới bán cầu não trái. Hầu hết các bệnh nhân có các ổ áp xe gan và/hoặc ápxe phổi đồng thời.

Lưu ý: Phát hiện thấy có các thể tư dưỡng (trophozoites)/các nang amip trong *phân không có giá trị chẩn đoán bệnh tại hệ thần kinh trung ương. Huyết thanh chẩn đoán đối với E. histolytica* thường dương tính, song không đặc hiệu. Các thể tư dưỡng của *E. histolytica* không được thấy trong dịch não tủy.

Tiên lượng: Liên quan với kích thước/khu trú của tổn thương khối tại hệ thần kinh trung ương.

Viêm não- màng não tiên phát do amip (Primary Amebic Meningoencephalitis)

(*Naegleria fowleri*) (xem trang 39)

Viêm não tạo u hạt do amip (Granulomatous Amebic Encephalitis)

(Acanthamoeba) (xem trang 39)

Bệnh sán não do *Echinococcus granulosus* hay bệnh nang bọc sán ở não (Hydatid Cyst Disease) do *Echinococcus granulosus*

Biểu hiện lâm sàng: Hầu hết các nang sán không có triệu chứng. Các tổn thương khối choán chỗ trong não có thể gây co giật, liệt dây thần kinh sọ và các triệu chứng thần kinh khu trú khác.

Xem xét chẩn đoán: Chụp CT/MRI não điển hình cho thấy một nang lớn duy nhất không có phù não hoặc viền tăng sáng xung quanh. Hiếm gặp có nhiều nang sán ở não. Chẩn đoán bằng cách tìm thấy các đầu sán còn nằm trong nang sán (protoscolices) trong lớp "cát sán" ("hydatid sand") trong các nang sán. Bệnh thường được kết hợp với các nang bọc sán ở gan và phổi.

Lưu ý: Xét nghiệm huyết thanh học đối với *E. granulosus* thiếu tính đặc hiệu.

Tiên lượng: Liên quan với kích thước/định khu của nang sán ở hệ thần kinh trung ương. Tăng bạch cầu ái toan trong dịch não tủy không phải là một điểm đặc trưng để xác đinh tình trạng xâm hại tới hệ thần kinh trung ương. Điều trị

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

bao gồm phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ nang sán sau khi tiêm thuốc diệt nang sán (dịch muối ưu trương, iodophor, ethanol) vào trong nang sán cộng với albendazol.

Bệnh sán não do *Echinococcus multilocularis* hay bệnh nang bọc sán ở não (Hydatid Cyst Disease) do *Echinococcus multilocularis*

Biểu hiện lâm sàng: Thường được kết hợp với các nang bọc sán trong xương (hydatid bone cysts) có thể gây chèn ép tủy sống, nang sán ở gan/phổi. Tăng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi xảy ra ở 50% trường hợp, song không thấy có tăng bạch cầu ái stoan trong dịch não tủy.

Xem xét chẩn đoán: Test ELISA cho *E. multilocularis* có độ nhạy và đặc hiệu cao.

Lưu ý: Praziquantel không hiệu quả trong điều trị bệnh nang sán ở thần kinh trung ương. Các thăm dò hình ảnh học gợi ý một ung thư biểu mô/ u sarcoma. Thường không chẩn đoán được bệnh cho đến khi có có kết quả sinh thiết tổn thương não.

Tiên lượng: Nếu điều trị có hiệu quả, cải thiện các tổn thương trên thần kinh trung ương được thấy rõ sau 8 tuần điều trị. Các nang sán ở não/xương khó có thể điều trị triệt để.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nhiễm giun đầu gai ở não (*Gnathostoma spinigerum*)

Biểu hiện lâm sàng: Buồn nôn và nôn, tăng tiết nước bọt, đỏ da, ngứa, nổi mày đay da và đau vùng bụng trên xảy ra sau khi phơi nhiễm từ 1 đến 6 ngày. Thể não được biểu hiện như một viêm màng não tăng bạch cầu ái toan với viêm não tủy và rễ thần kinh (radiculomyelocephalitis), với biểu hiện đau đầu và đau chói, đau nặng như bị bắn/ đau chói ở các chi thường được tiếp theo bằng tình trạng liệt hai chi dưới và hôn mê. Tất cả các dây thần kinh sọ đều có thể bị tác động. Đặc điểm đặc trưng nhất là các dấu hiệu thần kinh thay đổi/ di chuyển. Tình trạng tăng bạch cầu ái toan nặng ở máu ngoại biên xảy ra ở 90% các bệnh nhân. Dịch não tủy có tăng số lượng tế bào với ưu thế tăng bạch cầu ái toan và có thể có hồng cầu.

Xem xét chẩn đoán: Trong những trường hợp mặt bị tác động, có thể nhìn thấy giun ở tiền phòng của mắt. Xét nghiệm huyết thanh học trên dịch não tủy tìm Gnathostoma hữu ích để xác nhận chẩn đoán. Bệnh nhiễm mắc phải từ phân cho/mèo bị nhiễm giun. Hầu hết các trường hợp xảy ra ở Đông Nam Á,

Trung và Nam Mỹ (Mexicô, Peru) và gần đây nhất là ở châu Phi (Botswana). Có một vài bệnh nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương khác có cả hồng cầu và bạch cầu ái toan trong dịch não tủy.

Lưu ý: Không được bỏ sót tác động tới mắt hoặc tình trạng phù dưới da không ấn lõm xảy ra theo chu kỳ.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng xâm lấn tủy sống và thân não.

Bệnh nhiễm sán nhiều đầu ở não (Cerebral Coenurosis [*Taenia multiceps*])

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương khối trong hệ thần kinh trung ương với biểu hiện co giật/ bất thường các dây thần kinh sọ, thường được gặp như một hội chứng hố sau (posterior-fossa syndrome). Các vị trí tác động thường gặp trên hệ thần kinh trung ương là bao gồm khoang quanh não thất và khoang nền dưới nhện. Không thấy có bạch cầu ái toan trong dịch não tủy.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy protoscolices ở mẫu bệnh phẩm nang sán trong não. Bệnh được gặp trên toàn thế giới. Truyền bệnh qua phân chó nhiễm bệnh.

Lưu ý: Không được bỏ sót các tổn thương ở mắt, các tổn thương này giống như u hạt/ u tân sinh nội nhãn.

Tiên lượng: Liên quan với kích thước, mức độ lan rộng của tổn thương trong hệ thần kinh trung ương.

Bệnh nhiễm ấu trùng sán lợn ở thần kinh (Neurocysticercosis [*Taenia solium*])

Biểu hiện lâm sàng: Viêm màng não tăng bạch cầu ái toan mạn tính/các tổn thương khối ở não với biểu hiện co giật. Tình trạng tràn dịch não thường gặp. Tác động tới tủy sống có thể gây liệt hai chi dưới. Các nang sán ở não thường có nhiều nang.

Xem xét chẩn đoán: Chụp cắt lớp vi tính/ Chụp cộng hưởng từ não cho thấy có vô số các nang có một khoang tăng bắt thuốc cản quang và không bắt thuốc cản quang. Chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh học đặc hiệu đối với *T. solium* trong huyết thanh/ dịch não tủy hoặc nang sán được chích đi. Nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở thần kinh là bệnh nhiễm kí sinh trùng thần kinh trung ương thường gặp nhất. Bệnh được gặp trên toàn thế giới; song thường

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

gặp hơn ở Đông Âu, châu Á và châu Mỹ Latinh.

Lưu ý: Không thường gặp tổn thương các dây thần kinh sọ.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ xâm lấn/định khu của tổn thương ở hệ thần kinh trung ương. Điều trị bổ sung thêm bao gồm sử dụng corticosteroid, thuốc chống động kinh và đặt shunt dẫn lưu trong trường hợp tràn dịch não.

Bệnh nhiễm sán lá phổi biểu hiện ở não (*Paragonimus westermani*)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện có thể giống như động kinh, u não hoặc thuyên tắc mạch não. Ổ nhiễm trùng tiên phát là ở phổi, với biểu hiện đau ngực kiểu màng phổi, ho và ra mồ hôi về đêm. Các dấu hiệu thần kinh trung ương là biểu hiện của tác động một cơ quan ngoài phổi của bệnh sán lá phổi.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy các trứng sán "có nắp đậy" (operculated eggs) trong đờm, dịch màng phổi hoặc phân. Cần tiến hành kiểm tra nhiều mẫu bệnh phẩm đờm để phát hiện được trứng sán *P. westermani*. Các tinh thể Charcot-Leyden cũng được thấy trong đờm. Bệnh mang tính dịch địa phương ở khu vực Viễn đông, Ấn Độ, châu Phi, Trung và Nam Mỹ.

Lưu ý: Tác động tới các cơ quan ngoài phổi (lạc chỗ) (như ở não, dưới da, ổ bụng) thường gặp. Có tới 20% các bệnh nhân có phim chụp Xquang ngực bình thường.

Tiên lượng: Liên quan với kích thước/vị trí của nang sán ở hệ thần kinh trung ương và mức độ tác động tới phổi của bệnh.

Bệnh nhiễm Toxoplasma não (Cerebral Toxoplasmosis [*T. gondii*]) (xem trang 544-545)

Bệnh nhiễm cryptococcus não (Cerebral Cryptococcosis [*C. neoformans*]) (xem trang 541-542)

Bệnh Chagas (*Trypanosoma brucei cruzi*) hay bệnh do nhiễm Trypanosoma châu Mỹ

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Viêm mô tế bào quanh hố mắt một bên cấp tính (dấu hiệu Romaña) hoặc nổi hạch vùng và phù chi tại vị trí bị rệp reduviid nhiễm bệnh cắn (Changoma). Bệnh mạn tính được biểu hiện bằng viêm cơ tim/block tim hoặc giãn to thực quản (megaesophagus), giãn to tá tràng, giãn to đại tràng. Dấu hiệu gan lách to thường gặp. Các dấu hiệu thần kinh trung ương rõ rệt thường không được gặp. Bệnh Chagas với biểu hiện thần kinh trung ương điển hình có các tổn thương hình vòng nhẫn tăng cản quang, giảm tỷ trọng với viền phù não bao quanh trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính/cộng hưởng từ não. Nếu xảy ra viêm não- màng não, tiên lượng sẽ rất kém. Ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch (nhất là bệnh nhân bị AIDS), tái phát bệnh xảy ra với sự xuất hiện ápxe não do *T. brucei cruzi*.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán tình trạng bệnh cấp tính bằng cách chứng minh có trypanosoma trên mẫu bệnh phẩm ướt máu được chống đông hoặc xét nghiệm phết kính nhuộm lớp giữa huyết tương và hồng cầu (stained buffy coat smears). Các thể amastigote hiện diện trong nội bào của các bạch cầu đơn nhân/tương bào trên tiêu bản phết kính nhuộm Giemsa của tủy xương/dịch hút từ hạch bạch huyết hoặc chẩn đoán dựa trên côn trùng (xenodianosis). Huyết thanh học (chủ yếu được sử dụng để chẩn đoán bệnh mạn tính) có giá trị hạn chế ở các vùng bệnh lưu hành thành dịch địa phương do xét nghiệm thiếu tính chất đặc hiệu, song hữu ích ở các vùng không có dịch lưu hành. Bệnh thường gặp ở Trung/ Nam Mỹ. Bệnh mắc phải do bị rệp reduviid nhiễm bệnh cắn và loại rệp này sống ở phần bùn/ đất sét/đá của các ngôi nhà hoang sơ. Nhiễm trùng cho người xảy ra ở các vùng có loài rệp reduviid sinh sống và sinh vật này ỉa phân ngay trong và sau khi hút máu người. Sàng lọc chẩn đoán bằng test ELISA kháng thể miễn dịch huỳnh quang (IFA). Khẳng định chẩn đoán bằng test RIPA (thử nghiệm kết tủa miễn dịch phóng xạ).

Lưu ý: Không được bỏ sót chẩn đoán này ở các đối tượng có đi qua vùng có dịch lưu hành với biểu hiện block tim không có lý do giải thích. Đối với các trẻ độ tuổi từ 11 đến 16 dùng nifurtimox với liều 3,5 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần x 3 tháng. Đối với trẻ < 11 tuổi, dùng nifurtimox với liều 5 mg/kg (uống) mỗi 6h/ lần x 3 tháng.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ tác động tới đường tiêu hóa, tim hoặc hệ thần kinh trung ương của bệnh. Phối hợp interferon gamma với nifurtimox x 20 ngày có thể rút ngắn giai đoạn cấp của bệnh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP Ở PHỔI

Tổn thương phổi dạng nang/khối

Nhóm bệnh	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh nhiễm sán echinococcus phế nang (Alveolar echinococcosis)	*Echinococcus multilocularis*	*Các trường hợp có thể mổ được:* Phẫu thuật cắt bỏ nang sán cộng với Albendazol 400mg* (uống) mỗi 12h/lần hoặc Mebendazol 50 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần đến khi chữa khỏi bệnh	*Các trường hợp không mổ được:* Albendazol 400mg* (uống) mỗi 12h/lần ×1 tháng, sau đó điều trị nhắc lại sau 2 tuần×3 đợt (tức là tổng cộng điều trị 4 tháng bằng albendazol)
Bệnh amip phổi	*Entamoeba histolytica*	Metronidazol 750mg (uống) mỗi 8h/lần ×10 ngày	Tinidazol 800mg (uống) mỗi 8h/lần ×5 ngày
Bệnh nhiễm sán lá phổi (Pulmonary paragonimiasis) (sán lá phổi)	*Paragonimus westermani*	Praziquantel 25 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần ×2 ngày	Bithionol 50mg/kg (uống) mỗi 48h/lần ×4 tuần ***hoặc*** Tridabendazol 10mg/kg (uống) mỗi 24h/lần × 2 ngày

** Nếu cân nặng < 60 kg, dùng albendazol liều 7,5 mg/kg.*

Nhiễm sán echinococcus phế nang (*Echinococcus multilocularis*)

Biểu hiện lâm sàng: Nang sán lớn lên chậm không có triệu chứng trong 5–20 năm, đến khi nang đủ lớn dẫn đến tác động khối choán chỗ và gây triệu chứng. Vỡ/ rò rỉ nang sán vào cây phế quản có thể gây ho, đau ngực và ho ra máu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán được gợi ý bằng dấu hiệu "canxi hóa giống pho mat Thụy Sỹ" ("Swiss cheese calcification") điển hình trên phim chụp Xquang ngực và được khẳng định bằng test huyết thanh học đặc hiệu đối với

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

E. multilocularis (test này không có phản ứng chéo với E. granulosus). Bệnh rất thường gặp ở khu vực rừng núi phía Bắc Âu, châu Á, Bắc Mỹ và khu vực Bắc Cực. Mắc bệnh do ăn phải trứng sán còn sống trong thức ăn. Vecto truyền bệnh thường gặp là chó/mèo hoặc loại gặm nhấm hoang dã bị nhiễm sán dây. Nhiễm sán *E. multilocularis* ít gặp hơn so với nhiễm sán *E. granulosus.*

Lưu ý: Không được nhầm các tổn thương tạo hang vùng trung tâm với ung thư biểu mô tế bào vảy.

Tiên lượng: Liên quan với kích thước/vị trí của nang sán.

Bệnh amip phổi (*Entamoeba histolytica*)

Biểu hiện lâm sàng: Ho, đau vùng khung chậu, sốt và có các khối ở phổi/màng phổi bên phải giống như viêm phổi hoặc áp xe phổi. Có thể xảy ra rò phế quản–màng phổi. Đờm có mùi "giống mùi gan" nếu nang amip vỡ vào phế quản. Đồng nhiễm khuẩn do vi khuẩn ít gặp. Các tổn thương phổi do amip được kết hợp với ap xe gan và xâm phạm một cách không hằng định tới thùy phổi bên phải/ cơ hoành.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chọc hút các nang amip ở phổi (các nang này có thể rất lớn). Xét nghiệm huyết thanh học tìm amip có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Bệnh được gặp trên toàn thế giới. Bệnh mắc phải do ăn phải các nang amip. Điểm mấu chốt để chẩn đoán là tác động đồng thời của amip tới gan. Các khối áp xe trong gan hiện diện trong nhiều năm sau đợt ỉa chảy khởi đầu.

Lưu ý: Tác động tới phổi hiếm khi là biểu hiện đơn độc trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn do amip và thường do tình trạng lan rộng trực tiếp từ các ổ ápxe gan do amip gây ra (10–20% các trường hợp áp xe gan amip vỡ qua cơ hoành vào phổi. Sau khi dùng metronidazol sử dụng paromomycin 500mg (uống) mỗi 8h/lần ×7 ngày để loại bỏ các ổ amip đường tiêu hóa.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/ mức độ lan rộng của các nang amip.

Bệnh nhiễm sán lá phổi (*Paragonimus westermani*)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm trùng nhẹ, có thể không có triệu chứng. Giai đoạn nhiễm trùng cấp được đi kèm với đau bụng, tiêu chảy và nổi mày đay và được tiếp theo bằng tình trạng đau ngực kiểu viêm màng phổi/ tràn dịch màng phổi tăng bạch cầu ái toan. Các triệu chứng mạn tính xảy ra trong vòng 6 tháng sau phơi nhiễm, với các biểu hiện như khó thở/ho khan sau đó ho có đờm và có thể

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

có ho ra máu. Các biến chứng có thể gặp bao gồm ápxe phổi, giãn phế quản, ho và ra mồ hôi về đêm. Tình trạng tăng bạch cầu ái toan có thể được gặp trong giai đoạn cấp.

Xem xét chẩn đoán: Sán lá phổi vùng phương Đông là một bệnh mắc phải do ăn phải tôm/cua nước ngọt nhiễm bệnh. Sau khi xâm nhập vào ruột/khoang phúc mạc, sán lá di chú qua cơ hoàng/ khoang màng phổi và tấn công tới nhu mô phổi. Giai đoạn ủ bệnh từ 2–20 ngày. Chẩn đoán bằng cách chứng minh có các trứng sán "có nắp" ("operculated" eggs) trong đờm, dịch màng phổi hoặc phân của người nhiễm. Có thể cần phải kiểm tra nhiều mẫu bệnh phẩm đờm để phát hiện được trứng sán P. westermani. Các tinh thể Charcot-Leyden được thấy trong đờm và dấu hiệu Xquang phổi đặc trưng dạng các thâm nhiễm hình lưỡi liềm/ dạng vòng nhẫn với các khoang có " thành mỏng" được thấy rõ ở khoảng 60% các trường hợp. Bệnh lưu hành thành dịch địa phương ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Tổn thương phổi trên phim chụp Xquang cần nhiều tháng để có thể biến mất hoàn toàn.

Lưu ý: Có thể gặp các tác động tới các tạng ngoài phổi (lạc chỗ) ví dụ: như não, dưới da, ổ bụng. Có tới 20% số bệnh nhân có hình ảnh chụp Xquang phổi bình thường. Là nguyên nhân thường gặp nhất của tràn dịch màng phổi tăng bạch cầu ái toan ở các vùng có bệnh lưu hành như một dịch địa phương. Cần xem xét lại chẩn đoán này nếu dịch màng phổi không có tăng bạch cầu ái toan.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ tổn hại phổi ví dụ: như giãn phế quản và tác động tới các cơ quan bên ngoài phổi, nhất là hệ thần kinh trung ương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các tổn thương dạng đồng xu ở phổi

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Giun chỉ chó (Dog heartworm)	*Dirofilaria immitis*	Không cần thiết phải điều trị	
U nấm Aspergillus ở phổi (Aspergilloma)	Aspergillus	Không điều trị nếu không có triệu chứng. Phẫu thuật nếu có tình trạng ho ra máu ồ ạt	Itraconazol 200mg (uống) dạng dung dịch mỗi 24h/lần ×3–6 tháng ***hoặc*** Voriconazol (***xem phần "liều thường dùng"*** trang 713) ×3–6 tháng

Giun chỉ chó (*Dirofilaria immitis*)

Biểu hiện lâm sàng: "Tổn thương dạng đồng xu" không có triệu chứng sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Muỗi truyền bệnh kí sinh trùng từ chó sang người. Các chẩn đoán phân biệt bao gồm u hạt và bệnh lý ác tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng test huyết thanh học đặc hiệu hoặc mô bệnh lý học chứng minh có kí sinh trùng trong các u hạt, thường khi tiến hành sinh thiết tổn thương "dạng đồng xu" để loại trừ bệnh lý ác tính. Bệnh được phân bố trên toàn thế giới. Bệnh mắc phải do nhiễm kí sinh trùng từ chó nuôi trong nhà. Bệnh do dirofilaria (dirofilariasis) gây tình trạng vật mang giun chỉ ở chó, song được biểu hiện như một cục nhỏ đơn độc trong phổi (solitary lung nodule) ở người .

Lưu ý: Thường bị nhầm với bệnh lý ác tính.

Tiên lượng: Rất tốt .

U nấm Aspergillus ở phổi (Pulmonary Aspergilloma)

Biểu hiện lâm sàng: Một hoặc nhiều tổn thương "dạng đồng xu" có thể kèm theo triệu chứng ho có đờm, ho ra máu, tiếng cò cử. Cũng có thể không có triệu chứng. Thường xảy ra trên các tổn thương tạo hang ở phổi có từ trước, nhất là các hang lao có kích thước > 2cm.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên hình ảnh " khối nấm tròn" ("fungus ball") trên phim Xquang phổi trong các tổn thương hang và kháng thể gây kết tủa Aspergillus/sinh thiết hoặc bằng cách tìm thấy các sợi nấm Aspergillus và "các thể quả" ("fruiting bodies") (cuống bào tử nấm dính [coniodiophore]) trong các mẫu bệnh phẩm hô hấp. Có thể được biểu hiện dưới dạng " dấu hiệu trăng lưỡi liềm" trên phim chụp Xquang phổi (khối nấm tròn trắng có bóng dạng lưỡi liềm màu đen của khoang rỗng).

Lưu ý: Vai trò điều trị của itraconazol hoặc voriconazol chưa rõ ràng.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ ho ra máu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các tổn thương thâm nhiễm/Tổn thương khối ở phổi [1]

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh nấm Blastomyces phổi (Pulmonary Blastomycosis)	*Blastomyces dermatitidis*	*Thể nhẹ:* Itraconazol 200mg (uống) 3 lần/ngày ×3 ngày, sau đó 1-2 lần/ ngày với tổng thời gian điều trị 6–12 tháng (cần khẳng định đạt được nồng độ thuốc thỏa đáng trong huyết thanh). *Bệnh thể nặng vừa hoặc thể nặng:* Amphotericin dạng lipid trong 1–2 tuần sau đó dùng itraconazol như đối với thể nhẹ.	Fluconazol cho kết quả điều trị rất thất vọng; Sử dụng thuốc này được hạn chế cho một số tình huống đặc biệt như nhiễm nấm Blastomyces ở hệ thần kinh trung ương. Amphotericin B 0,7–1 mg/kg có thể được dùng như một điều trị ngay từ đầu thay vì dùng amphotericin dạng lipid.
Bệnh nấm Histoplasma phổi (Pulmonary histoplasmosis)	*Histoplasma capsulatum*	*Bệnh thể nhẹ:* Không phải lúc nào cũng cần điều trị, song khi triệu chứng kéo dài trên 1 tháng có thể được điều trị bằng Itraconazol 200mg (uống) 3 lần/ngày x 3 ngày, sau đó chuyển sang dùng 1-2 lần/ngày với tổng thời gian điều trị 6–12 tuần. *Bệnh thể nặng vừa hoặc thể nặng:* Amphotericin dạng lipid trong 1–2 tuần, sau đó chuyển sang Itraconazol như trong điều trị thể nhẹ. Nhiễm nấm Histoplasma mạn tính tạo hang ở phổi cần thời gian điều trị ít nhất 1 năm và cần khẳng định đã đạt được nồng độ thuốc trong máu thỏa đáng.	Chiến lược điều trị phức tạp (***xem thêm trong*** *Wheat LJ et al. Clin Infect Dis 45:807–825, 2007)*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Paracoccidioides phổi (Pulmonary paracoccidioido-mycosis (hay bệnh nhiễm nấm Blastomyces Nam Mỹ)	*Paracoccidioides brasiliensis*	Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần x 6 tháng ***hoặc*** Ketoconazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần x 18 tháng	Amphotericin B 0,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần đến khi đạt tới tổng liều 1,5–2,5g
Bệnh nấm Actinomyces phổi (Pulmonary actinomycosis)	*Actinomyces israelii*	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x 6 tháng ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×6 tháng	Clindamycin 300mg (uống) mỗi 8h/lần ×6 tháng ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (uống) mỗi 6h/lần ×6 tháng
Bệnh nấm Aspergillus phổi (Pulmonary Aspergillosis) Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phế quản-phổi Viêm phổi/ nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn cấp/ Viêm phổi/ nhiễm nấm Aspergillus mạn	Aspergillus	Steroid toàn thân dùng đường uống	Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 8 tháng
	Aspergillus	***Xem trang 531***	
	Aspergillus	Điều trị tương tự như ở ***tr. 289***	Điều trị tương tự như ***ở tr. 289***
Bệnh nấm Sporotrichum phổi (Pulmonary sporotrichosis)	*Sporothrix schenckii*	Amphotericin dạng lipid (***tr. 821***) (TM) mỗi 24h/lần ×3 tuần ***hoặc*** Amphotericin B 0,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần đến khi đạt tổng liều 1-2g.	Itraconazol 200mg (uống)* mỗi 12 giờ đến khi khỏi bệnh ***hoặc*** Amphotericin dạng lipid (***tr. 821***) (TM) mỗi 24h/lần đến khi chữa khỏi bệnh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Coccidioides phổi (Pulmonary coccidioido-mycosis)	*Coccidioides immitis*	Itraconazol 200mg (uống)* mỗi 12h/lần đến khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Fluconazol 800mg (TM hoặc uống) ×1 liều, sau đó chuyển sang 400mg (uống) mỗi 24 giờ đến khi khỏi bệnh.	Amphotericin B 1mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 7 ngày† ***hoặc*** Amphotericin dạng lipid (***tr. 821***) (TM) mỗi 24 giờ ×7 ngày.
Bệnh do Nocardia ở phổi (Pulmonary nocardiosis)	*Nocardia asteroides*	TMP–SMX 5–10 mg/kg/ ngày (TMP) chia thành 2-4 liều (TM) x 3–6 tuần, sau đó chuyển sang dùng 1 viên nén dạng bào chế DS (uống) mỗi 12h/lần đến khi chữa khỏi bệnh.	Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần đến khi chữa khỏi bệnh.
Bệnh nấm Cryptococcus phổi (Pulmonary cryptococcosis)	*Cryptococcus neoformans*	Fluconazol 800mg (TM hoặc uống) ×1 liều, sau đó chuyển sang 400mg (uống) mỗi 24h/lần đến khi chữa khỏi bệnh.	Amphotericin B 0,5 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần đến khi đạt tổng liều 1–2g ***hoặc*** Amphotericin dạng lipid (***tr. 821***) (TM) mỗi 24h/lần x 3 tuần
Bệnh nấm zygomycetes phổi (Pulmonary zygomycosis) hay bệnh nấm Mucor (mucormycosis)	Rhizopus/ Mucor/Absidia	Amphotericin dạng lipid (***tr. 821***) (TM) mỗi 24h/lần × 1–2 tuần † hoặc x 3 tuần ***hoặc*** Amphotericin B 1–1,5mg/ kg (TM) mỗi 24h/lần ×1–2 tuần† hoặc đến khi đạt tổng liều 2–3g.	Itraconazol 200mg (uống)* mỗi 12h/ lần đến khi chữa khỏi bệnh.
Bệnh nấm Pseudallescheria phổi (Pulmonary pseudall-escheriasis)	*Pseudallescheria boydii/ Scedosporium apiospermum*	Voriconazol (***xem phần" liều thường dùng" tr. 1080***) đến khi chữa khỏi bệnh	Itraconazol 200mg (uống)* mỗi 12h/ lần đến khi chữa khỏi bệnh.

¶ ***Xem Atlas màu*** *(ở giữa sách).*

* *Điều trị khởi đầu bằng itraconazol 200mg (TM) mỗi 12h/lần x 7–14 ngày.*

† *Tiếp theo bằng itraconazol 200mg dạng dung dịch (uống) mỗi 12h/lần đến khi chữa khỏi bệnh.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Blastomyces phổi (*Blastomyces dermatitidis*)

Biểu hiện lâm sàng: Rất thay đổi. Có thể biểu hiện như một tình trạng viêm phổi mạn tính/ điều trị không khỏi kèm với sốt/ho và hình ảnh "thâm nhiễm ở quanh rốn phổi bên phải" đặc trưng ± tràn dịch màng phổi nhẹ.

Xem xét chẩn đoán: Các vị trí phát tán nấm thường gặp bao gồm da, xương và tuyến tiền liệt song không tới hệ thần kinh trung ương hoặc tuyến thượng thận. Xét nghiệm huyết thanh học đối với Blastomyces có thể dương tính giả đối với Aspergillus, Coccidiodides, Histoplasma hoặc Paracoccidiodes.

Lưu ý: Phát tán nấm tới các vị trí ngoài phổi có thể xảy ra nhiều năm sau khi bị viêm phổi do nấm.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nghiêm trọng/mức lan rộng của nhiễm trùng nấm. Một phần ba số trường hợp tự khỏi mà không cần phải điều trị.

Bệnh nấm Histoplasma phổi (*Histoplasma capsulatum*)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm trùng tiên phát cấp tính do nấm được biển hiện như bệnh lý giống cúm tự khỏi với các triệu chứng sốt, đau đầu, ho không có đờm, gai rét và đau ngực. Một số nhỏ bệnh nhân có tình trạng bệnh tiến triển nặng với nhiễm trùng hô hấp có biến chứng hoặc nhiễm trùng phổi tiến triển. Bệnh có thể gây tình trạng đau khớp, hồng ban nút, hồng ban đa dạng hoặc viêm màng ngoài tim. Bệnh có thể xảy ra thành các đợt dịch bùng phát. Nhiễm trùng mạn tính được biểu hiện như một viêm phổi mạn tính giống như lao phổi hoặc nhiễm khuẩn lan tràn mạn tính. Tình trạng tăng bạch cầu ái toan thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Nấm Histoplasma có thể được phát hiện từ đờm hoặc được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ mô phổi. Bệnh được phân bố trên toàn thế giới nhưng thường gặp nhất ở Trung tâm/ Phía Nam trung tâm nước Mỹ. Bệnh nhiễm nấm Histoplasma lan tỏa cấp tính gợi ý có tình trạng nhiễm HIV. Các vi sinh vật nội bào (trong bạch cầu đa nhân trung tính/ bạch cầu đơn nhân) có thể được thấy trên tiêu bản được nhuộm Writght/Giemsa giọt máu đàn ngoại biên hoặc tiêu bản phết kính lớp giữa huyết tương và hồng cầu trong nhiễm trùng lan tỏa. Bệnh do nấm Histoplasma cấp tính sẽ có các dải M kết tủa tố trên thử nghiệm khuếch tán miễn dịch (immunodiffusion assay M band precipitins); Nhiễm nấm Histoplasma mạn tính các dải M kết tủa tố trên thử nghiệm khuếch tán miễn dịch hoặc xét nghiệm cố định bổ thể có hiệu giá ≥1:32. Kháng nguyên Histoplasam trong nước tiểu rất hữu ích để chẩn đoán bệnh nấm Histoplasma cấp tính/lan tràn. Huyết thanh học đối với Histoplasma có thể cho kết quả dương tính giả đối với Coccidiodides, Blastomyces, lao hoặc bệnh

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

sarcoidose. Kháng nguyên Histoplasma trong nước tiểu có thể dương tính giả trong bệnh nấm Coccidiodides cấp/mạn tính (kháng nguyên histoplasma trong nước tiểu dương tính giả có thể gợi ý sự hiện diện của nhiễm nấm coccidiodides.

Lưu ý: Tràn dịch màng phổi không thường gặp. Không cần điều trị đối với bệnh nấm Histoplasma cũ/không hoạt động/xâm lấn không đáng kể, vôi hóa phổi do nấm Histoplasma hoặc viêm trung thất xơ hóa do nấm Histoplasma. Cần chẩn đoán phân biệt với lao phổi và bệnh kala-azar. Về phương diện mô học, nấm Histoplasma gần giống với bệnh kala-azar, song không thấy các hạt động (kinetoplasts) dạng hình que (kala-azar) ở khu vực ngoài tế bào.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/ mức độ lan rộng của nhiễm trùng. Không cần điều trị đối với tình trạng nhiễm nấm Histoplasma cấp tự khỏi được biểu hiện như một bệnh giả cúm. Các bệnh nhân nhiễm HIV cần được điều trị ức chế suốt đời bằng itraconazol dạng dung dịch với liều 200mg (uống) mỗi 24h/lần.

Bệnh nấm Paracoccidioides phổi (Pulmonary paracoccidioidomycosis) hay bệnh nhiễm nấm Blastomyces Nam Mỹ

Biểu hiện lâm sàng: Trường hợp điển hình bệnh được biểu hiện như một hội chứng viêm phổi mạn tính với ho có đờm, đờm dây máu, khó thở và đau ngực. Bệnh nhân cũng có thể xuất hiện sốt, khó ở, sút cân, loét niêm mạc ở trong/ quanh miệng và mũi, khó nuốt, thay đổi giọng nói, tổn thương da ở vùng mặt, chi hoặc nổi hạch ở cổ. Bệnh có thể phát tán tới tuyến tiền liệt, mào tinh hoàn, thận hoặc tuyến thượng thận.

Xem xét chẩn đoán: Tìm thấy các nấm men hình "vô lăng máy bay" đặc trưng trong đờm. Chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm nuôi cấy và nhuộm (theo kỹ thuật Gomori) được các vi sinh vật từ các mẫu bệnh phẩm thu được trên lâm sàng. Bệnh chỉ gặp ở châu Mỹ Latin. Một phần ba các trường hợp chỉ bị tác động tới phổi. Test da không đặc hiệu và không thể sử dụng để chẩn đoán.

Lưu ý: Không có đặc điểm Xquang đặc trưng. Không có tình trạng suy thượng thận lâm sàng, trái ngược với lao và nhiễm nấm Histoplasma. Hạch rốn phổi và tràn dịch màng phổi ít gặp.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/ mức độ lan rộng của tình trạng nhiễm trùng do nấm. Các bệnh nhân nhiễm HIV cần được điều trị ức chế suốt đời bằng TMP–SMX dạng viên nén 1 DS (uống) mỗi 24h/lần hoặc itraconazol dạng dung dịch 200 mg (uống) mỗi 24h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Actinomyces phổi (*Actinomyces israelii*)

Biểu hiện lâm sàng: Các thâm nhiễm phổi tiến triển chậm, không gây đau, tác động tới nhu mô phổi ± khoang màng phổi. Bệnh được biểu hiện bằng sốt, đau ngực và sút cân. Ho/ ho ra máu ít gặp hơn. Các rò thành ngực thường xẩy ra. Chup Xquang cho thấy hình ảnh thâm nhiễm đặc vùng liền kề. " Các hạt sulfur" ("Sulfur granules") thường gặp trong dịch dẫn lưu từ xoang ngực.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm/nuôi cấy dịch dẫn lưu từ xoang ngực hoặc các bệnh phẩm thu từ xương/phổi. Actinomyces là một vi sinh vật không kháng cồn-toan và là vi khuẩn kị khí hoặc ít ưa oxy (microaerophilic).

Lưu ý: Không có tổn thương hệ thần kinh trung ương, song ăn mòn xương thường gặp với các tổn thương thành ngực. Điều trị kháng sinh trước đó có thể gây tác động giao thoa tới việc phân lập vi sinh vật.

Tiên lượng: Rất tốt khi được điều trị tới khi chữa khỏi tổn thương. Sử dụng phác đồ điều trị đường tĩnh mạch cho các bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng cần hồi sức, sau đó chuyển sang dùng phác đồ đường uống.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phế quản và phổi (bronchopulmonary Aspergillosis)

Biểu hiện lâm sàng: Các thâm nhiễm phổi di chuyển ở các bệnh nhân hen mạn tính. Tình trạng tăng bạch cầu ái toan thường gặp và xét nghiệm đờm thấy có các tinh thể Charcot-Leyden/ các hạt nhỏ li ti màu nâu chứa nấm Aspergillus.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy Aspergillus trong đờm và huyết thanh có hiệu giá cao đối Aspergillus precipitins. Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phế quản-phổi là một phản ứng dị ứng trong hen mạn tính, không phải là một bệnh nhiễm trùng. Các thâm nhiễm phổi với tăng bạch cầu ái toan trong máu ngoại biên ở một bệnh nhân bị hen mạn tính là các bằng chứng gợi ý chẩn đoán.

Lưu ý: Chẩn đoán đúng rất quan trọng do điều trị là dùng steroid mà không phải là thuốc chống nấm.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/ thời gian bị hen và bắt đầu điều trị steroid sớm hay muộn.

Viêm phổi do nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn cấp tính (xem tr. 67)

Viêm phổi do nhiễm nấm Aspergillus mạn tính

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh thường xảy ra ở các bệnh nhân bị AIDS, bệnh lý u hạt mạn tính, nghiện rượu, đái tháo đường và các đối tượng dùng steroid dài ngày để điều trị bệnh phổi mạn tính. Các biểu hiện thường gặp là ho có đờm mạn tính ± ho ra máu, sốt nhẹ, gày sút cân và cảm giác khó ở. Viêm phổi mạn do nấm Aspergillus có biểu hiện tương tự như lao phổi, bệnh nhiễm nấm Histoplasma và bệnh Whitmore (melioidosis).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng sinh thiết phổi chứng minh có các sợi nấm có vách ngăn xâm lấn vào nhu mô phổi. Có thể thấy Aspergillus trong đờm, song không đủ để chẩn đoán viêm phổi do Aspergillus.

Lưu ý: Có thể lan tới thành ngực, cột sống và đám rối thần kinh cánh tay.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/mức độ lan tràn của nhiễm trùng. Hình ảnh hang là một dấu hiệu tiên lượng thuận lợi.

Bệnh nấm Sporotrichum phổi (*Sporothrix schenckii*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường được biểu hiện bằng tình trạng ho có đờm, sốt nhẹ và sút cân. Chụp Xquang phổi cho thấy các tổn thương tạo hang có thành mỏng với thâm nhiễm đi kèm. Ho ra máu không thường gặp. Cần chẩn đoán phân biệt với các tổn thương phổi tạo hang có thành mỏng khác (VD: bệnh do coccidioides, lao phổi không điển hình và sán lá phổi).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng sinh thiết phổi chứng minh có tình trạng bệnh phổi xâm lấn, không cần phải phế quản-phế nang. Bệnh nhân thường có tiền sử bị vết thương đâm thấu/ chấn thương tác động tới chi. Có thể kết hợp với viêm khớp nhiễm khuẩn/viêm tủy xương.

Lưu ý: Nhiễm nấm Sporotrichum ở phổi ngụ ý bệnh lan tỏa. Có thể cần phải xét nghiệm nuôi cấy nhiều lần mới phát hiện được căn nguyên.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Coccidioides phổi (*Coccidioides immitis*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường được biểu hiện bằng một tổn thương thành hang đơn độc, có thành mỏng, ở vị trí ngoại biên phổi, trong giai đoạn sớm và giai đoạn muộn hơn của nhiễm trùng tiên phát. Có thể được biểu hiện như một nốt đặc ở phổi (solitary pulmonary nodule). Hồng ban nút và hạch rốn phổi hai bên thường gặp (trái ngược với bệnh nhiễm nấm Sporotrichum). Ho ra máu không thường gặp

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng việc phát hiện thấy có các hình quả cầu nhỏ có bào tử nấm bên trong (endospores) trên tiêu bản đờm/ dịch rửa phế quản-phế nang hoặc bệnh phẩm sinh thiết/ huyết thanh chẩn đoán đối với Coccidioides. Bệnh có tần suất mắc gia tăng ở người Phillipin, người da đen, người Mỹ da đỏ. Trong trường hợp nhiễm trùng lan tỏa gây tác động tới hệ thần kinh trung ương có thể thấy tăng bạch cầu ái toan trong dịch não tủy. Bệnh có thể đi kèm với viêm màng não/viêm tủy xương mạn tính. Hiệu giá Ig cố định bổ thể (CF Ig) ≥1:32 có giá trị chẩn đoán đợt hoạt động của bệnh. Xét nghiệm định lượng Ig cố định bổ thể đối với Coccidioides có thể dương tính giả đối với Blastomyces, Histoplasma, Cryptococci, Torulopsis hoặc lao phổi (Kết quả dương tính giả tối thiểu khi sử dụng test thử nghiệm miễn dịch enzym [EIA]). Xét nghiệm tìm kháng nguyên của histoplasma trong nước tiểu dương tính giả có thể là một bằng chứng cho sự có mặt của tình trạng nhiễm nấm coccidiodes.

Lưu ý: Tình trạng giảm hiệu giá kháng thể đối với Coccidiodes/ mất hồng ban nút thường đi trước khi có tình trạng gieo rắc bệnh.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ suy giảm miễn dịch của vật chủ.

Bệnh do Nocardia ở phổi (*Nocardia asteroides*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường được biểu hiện như một khối đặc ở thùy dưới phổi ± hình ảnh hang. Có thể kết hợp với các tổn thương khối ở thần kinh trung ương. tạo các xoang thành ngực (chest wall sinuses) thường gặp hơn với nhiễm nấm Actinomyces.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy vi sinh vật nhờ nhuộm/ nuôi cấy các mẫu bệnh phẩm phổi. Nocardia là một vi khuẩn ưa khí và kháng toan nhẹ.

Lưu ý: Dùng phác đồ sử dụng thuốc đường tĩnh mạch cho các bệnh nhân có

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

tình trạng bệnh nặng. Các bệnh nhân nhiễm HIV cần được điều trị ức chế suốt đời bằng TMP–SMX hoặc minocyclin.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch của vật chủ.

Bệnh nấm Cryptococcus phổi (*Cryptococcus neoformans*)

Biểu hiện lâm sàng: Các ổ nhiễm trùng riêng lẻ thường không rõ ràng/ không đáng kể khi bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng lan tràn do nấm Cryptococcus. Viêm phổi thường chỉ là một phần khiêm tốn trong toàn bộ bệnh cảnh nhiễm trùng nấm lan tràn. Các biểu hiện trên hệ thần kinh trung ương thường chiếm ưu thế (Vd: đau đầu, các thay đổi nhận thức kín đáo, đôi khi gặp dấu hiệu màng não, khiếm khuyết thần kinh khu trú).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách phát hiện kháng nguyên của cryptococcus trong huyết thanh, bằng cách chứng minh các nấm men có vỏ bao trong đờm/ bệnh phẩm phổi hoặc bằng cách nuôi cấy các bệnh phẩm phổi.

Lưu ý: Biểu hiện lâm sàng bằng viêm phổi đơn độc do Cryptococcus hiếm gặp. Ở bệnh nhân nhiễm HIV, test dương tính giả tìm kháng nguyên Cryptococcus có thể xảy ra khi sử dụng các ống nghiệm vận chuyển loại BBL Port-A-Cul. Bệnh nhân bị nhiễm HIV thường cần được điều trị ức chế nấm bằng fluconazol kéo dài suốt đời.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của tình trạng nhiễm nấm/ mức độ ức chế miễn dịch của vật chủ.

Bệnh nấm Zygomycetes phổi (Pulmonary Mucormycosis) hay bệnh nấm Mucor (Rhizopus/Mucor/Absidia/Cunninghamella)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm phổi tiến triển với các triệu chứng như sốt, khó thở, ho ra máu và ho kéo dài không đáp ứng với điều trị kháng sinh. Bệnh thường chỉ gặp ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Phim chụp Xquang phổi không có bất thường đặc trưng, song cho thấy có thâm nhiễm với kết đặc phổi ở > 50% các bệnh nhân. Hình ảnh hang xảy ra ở 40% khi tình trạng giảm bạch cầu hạt thuyên giảm.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có các sợi nấm" giống dải ru băng" có nhánh không phân vách với các nhánh chia ở góc phải trên

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

bệnh phẩm sinh thiết phổi. Tràn dịch màng phổi không phải là dấu hiệu đặc trưng của nhiễm nấm Mucor phổi .

Lưu ý:Nhiễm nấm mucor từ các xoang mũi lên não (rhinocerebral mucormycosis) ở bệnh nhân đái tháo đường. Viêm phổi ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch giảm bạch cầu hạt.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ ức chế miễn dịch và bệnh lý nền kèm theo. Xâm lấn qua đường mạch máu rất dễ có xu hướng gây lan tràn nấm tới các bộ phận trong cơ thể.

Bệnh nấm Pseudallescheria phổi (*P. boydii/S. apiospermum*)

Biểu hiện lâm sàng: Thâm nhiễm phổi tiến triển không thể phân biệt được với nhiễm nấm Aspergillus hoặc nấm Mucor. Thường chỉ được gặp ở vật chủ bị suy giảm miễn dịch (Vd: giảm bạch cầu hạt kéo dài, dùng corticoid liều cao, ghép tủy xương hoặc ghép tạng đặc, bệnh nhân AIDS). Biểu hiện lâm sàng bao gồm ho, sốt, đau ngực kiểu viêm màng phổi và thường có ho ra máu. Không có dấu hiệu đặc trưng trên phim chụp Xquang phổi.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy được nấm từ bệnh phẩm sinh thiết phổi. Ho ra máu thường gặp ở bệnh nhân có tổn thương dạng hang. Hiếm gặp tác động tới hệ thần kinh trung ương.

Lưu ý: Đây là một trong số ít các bệnh nhiễm nấm xâm lấn không đáp ứng với điều trị bằng amphotericin B deoxycholate. Gây ra tình trạng viêm xoang ở bệnh nhân đái tháo đường và viêm phổi ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch giảm bạch cầu hạt.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/mức độ lan rộng của nhiễm trùng nấm và mức độ ức chế miễn dịch. Các tổn thương dạng hang gây ho ra máu thường cần phẫu thuật cắt bỏ tổn thương. Tình trạng nhiễm khuẩn lan tràn thường khiến bệnh nhân tử vong.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP Ở TIM

Bệnh Chagas (*Trypanosoma brucei cruzi*)- Bệnh do nhiễm trypanosoma châu Mỹ

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh Chagas (Bệnh nhiễm trypanosoma châu Mỹ)	*Trypanosoma brucei cruzi*	Benznidazol 2,5–3,5 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần x 60 ngày	Nifurtimox 2–3 mg/kg/ngày (uống) mỗi 6–8h/lần x 90 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP Ở GAN

Sán lá gan

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh sán lá gan lớn (Fascioliasis)	*Fasciola hepatica* *Fasciola gigantica*	Tridabendazol 10mg/kg (uống) x1 hoặc 2 liều	Bithionol 30–50 mg/kg (uống) mỗi 48h/lần x20–30 ngày ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần x7 ngày
Bệnh sán lá gan nhỏ (Clonorchiasis/ Opisthorchiasis)	*Clonorchis sinensis* *Opisthorchis viverrini*	Praziquantel 25 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần x2 ngày	*C. sinensis/O.viverrini*: Albendaz ol 10mg/kg (uống) mỗi 24h/lần x7 ngày *O. viverrini*: Tribendimidin 400mg (uống) x1 liều

Bệnh sán lá gan lớn (*F. hepatica/F. gigantica*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường không có triệu chứng, nhưng cũng có thể biểu hiện cấp tính với sốt, đau bụng vùng hạ sườn phải, nôn, tiêu chảy, tiếng thở rít, nổi mày đay, gan to, tăng bạch cầu ái toan và thiếu máu. Các xét nghiệm huyết thanh học bằng kỹ thuật ELISA, thử nghiệm hóa mô miễn dịch (IHA), cố định bổ thể (CF), điện di miễn dịch đối lưu (CIE) hữu ích cho chẩn đoán bệnh giai đoạn cấp. Hút dịch mật có thể thấy sán lá/ trứng sán. Bệnh mạn tính được kết hợp với sỏi mật, viêm túi mật, viêm đường mật, ápxe gan, hạch to toàn thân. Các hạt bán cấp, tràn dịch màng tinh hoàn, áp xe phổi hoặc não có thể được gặp trong các thể sán lá gan có khu trú lạc chỗ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa vào tìm thấy trứng sán lá (*F. hepatica/F. gigantica*) trong phân. Bệnh gây dịch ở các vùng chăn nuôi cừu (sán lá gan cừu). Bệnh mắc phải do nhiễm bệnh từ các thực vật nước ngọt (ví dụ: cải xoong). Bệnh không liên quan với khả năng gây ung thư đường mật.

Lưu ý: Bệnh có thể được biểu hiện như hội chứng Katayama giống trong bệnh nhiễm sán máng với sốt cao, tăng bạch cầu ái toan và gan lách to. Không giống với các bệnh nhiễm sán khác, praziquantel không có hiệu quả điều trị. Nhiễm sán lá mạn tính do *F.hepatica* thường không có triệu chứng, nhưng có thể có biểu hiện bằng các cơn đau quặn mật xảy ra từng lúc. Không có tăng bạch cầu ái toan. Siêu âm hoặc chụp cắt lớp bụng cho thấy có hình ảnh khuyết dạng trăng lưỡi liềm/dạng lá cây trong túi mật/ống gan.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng/khu trú của tổn thương gan.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh sán lá gan nhỏ (*Clonorchis sinensis/ Opisthorchis viverrini*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường không có triệu chứng, nhưng cũng có thể có biểu hiện 2-4 tuần sau khi ăn phải sán với các triệu chứng như sốt, gan to chắc, phát ban và tăng bạch cầu ái toan. Bệnh mạn tính được biểu hiện như một viêm đường mật tái phát, viêm túi mật mạn tính hoặc viêm tụy. Có liên quan với ung thư biểu mô đường mật (không giống với bệnh do sán lá gan lớn).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách nhìn thấy trứng sán lá (*C. sinensis/ O. viverrini*) có hình dạng như quả chanh có nắp trong phân. Bệnh nhiễm sán lá gan nhỏ (*C. sinensis*) bị mắc phải do ăn cá nước ngọt còn sống/nấu chưa chín bị nhiễm sán (Vd: cá chép) ở vùng Đông Nam Á. Nhiễm sán lá loại Opisthorchis viverrini bị mắc phải do ăn tôm/ cá nước ngọt còn sống/ nấu chưa chín bị nhiễm sán ở Lào, Thái Lan, Camphuchia

Lưu ý: Viêm túi mật với tăng tăng bạch cầu ái toan gợi ý nhiễm sán lá gan (*C. sinensis*).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng/ khu trú của tổn thương gan. Có liên quan với nguy cơ gây ung thư biểu mô đường mật.

Khối dạng nang trong gan

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh amip gan	*Entamoeba histolytica*	Metronidazol 750mg (uống) mỗi 8h/lần ×7–10 ngày	Tinidazol 2 g/ngày (uống) chia thành 3 liều ×3 ngày
Bệnh nhiễm sán Echinococcus ở gan (Bệnh nang sán)	*Echinococcus granulosus*	*Có thể mổ được:* Phẫu thuật cắt bỏ nang sán ***cộng với*** Albendazol 400mg* (uống) mỗi 12h/lần ×1–6 tháng	*Không thể mổ được:* Albendazol 400mg* (uống) mỗi 12h/lần ×1–6 tháng

** Nếu cân nặng < 60 kg, dùng albendazole 7.5 mg/kg.*

Bệnh amip gan (*Entamoeba histolytica*)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh diễn biến một cách âm ỉ với biểu hiện sút cân và ra mồ hôi về đêm hoặc một bệnh cảnh cấp tính với biểu hiện sốt, buồn nôn, nôn, đau bụng vùng hạ sườn phải. Trường hợp điển hình, áp xe gan do amip chỉ có một ổ ápxe duy nhất, tác động tới thùy sau của gan phải và không thấy có hình ảnh mức dịch/khí (trái ngược với ápxe gan do vi khuẩn thường có nhiều ổ ápxe, ở tất cả các thùy của gan và thường cho thấy có hình ảnh mức dịch/khí). Ápxe gan do amip không có tình trạng canxi hóa như trong bệnh nang sán gan.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh học đối với *E. histolytica* hoặc tìm thấy *E. hostolityca* trong thành của ổ ápxe. Bệnh được phân bố trên toàn thế giới. Bệnh mắc phải do ăn phải nang amip. Ápxe gan do amip thường được biểu hiện sau nhiều năm kể từ đợt bị lỵ nhẹ ban đầu do amip.

Lưu ý: Dịch của ápxe do amip (có mầu giống sôcola) không có bạch cầu đa nhân trung tính hoặc amip. Amip chỉ được tìm thấy ở thành ổ ápxe. Tăng bạch cầu ái toan không phải là một điểm đặc trưng của bệnh nhiễm amip.

Tiên lượng: Liên quan với tình trạng sức khỏe của người mắc/ lan tràn bệnh ngoài phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nang sán Echinococcus ở gan (*Echinococcus granulosus*)

Biểu hiện lâm sàng: Đau vùng hạ sườn phải/sờ thấy khối ở gan khi kích thước nang do sán đủ lớn để gây triệu chứng. Các nang sán ở gan có một nang duy nhất trong 70% trường hợp, nhiều nang trong 30% trường hợp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy các đầu sán (scolices) *E. granulosus* /móc sán trong các nang/cát bọng sán (hydatid sand). Huyết thanh học chẩn đoán không đủ độ tin cậy. Bệnh được phân bố trên toàn thế giới ở các vùng nuôi cừu/ngựa. Bệnh mắc phải do ăn phải trứng sán nhiễm bệnh từ chó.

Lưu ý: Tăng bạch cầu ái toan không phải là một dấu hiệu đặc trưng của bệnh nang sán. Các nang sán có hình đa diện, chia thành ngăn và bị canxi hóa.

Tiên lượng: Liên quan với khu trú/ mức độ lan rộng các các nang ở ngoài gan. Các nang lớn được điều trị tốt nhất bằng phẫu thuật cắt bỏ sau khi tiêm nước muối ưu trương, cồn hoặc iodophor để tiêu diệt lớp phôi mầm/các nang sán non. Dẫn lưu qua da dưới hướng dẫn siêu âm cộng với albendazol có thể mang lại hiệu quả.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Gan to

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh nhiễm leishmania nội tạng (hay bệnh Kala-azar)	*Leishmania donovani*	Antimony stibogluconat 20 mg/ kg (TM/Tiêm bắp) mỗi 24h/lần ×28 ngày ***hoặc*** Amphotericin dạng lipid (*người lớn không bị suy giảm miễn dịch*: 3 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần vào các ngày 1–5,14 và 21; *Người lớn bị suy giảm miễn dịch*: 4 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần vào các ngày 1–5, 10, 17, 24, 31 và 38)*	Miltefosin 2,5mg/kg* (uống) mỗi 24h/lần ×28 ngày ***hoặc*** Paromomycin 15 mg/kg (Tiêm bắp) mỗi 24h/lần ×21 ngày
Bệnh nhiễm leishmania nội tạng ở Ấn Độ (ở bang Bihar Ấn Độ) (bệnh Kala-azar)	*L. donovani*	AmBisome (L-Amb)† 5mg/kg (TM) ×1 liều, sau đó Miltefosin 50mg (uống cùng thức ăn) mỗi 12 giờ ×7–14 ngày	

Bệnh do nhiễm sán máng	*Schistosoma mansoni*	Praziquantel 20mg/kg (uống) mỗi 12h/lần ×2 liều	Oxamniquin 15mg/kg (uống) × 1 liều[¶]
	Schistosoma japonicum	Praziquantel 20mg/kg (uống) mỗi 8h/lần ×3 liều	Không dùng

* *Liều tối đa 150 mg/ngày (uống).*

† *Điều trị với liệu trình siêu ngắn bằng AmBisome với liều 10 mg/kg (TM) ×2 ngày.*

¶ *Ở châu Phi, dùng liều 20 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày.*

Bệnh nhiễm Leishmania nội tạng (*Leishmania donovani*) hay bệnh Kala-azar

Biểu hiện lâm sàng: Các trường hợp nhiễm Leishmania hệ thống bán cấp hoặc mạn tính được biểu hiện sau phơi nhiễm khởi đầu với Leishmania từ nhiều tháng đến nhiều với các triệu chứng thường gặp nhất là sốt, sút cân, thiếu máu, gan lách to ± hạch to toàn thân. Lông mi dài ở một số trường hợp. Các bất thường cận lâm sàng bao gồm giảm bạch cầu hạt, thiếu máu và bệnh gamma globulin miễn dịch đa dòng clon (polyclonal gammopathy) khi điện di proten huyết thanh. Giai đoạn ủ bệnh thường kéo dài từ 3 đến 8 tháng. Ở bệnh nhân nhiễm HIV có thể có biểu hiện lâm sàng không điển hình (Vd: không có lách to). Thể bệnh cấp tính có thể giống sốt rét với tình trạng rét run/đỉnh nhiệt độ. Viêm da sau Kala-Azar có thể giống với bệnh phong, tổn thương tiếp diễn dai dẳng thường gặp ở mặt.

Xem xét chẩn đoán: Tình trạng mỗi ngày có hai đỉnh sốt ở một đối tượng đi qua vùng có bệnh dịch lưu hành kèm với gan lách to gợi ý chẩn đoán này. Bệnh Kala-Azar ở trẻ em có thể gặp tăng triglycerid/giảm HDL. Chẩn đoán bằng cách sinh thiết gan/ tủy xương hoặc xét nghiệm phết kính nhuộm lớp giữa huyết tương và hồng cầu. Về phương diện mô học, bệnh Kala-Azar giống với bệnh do nhiễm histoplasma. Dấu hiệu chẩn đoán cốt lõi trên mẫu bệnh phẩm sinh thiết mô là các thể amastigote nội bào với các hạt động (kinetoplasts) dạng hình que kế cận. Huyết thanh chẩn đoán đối với *L.dolovani* có tính đặc hiệu. Test sắc kí miễn dịch tìm Anti-K39 cũng rất hữu ích. Bệnh thường gặp nhất ở vùng Nam Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi, Nam Mỹ. Tổn thương trên mặt là một bằng chứng gợi chẩn đoán.

Lưu ý: Các trường hợp bệnh cấp tính có thể giống như bệnh sốt rét với tình trạng rét run và các đỉnh sốt, song bệnh nhân không có giảm tiểu cầu hoặc các tế bào bạch cầu lympho không điển hình. Tình trạng kí sinh trùng kháng lại antimoine thường xảy ra ở Ấn Độ (Bang Bihar).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ tác động đến gan/ lách.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nhiễm sán máng ở gan (*Schistosoma mansoni/japognicum*)

Biểu hiện lâm sàng: Có thể biểu hiện cấp tính với hội chứng sốt Katayama (một tình trạng bệnh giống bệnh dị ứng huyết thanh với tiếng thở rít và tăng bạch cầu ái toan) sau khi phơi nhiễm với sán 4-8 tuần. Có thể đi kèm hoặc được tiếp theo bằng sốt/gai rét, đau đầu, ho, đau bụng, tiêu chảy, hạch to toàn thân hoặc gan lách to. Các bất thường cận lâm sàng bao gồm tăng khi bạch cầu, tăng bạch cầu ái toan và bệnh gamma globulin miễn dịch đa dòng clon khi điện di protein huyết thanh. Bệnh thoái triển tự phát sau 2-4 tuần. Sau 10-15 năm, có thể biểu hiện một cách mạn tính dưới dạng bệnh nhiễm sán máng gan-lách, tăng áp tĩnh mạch cửa trước xoang (pre-sinusoidal portal hypertension), gan to (phì đại thùy gan trái nhiều hơn thùy gan phải), không có vàng da và chức năng gan không bị ảnh hưởng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy trứng *S. mansoni / S. japonicum* trong phân/ bệnh phẩm sinh thiết gan. Huyết thanh học chẩn đoán là xét nghiệm tốt để chẩn đoán nhiễm sán máng cấp tính (song không phải đối với thể nhiễm sán máng mạn tính). Chụp CT/MRI từ gan cho thấy hình ảnh các canxi hóa vách" lưng rùa" ("turtle back" septal calcification). Các biến chứng hiếm gặp là bệnh tim-phổi và bệnh lý ruột gây mất protein (protein-losing enteropathy). Có gia tăng tần suất mắc viêm gan B/C và nhiễm khuẩn mạn do Salmonella. Các biến chứng thận bao gồm viêm tiểu cầu thận và hội chứng thận hư.

Lưu ý: Bệnh nhiễm sán máng mạn tính không đi kèm với tăng bạch cầu ái toan. *S. hematobium* không gây nhiễm bệnh đối với gan /lách. Oxamniquine bị chống chỉ định khi có thai.

Tiên lượng: Liên quan với tải lượng trứng sán máng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP Ở RUỘT/PHÂN

Bệnh do các sinh vật đơn bào đường tiêu hóa

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh do nhiễm Amip	*E. histolytica*	***Xem trang 157***	
Bệnh do nhiễm Giardia	*Giardia lamblia*	Tinidazol 2g (uống) ×1 liều hoặc Metronidazol 250mg (uống) mỗi 8 h/lần × 5–7 ngày	
Bệnh do nhiễm Isospora	*Isospora belli*	TMP–SMX 1 viên nén loại DS (uống) mỗi 12h/lần ×10 ngày ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) × 3 ngày (đối với bệnh nhân nhiễm HIV, ***xem trang 550***)	Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×7 ngày ***hoặc*** Pyrimethamin 75mg (uống) mỗi 24h/lần +acid folic 10mg (uống) mỗi 24h/lần ×2 tuần sau đó mỗi 12h/lần ×3 tuần
Bệnh do nhiễm Dientamoeba	*Dientamoeba fragilis*	Iodoquinol 650mg (uống) mỗi 8 giờ × 20 ngày	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×10 *ngày* ***hoặc*** Metronidazol 500–750mg (uống) mỗi 8h/lần ×10 ngày
Bệnh do nhiễm Blastocystis	*Blastocystis hominis*	Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày	Iodoquinol 650 mg (uống) mỗi 8h/lần ×20 ngày ***hoặc*** TMP–SMX 1 viên nén loại DS (uống) mỗi 12h/lần ×7 ngày
Bệnh do nhiễm Cyclospora	Cyclospora	TMP-SMX 1 viên nén loại DS (uống) mỗi 12h/lần x 10 ngày ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày (đối với bệnh nhân nhiễm HIV, ***xem trang 551***)	
Bệnh do nhiễm Cryptosporidia	Cryptosporidia	Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày (đối với bệnh nhân nhiễm HIV, ***xem trang 550***)	
Bệnh do Balantidium	*Balantidium coli*	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×10 ngày	Iodoquinol 650mg (uống) mỗi 8h/lần ×20 ngày ***hoặc*** Metronidazol 750mg (uống) mỗi 8h/lần ×5 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do Amip (*Entamoeba histolytica*) (xem trang 162)

Bệnh do nhiễm Giardia (*Giardia lamblia*) (xem trang 161)

Bệnh do nhiễm Isospora (*Isospora belli*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát bằng tiêu chảy cấp/ bán cấp. Isospora belli là động vật đơn bào duy nhất gây tiêu chảy với tăng bạch cầu ái toan trong phân.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng tìm thấy các nang trong phân và các vi sinh vật trên mẫu bệnh phẩm sinh thiết ruột. Bệnh có liên quan với nhiễm HIV, người nhập cư từ châu Mỹ La tinh, các nhà trẻ và bệnh viện tâm thần. Nếu xét nghiệm phân âm tính, có thể làm "string test" (đưa một vòng nhỏ vào đoạn đầu ruột non để lấy mẫu phân và mầm bệnh tại khu vực này nếu có sau đó 4 giờ lấy ra để soi trực tiếp)/ hút dịch tá tràng và sinh thiết tá tràng có thể hữu ích.

Lưu ý: Khó loại bỏ hoàn toàn động vật đơn bào này. Điều trị có thể kéo dài nhiều tháng. Có thể cần tiến hành kiểm tra nhiều mẫu phân để chẩn đoán được bệnh. Nếu điều trị bằng pyrimethamin, phối hợp thêm acid folic 10 mg (uống) mỗi 24h/lần. Ở bệnh nhân nhiễm HIV, có thể cần điều trị ức chế vi sinh vật suốt đời bằng TMP-SMX 1-2 viên nén DS (uống) mỗi 24 giờ/lần (***trang 544-545, 551***).

Tiên lượng: Liên quan với điều trị có thỏa đáng hay không/ mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh do nhiễm Dientamoeba (*Dientamoeba fragilis*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát bằng tiêu chảy cấp/ bán cấp. Không có giai đoạn hình thành nang. Vi sinh vật chỉ có ở thể tư dưỡng (trophozoite).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán xác định bằng cách chứng minh có các thể tư dưỡng trong phân/ruột non khi nhuộm trichrome. Tiêu chảy phân nhầy, song không có máu. Bệnh nhân có thể bị đau bụng. Tình trạng tiêu chảy có thể kéo dài trong nhiều tháng/nhiều năm.

Lưu ý: Bệnh thường được kết hợp với nhiễm giun kim (*Enterobius vermicularis*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Liên quan với bổi phụ dịch cho bệnh nhân có thỏa đáng hay không/tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Bệnh do nhiễm Blastocystis (*Blastocystis hominis*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát bằng tiêu chảy cấp/ bán cấp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán xác định bằng cách chứng minh có các nang và thể tư dưỡng của kí sinh trùng trong phân khi nhuộm trichrome. Nhuộm trichromecho thấy hình " quầng sáng" (nang chứa chất nhầy đặc) trong các mẫu bệnh phẩm phân.

Lưu ý: Tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa không thường gặp. Được coi như một nguyên nhân gây tiêu chảy chỉ sau khi đã loại trừ các tác nhân gây bệnh khác.

Tiên lượng: Liên quan với bổi phụ dịch cho bệnh nhân có thỏa đáng hay không/tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do nhiễm Cyclospora

(xem trang 161; Đối với bệnh nhân HIV xem trang 551)

Bệnh do nhiễm Cryptosporidia

(xem trang 161; với bệnh nhân HIV xem trang 550)

Bệnh do nhiễm Balantidium (*Balantidium coli*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát bằng tiêu chảy cấp/bán cấp. Chỉ thấy có bạch cầu trong phân nếu vi sinh vật xâm lấn qua niêm mạc. Đây là động vật đơn bào đường tiêu hóa có kích thước lớn nhất và chỉ các động vật đơn bào có lông chuyển mới gây bệnh cho người.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán xác định bằng cách chứng minh có vi sinh vật gây bệnh trong phân/ mẫu bệnh phẩm sinh thiết ruột. Các đặc điểm xác định bao gồm có các hạt nhân " dạng giống quả thận" bắt mầu thuốc nhuộm đậm và có kích thước lớn. Tình trạng hội chứng lỵ nặng chỉ được gặp ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch/ bệnh nhân nằm liệt giường.

Lưu ý: Phân không có máu. Tình trạng tiêu chảy có thể xẩy ra từng lúc.

Tiên lượng: Liên quan với bổi phụ dịch cho bệnh nhân có thỏa đáng hay không/tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Nhiễm giun tròn kí sinh đường ruột

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh do nhiễm giun Capillaria	*Capillaria (Aonchotheca) philippinensis*	Mebendazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần ×20 ngày	Albendazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần ×10 ngày
Bệnh do nhiễm giun Angio-strongylus (trong phổi loài gặm nhấm/ giun kí sinh đường ruột)	*Angiostrongylus cantonensis*	Albendazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần ×2–3 tuần ***cộng với*** corticosteroid	Mebendazol 200–400mg (uống) mỗi 8h/lần ×10 ngày
Nhiễm giun móc	*Necator americanus/* *Ancylostoma duodenale*	Albendazol 400mg (uống) ×1 liều ***hoặc*** Mebendazol 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày hoặc 500mg (uống) ×1 liều	Pyrantel pamoat 11 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày (tối đa là 1 g/ngày)
Nhiễm giun lươn	*Strongyloides stercoralis*	Ivermectin 200µg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×2 ngày ***hoặc*** Thiabendazol 25mg/kg (uống) mỗi 12h/lần × 2 ngày (tối đa là 3g/ngày)	Albendazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm giun đũa	*Ascaris lumbricoides*	Albendazol 400mg (uống) ×1 liều ***cộng với*** Pyrantel pamoat 11 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày (tối đa là 1g/ngày) ***hoặc*** Mebendazol 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 3 ngày hoặc 500mg (uống) ×1 liều	Ivermectin 200 µg/kg (uống) ×1 liều*
Bệnh do nhiễm giun Tricho-strongylus	*Trichostrongylus orientalis*	Pyrantel pamoat 11 mg/kg (uống) ×1 liều (tối đa là 1g)	Albendazol 400mg (uống) ×1 liều ***hoặc*** Mebendazol 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày
Nhiễm giun kim	Enterobius vermicularis	Pyrantel pamoat 11mg/kg (uống) ×1 liều (tối đa là 1g); nhắc lại sau 2 tuần ***hoặc*** Albendazol 400mg (uống) × 1 liều; nhắc lại sau 2 tuần	Ivermectin 200 µg/kg (uống) ×1 liều ***hoặc*** Mebendazol 100mg (uống) ×1 liều; nhắc lại sau 2 tuần
Nhiễm giun tóc	*Trichuris trichiura*	Mebendazol 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×3–7 ngày	Albendazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày ***hoặc*** Ivermectin 200 µg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày

** Chống chỉ định ở trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.*

Bệnh do nhiễm giun Capillaria (*Capillaria philippinensis*)

Biểu hiện lâm sàng: Tiêu chảy phân nước với khối lượng lớn từng đợt ± hội chứng kém hấp thu. Sống không thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có trứng hoặc kí sinh trùng Capillaria trong phân. Gần giống như giun tóc, nhưng trứng của

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

C. philippinensis lớn hơn và có "vỏ bị rỗ" với đầu cực nhô ra. Tăng bạch cầu ái toan trong máu ngoại biên không thường gặp ở các bệnh nhân trước khi được điều trị.

Lưu ý: Huyết thanh học chẩn đoán dương tính ở 85% người nhiễm, song có phản ứng chéo với các ký sinh trùng khác.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ nặng có hội chứng kém hấp thu và bệnh lý ngoài đường ruột.

Bệnh do nhiễm giun Angiostrongylus (*A. cantonensis*) trong phổi các loài gặm nhấm /Giun đường ruột

Biểu hiện lâm sàng: Có thể biểu hiện như một viêm ruột thừa (giun cư trú và đẻ trứng trong các động mạch/tiểu động mạch quanh hồi manh tràng/ruột thừa).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán xác định bằng cách có vi sinh vật trong bệnh phẩm mô được sinh thiết/ trích rạch. Kí sinh trùng có thể xâm lấn tới phần gần của ruột non, gan , hệ thần kinh trung ương. Khi tác động tới hệ thần kinh trung ương là nguyên nhân gây viêm màng não tăng bạch cầu ái toan.

Lưu ý: Có thể được biểu hiện bằng một khối sờ được ở vùng hố chậu phải/ sốt giống như viêm ruột vùng (bệnh Crohn), song có kèm tăng bạch cầu ái toan và tăng bạch cầu hạt.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ nặng có hội chứng kém hấp thu và bệnh lý ngoài đường ruột.

Bệnh nhiễm giun móc (*Necator americanus/Ancylostoma duodenale*)

Biểu hiện lâm sàng: Ngứa, nổi bọng nước ở da tại vị trí ấu trùng giun móc xâm nhập qua da ("ngứa sâu" ["ground itch"]). Các triệu chứng ở phổi và tăng bạch cầu ái toan thoáng qua có thể xảy ra trong giai đoạn giun di chú đến ruột. Muộn hơn, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sút cân, giảm albumin máu và thiếu máu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có trứng giun trong phân. Hiếm khi tìm thấy ấu trùng khi soi mẫu bệnh phẩm phân tươi (trứng giun có thể nở thành ấu trùng nếu để mẫu phân quá lâu mà không xét nghiệm ngay). *N. americanus* có thể hút 0,3 mL máu cho mỗi con giun mỗi ngày và cao

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hơn nhiều so với *A. duodenale*. Tình trạng thiếu máu có thể nặng khi bị nhiễm giun móc nặng (do có thể mất tới100 mL/ngày).

Lưu ý: Tìm thấy trứng trong mẫu phân tươi, song không tìm thấy các ấu trùng thể rhabdoid (rhabditiform larvae). Tìm thấy trứng trong Hội chứng siêu nhiễm trùng do có tình trạng ức chế miễn dịch (hyperinfection syndrome).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của thiếu máu/ hội chứng kém hấp thu.

Bệnh nhiễm giun lươn (*Strongyloides stercoralis*)

Biểu hiện lâm sàng: Ngứa, nốt sẩn và hồng ban. Các triệu chứng hô hấp (như ho, cơn hen) có thể xảy ra trong giai đoạn giun di chuyển tới phổi. Có thể xuất hiện hội chứng Loeffler (thâm nhiễm phổi kèm với tăng bạch cầu ái toan) hoặc hội chứng suy hô hấp cấp ở người lớn trong các trường hợp nhiễm trùng nặng. Giai đoạn ruột của nhiễm giun đi kèm với biểu hiện đau bụng kiểu co thắt đại tràng, tiêu chảy và tình trạng kém hấp thu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có ấu trùng trong mẫu bệnh phẩm phân/dịch tá tràng. Thường không có triệu chứng ở các đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường, song có thể gây "hội chứng siêu nhiễm trùng" ("hyperinfection syndrome") ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Nhiễm giun lươn ở hệ thần kinh trung ương (một phần của "hội chứng siêu nhiễm trùng") sẽ gợi ý cho chẩn đoán nhiễm HIV ở một bệnh nhân không bị ức chế miễn dịch. Tiêu chảy/đau bụng giống như viêm ruột theo vùng (bệnh Crohn) hoặc viêm loét đại tràng. Kém hấp thu là một biểu hiện thường gặp và gần giống như bệnh Sprue nhiệt đới. Tình trạng thiếu máu thường nhẹ.

Lưu ý: Thường tìm thấy các các ấu trùng thể rhabdoid (rhabditiform larvae) song không tìm thấy trứng trong phân.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của tình trạng kém hấp thu.

Bệnh nhiễm giun đũa (*Ascaris lumbricoides*)

Biểu hiện lâm sàng: Các triệu chứng hô hấp (như ho, cơn hen) có thể xảy ra trong giai đoạn ấu trùng di chuyển đến phổi. Có thể xuất hiện hội chứng Loeffler (thâm nhiễm phổi với tăng bạch cầu ái toan) như trong nhiễm giun móc/giun lươn. Các triệu chứng đường ruột xuất hiện muộn. Thường không có triệu chứng đến khi xảy ra tắc ruột/tắc mật. Có thể gây tắc nghẽn ống tụy/ruột thừa.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có trứng trong bệnh

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

phẩm phân. Siêu âm bụng có thể phát hiện được tình trạng tắc ruột do giun trưởng thành. Hầu hết các tình trạng nhiễm giun không có triệu chứng, triệu chứng có liên quan với " số lượng giun"/ di trú ngoại vị của giun. Mỗi con giun cái có thể sản xuất tới 250.000 trứng mỗi ngày.

Lưu ý: Tác động phổi (co thắt phế quản, viêm phế quản phổi, ápxe phổi) chiếm ưu thế trong bệnh cảnh ở bệnh nhân bị nhiễm HIV.

Tiên lượng: Liên quan đến số lượng giun/xâm lấn của giun tới các cơ quan ngoài đường tiêu hóa.

Bệnh do nhiễm giun Trichostrongylus (*Trichostrongylus orientalis*)

Biểu hiện lâm sàng: Các triệu chứng nhẹ trên đường ruột với tăng bạch cầu ái toan kéo dài dai dẳng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có trứng trong mẫu phân. Bệnh rất phổ biến ở khu vực Trung Đông và châu Á. Thường gây thiếu máu nhẹ. Tỷ lệ bạch cầu ái toan thường > 10%.

Lưu ý: Cần phân biệt với trứng giun móc và ấu trùng thể rhabdoid (rhabditiform larvae) của giun lươn. Trứng của T. orientalis có "đầu nhọn".

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của bệnh/tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm giun kim (*Enterobius vermicularis*)

Biểu hiện lâm sàng: Chủ yếu tác động đối với trẻ em. Triệu chứng chính là gây ngứa quanh hậu môn (di chú lạc chỗ của giun kim). Giun sinh sống ở manh tràng, nhưng bệnh nhân không có triệu chứng đường ruột.

Xem xét chẩn đoán: Dùng băng dính đặt ở hậu môn vào ban đêm có thể được sử dụng để phát hiện trứng dính lại trên băng dính do giun cái di chuyển ra hậu môn đẻ trứng (Test băng dính).

Lưu ý: Đau bụng và tiêu chảy khiến phải tìm kiếm ngay lập tức nhiễm *Dientamoeba fragilis*, do tình trạng đồng nhiễm giun thường gặp.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt.

Nhiễm giun tóc (*Trichuris trichiura*)

Biểu hiện lâm sàng: Có thể được biểu hiện như một "viêm ruột thừa mạn tính". Tình trạng nhiễm giun nặng có thể gây tiêu chảy phân máu/đau bụng ("hội chứng lỵ do giun tóc"), sa trực tràng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có các trứng lớn được nhuộm dịch mật, thành vỏ trứng có ba lớp với đầu trứng trong suốt có nắp đậy kép. Hầu hết các bệnh nhân nhiễm giun tóc không có triệu chứng hoặc chỉ bị thiếu máu nhẹ.

Lưu ý: Thường cùng nhiễm giun đũa, giun móc hoặc amíp (*E. histolytica*)

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/ mức độ lan rộng của tình trạng lỵ. Có thể cần điều trị nhắc lại nếu nhiễm giun nặng.

Sán dây đường tiêu hóa

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Sán dây bò (Beef tapeworm)	*Taenia saginata*	Praziquantel 5–10 mg/kg (uống) ×1 liều	Niclosamid 2g (uống) ×1 liều ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần x3 ngày
Sán dây lợn (Pork tapeworm)	*Taenia solium*	Praziquantel 5–10 mg/kg (uống) ×1 liều	Niclosamid 2g (uống) ×1 liều ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày
Sán dải lùn (Dwarf tapeworm)	*Hymenolepis nana*	Praziquantel 25mg/kg (uống) ×1 liều	Nitazoxanid500mg (uống) mỗi 12h/lần×3 ngày ***hoặc*** Niclosamid 2g (uống) × 1 liều, sau đó 1,5g mỗi 24 giờ ×6 ngày
Sán dây cá (Fish tapeworm)	*Diphyllobothrium latum*	Praziquantel 10mg/kg (uống) ×1 liều	Niclosamid 2 g (uống) ×1 liều ***hoặc*** Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sán dây bò (*Taenia saginata*)/ Sán dây lợn (*Taenia solium*)

Biểu hiện lâm sàng: Các triệu chứng thường nhẹ (mất cân, thiếu máu), do hầu hết các nhiễm trùng là do một sán dây duy nhất gây nên.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách tìm thấy các đốt sán trong phân. Trứng sán dây trong phân không thể xác định được là thuộc loại sán dây bò hay sán dây lợn; cả hai loại trứng sán đều là màu nâu và hình cầu với vỏ bên trong có vạch tỏa tròn. Sán dây bò (*T. saginata*) có thể sống sót được tới 10 năm, Sán dây lợn (*T. solium*) sống được tới 25 năm.

Lưu ý: Các trường hợp nặng có thể gây viêm ruột thừa, tắc ruột/thủng ruột.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của tình trạng kém hấp thu/tắc ruột.

Sán dải lùn (*Dwarf tapewworm [Hymenolepis nana]*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường không triệu chứng

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có trứng sán điển hình trong phân, với hai lớp vỏ bao kí ấu trùng sâu nóc (oncosphere) bên trong với các móc nhỏ. Test ELISA dương tính ở 85% trường hợp, song lại có phản ứng chéo với sán dây/ấu trùng sán lợn. Các triệu chứng tiêu hóa xuất hiện khi số lượng trứng sán trong phân > 15.000 trứng/g phân.

Lưu ý: Đau bụng và tiêu chảy trong các trường hợp nhiễm sán nặng.

Tiên lượng: Liên quan mức độ nặng của tình trạng kém hấp thu/sức khỏe nền của bệnh nhân.

Sán dây cá (*Diphyllobothrium latum*)

Biểu hiện lâm sàng: Các triệu chứng thứ phát do thiếu máu hồng cầu to hậu quả của thiếu hụt vitamin B12. Hầu hết các trường hợp nhiễm sán không có triệu chứng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có các trứng có nắp và đốt sán trong phân

Lưu ý: Thiếu máu do thiếu vitamin B12 thường chỉ xảy ra khi nhiễm sán dài ngày (> 3 năm).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng của tình trạng thiếu máu do thiếu hụt vitamin B12/ tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các sán lá đường tiêu hóa (sán lá/ sán dẹt)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh do nhiễm sán lá ruột (Fasciolopsiasis)	*Fasciolopsis buski*	Praziquantel 25 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần ×3 liều
Bệnh do nhiễm sán thuộc họ Heterophyes (Heterophyiasis)	*Heterophyes heterophyes* *Metagonimus yokogawai*	Praziquantel 25 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần ×3 liều

Bệnh do nhiễm sán lá ruột (*Fasciolopsis buski)*

Biểu hiện lâm sàng: Tiêu chảy với phân có rất nhiều chất nhầy. Tuy nhiên hầu hết các trường hợp không có triệu chứng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có trứng sán trong phân. Có thể gặp tình trạng tăng bạch cầu ái toan, sốt nhẹ ± tình trạng kém hấp thu. Tắc ruột là biến chứng nghiêm trọng nhất có thể gặp.

Lưu ý: Bệnh cảnh gần giống với bệnh loét dạ dày tá tràng với tình trạng đau vùng thượng vị giảm đi khi bệnh nhân ăn.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/mức độ rộng của tình trạng kém hấp thu/ tắc ruột.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do nhiễm sán thuộc họ Heterophyes (*Heterophyes heterophyes/ Metagonimus yokogawai*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường không có triệu chứng hoặc các triệu chứng đường ruột nhẹ. Thuyên tắc mạch do trứng sán có thể gây viêm cơ tim, xơ hóa cơ tim hoặc chảy máu não. Tăng bạch cầu ái toan có thể được gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có các trứng sán lớn có nắp trong phân. Thấy có sán trong ruột non.

Lưu ý: Khó phân biệt với sán lá gan nhỏ (*Clonorchis senensis*).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/ mức độ lan rộng của tình trạng nhiễm sán ngoài đường tiêu hóa tới tim, phổi, hệ thần kinh trung ương.

Các nhiễm trùng đường ruột khác

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh Whipple	*Tropheryma whippelii*	Ceftriaxon 2 g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần * ***hoặc*** Penicillin G: 6 triệu đơn vị (TM) mỗi 6h/lần ×2 tuần ***cộng với*** Streptomycin 1g (Tiêm bắp) mỗi 24 giờ ×2 tuần* ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) mỗi 24h/lần ×2 tuần ***cộng với*** Streptomycin 1g (TB) mỗi 24h/lần × 2 tuần*

** Được tiếp theo bằng TMP–SMX 1 viên nén loại DS (uống) mỗi 12h/lần × 1 năm hoặc doxycyclin 100 mg (uống) mỗi 12h/lần × 1 năm.*

Bệnh Whipple (*Tropheryma whippelii*)

Biểu hiện lâm sàng: Tiêu chảy, sốt, bệnh não/sa sút trí tuệ, sút cân, viêm đa khớp, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, nổi hạch toàn thân ± hội chứng kém hấp thu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh tìm thấy vi sinh vật (*Tropheryma whippelii*) khi tiến hành nhuộm PAS đại thực bào trong mẫu bệnh phẩm sinh thiết ruột non.

Lưu ý: Có thể được biểu hiện bằng tình trạng sa sút trí tuệ giống như bệnh Alzheimer hoặc tình trạng sốt không rõ nguyên nhân giống như bệnh Sprue hoặc u lympho. Khoảng thời gian cần điều trị tối ưu còn chưa được xác định. Tình trạng tái phát bệnh có thể xảy ra.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ nặng/ mức lan rộng của bệnh lý ngoài đường ruột do *Tropheryma whippelii.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

KÍ SINH TRÙNG, NẤM, CÁC VI SINH VẬT ÍT GẶP Ở DA/ CƠ

Tổn thương thâm nhiễm da/tổ chức dưới da.

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh do Leishmania ở da *Thế giới cũ*	*Leishmania major* *Leishmania tropica*	Stibogluconat natri 20 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 24h/lần ×20 ngày ***hoặc*** Pentamidin 2–3 mg/kg (Tiêm bắp) mỗi 48 h/lần ×4–7 ngày ***hoặc*** Amphotericin dạng lipid 3 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần vào các ngày 1–5, 14 và 21 ***hoặc*** Miltefosin 2,5 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần × 28 ngày (tối đa 150 mg/ngày)
Thế giới mới	*Leishmania mexicana* *Leishmania braziliensis*	
Bệnh phong *Thể u phong (Lepromatous)*	*Mycobacterium leprae*	Dapson 100mg (uống) mỗi 24h/lần ×1–2 năm ***cộng với*** Clofazimin 50mg (uống) mỗi 24h/lần ×1–2 năm ***cộng với*** Rifampin 600mg (uống) 1 tháng/lần ×1–2 năm
Không phải là thể u phong (Thể củ [tuberculoid])	*Mycobacterium leprae*	Dapson 100mg (uống) mỗi 24h/lần ×6 tháng ***cộng với*** Rifampin 600mg (uống) 1 tháng/lần × 6 tháng
Bệnh Loa Loa (Loiasis)	*L. loa*	Diethylcarbamazin 2–3 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần × 2–3 tuần ***hoặc*** Albendazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 tuần
Bệnh nấm Corynebacterium (Erythrasma)	*Corynebacterium minutissimum*	Erythromycin 250mg (uống) mỗi 6h/lần ×2 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do Leishmania ở da

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện thay đổi. Trong trường hợp điển hình, xuất hiện một nốt nhỏ sau đó loét, với bờ ngoài u nổi cao lên/ viêm đỏ da và một vùng trung tâm là tổ chức u hạt. Có thể chỉ có một nốt duy nhất hoặc nhiều nốt. Thường nốt này không ngứa/không đau. Xẩy ra nhiều tuần sau khi đi du lịch qua vùng có bệnh lưu hành thành dịch (bệnh do Leishmania thuộc thế giới mới: Mỹ La Tinh, bệnh do Leishmania thuộc thế giới cũ: vùng Trung Á).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bệnh bằng cách tìm thấy thể amastigotes của Leishmania trên bệnh phẩm sinh thiết vùng da tổn thương.

Lưu ý: Hầu hết các tổn thương da tiến triển đến giai đoạn thoái triển tự phát. Tuy vậy, có khuyến cáo điều trị cho tổn thương do *L. brazilienis* gây ra hoặc các chủng liên quan gây nhiễm leishmania niêm mạc.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phong thể u (*Mycobacterium leprae*)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương da mầu đỏ hoặc nâu, đối xứng, lan tỏa được biểu hiện dưới dạng các dát, sẩn, mảng hoặc các nốt. Cũng có thể được biểu hiện như một tình trạng dày da lan tỏa, đặc biệt tác động tới vành tai, mặt và các chi. Tình trạng rụng lông mày/ lông trên cơ thể có thể xẩy.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật trên mẫu bệnh phẩm mô nhuộm tìm vi khuẩn kháng acid (phương pháp nhuộm Ziehl-Neelsen). Tình trạng nhiễm vi khuẩn trong máu song không có sốt thường gặp và phiến đồ nhuộm lớp giữa huyết tương và hồng cầu (buffy coat smear) dương tính với *M. leprae*. Hồng ban nút và bệnh globulin miễn dịch gamma đa dòng clon khi tiến hành điện di protein huyết thanh thường gặp và test bì với lepromin/ test bì với tuberculin (phản ứng mantoux) âm tính (mất khả năng đáng ứng với phản ứng miễn dịch). Bệnh lý dây thần kinh ngoại biên khi bị thường có tính đối xứng và phân bố ở vùng đầu chi.

Lưu ý: Cần chẩn đoán phân biệt với nhiều loại bệnh. Cần nghĩ tới chẩn đoán phong ở bệnh nhân có bệnh da không có nguyên nhân giải thích.

Tiên lượng: Tốt, nếu đượcđiều trị sớm.

Phong thể củ (Non-Lepromatous [Tuberculoid] Leprosy) (*Mycobacterium leprae*)

Biểu hiện lâm sàng: Một số tổn thương da giảm sắc tố da và không đối xứng; các tổn thương này thường có vẩy với bờ sắc và thường đi kèm với tình trạng mất cảm giác. Tác động tới thân thần kinh ngoại biên không đối xứng thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tình trạng u hạt với các trực khuẩn kháng acid. Cần chẩn đoán phân biệt với bệnh nhiễm Leishmania ở da bằng sinh thiết da. Test bì với lepromin/ test bì với tuberculin dương tính và xét nghiệm điện di protein huyết thanh bình thường (trái ngược với phong thể u).

Lưu ý: Biểu hiện một bệnh cảnh rất đa dạng tùy theo tình trạng miễn dịch của bệnh nhân và thời gian bị bệnh. Chẩn đoán phân biệt rất rộng. Cần nghĩ tới chẩn đoán phong ở bệnh nhân có bệnh da không có nguyên nhân giải thích.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do nấm *Corynebacterium minutissimum*

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương da nổi cao/sưng đỏ ở vùng mặt và thân mình. Không nóng hoặc ngứa.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán phân biệt với nấm lang ben bằng cách nuôi cấy tổn thương da. Các tổn thương da do *C. minutissimum* thường phát sáng huỳnh quang đỏ khi soi ánh sáng cực tím.

Lưu ý: Gần giống với bệnh lang ben, song tổn thương tiên phát tác động tới mặt mà không phải là trên thân mình.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt.

Tổn thương da kiểu thâm nhiễm ± Loét/có đường rò /áp xe.

Nhóm bệnh	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh nấm da do Histoplasma	*Histoplasma capsulatum*	Điều trị như đối với nhiễm nấm Histoplasma lan tràn (***trang 437***) nếu tổn thương da là một phần của hội chứng toàn thân . Nếu bệnh chỉ tác động đơn độc tới da, Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần đến khi lui bệnh.
Bệnh nấm Blastomyces ở da	*Blastomyces dermatitidis*	Điều trị giống như nhiễm nấm ở phổi (***trang 437***)
Bệnh nấm Coccidioides ở da	*Coccidioides immitis*	Điều trị giống như nhiễm nấm ở phổi (***trang 438***)
Bệnh nấm Actinomyces ở da	*Actinomyces israelii*	Điều trị giống như nhiễm nấm ở phổi (***trang 438***)
Bệnh do Nocardia ở da	*Nocardia sp.*	Điều trị giống như nhiễm khuẩn ở phổi (***trang 4388***)
Bệnh amip ở da	*Entamoeba histolytica*	Điều trị giống như nhiễm amip ở phổi (***trang 433***)
Bệnh do Mycobacteria ở da	*Mycobacterium tuberculosis*	Điều trị giống như đối với bệnh lao phổi . ***Xem trang 94***.
Bệnh tràng nhạc	*M. scrofulaceum*	Phẫu thuật cắt bỏ triệt để
M. haemophilum	*M. haemophilum*	Phẫu thuật cắt bỏ/TMP–SMX 1 viên nén dạng DS (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** quinolon (uống) đến khi chữa khỏi bệnh.
M. chelonae	*M. chelonae*	Clarithromycin 500mg (uống) mỗi 12 giờ x6 tháng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

M. fortuitum	*M. fortuitum*	Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 6–12 tháng ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần × 6–12 tháng ***cộng với*** TMP–SMX 1viên nén dạng DS (uống) mỗi 12h/lần×6–12 tháng
u hạt bể bơi (Swimming pool granuloma)	*M. marinum*	Clarithromycin XL 1g (uống) mỗi 24h/lần ×3 tháng ***cộng với*** Rifampin 600mg (uống) mỗi 24h/lần × 3 tháng ***hoặc*** TMP–SMX 1 viên nén dạng DS (uống) mỗi 12h/lần ×3 tháng ***cộng với*** Ethambutol 15 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×3 tháng ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 tháng
Bệnh loét Buruli (*Buruli ulcer*)	*M. ulcerans*	TMP–SMX 1 viên nén dạng DS (uống) mỗi 12h/lần ***cộng với*** Ethambutol 15 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần × 6 tuần
Bệnh do *Mycobacterium avium* nội bào (MAI) ở da	*Mycobacterium avium*-nội bào	Ethambutol 15mg/kg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Azithromycin 1200mg (uống) 1 tuần/lần ×6 tháng

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm da do Histoplasma (*Histoplasma capsulatum*)

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương dạng mụn cơm, nổi trên mặt da, mạn tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh được có nấm Histoplasma khi nuôi cấy/nhuộm mô tổn thương.

Lưu ý: Các hạt u nhỏ trên da biểu hiện tình trạng nhiễm Histoplasma lan tràn, mà không phải là nhiễm trùng riêng đối với da. Cần tìm kiếm tình trạng nhiễm Histoplasma ở các nơi khác (Vd: phổi, gan, tủy xương). Các hạt u ở da (± viêm phổi mạn) với các tổn thương tiêu xương rất gợi ý cho nhiễm trùng do nấm Histoplasma. Bệnh nhiễm nấm Histoplasma ở châu Phi do *H.capsulation* var. duboisii.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng do nấm/ mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Bệnh nấm Blastomyces ở da (*Blastomyces dermatitidis*)

Biểu hiện lâm sàng: Xuất hiện các hạt u hoặc các mảng có vẩy, tăng sừng hóa, có ranh giới rõ, viêm đỏ da, không đau và các tổn thương này lớn dần theo thời gian. Một số tổn thương có thể bị loét và để lại bờ khó xác định ranh giới.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh được có nấm Blastomyces bằng nuôi cấy/nhuộm soi. *Blastomyces dermatitidis* có thể gây tổn thương nhiều cơ quan nội tạng.

Lưu ý: Khi được tìm thấy trên da, cần tìm kiếm nấm Blastomyces ở các nơi khác (Vd: phổi, tuyến tiền liệt).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng do nấm/mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Bệnh nấm Coccidioidomycosis ở da (*Coccidioides immitis*)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương da biểu hiện dưới nhiều dạng, bao gồm các tổn thương dạng mụn cơm nổi trên mặt da, các ápxe lạnh dưới da, các loét không gây đau hoặc các mụn mủ nhỏ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh được có nấm Coccidiodes khi nuôi cấy/nhuộm mô tổn thương.

Lưu ý: Các hạt u trên da phản ánh có tình trạng nhiễm nấm Coccidioides lan tràn, mà không phải chỉ đơn thuần là nhiễm trùng ở da. Cần tìm kiếm Coccidioides ở các nơi khác (Vd: hệ thần kinh trung ương, xương, phổi).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng do nấm/mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Actinomyces ở da (*Actinomyces israelii*)

Biểu hiện lâm sàng: Khối u vùng đầu cổ, cứng, giống như gỗ, nền cứng, không bằng phẳng và có viêm đỏ da quanh u. Có một hoặc nhiều đường rò khu trú trên thành ngực, thành bụng hoặc vùng chậu/ bẹn có thể gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có nấm Actinomyces khi nuôi cấy/nhuộm mô tổn thương.

Lưu ý: Cần tìm kiếm tình trạng tác động tới xương nằm dưới tổn thương.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm/ cần điều trị dài ngày.

Bệnh do Nocardia ở da (*Nocardia brasiliensis*)

Biểu hiện lâm sàng: Các ápxe dưới da có thể vỡ ra và hình thành các đường rò dẫn lưu mủ mạn tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách phát hiện được Nocardia khi nuôi cấy/ nhuộm mô tổn thương. Có thể biểu hiện như "bàn chân Madura".

Lưu ý: Cần tìm kiếm rối loạn nền gây ức chế miễn dịch.

Tiên lượng: Liên quan với mức lan rộng của nhiễm khuẩn/mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh amip ở da (*Entamoeba histolytica*)

Biểu hiện lâm sàng: Các vết loét với bờ nham nhở, có đường rò, u amip và trít hẹp có thể xảy ra ở quanh hậu môn/trực tràng hoặc thành bụng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có amip trên tiêu bản nhuộm mô.

Pitfall: Nếu có đường rò ở bụng, cần tìm kiếm u amip ở dưới và các bằng chứng nhiễm amip ở các cơ quan khác (VD: hệ thần kinh trung ương, phổi, gan).

Tiên lượng Liên quan với mức độ lan rộng của nhiễm trùng/ mức độ tổn hại cơ quan nội tạng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh tràng nhạc do trực khuẩn lao (*Mycobacterium tuberculosis*)

Biểu hiện lâm sàng: Hạch to vùng cổ trước, viêm mạn, ápxe lạnh ± có đường rò. Thường gặp ở trẻ em.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm tìm vi khuẩn kháng toan và nuôi cấy hạch cổ /dịch dẫn lưu.

Lưu ý: Điều trị khỏi bằng liệu pháp kháng sinh đơn thuần. Không cần thiết phải phẫu thuật cắt bỏ các hạch viêm .

Tiên lượng: Đáp ứng tốt với điều trị.

Bệnh tràng nhạc do *Mycobacterium scrofulaceum*

Biểu hiện lâm sàng: Hạch to vùng cổ trước, viêm mạn, ápxe lạnh ± có đường rò. Thường gặp ở người lớn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm tìm vi khuẩn kháng toan và nuôi cấy hạch cổ /dịch dẫn lưu.

Lưu ý: Có tình trạng để kháng cao với điều trị bằng thuốc chống lao.

Tiên lượng: Rất tốt nếu được phẫu thuật cắt bỏ các hạch viêm.

Bệnh do *Mycobacterium haemophilum* ở da

Biểu hiện lâm sàng: Đặc biệt thường gặp ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch/ nhiễm HIV và bệnh được biểu hiện bằng nhiều vùng loét da/ápxe gây đau ± đường rò.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng xét nghiệm phản ứng khuếch đại gen (PCR) và phản ứng PCR thời gian thực (RT-PCR).

Lưu ý: Đặt nghi vấn nhiễm khuẩn do *M. haemophilum* nếu dịch dẫn lưu từ ổ loét/ ổ áp xe phát hiện được trực khuẩn kháng (AFB (+)) song vi khuẩn không mọc được trên môi trường nuôi ấy đối với trực khuẩn lao. *M.haemophilus* chỉ mọc được trên môi trường nuôi cấy trực khuẩn lao được bổ sung thêm các chế phẩm chứa sắt (tức là., hemin, hemoglobin hoặc ferric ammonium citrat). Vi khuẩn còn nhạy cảm với minocyclin, TMP–SMX hoặc quinolon nhưng hầu hết các chủng vi khuẩn này kháng lại với INH, ethambutol, rifampin, pyrazinamid.

Tiên lượng: Tiên lượng tốt nếu được phẫu thuật cắt bỏ tổn thương /cần điều trị kéo dài.

Bệnh do *Mycobacterium chelonae* ở da

Biểu hiện lâm sàng: Được biểu hiện như các ápxe lạnh với các đường rò tự dẫn lưu.

Xem xét chẩn đoán: Nuôi cấy tìm trực khuẩn kháng acid từ dịch dẫn lưu của vết thương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Một số chủng vi khuẩn để kháng với clarithromycin. Vi khuẩn có thể vẫn còn nhạy cảm với quinolon, doxycyclin hoặc minocyclin.

Tiên lượng: Tốt nếu có đáp ứng với điều trị.

Bệnh do *Mycobacterium fortuitum* ở da

Biểu hiện lâm sàng: Thường được kết hợp với nhiễm khuẩn mạn tính do dị vật, nhất là các túi cấy ngực tạo hình vú bị nhiễm khuẩn. Có liên quan với nước rửa chân từ các phòng làm móng chân. Được biểu hiện bằng các ápxe lạnh với đường do tự dẫn lưu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi khuẩn *Mycobacterium fortuitum* khi nhuộm phiến đồ để phát hiện vi khuẩn kháng acid. Nuôi cấy dịch dẫn lưu/vật liệu bộ phận giả bị nhiễm khuẩn.

Lưu ý: Vi khuẩn có tình trạng kháng cao với điều trị bằng các thuốc chống lao, song có thể nhạy với quinolon hoặc linezolid.

Tiên lượng: Tiên lượng tốt nếu được phẫu thuật cắt bỏ tổn thương/ cần điều trị kéo dài.

U hạt bể bơi (Swimming Pool Granuloma [*Mycobacterium marinum*])

Biểu hiện lâm sàng: Khởi đầu bằng ban đỏ ở da sưng đau tại vị trí vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, được tiếp theo bằng một một mụn mủ hoặc hạt u màu tím và sau đó loét ra và chảy mủ. Có thể có tình trạng lan rộng của u hạt mạn tính và các nốt bạch huyết trên bề mặt da (sporotrichoid spread). Bệnh được biểu hiện bằng một tổn thương da không đáp ứng với kháng sinh sau khi tiếp xúc với nước chứa chất ăn mòn (Vd: thùng chứa cá, nước bể bơi/ nước hồ).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi khuẩn khi làm phiến đồ/ nuôi cấy tìm vi khuẩn kháng acid.

Lưu ý: Vi khuẩn kháng lại với INH/pyrazinamid. Có thể cần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đối với các tổn thương tách biệt.

Tiên lượng: Tốt khi điều trị kéo dài .

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh loét Buruli (*Mycobacterium ulcerans*)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi đầu bằng một nốt dưới da với đặc điểm cứng, không đau, có thể di động được. Sau 1-2 tháng, nốt này trở nên lúc lắc, loét và khó xác định được bờ. Có thể có tình trạng phù quanh tổn thương và ở các chi (nếu vùng này bị tác động).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm tìm trực khuẩn kháng acid và nuôi cấy bệnh phẩm sinh thiết ở diểm ổ loét của hạt dưới da. Bệnh nhân thường có tiền sử đi du lịch qua châu Phi, song *M.ulcerans* cũng có thể gặp ở châu Á, Australia và vùng Trung/Nam Mỹ.

Lưu ý: Đôi khi cần điều trị bằng corticoid/kết hợp với ghép da.

Tiên lượng: Tiên lượng tốt nếu được phẫu thuật cắt bỏ tổn thương.

Bệnh da do mycobacterium avium nội bào (*Mycobacterium avium*-intracellulare)

Biểu hiện lâm sàng: Các nốt, ápxe, loét, mảng, mụn mủ (ecthyma) trên da và có đường rò tự vỡ có thể xẩy ra, song không thường gặp ở đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường và thường chỉ được gặp ở các bệnh nhân bị ức chế miễn dịch.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi khuẩn khi nhuộm tìm vi khuẩn kháng acid và nuôi cấy các mẫu bệnh phẩm sinh thiết mô (để phân lập chủng vi khuẩn gây bệnh).

Lưu ý: Thường biểu hiện tình trạng nhiễm trùng lan tỏa. Cần tìm kiếm các bằng chứng không phải ở da của nhiễm khuẩn do MAI (Vd: phổi, tủy xương, gan/ lách).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ lan rộng của tổn thương cơ quan/ mức độ ức chế miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mụn nước/phỏng nước trên da

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh do nhiễm trùng Herpes simplex	Virus Herpes simplex (HSV)	Xem trang 252 (bệnh nhân nhiễm HIV, xem tr. 559)
Bệnh do nhiễm trùng Herpes zoster hay bệnh zona	Virus Varicella zoster (VZV)	Xem trang 252 (bệnh nhân nhiễm HIV, xem tr. 526, 564)

Các tổn thương vằn vèo dưới da (Subcutaneous Serpiginous Lesions)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Di trú của ấu trùng ở da (nổi ban di chuyển như rắn bò)	*Ancylostoma braziliense*	Ivermectin 200 µg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×2 ngày ***hoặc*** Albendazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 ngày. Trẻ em có thể được điều trị tại chỗ bằng thuốc mỡ albendazol (nồng độ10%) mỗi 8h/lần ×10 ngày.
Giun Guinê (*Guinea worm*)	*Dracunculus medinensis*	Phẫu thuật lấy bỏ ấu trùng nằm ở gần bề mặt da. Metronidazol 250mg (uống) mỗi 8h/lần ×10 ngày tạo thuận cho phẫu thuật lấy bỏ giun.
Bệnh giun Gnathostoma ở da	*Gnathostoma spinigerum*	Phẫu thuật lấy bỏ giun ***hoặc*** Albendazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần ×3 tuần ***hoặc*** Ivermectin 200 µg/kg (uống) mỗi 24h/lần ×2 ngày.

Di trú của ấu trùng ở da (*Ancylostoma braziliense*) (nổi ban di chuyển như rắn bò)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương vằn vèo nổi khỏi mặt da, ở vị trí dưới da lan rộng ở khu vực dưới da ngoằn ngoèo di chuyển và gây ngứa nghiêm trọng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng.

Lưu ý: Phải được chẩn đoán phân biệt với "ngứa ở người đi bơi" do ấu trùng sán máng ở dạng cercaria (*Schistosomal cercariae*) gây nên.

Tiên lượng: Đáp ứng rất tốt với điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Giun Guinê (*Dracunculus medinensis*)

Biểu hiện lâm sàng: Đường vằn dưới da ngoằn ngoèo nhô lên khỏi mặt da trên đường giun di chuyển.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có giun Dracunculus khi tiến hành phẫu thuật gắp bỏ giun.

Lưu ý: Gần giống với tình trạng di chuyển của ấu trùng ở dưới da, song có thể nhìn thấy giun ở dưới da và tổn thương có dạng đường vằn vèo trong nhiễm giun Dracunculus. Có thể có biến chứng là viêm khớp gây đau.

Tiên lượng: Đáp ứng rất tốt với điều trị. Ngâm rửa chi trong nước ấm giúp tăng cường làm giun di chuyển/ và loại bỏ được giun khỏi cơ thể. Cũng có thể dùng metronidazol để làm giảm tình trạng viêm và tạo thuận lợi cho việc lấy bỏ giun. Mebendazol 200–400mg (uống) mỗi 12h/lần ×6 ngày có thể tiêu diệt trực tiếp giun.

Bệnh giun gnathostomia ở da (*Gnathostoma spinigerum*)

Biểu hiện lâm sàng: Sưng vùng dưới da từng lúc gây đau với phù tại chỗ, ngứa nghiêm trọng và tăng bạch cầu đa nhân với tăng bạch cầu ái toan. Bệnh mắc phải do ăn cá, ếch hay các vật chủ trung gian mang ấu trùng nhất là khi nấu không kỹ. Có thể gây biến chứng viêm màng não do tăng bạch cầu ái toan.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có Gnathostoma trong các mẫu bệnh phẩm mô là một nhiễm trùng tương đối thường gặp ở Thái Lan và một số vùng của Nhật, Nam Mỹ và Đông Nam Á.

Tiên lượng: Tốt nếu tổn thương khu trú chỉ ở da và có thể phẫu thuật lấy bỏ được giun. Tiên lượng tồi khi có tác động tới thần kinh trung ương. Albendazol là thuốc được ưu tiên chọn dùng cho bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nốt sần/hạt nhỏ /áp xe ở da

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh u mạch do bacillary (Bacillary angiomatosis)	*Bartonella henselae* *Bartonella quintana*	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Azithromycin 250mg (uống) mỗi 24h/lần ***hoặc*** bất kì một quinolon dùng đường uống nào × 8 tuần
Bệnh do nấm Alternaria ở da	*Alternaria alternata*	Amphotericin B 0,7–1,0 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2–3g ‡ *Điều trị thay thế:* Voriconazol, itraconazol, posaconazol, caspofungin (***xem phần Tóm tắt thuốc-Chương XI để biết liều dùng***). Điều trị đến khi chữa khỏi bệnh.
Bệnh nấm sâu Entomophthoro-mycosis	*E. basidiobolus* *E. conidiobolus*	Amphotericin B 0,7–1,0 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 1–2g ‡ ***hoặc*** TMP–SMX 1 viên nén loại DS (uống) mỗi 24h/lần đến khi chữa khỏi bệnh.
Bệnh nấm sâu Chromomycosis	*Fonsecaea pedrosoi, compactum* *Phialophora verrucosa,* Các loại nấm khác	*Khi chỉ có một vài tổn thương nhỏ*: Phẫu thuật cắt bỏ rộng/sâu tổn thương hoặc phẫu thuật áp lạnh bằng nitrogen dung dịch *Tổn thương rộng hơn*: Itraconazol 200mg (uống) dạng dung dịch mỗi 24h/lần đến khi tổn thương da thoái triển ± phẫu thuật áp lạnh.
Bệnh nấm Fusarium ở da	*Fusarium solani*	Amphotericin B 0,7–1,0 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần đến khi đạt tổng liều 2–3g ***hoặc*** Voriconazol (***xem "liều thường dùng" trang 714***)
Bệnh nấm Penicillium ở da	*Penicillium marneffei*	Amphotericin B 0,6 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×14 ngày, ‡ sau đó: Itraconazol 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×2 ngày, được tiếp theo sau bằng 200mg (uống) mỗi 12h/lần ×10 tuần. Đối với bệnh nhân nhiễm HIV, tiếp tục dùng với Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần không hạn định.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nhiễm vi tảo Prototheca ở da	*Prototheca wikermanii*	Phẫu thuật cắt bỏ. Nếu không cắt bỏ được hoàn toàn, phối hợp thêm hoặc: Amphotericin B 0,7–1,0 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới tổng liều 2–3g ‡ ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống)† mỗi 12h/lần đến khi chữa khỏi bệnh.
Bệnh nấm Trichosporon	*Trichosporon beigelii*	Amphotericin B 0,7–1,0 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới tổng liều 2–3g‡
Bệnh nấm Aspergillus ở da	*Aspergillus sp.*	Voriconazol ***(xem "liều thường dùng" trang 1080)*** ***hoặc*** Itraconazol 200mg (TM) mỗi 12h/lần ×7–14 ngày, sau đó 200mg (uống) dạng dung dịch, mỗi 12h/lần tới khi khỏi bệnh.
Bệnh nấm Zygomycosis ở da (mucormycosis)	Mucor/ Rhizopus/ Absidia	Điều trị như đối với nhiễm nấm zygomycosis ở phổi (***xem trang 439***)
Bệnh nấm Coccidioides ở da	*Coccidioides immitis*	Fluconazol 800mg (uống) ×1 liều, sau đó 400mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống)† mỗi 12h/lần tới khi chữa khỏi bệnh. *Điều trị thay thế* Amphotericin B 1mg/kg (TM) mỗi 24h/lần ×7 ngày, sau đó 0,8 mg/kg (TM) mỗi 48h/lần tới tổng liều 2–3g ‡
Bệnh nấm Histoplasma ở da	*Histoplasma capsulatum*	***Xem trang 468***
Bệnh nấm Cryptococcus ở da	*Cryptococcus neoformans*	Amphotericin B 0,5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần tới tổng liều 1–2g ‡ ***hoặc*** Amphotericin dạng lipid (***trang 821***) (TM) mỗi 24h/lần ×3 tuần, sau đó fluconazol 800mg (uống) ×1 liều, **sau đó** 400mg (uống) mỗi 24h/lần × 8–10 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Sporothrix ở da	*Sporothrix schenckii*	Itraconazol 200mg (uống). Nếu bệnh nhân nhiễm HIV, có thể cần điều trị ức chế mạn tính mỗi 24h/lần tới 2–4 tuần sau khi tất cả các tổn thương đã thoái triển (thường cần tới tổng thời gian điều trị tới 3–6 tháng).
Bệnh do Candida dạng mụn mủ/nốt	*Candida sp.*	Nếu xảy ra ở vùng da ẩm ướt (dưới vú, vùng bẹn...) điều trị như đối với nhiễm Candida da-niêm mạc (***xem trang 260***). Nhiễm Candida dạng hạt nhỏ xẩy ra ở các vùng da không ẩm ướt ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch là một biểu hiện của tìnhtrạng bên lan tràn và cần được điều trị như đối với tình trạng bệnh lan tràn (***xem trang 261-262*).**
Bệnh do nhiễm giun chỉ Onchocerca ở da	*Onchocerca volvulus*	Ivermectin 150 µg/kg (uống) x 1 liều, nhắc lại mỗi 12 tháng/lần cho đến khi hết triệu chứng ***phối hợp với*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x 6 tuần.

† *Điều trị khởi đầu bằng Itraconazol 200 mg (TM) mỗi 12h trong 7-14 ngày.*

‡ *Amphotericin dạng lipid (**trang 821**) có thể là một điều tri thay thế phù hợp.*

Bệnh u mạch do Bacillary (*Bartonella henselae/quintana*) Viêm gan với ban xuất huyết (Peliosis Hepatis)

Biểu hiện lâm sàng: Các tổn thương da gần giống với sarcoma da của Kaposi. Tổn thương gan gần giống với viêm gan do Cytomegalo virus ở bệnh nhân nhiễm HIV.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi khuẩn Bartonella khi nhuộm/cấy tổn thương da hoặc bằng cấy máu sau khi ly tâm và gây ly giải hồng cầu.

Lưu ý: Đòi hỏi điều trị ức chế kéo dài suốt đời bệnh nhân.

Tiên lượng: Liên quan với mức lan lan rộng của nhiễm khuẩn/mức độ ức chế miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do nấm Alternaria ở da (*Alternaria alternata*)

Biểu hiện lâm sàng: Nổi sẩn màu xanh/tím thường gây đau nhưng không ngứa. Thường chỉ gặp ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch và giảm bạch cầu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/ cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô.

Lưu ý: Các tổn thương da thường biểu hiện bệnh đang lan rộng ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là một nhiễm trùng khu trú. Fluconazol và micafungin không có hiệu quả điều trị.

Tiên lượng: Tối và có liên quan với mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh nấm sâu Entomophthoromycosis ở da (E. *basidiobolus* / *E. conidiobolus*)

Biểu hiện lâm sàng: Nhiễm trùng do *E. conidiobolus* được biểu hiện bằng tình trạng sưng nề mũi, tổ chức quanh mũi và miệng, đi kèm với ngạt mũi, chảy nước mũi và đau xoang. Bắt đầu từ sưng nề cuốn mũi dưới và lan rộng ra toàn bộ mặt. Có thể sờ được những hạt dưới da. Nhiễm trùng do *E. Basidiobolus* được biểu hiện bằng các hạt dưới da, tiến triển chậm, cứng và không đau xuất hiện ở thân mình, chân, tay hoặc mông.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/ nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô. Các tổn thương da thường biểu hiện bệnh đang lan rộng ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là một nhiễm trùng khu trú.

Lưu ý: Khác với nấm Mucor, *E. basidiobolus* thường không xâm lấn tới mạch máu, mặc dù nhồi máu/hoại tử mô đôi khi có thể được gặp ở bệnh nhân đái tháo đường và các đối tượng bị suy giảm miễn dịch.

Tiên lượng: Có thể thuyên giảm tự phát. Phẫu thuật cắt bỏ tổn thương đối với các hạt có thể tiếp cận được và phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình có thể hữu ích để sửa chữa các tổn thương gây biến dạng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075